각론

2부

1 큰 수 130쪽
2 각도 170쪽
3 곱셈과 나눗셈 212쪽
4 평면도형의 이동 258쪽
5 막대그래프 296쪽
6 규칙 찾기 338쪽

1 큰 수

1 단원 개관

정보화 시대의 흐름을 따라 다루는 정보 및 생산물의 양이 급속도로 증가하며 생활 속에서 큰 수를 다루는 일이 빈번해지고 있다. 따라서 큰 수에 대한 양감을 기르고 필요성을 인식할 필요가 있다. 본 단원에서는 2학년 2학기에 네 자리 수에 대해 학습한 것을 바탕으로 실생활에서 만 이상의 큰 수가 쓰이는 경우를 찾아보고 큰 수와 관련하여 이야기하는 활동을 통해 큰 수에 대한 양감을 기르고 필요성을 인식할 수 있다.

이 단원의 학습 주제는 '환경 보호와 관련된 큰 수'이다. 사막에 나무 심기, 전기 자동차 충전, 다회용 컵을 사용해서 줄인 일회용 컵의 수, 재활용한 알루미늄 캔의 수, 환경 보호 단체에 기부할 금액, 친환경 에너지에서 얻은 발전량 등 실생활에서 실천하고 있는 환경 보호와 관련된 큰 수를 다루게 된다. 이러한 배경하에 다섯 자리 이상의 큰 수에 대한 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 큰 수를 쓰고 읽을 수 있다. 수의 계열을 이해하여 큰 수 단위의 뛰어 세기를 할 수 있으며 큰 수의 크기를 비교하며 수의 양감을 기르고, 수학적 유용성을 느낄 수 있도록 한다.

이 단원은 초등학교 수학과 교육과정에서 수를 다루는 마지막 단원으로 자연수의 읽기나 쓰기, 크기 비교 등의 수 감각을 완성할 수 있도록 지도한다. 또한 이 단원의 학습은 5학년의 약수와 배수의 학습에 밑바탕이 되므로 다양한 활동을 통해 다섯 자리 이상의 큰 수에 대한 이해와 흥미를 높일 수 있도록 지도한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 사물의 양은 자연수, 분수, 소수 등으로 표현되며, 수는 자연수에서 정수, 유리수, 실수로 확장된다. • 수와 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.		
범주	지식 • 이해 • 다섯 자리 이상의 수	과정 • 기능 • 자연수, 분수, 소수 등 수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 수를 세고 읽고 쓰기 • 자연수, 분수, 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기 • 자연수, 분수, 소수, 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	가치 • 태도 • 자연수, 분수, 소수의 필요성 인식 • 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

1 다섯 자리 이상의 수

[4수01-01] 큰 수의 필요성을 인식하면서 10000 이상의 큰 수에 대한 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 수를 읽고 쓸 수 있다.

[4수01-02] 다섯 자리 이상의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교하며 그 방법을 설명할 수 있다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- '수와 연산' 영역에서는 용어와 기호로 '나눗셈, 몫, 나머지, 나누어떨어진다, 분수, 분모, 분자, 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수, 자연수, 소수, 소수점(.), ÷'를 다룬다.
- 뉴스, 광고 등 여러 가지 매체를 활용해 자료를 조사하는 활동을 통하여 실생활에서 다섯 자리 이상의 큰 수가 쓰이는 경우를 찾아보게 한다. 조사한 결과를 바탕으로 큰 수와 관련하여 이야기하는 활동을 통하여 큰 수에 대한 필요성을 인식하고 양감을 기르게 한다.
- '수와 연산' 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '수와 연산' 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서는 자연수 중 10000 이상의 다섯 자리 수를 다룬다. 학생들이 이미 학습한 네 자리 수 읽고 쓰기, 네 자리 수의 자릿값과 위치적 기수법을 발전시켜 사물의 양을 10000 이상의 자연수로 표현하여 수가 수학의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용함을 알게 한다.

범주와 관련하여 이번 단원에서 지식 · 이해 범주에서는 다섯 자리 이상의 수를 학습한다. 과정 · 기능 범주에서는 다섯 자리 이상의 수 관련 개념과 원리를 탐구하여 다섯 자리 이상의 수의 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 수를 세고 읽고 쓸 수 있다. 다섯 자리 이상의 수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하며 수 감각을 기르게 한다. 다섯 자리 이상의 수를 실생활 및 타 교과와 연결해 문제를 해결하여 문제해결 능력을 기른다. 가치 · 태도 범주에서는 실생활에서 실천하는 환경 보호 활동에서 다섯 자리 이상의 수의 필요성을 인식하고, 다섯 자리 이상의 수 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도를 갖는다.

성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 실생활의 환경 보호와 관련된 상황에서 큰 수의 필요성을 인식하면서 10000 이상의 큰 수에 대한 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 수를 읽을 수 있도록 내용을 구성하였다. 다섯 자리 이상의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교하며 그 방법을 설명할 수 있도록 내용을 구성하여 수의 양감을 기르고, 수학적 유용성을 느낄 수 있도록 하였다.

3 단원 학습 계열

배운 내용

- 네 자리 수의 자릿값과 위치적 기수법 알아보기
- 네 자리 수 읽고 쓰기
- 네 자리 수의 계열을 알고 크기 비교하기

[2학년 2학기]

이 단원의 내용

- 만 알아보기
- 다섯 자리 수 알아보기
- 십만, 백만, 천만 알아보기
- 억부터 천조 단위까지의 수 알아보기
- 큰 수 뛰어 세기
- 큰 수 비교하기

배울 내용

- 약수, 공약수, 최대공약수 알아보기
- 배수, 공배수, 최소공배수 알아보기

[5학년 1학기]

4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표	
내용	1. 10000을 이해하고 쓰고, 읽을 수 있다. 2. 다섯 자리 수를 이해하고 쓰고, 읽을 수 있다. 3. 십만, 백만, 천만 단위의 수를 이해하고 쓰고, 읽을 수 있다. 4. 억, 십억, 백억, 천억 단위의 수를 이해하고 쓰고, 읽을 수 있다. 5. 조, 십조, 백조, 천조 단위의 수를 이해하고 쓰고, 읽을 수 있다. 6. 큰 수의 계열을 이해하고, 큰 수 단위의 뛰어 세기를 할 수 있다. 7. 큰 수의 크기를 비교할 수 있다.	
교과 역량	1. 다섯 자리 이상의 수를 쓰고, 읽는 방법을 이해할 수 있다. 추론 의사소통 2. 다섯 자리 이상의 수에 대한 자릿값과 위치적 기수법을 알아보는 과정에서 수 체계의 원리를 이해할 수 있다. 추론 3. 큰 수 단위의 뛰어 세기와 큰 수의 크기 비교하기를 통하여 큰 수에 대한 양감을 기를 수 있다. 추론 의사소통 연결 4. 생활에서 사용되는 큰 수를 살펴보고, 큰 수에 대해 이야기하는 과정에서 큰 수의 필요성을 인식할 수 있다. 의사소통 연결 5. 큰 수를 다루는 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 활용하여 문제를 해결하고 해결 과정을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 연결 6. 실생활에서 큰 수를 찾아 소개하는 포스터를 만들고 발표하는 과정에서 수학에 대한 관심과 흥미를 가질 수 있다. 추론 의사소통 연결 정보처리	
범주	지식·이해	• 다섯 자리 이상의 수
	과정·기능	• 다섯 자리 이상의 수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 다섯 자리 이상의 수를 세고 읽고 쓰기 • 다섯 자리 이상의 수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기 • 수 감각 기르기 • 다섯 자리 이상의 수를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
	가치·태도	• 다섯 자리 이상의 수의 필요성 인식 • 다섯 자리 이상의 수 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름

1차시
단원 도입

2차시
만을 알아볼까요

3차시
다섯 자리 수를 알아볼까요

4차시
십만, 백만, 천만을 알아볼까요

5~6차시
억과 조를 알아볼까요

7차시
뛰어 세기를 어떻게 할까요

8차시
수의 크기를 어떻게 비교할까요

9차시
뚝딱! 해결해요

10차시
함께! 놀아요
큰 수 포스터 만들기

11차시
곰곰! 생각해요
세계 여러 나라의 인구수

6 단원의 전개 계획

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수 • 학습 내용	교과 역량
1	**단원 도입**	수학 8~9쪽 익힘 7쪽	• '떠올려 보기'를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 큰 수가 사용되는 상황을 살펴본다. • 이번 단원에서 학습할 내용이 무엇인지 살펴본다.	추론 의사소통 연결
2	만을 알아볼까요	수학 10~11쪽 익힘 8~9쪽	• 1000이 10개인 수로 10000을 이해한다. • 10000을 쓰고, 읽어 본다. • 10000에 대한 수 계열 및 수 감각을 형성한다.	추론 연결
3	다섯 자리 수를 알아볼까요	수학 12~13쪽 익힘 10~11쪽	• 다섯 자리 수를 쓰고, 읽어 본다. • 다섯 자리 수에 대한 위치적 기수법과 자릿값을 알아본다. • 다섯 자리 수를 쓰고, 읽는 방법을 익힌다.	추론 의사소통
4	십만, 백만, 천만을 알아볼까요	수학 14~15쪽 익힘 12~13쪽	• 10000이 10개, 100개, 1000개인 수로 십만, 백만, 천만을 이해한다. • 천만 단위까지의 수를 쓰고, 읽어 본다. • 천만 단위까지 수에 대한 위치적 기수법과 자릿값을 알아본다.	추론 의사소통
5~6	억과 조를 알아볼까요	수학 16~19쪽 익힘 14~15쪽	• 천만이 10개인 수로 억을, 1000억이 10개인 수로 조를 이해한다. • 억, 조 단위까지의 수를 쓰고, 읽어 본다. • 억, 조 단위까지 수에 대한 위치적 기수법과 자릿값을 알아본다.	추론 의사소통 연결 정보처리
7	뛰어 세기를 어떻게 할까요	수학 20~21쪽 익힘 16~17쪽	• 생활 속에서 뛰어 세기가 필요한 상황을 알아본다. • 문제 상황을 살펴보며 뛰어 세는 규칙을 발견하여 뛰어 세어 본다.	추론 의사소통
8	수의 크기를 어떻게 비교할까요	수학 22~23쪽 익힘 18~19쪽	• 큰 수의 크기 비교가 필요한 상황을 알아본다. • 큰 수의 크기를 비교하는 방법을 설명해 본다. • 실생활에서 큰 수의 크기를 비교하는 문제를 해결해 본다.	추론 의사소통 연결
9	**뚝딱! 해결해요**	수학 24~27쪽 익힘 20쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • '한눈에 보기'에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론 의사소통 연결
10	**함께! 놀아요** 큰 수 포스터 만들기	수학 28~29쪽	• 실생활에서 사용되는 큰 수를 소개하는 포스터를 만들어 본다. • 큰 수 포스터를 발표하고 평가해 본다. • 우리 주변에서 큰 수가 쓰이는 다양한 사례를 살펴보며 큰 수의 필요성 및 유용성을 경험한다.	추론 의사소통 연결 정보처리
11	**곰곰! 생각해요** 세계 여러 나라의 인구수	수학 30~31쪽	• 문제해결 단계에 따라 세계 여러 나라의 인구수를 알아보고 크기를 비교해 본다. • 주어진 조건을 이용하여 인구수의 크기를 비교하는 문제를 만들어 본다.	문제해결 추론 의사소통 연결

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도	
• 다섯 자리 이상의 수	• 다섯 자리 이상의 수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 다섯 자리 이상의 수를 세고 읽고 쓰기	• 다섯 자리 이상의 수의 필요성 인식	색연필
• 다섯 자리 이상의 수	• 다섯 자리 이상의 수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 다섯 자리 이상의 수를 세고 읽고 쓰기		수 모형(준비물 2)
• 다섯 자리 이상의 수	• 다섯 자리 이상의 수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 다섯 자리 이상의 수를 세고 읽고 쓰기	• 다섯 자리 이상의 수의 필요성 인식	
• 다섯 자리 이상의 수	• 다섯 자리 이상의 수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 다섯 자리 이상의 수를 세고 읽고 쓰기		
• 다섯 자리 이상의 수	• 다섯 자리 이상의 수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 다섯 자리 이상의 수를 세고 읽고 쓰기	• 다섯 자리 이상의 수의 필요성 인식	스마트 기기
• 다섯 자리 이상의 수	• 다섯 자리 이상의 수를 세고 읽고 쓰기 • 수 감각 기르기		
• 다섯 자리 이상의 수	• 다섯 자리 이상의 수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기 • 수 감각 기르기		
• 다섯 자리 이상의 수	• 다섯 자리 이상의 수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기 • 다섯 자리 이상의 수를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 다섯 자리 이상의 수 관련 문제 해결에서 비판적으로 사고하는 태도	
• 다섯 자리 이상의 수	• 다섯 자리 이상의 수를 세고 읽고 쓰기 • 다섯 자리 이상의 수를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 다섯 자리 이상의 수의 필요성 인식	가위, 도화지, 사인펜, 색연필, 스마트 기기, 풀
• 다섯 자리 이상의 수	• 다섯 자리 이상의 수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기 • 다섯 자리 이상의 수를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 다섯 자리 이상의 수 관련 문제 해결에서 비판적으로 사고하는 태도	

7 단원 지도 유의 사항

① 일상생활에서 10000 이상의 큰 수가 쓰이는 다양한 사례를 직접 찾아보게 하여 큰 수의 필요성 및 유용성을 인식하게 한다.

② 큰 수와 관련하여 학생 상호 간 의사소통을 활발히 하게 하여 수 개념을 명확히 하고 위치적 기수법을 정확하게 이해할 수 있도록 한다.

③ 억, 조 단위의 큰 수에 대해서는 억, 조 이하의 단위를 생략하여 큰 수 단위에 대한 자릿값과 위치적 기수법에 집중할 수 있도록 지도한다.

④ 큰 수 단위의 뛰어 세기나 큰 수 크기 비교하기 등의 활동을 적절히 활용하여 큰 수에 대한 양감을 형성할 수 있도록 한다.

⑤ 큰 수의 크기를 비교할 때에는 실생활 사례를 바탕으로 스스로 크기 비교하는 원리를 발견해 보도록 한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	**단원 도입**	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학 익힘 수학 지도서
2	만을 알아볼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
3	다섯 자리 수를 알아볼까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수		심화	●	기초 기본		
4	십만, 백만, 천만을 알아볼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
5~6	억과 조를 알아볼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			심화	●	기초 기본		
7	뛰어 세기를 어떻게 할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
8	수의 크기를 어떻게 비교할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
9	**뚝딱! 해결해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
10	**함께! 놀아요** 큰 수 포스터 만들기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							
11	**곰곰! 생각해요** 세계 여러 나라의 인구수	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로젝트	포트폴리오
내용	1. 10000을 이해하고 쓰고, 읽을 수 있는가?	2	●	●	●		●		
	2. 다섯 자리 수를 이해하고 쓰고, 읽을 수 있는가?	3	●	●	●		●		
	3. 십만, 백만, 천만 단위의 수를 이해하고 쓰고, 읽을 수 있는가?	4	●	●	●		●		
	4. 억, 십억, 백억, 천억 단위의 수를 이해하고 쓰고, 읽을 수 있는가?	5~6	●	●	●		●		
	5. 조, 십조, 백조, 천조 단위의 수를 이해하고 쓰고, 읽을 수 있는가?	5~6	●	●	●		●		
	6. 큰 수의 계열을 이해하고, 큰 수 단위의 뛰어 세기를 할 수 있는가?	7	●	●	●		●		
	7. 큰 수의 크기를 비교할 수 있는가?	8	●	●	●		●		
교과 역량	1. 다섯 자리 이상의 수를 쓰고, 읽는 방법을 이해할 수 있는가? 추론 의사소통	2~6	●	●	●		●		
	2. 다섯 자리 이상의 수에 대한 자릿값과 위치적 기수법을 알아보는 과정에서 수 체계의 원리를 이해할 수 있는가? 추론	2~6	●	●			●		
	3. 큰 수 단위의 뛰어 세기와 큰 수의 크기 비교하기를 통하여 큰 수에 대한 양감을 기를 수 있는가? 추론 의사소통 연결	7~8	●	●			●		
	4. 생활에서 사용되는 큰 수를 살펴보고, 큰 수에 대해 이야기하는 과정에서 큰 수의 필요성을 인식할 수 있는가? 의사소통 연결	1~11		●	●		●		
	5. 큰 수를 다루는 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 활용하여 문제를 해결하고 해결 과정을 설명할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 연결	9, 11	●	●	●	●	●		
	6. 실생활에서 큰 수를 찾아 소개하는 포스터를 만들고 발표하는 과정에서 수학에 대한 관심과 흥미를 가질 수 있는가? 추론 의사소통 연결 정보처리	10		●	●		●		●

10 학생 맞춤형 지도 방안 및 학습 과정 중심 평가 방안 예시 — 4차시를 중심으로

목표 및 방법

평가 목표	내용	십만, 백만, 천만 단위의 수를 이해하고 쓰고, 읽을 수 있다.
	교과 역량	• 다섯 자리 이상의 수를 쓰고, 읽는 방법을 이해할 수 있다. 추론 의사소통 • 다섯 자리 이상의 수에 대한 자릿값과 위치적 기수법을 알아보는 과정에서 수 체계의 원리를 이해할 수 있다. 추론 • 생활에서 사용되는 큰 수를 살펴보고, 큰 수에 대해 이야기하는 과정에서 큰 수의 필요성을 인식할 수 있다. 의사소통
	범주	지식 • 이해 • 다섯 자리 이상의 수
		과정 • 기능 • 다섯 자리 이상의 수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 다섯 자리 이상의 수를 세고 읽고 쓰기
		가치 • 태도 • 다섯 자리 이상의 수의 필요성 인식
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가, 자기 평가	

교수 • 학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수 • 학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	● 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 – 지난 시간에 배운 내용 점검하기 – 다섯 자리 수를 쓰고 읽기	**[선수 학습 확인]** – 다섯 자리 수를 쓰고 읽을 수 있는가?	구술 평가
전개	● 천만 단위까지 수를 쓰고 읽는 방법 알아보기 – 10000이 10개인 수를 얼마라고 나타내면 좋을지 말해 보기 – 10000이 100개인 수를 얼마라고 나타내면 좋을지 말해 보기 – 10000이 1000개인 수를 얼마라고 나타내면 좋을지 말해 보기 ● 천만 단위까지 수의 자릿값과 위치적 기수법 알아보기 – 각 자리의 숫자가 나타내는 값의 합으로 나타내기	**[평가 1]** – 십만, 백만, 천만 자리의 수를 이해하고, 쓰고 읽을 수 있는가? 추론 의사소통 **[평가 2]** – 십만, 백만, 천만 자리의 수에 대한 자릿값과 위치적 기수법을 이해하는가? 추론	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
정리	● 배운 내용 정리하기 – 천만 단위까지 수를 쓰고 읽는 방법 익히기 – 천만 단위의 수에서 자릿값 개념 확인하기 – 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	**[학습 결과 확인]** – 십만, 백만, 천만 자리의 수를 쓰고 읽을 수 있는가? 추론 의사소통 – 십만, 백만, 천만 자리의 수에 대한 자릿값과 위치적 기수법을 이해하는가? 추론	지필 평가 자기 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	다섯 자리 수를 쓰고 읽는 데 어려움이 있는 경우	다섯 자리 수를 쓰고 읽는 방법을 다시 지도한다. 3차시 학습 결과 확인을 바탕으로 4차시를 계획한다.
평가 1	십만, 백만, 천만 자리의 수를 이해하고, 쓰고 읽을 수 있는 경우	십만, 백만, 천만 자리의 수를 쓰고 읽는 방법을 친구들에게 설명해 보도록 한다.
	십만, 백만, 천만 자리의 수를 이해하고, 쓰고 읽지 못하는 경우	• 십만, 백만, 천만 자리의 수가 어떻게 구성되었는지 자세히 설명한다. • 십만, 백만, 천만 자리의 간단한 수부터 복잡한 수로 확장하여 쓰고 읽는 연습을 하게 한다.
평가 2	십만, 백만, 천만 자리의 수에 대한 자릿값과 위치적 기수법을 이해하여 문제를 잘 해결하는 경우	문제해결 방법을 친구들에게 설명해 보도록 한다.
	십만, 백만, 천만 자리의 수에 대한 자릿값과 위치적 기수법을 이해하지만 문제를 해결하지 못하는 경우	십만, 백만, 천만 자리의 수에 대한 자릿값과 위치적 기수법을 다시 복습한 후 문제를 해결할 수 있도록 한다.
	주어진 문제의 상황을 이해하지 못하는 경우	교사나 친구가 문제에 대한 상황을 설명해 주고 문제를 해결하도록 한다.
학습 결과 확인	십만, 백만, 천만 자리의 수를 쓰고 읽을 수 있으며, 자릿값과 위치적 기수법을 이해하는 경우	학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 5차시를 계획한다.

11 내용 체계 중심 수업 지도안 예시 — 3차시를 중심으로

수학과 교수 • 학습 과정안

학습 주제		다섯 자리 수를 알아볼까요	차시	3차시
학습 목표	내용	다섯 자리 수를 이해하고 쓰고, 읽을 수 있다.	수업 모형	개념 형성 수업 모형
	교과 역량	• 다섯 자리 수를 쓰고, 읽는 방법을 이해할 수 있다. 추론 의사소통 • 다섯 자리 수에 대한 자릿값과 위치적 기수법을 알아보는 과정에서 수 체계의 원리를 이해할 수 있다. 추론 • 생활에서 사용되는 큰 수를 살펴보고, 큰 수에 대해 이야기하는 과정에서 큰 수의 필요성을 인식할 수 있다. 의사소통		
	범주	지식 • 이해 • 다섯 자리 수		
		과정 • 기능 • 다섯 자리 수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 다섯 자리 수를 세고 읽고 쓰기		
		가치 • 태도 • 다섯 자리 수의 필요성 인식		
교수 • 학습 방법 및 유의 사항		• 실생활에서 다섯 자리 수가 쓰이는 경우를 찾고 다섯 자리 수와 관련하여 이야기하는 활동을 통하여 다섯 자리 수에 대한 양감을 기르고 필요성을 인식하게 한다. • 수와 연산 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 능력을 기르게 한다.		

자 자료, 유 유의점

학습 단계		교수 • 학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입		**[선수 확인] 동기 유발** ● 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. **[학습 목표와 학습할 내용 안내]** ● 다섯 자리 수를 알아봅시다.	5	유 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.
전개	범례 제시 및 범례 분류하기	**[활동 1] 다섯 자리 수를 쓰고 읽는 방법 알아보기** ● 21735는 얼마만큼의 수인지 알아보세요. – 21735＝20000＋1000＋700＋30＋5입니다.	5	유 학생들이 자유롭게 자신의 의견을 이야기할 수 있도록 허용된 분위기를 마련한다.
	공통의 성질 추상화하기	● 21735를 어떻게 읽으면 좋을지 생각해 보세요. – 어떻게 읽으면 좋을지 말해 보세요. – (내가 생각한 방법을 말해 본다.)	5	
	개념 정의하기	● 21735를 읽고 쓰는 방법을 알아보세요. – 10000이 2개, 1000이 1개, 100이 7개, 10이 3개, 1이 5개인 수를 21735라 쓰고, 이만 천칠백삼십오라고 읽습니다.	5	

전개	개념 익히기	**[활동 2] 다섯 자리 수의 자릿값과 위치적 기수법 알아보기** ● 각 자리의 숫자 6, 5, 9, 0, 4는 각각 얼마를 나타내는지 알아보세요. – 만의 자리 6은 60000, 천의 자리 5는 5000, 백의 자리 9는 900, 십의 자리 0은 0, 일의 자리 4는 4를 나타냅니다. – 65904＝60000＋5000＋900＋4입니다. ● 65904를 읽어 보세요. – 육만 오천구백사라고 읽습니다.	10	(유) 다섯 자리 수의 각 자리 숫자와 자릿값을 알아보고 만, 천, 백, 십, 일의 자리 숫자와 자릿값도 함께 이야기한다.
정리 및 평가		**[확인하기]** **[확인 3] 다섯 자리 수를 쓰고 읽는 방법 익히기** ● 빈칸에 알맞은 수나 말을 써넣어 봅시다. – (77053, 92600을 읽는 말을 쓰고, 사만 천오백오십이 나타내는 수를 쓴다.) **[확인 4] 다섯 자리 수의 자릿값 익히기** ● 숫자 4가 나타내는 값을 써 봅시다. – (숫자 4가 각각 나타내는 값을 쓴다.) **형성 평가로 확인하기** ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. – (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) **알게 된 내용 정리하기** ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. – (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) **[차시 예고]** 다음 시간에는 십만, 백만, 천만을 알아보겠습니다.	10	(자) 전자책등 (형성 평가—기초, 기본) (유) 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

<table>
<tr><td rowspan="5">차시
평가 목표</td><td>내용</td><td colspan="2">다섯 자리 수를 이해하고 쓰고, 읽을 수 있다.</td></tr>
<tr><td>교과
역량</td><td colspan="2">• 다섯 자리 수를 쓰고, 읽는 방법을 이해할 수 있다. 추론 의사소통
• 다섯 자리 수에 대한 자릿값과 위치적 기수법을 알아보는 과정에서 수 체계의 원리를 이해할 수 있다. 추론
• 생활에서 사용되는 큰 수를 살펴보고, 큰 수에 대해 이야기하는 과정에서 큰 수의 필요성을 인식할 수 있다. 의사소통</td></tr>
<tr><td rowspan="3">범주</td><td>지식 • 이해</td><td>• 다섯 자리 수</td></tr>
<tr><td>과정 • 기능</td><td>• 다섯 자리 수 관련 개념과 원리를 탐구하기
• 다섯 자리 수를 세고 읽고 쓰기</td></tr>
<tr><td>가치 • 태도</td><td>• 다섯 자리 수의 필요성 인식</td></tr>
<tr><td>평가 내용</td><td colspan="3">• 다섯 자리 수를 쓰고, 읽을 수 있는가?
• 다섯 자리 수에 대한 자릿값과 위치적 기수법을 이해하는가?</td></tr>
<tr><td rowspan="5">학생
맞춤형
지도 방안
예시</td><td colspan="2">학생 반응</td><td>지도 방안 예시</td></tr>
<tr><td colspan="2">다섯 자리 수를 쓰고, 읽을 수 있으며 자릿값과 위치적 기수법을 이해하는 경우</td><td>다섯 자리 수를 쓰고 읽는 방법과 자릿값과 위치적 기수법을 설명하게 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">다섯 자리 수를 쓰고, 읽을 수 있으나 자릿값과 위치적 기수법을 이해하지 못하는 경우</td><td>여러 가지 다섯 자리 수를 제시하여 자릿값과 위치적 기수법을 자세하게 설명한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">다섯 자리 수를 쓰고, 읽지 못하나 자릿값과 위치적 기수법을 이해하는 경우</td><td>여러 가지 다섯 자리 수를 제시하여 쓰고 읽는 방법을 보충 지도한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">다섯 자리 수를 쓰고, 읽지 못하며 자릿값과 위치적 기수법을 이해하지 못하는 경우</td><td>다섯 자리 수를 쓰고 읽는 방법과 자릿값과 위치적 기수법을 자세하게 보충 지도한다.</td></tr>
</table>

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 다섯 자리 수를 쓰고, 읽을 수 있어요.	○ ○ ○
2. 다섯 자리 수에 대한 자릿값과 위치적 기수법을 이해할 수 있어요.	○ ○ ○

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의 • 응답(Q&A)

Q1 수와 숫자는 어떻게 다른가요?

A1 수학 교과서에서는 '수'와 '숫자'가 함께 사용되고 있습니다. '수'는 개념이고 '숫자'는 그 개념을 나타내는 기호입니다. 즉, 수학 교과서에서는 암묵적으로 '수'는 크기를 갖는 추상적인 개념으로 '숫자'는 수의 표현으로 사용됩니다. 예를 들어 354는 '수'이고, 이때 3은 '백의 자리 숫자'입니다. 그러나 자리 숫자끼리 크기를 비교하거나 계산하는 상황에서는 '숫자' 대신 '수'를 사용하기도 합니다. '수 카드' 또는 '숫자 카드', '만의 자리 숫자' 또는 '만의 자리 수', '수를 쓰시오' 또는 '숫자를 쓰시오'를 혼용하여 사용하기도 합니다(방정숙 외, 2021).

Q2 자리 수의 의미는 무엇인가요?

A2 자리 수의 의미는 세 가지로 설명할 수 있습니다. 첫째, 일, 십, 백, 천과 같이 자리를 나타내는 수라는 의미로 수학 용어로 사용되는 경우입니다. 둘째, 자리의 개수라는 의미로 일상 용어로 사용되는 경우입니다. 셋째, 235에서 2는 백의 자리에 있는 수라는 의미로 보통 '자리의 수'로 사용되는 경우입니다(방정숙 외, 2021).

Q3 학생들에게 큰 수를 읽고 쓰는 방법을 지도할 때 유의해야 할 점은 무엇인가요?

A3 큰 수는 뒤에서부터 차근차근 네 자리씩 끊어 읽거나 네 자리씩 쓰면 편리합니다. 네 자리마다 마디를 끊어서 천, 백, 십, 일로 읽는 방법은 네 자리 수뿐만 아니라 더 큰 수에도 적용되기 때문입니다. 따라서 네 자리마다 새로운 수 단위가 나타나며, 같은 단위 안에서는 천, 백, 십, 일이 반복된다는 것을 추론할 수 있도록 지도합니다.

이론적 배경

1. 자릿값 개념의 발달

자릿값은 수 세기에서 조직적인 구조를 제공하며, 더 큰 수를 세는 데에도 같은 원리가 적용된다. 큰 수에 대한 표현은 수의 연산에 대한 유의미한 학습에 기초한다. 즉, 9에서 10, 99에서 100, 999에서 1000으로의 세기에서 자릿값은 기호적으로 또는 언어적으로 중요한 부분이며, 같은 방식으로 9에 1을 더해서 10, 99에 1을 더해서 100, 999에 1을 더해서 1000이 되는 과정에서 자릿값의 변화를 다시 경험하게 된다. 이처럼 한 자리에서 두 자리, 두 자리에서 세 자리, 세 자리에서 네 자리로의 자리 수 변화는 자릿값 이해에 대한 기초가 되며, 이 단원에서는 다섯 자리 이상의 수를 도입하여 1~2학년군에서 학습한 십진법을 더 큰 수로 확장하고 일반화하여 십진법, 위치적 기수법을 완성한다.

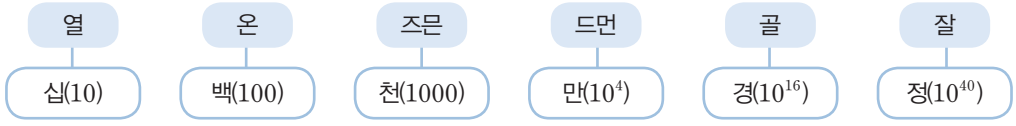
학생들이 네 자리 수까지 학습하면서 경험했던 '묶기'와 '교환하기' 및 자릿값 개념을 다섯 자리 이상의 수로 확장하도록 지도한다. 학생들은 수 모형을 이용하여 일 모형 10개가 모여 십 모형이 되고, 십 모형 10개를 백 모형 1개로 교환하는 활동을 실제로 해 보며 묶기와 교환하기에 대한 명백한 규칙을 이해하였고, 이를 바탕으로 자릿값의 기초를 형성하였다. 학생들은 생활 속 경험을 통해 숫자의 위치가 표현되는 수를 결정한다는 자릿값 개념을 이해

하고 있다. 따라서 학생들이 자릿값 개념을 더 큰 수로 확장하여 적용하고 일반화할 수 있도록 지도해야 한다. 연구에 따르면 자릿값에 대한 수업은 언어적 표현과 기호적 표현을 동시에 연결할 수 있는 구체적 모델에 초점을 맞출 필요가 있다(레이즈 외, 2019).

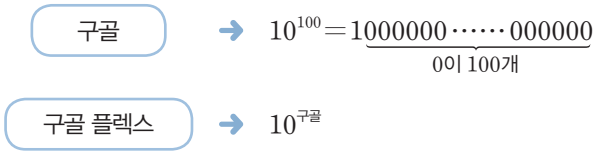
2. 큰 수의 단위

동양에서는 수를 말할 때 네 자리 수를 한 묶음으로 하여 단위 이름을 붙이고, 다음 묶음이 될 때마다 새로운 단위의 이름을 붙여서 말한다. '항하사(10^{52})'는 인도의 갠지스 강변의 모래만큼이나 많다는 뜻이고, '무량대수(10^{68})'는 상상할 수 없을 만큼 큰 수라는 뜻이다. 무량대수보다 더 큰 수를 나타내는 '겁'은 정확한 수로 나타낼 수 있는 단위가 아니라서 정확하게 정해진 수의 단위에서 가장 큰 수는 무량대수이다.

순우리말로 십은 '열', 백은 '온', 천은 '즈믄', 만은 '드먼', 경은 '골', 정은 '잘'이라고 나타낸다.



지금까지 알려진 가장 큰 수의 단위는 '구골'이다. 구골의 크기는 10을 100번 곱한 10^{100}이다. 또, 10의 구골 제곱인 '구골 플렉스'라는 수도 있다. 구골은 1에서부터 자릿수를 따져 가며 올라간 단위가 아니라 큰 수를 표시하기 위해 1938년 미국의 수학자 에드워드 캐스너(1878~1955)의 9살짜리 조카가 지은 이름이라고 한다. 그러나 구골은 아주 큰 수의 상징일 뿐 이 수에 해당하는 것은 이 세상에 존재하지 않는다(심진경 외, 2022).



3. 기수법과 명수법

가. 기수법

수를 기록하기 위해서 사용하는 숫자를 구성하고 사용하는 방법이다. 기수법에는 가법적 기수법, 승법적 기수법, 위치적 기수법이 있다. 첫째, 가법적 기수법은 각각의 수 기호가 나타내는 수 값을 모두 더하여 전체 수 값을 나타내는 방법이다(고대 이집트 상형 문자식 숫자, 로마 숫자, 바빌로니아 숫자 등). 둘째, 가법적 기수법과 함께 사용되는 승법적 기수법은 두 개의 수 기호가 나타내는 수 값을 서로 곱하여 두 기호의 수 값을 나타내는 방법이다(중국 한자의 기수법). 한자에서는 一, 二, 三, 四, 五, 六, 七, 八, 九, 十, 百, 千, 萬, 億, 兆 등의 숫자를 사용하는데, 四千八百五十九는 $4\times1000+8\times100+5\times10+9$로 해석하여 4859를 뜻한다. 셋째, 위치적 기수법은 각 숫자를 쓰는 자리에 수 값을 미리 정해 놓고 그 자리에 쓰이는 숫자와 그 자리에 정해진 수 값을 곱한 다음 이들의 값을 더하여 전체 수의 값을 나타내는 방법이다(인도 아라비아 기수법). 예를 들어, 3403은 $3\times1000+4\times100+0+10\times3$을 뜻한다. 이때 아무것도 없음을 나타내는 숫자 0의 사용이 중요하다(강완 외, 2013).

나. 명수법

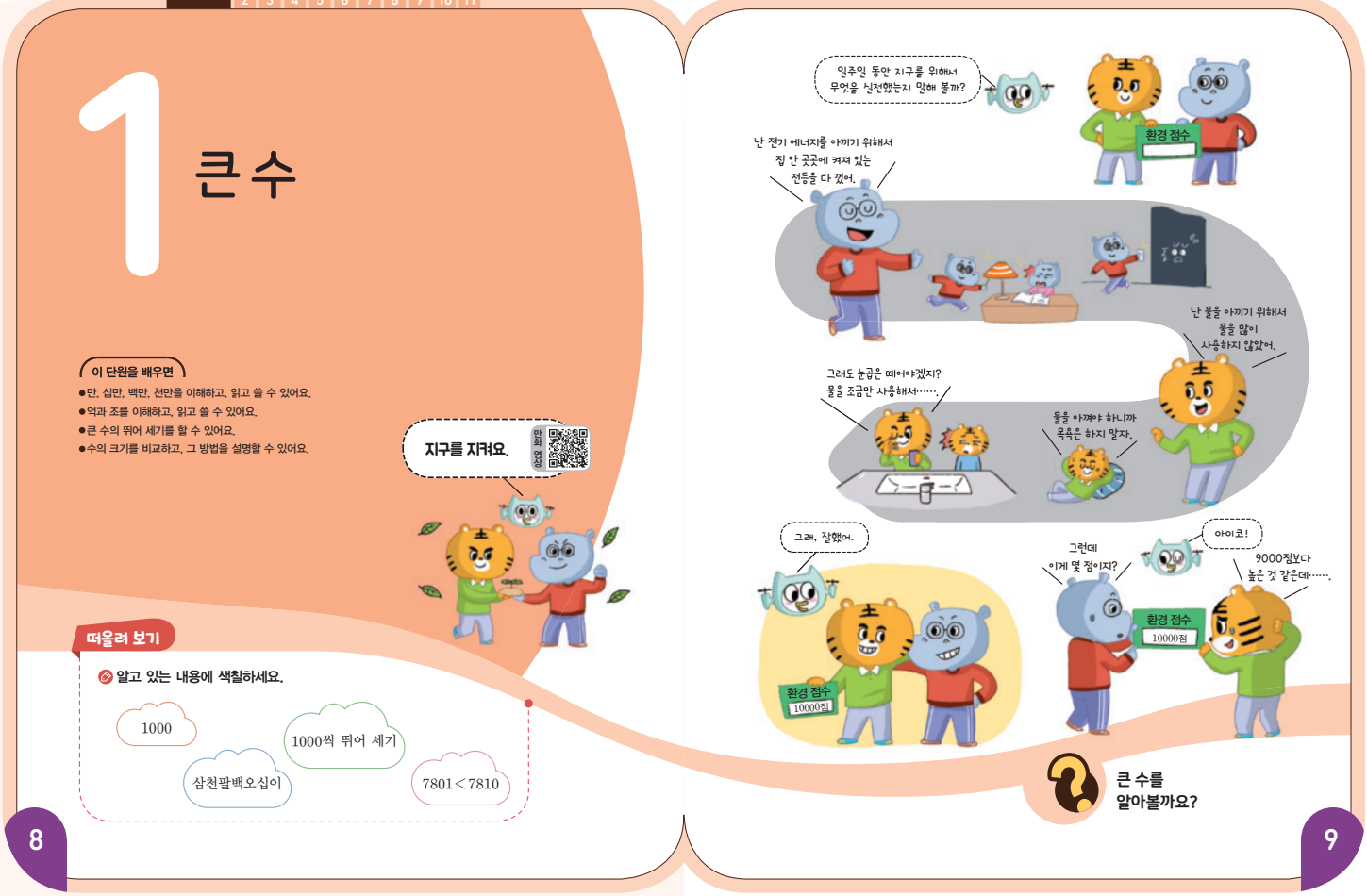
수를 부르는 말, 즉 수사(數詞)를 나타내는 방법으로 각 민족의 언어와 밀접한 관련이 있다. 우리나라의 경우에는 우리말 고유의 수사와 중국 문화의 오랜 영향으로 한자 수사가 함께 쓰이고 있다. 우리말 수사는 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 스물, 서른, 마흔, 쉰, 예순, 일흔, 여든, 아흔, 온(100), 즈믄(1000) 등이다. 한자 수사는 일, 이, 삼, 사, 오, 육, 칠, 팔, 구, 십, 백, 천, 만, 억, 조 등과 같이 한자 기수법에 따른 숫자들이다. '34개'와 같이 백 미만의 개수를 말할 때는 '삼십사 개'라고 읽기보다는 '서른네 개'와 같이 우리말 수사로 읽는 것이 바람직하다(강완 외, 2013).

4. 큰 수 읽고 쓰기

우리나라의 명수법에는 네 자리마다 수를 읽는 새로운 단위가 있어서 10000은 만, 100000000은 억, 1000000000000은 조라고 읽는다. 따라서 큰 수를 쉽게 읽기 위해서는 1,0000,0000,0000와 같이 네 자리마다 콤마(,)로 표시하는 것이 적절하다. 하지만 일상생활에서는 큰 수를 쓸 때 세 자리마다 콤마를 찍는다. 이는 세 자리마다 수를 읽는 새로운 단위가 있는 영어권의 명수법에서 유래된 것이다. 영어로 1,000은 thousand, 1,000,000은 million, 1,000,000,000은 billion, 1,000,000,000,000은 trillion으로 쓰고 읽고 있는데, 이를 쉽게 읽기 위해서 세 자리마다 콤마(,)를 표시하기 때문이다. 따라서 수학 교과서에는 이와 관련된 혼동을 피하기 위하여 큰 수에 콤마를 표시하지 않는다.

참고 문헌

- 강완 · 나귀수 · 백석윤 · 이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』, 경문사, 2013, 15쪽~18쪽
- 레이즈 · 린퀴스트 · 램딘 · 스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선 · 김민경 · 방정숙 · 권점례 역, 경문사, 2019, 183쪽~199쪽
- 방정숙 · 김정원 · 최인영 · 선우진 · 조선미 · 이유진, 『초등 수학과 학습 요소별 지도 자료 개발 연구: 3~4학년군을 중심으로』, 교육부, 2021, 26쪽~27쪽
- 심진경 · 석주식 · 최순미, 『초등수학 개념사전』, ㈜북이십일 아울북, 2022, 24쪽



학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

지식·이해	• 다섯 자리 이상의 수
과정·기능	• 다섯 자리 이상의 수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 다섯 자리 이상의 수를 세고 읽고 쓰기
가치·태도	• 다섯 자리 이상의 수의 필요성 인식

수업의 흐름

도입	• 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기
전개	• 큰 수가 필요한 상황을 만화로 이해하기
정리	• 핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기

교구 및 준비물

색연필

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(색칠하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 환경을 보호하는 방법에 대해 알아보며 10000이 필요한 상황의 만화를 보면서 큰 수의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

도입 15분

이 단원을 배우면

| 지도 도움말 |

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있도록 한다.

떠올려 보기 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

- 1000은 얼마만큼의 수인가요?
  - 100이 10개인 수입니다.
- 삼천팔백오십이를 수로 나타내어 보세요.
  - 3852입니다.
- 1000부터 1000씩 뛰어 세기를 해 볼까요?
  - 1000－2000－3000－4000－5000－6000－7000－8000－9000입니다.
- 7801과 7810의 크기를 비교해 볼까요?
  - 두 수의 천의 자리 수가 7, 백의 자리 수가 8로 같으므로 십의 자리 수를 비교하면 0＜1이므로 7801＜7810입니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

1000이 얼마만큼의 수인지 알지 못하거나 네 자리 수를 읽고 쓰지 못하며 1000씩 뛰어 세기와 7801과 7810의 크기 비교를 하지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.

체조 영상

체조 영상

https://t25.kr/yxwj

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개 15분

큰 수가 필요한 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개

하하
영리한 친구

랑이
호기심 많은 친구

로니
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기 의사소통 연결

- 하하는 일주일 동안 지구를 위해서 무엇을 실천했나요?
  - 전기 에너지를 아끼기 위해서 집 안 곳곳에 켜져 있는 전등을 다 껐습니다.
- 랑이는 일주일 동안 지구를 위해서 무엇을 실천했나요?
  - 물을 아끼기 위해서 물을 많이 사용하지 않았습니다.
  - 물을 아껴야 하니까 목욕을 하지 않았습니다.
- 하하와 랑이가 실천한 방법 외에 지구를 위해서 우리가 실천할 수 있는 방법에는 어떤 것이 있나요?
  - 공기를 맑게 만들기 위해 나무를 심습니다.
  - 일회용품 사용을 줄이고 분리배출을 합니다.
- 하하와 랑이가 일주일 동안 지구를 위해서 실천하고 받은 환경 점수표에는 어떤 점수가 쓰여 있나요?
  - 10000점이라고 쓰여 있습니다.
- 하하와 랑이는 10000점이 몇 점인지 알고 있나요?
  - 아니요. 모르고 있습니다.
- 랑이는 10000점이 몇 점보다 높은 것 같다고 생각하나요?
  - 9000점보다 높다고 생각합니다.

만화 영상

정리 10분

핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기 추론

- **이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?**
  - 큰 수를 공부할 것 같습니다.
  - 큰 수가 얼마만큼의 수인지 공부할 것 같습니다.
  - 큰 수의 뛰어 세기를 공부할 것 같습니다.
  - 큰 수의 크기를 비교하는 방법을 공부할 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다. 이 단원을 공부하면 어떤 내용을 알게 되는지 함께 살펴본다.

배운 내용 확인하기

익힘 7쪽

1 수 모형을 보고 ▢ 안에 알맞은 수나 말을 써넣으세요.
- 주어진 수 모형에서 천 모형, 백 모형, 십 모형, 일 모형의 개수를 각각 세어 보게 합니다.
- 1000이 4개, 100이 1개, 10이 5개, 1이 2개이면, 4152이고 사천백오십이라고 읽습니다.

2 규칙에 따라 뛰어 세어 보세요.
- 100씩 뛰어 세는 규칙이므로 7241부터 백의 자리 수가 1씩 커집니다.
  7241－7341－7441－7541－7641－7741입니다.

3 두 수의 크기를 비교하여 ○ 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣으세요.
- 3527과 2948의 크기를 비교하기 위해서 천의 자리 수의 크기를 비교하면 3>2이므로 3527>2948입니다.
- 5739와 5741의 크기를 비교하기 위해서 천의 자리 수부터 차례대로 크기를 비교합니다. 천의 자리 수가 5로 같고, 백의 자리 수가 7로 같으므로 십의 자리 수의 크기를 비교하면 3<4이므로 5739<5741입니다.

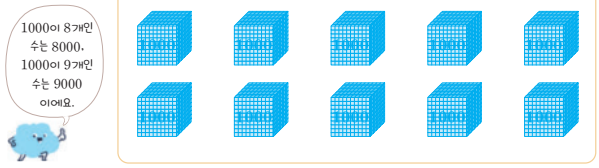
만을 알아볼까요

수학익힘 8~9쪽

활동 **1** 사막에 나무를 1000그루씩 10번 심었습니다. 사막에 심은 나무의 수는 얼마만큼의 수인지 알아봅시다. 준비물 2

- 사막에 심은 나무의 수만큼 수 모형을 붙여 보세요.

추가질문



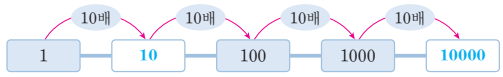
1000이 10개인 수를 어떻게 나타내면 좋을지 말해 볼까요?
예 1000에 0을 하나 더 써서 10000으로 나타내면 좋을 것 같습니다.

배워어요 1000이 10개인 수를 떠올려 보세요.

선수 영상

1000이 10개인 수를 **10000** 또는 **1만**이라 쓰고, **만** 또는 **일만**이라고 읽습니다.

활동 **2** 10000이 얼마만큼의 수인지 알아봅시다.



추가질문

10000은
- 9000보다 1000 만큼 더 큰 수
- 9900보다 100 만큼 더 큰 수
- 9990보다 10 만큼 더 큰 수
- 9999보다 1 만큼 더 큰 수

확인 **3** ☐ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.

1000이 10개인 수는 10000 입니다.	10이 1000개인 수는 10000 입니다.	10000은 1이 10000 개인 수입니다.

확인 **4** 10000원을 모으려면 100원짜리 동전을 몇 개 모아야 하는지 구해 봅시다.

100 개

기초 학습

학습 목표

- 10000이 얼마만큼의 수인지 이해할 수 있다.
- 10000을 쓰고 읽을 수 있다.

범주

지식·이해 • 다섯 자리 이상의 수

과정·기능 • 다섯 자리 이상의 수 관련 개념과 원리를 탐구하기
• 다섯 자리 이상의 수를 세고 읽고 쓰기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 1000이 10개인 수로 10000 이해하기 • 100000이 얼마만큼의 수인지 알아보기
정리	• 10000을 1000, 100, 10, 1로 나타내기 • 10000원을 100원짜리 동전으로 나타내기

교구 및 준비물

수 모형(준비물 2)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 수 모형을 활용하여 학생들이 시각적으로 10000에 대해 이해하고 수에 대한 양감을 느낄 수 있게 한다.
- 평가에서는 수를 쓰고 읽는 것뿐만 아니라 수에 대한 양감과 필요성을 인식하게 할 수 있는 문제를 다룬다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 만이 얼마만큼의 수인지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 1000이 10개인 수로 10000 이해하기

추가질문

- **수 모형 하나는 얼마를 나타냅니까?** – 1000입니다.
- **수 모형을 몇 개 붙여야 합니까?** – 10개입니다.

| 지도 도움말 |

수 모형을 이용하여 10000이 얼마만큼의 수인지 시각적으로 알아본 다음 네 자리 수의 뛰어 세기를 통하여 10000까지의 수의 계열을 익히도록 한다.

→ 익힘 8쪽 1번, 2번

활동 2 10000이 얼마만큼의 수인지 알아보기

추가 질문

- **1, 10, 100, 1000, 10000은 어떤 규칙으로 늘어나는지 말해 볼까요?** – 10배씩 늘어나는 규칙입니다.

| 지도 도움말 |

1부터 10배씩 뛰어 10000까지 표현하고, 10000이 얼마만큼의 수인지를 다양한 방법으로 나타내어 보면서 10000에 대한 양감과 수 감각을 형성할 수 있도록 한다. → 익힘 8쪽 3번

자기주도적 학습 도움 자료

- 10000이 얼마만큼의 수인지 아는 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–4학년 1학기–1단원 1000이 10개인 수를 알아볼까요
- 10000이 얼마만큼의 수인지 알지 못한 경우: 국가기초학력지원센터의 기초 학력 학습 자료–초등학교–수학 중 보정교육자료 '원리가 자라는 수학' 4학년 1학기–1. 큰 수–만의 이해 활용
  (https://k-basics.org/user/studyView.do?menuSeq=667&datadetailSeq=712)

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론

- **평가 내용** 10000이 얼마만큼의 수인지 이해할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 수를 쓰고 읽는 것뿐만 아니라 수에 대한 양감과 필요성을 인식하는지 평가한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
10000이 얼마만큼의 수인지 이해하는 경우	9000, 9900, 9990, 9999 이외의 수를 제시하여 10000이 이들 수보다 얼마만큼 큰 수인지 말해 보게 하거나, 두 수를 더하여 10000을 만들어 보게 한다.
10000이 얼마만큼의 수인지 이해하지 못하는 경우	10000의 개념에 대해 보충 지도하고 수 모형 또는 모형 돈을 이용하여 조작해 보면서 10000을 이해하도록 지도한다.

정리 10분

확인 3 10000을 1000, 100, 10, 1로 나타내기

| 지도 도움말 |

10000을 1000, 100, 10, 1로 나타낼 때 학생들의 이해를 돕기 위해 화폐 모형을 활용할 수 있다. 예를 들어, 1000원짜리 지폐가 10장 있으면 10000원이 된다는 사실에서 10000을 추론하여 이해를 도울 수 있다.

확인 4 10000원을 100원짜리 동전으로 나타내기

| 지도 도움말 |

일상생활에서 접할 수 있는 소재와 상황을 이용하여 수학의 유용성을 느낄 수 있도록 하였다. 100원짜리 동전이 몇 개 있으면 10000원이 되는지를 추론하는 과정을 통하여 수에 대한 양감을 기를 수 있게 한다.

기초 소양

활동 1 붙임딱지(준비물 2)를 이용하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

활동 1 1000이 10개인 수는 어떻게 나타내면 좋을지 친구들에게 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

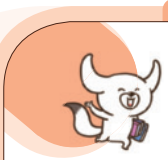
추가 활동 자료

심화 활동 **10000에 대한 수 감각 형성하기** 문제해결

- **활동 목표** 10000이 얼마만큼의 수인지 알아보는 활동을 통해 수 감각을 형성하게 한다.
- **활동 방법** ① 10000보다 5000, 500, 50, 5만큼 작은 수나 2000, 200, 20, 2만큼 작은 수를 제시하여 이들 수보다 10000이 얼마만큼 큰 수인지 말해보게 한다.
  ② 두 수를 더하여 10000을 만들어 본다.
  예 6000+4000, 7500+2500, 9100+900 등

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



다섯 자리 수를 알아볼까요

수학익힘 10~11쪽

활동 1 전기 자동차를 충전한 요금이 21735원입니다. 21735는 얼마만큼의 수인지 알아봅시다.

배워어요
1735는 얼마만큼의 수였는지 떠올려 보세요.
선수 영상

- 21735는 얼마만큼의 수인지 알아보세요.

만의 자리	천의 자리	백의 자리	십의 자리	일의 자리
2	1	7	3	5
2	0	0	0	0
	1	0	0	0
		7	0	0
			3	0
				5

추가질문

21735=20000+ 1000 +700+ 30 +5

- 21735를 어떻게 읽으면 좋을지 생각해 보세요.
  예 이만 천칠백삼십오라고 읽으면 좋을 것 같습니다.

10000이 2개, 1000이 1개, 100이 7개, 10이 3개, 1이 5개인 수를 **21735**라 쓰고, **이만 천칠백삼십오**라고 읽습니다.

활동 2 65904는 얼마만큼의 수인지 알아봅시다.

- 각 자리의 숫자 6, 5, 9, 0, 4는 각각 얼마를 나타내는지 알아보세요.

만의 자리	천의 자리	백의 자리	십의 자리	일의 자리
6	5	9	0	4
60000	5000	900	0	4

추가질문

65904= 60000 + 5000 +900+ 4

- 65904를 읽어 보세요. 읽기 육만 오천구백사

확인 3 빈칸에 알맞은 수나 말을 써넣어 봅시다.

54327	오만 사천삼백이십칠
77053	칠만 칠천오십삼
41550	사만 천오백오십
92600	구만 이천육백

확인 4 숫자 4가 나타내는 값을 써 봅시다.

28451 → 400

40637 → 40000

기초학습

학습 목표

- 다섯 자리 수를 쓰고 읽을 수 있다.
- 다섯 자리 수의 자릿값과 위치적 기수법을 이해할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 다섯 자리 이상의 수
- 과정·기능 • 다섯 자리 이상의 수 관련 개념과 원리를 탐구하기
  • 다섯 자리 이상의 수를 세고 읽고 쓰기
- 가치·태도 • 다섯 자리 이상의 수의 필요성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 다섯 자리 수를 쓰고 읽는 방법 알아보기 • 다섯 자리 수의 자릿값과 위치적 기수법 알아보기
정리	• 다섯 자리 수를 쓰고 읽는 방법 익히기 • 다섯 자리 수의 자릿값 익히기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 네 자리 수에서 학습한 개념과 원리를 바탕으로 학생들에게 친숙한 돈이라는 소재를 이용하여 다섯 자리 수를 쓰고 읽는 방법을 추측하게 한다.
- 평가에서는 '만'은 다섯 자리 수임을 아는지와 다섯 자리 수를 쓰고 읽을 수 있는지 확인한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 다섯 자리 수를 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 다섯 자리 수를 쓰고 읽는 방법 알아보기

추가질문

- **21735를 각 자리의 숫자가 나타내는 값의 합으로 나타내어 볼까요?**
  – 21735=20000+1000+700+30+5입니다.

| 지도 도움말 |

21735에서 각 자리의 숫자 2, 1, 7, 3, 5가 나타내는 값을 생각해 보게 한다.

→ 익힘 10쪽 1번

활동 2 다섯 자리 수의 자릿값과 위치적 기수법 알아보기

추가 질문

- **65904를 각 자리의 숫자가 나타내는 값의 합으로 나타내어 볼까요?** – 65904＝60000＋5000＋900＋4입니다.

| 지도 도움말 |

기수법에서 0은 해당 자리에는 아무것도 없음을 기호적으로 나타낸 것이므로 65904와 같이 0이 들어 있는 수를 읽을 때는 해당 자리를 빼고 읽도록 지도한다. → 익힘 10쪽 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론

- **평가 내용** 다섯 자리 수의 자릿값과 위치적 기수법을 이해할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 자릿값 개념을 알고 있는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
다섯 자리 수의 자릿값과 위치적 기수법을 잘 이해하는 경우	다양한 다섯 자리 수를 제시하여 다섯 자리 수의 자릿값에 대한 개념을 심화할 수 있도록 지도한다.
다섯 자리 수의 자릿값과 위치적 기수법을 잘 이해하지 못하는 경우	자릿값 표로 각 자리 숫자가 나타내는 수를 안내한다. 이때, 자리의 숫자가 0인 경우는 자릿값이 없다는 것을 이해시킨다.

정리 10분

확인 3 다섯 자리 수를 쓰고 읽는 방법 익히기

| 지도 도움말 |

자릿값 개념을 알고 있는지 확인하고 수를 읽을 때는 자릿값을 붙여서 읽도록 지도한다. 기수법에서 0은 해당 자리에는 아무것도 없음을 기호적으로 나타낸 것임을 알도록 지도한다.

확인 4 다섯 자리 수의 자릿값 익히기

| 지도 도움말 |

28451과 40637에서 숫자 4의 자릿값을 먼저 생각해 보게 한 후 숫자 4가 나타내는 값을 쓰게 한다.

기초 소양

활동 1 21735를 어떻게 읽으면 좋을지 생각해 보고 친구들에게 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 2 65904의 각 자리의 숫자 6, 5, 9, 0, 4가 각각 얼마를 나타내는지 알아보는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

심화 활동 **주사위를 이용하여 다섯 자리 수 만들기** 추론

- **준비물** 주사위
- **활동 방법** 주사위를 5번 던져서 나온 눈의 수에 따라 다양한 다섯 자리 수의 조합이 가능함을 이해하고 다섯 자리 수를 만들어 보면서 쓰고 읽는 연습을 하게 한다.

활동지

참고 자료

10000을 '일만'으로 쓰는 경우

은행에서 예금을 찾거나 영수증에 금액을 쓸 때는 찾는 금액을 숫자로 쓰지 않고 한글로 쓴다. 예를 들어, 15000원을 찾거나 영수증에 쓸 때 '11000' 또는 '만 천'이라고 쓰지 않고 한글로 '일만 일천'이라고 쓴다. 이는 '11000' 또는 '만 천'의 앞이나 뒤에 다른 숫자나 한글을 첨가하여 금액이 변조되는 것을 방지하기 위해 가장 높은 자리 숫자가 1인 경우 '일'을 덧붙이기 때문이다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

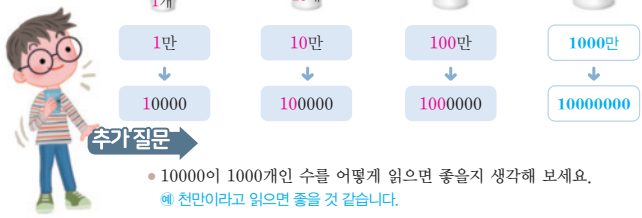
십만, 백만, 천만을 알아볼까요?

수학익힘 12~13쪽

활동 1 일 년 동안 다회용 컵을 사용해서 줄인 일회용 컵이 10000개씩 1000묶음입니다. 10000이 1000개인 수는 얼마만큼의 수인지 알아봅시다.

배웠어요 1000이 10개인 수를 떠올려 보세요. 선수 영상

- 10000이 10개, 100개, 1000개인 수를 알아보세요.



추가 질문

- 10000이 1000개인 수를 어떻게 읽으면 좋을지 생각해 보세요.
  예 천만이라고 읽으면 좋을 것 같습니다.

		쓰기		읽기
10000이	10개인 수 →	100000	또는 10만	십만
	100개인 수 →	1000000	또는 100만	백만
	1000개인 수 →	10000000	또는 1000만	천만

10000이 1254개인 수를 **12540000** 또는 **1254만**이라 쓰고, **천이백오십사만**이라고 읽습니다.

활동 2 91730000은 얼마만큼의 수인지 알아봅시다.

- 각 자리의 숫자 9, 1, 7, 3은 각각 얼마를 나타내는지 알아보세요.

9	1	7	3	0	0	0	0
천	백	십	일	천	백	십	일
			만				일

↓

9	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0	0
		7	0	0	0	0	0
			3	0	0	0	0

추가 질문

91730000 = 90000000 + 1000000 + 700000 + 30000

확인 3 빈칸에 알맞은 수나 말을 써넣어 봅시다.

670000	67만	육십칠만
792000	79만 2천	칠십구만 이천
4050000	405만	사백오만
53820000	5382만	오천삼백팔십이만

확인 4 연우가 말하는 수를 쓰고, 읽어 봅시다.

쓰기 35820000

읽기 삼천오백팔십이만

기초학습

학습 목표

- 십만, 백만, 천만을 이해하고, 쓰고 읽을 수 있다.
- 천만 단위까지 수의 자릿값과 위치적 기수법을 알 수 있다.

범주

지식·이해 • 다섯 자리 이상의 수

과정·기능 • 다섯 자리 이상의 수 관련 개념과 원리를 탐구하기
• 다섯 자리 이상의 수를 세고 읽고 쓰기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 천만 단위까지 수를 쓰고 읽는 방법 알아보기 • 천만 단위까지 수의 자릿값과 위치적 기수법 알아보기
정리	• 천만 단위까지 수를 쓰고 읽는 방법 익히기 • 천만 단위의 수에서 자릿값 개념 확인하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 1부터 10배씩 커지는 수를 십, 백, 천이라 하고, 만부터 10배씩 커지는 수를 십만, 백만, 천만이라고 함을 이해하게 하여 억, 조 단위의 수를 학습하기 위한 기초를 마련한다.
- 평가에서는 십만, 백만, 천만의 자릿값을 이해하는지 확인한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 십만, 백만, 천만을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 천만 단위까지 수를 쓰고 읽는 방법 알아보기

추가 질문

- **10000이 1000개인 수를 얼마라고 나타내면 좋을까요?**
  – 1000만 또는 10000000이라고 나타낼 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

십진법의 원리를 바탕으로 1만의 10배는 10만, 10만의 10배는 100만, 100만의 10배는 1000만이라는 것을 알 수 있도록 유도한다.

→ 익힘 12쪽 1번

활동 2 천만 단위까지 수의 자릿값과 위치적 기수법 알아보기

추가 질문

- 91730000을 각 자리의 숫자가 나타내는 값의 합으로 나타내어 볼까요?
  -91730000=90000000+1000000+700000+30000 입니다.

| 지도 도움말 |

- 각 자리의 숫자의 자릿값과 위치적 기수법을 알아보는 과정을 통해 천만 단위까지 수를 쓰고, 읽는 것을 연습하게 한다.
- 천만 단위까지 수를 읽을 때 일의 자리부터 네 자리씩 나누어 한 덩어리로 보게 하여 각 자리의 숫자와 그 자릿값의 이름을 읽도록 한다. → 익힘 12쪽 2번

자기주도적 학습 도움 자료

- 천만 단위까지 수의 자릿값을 아는 경우: 똑똑 수학탐험대 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–4학년 1학기–1단원 십만, 백만, 천만을 알아볼까요
- 천만 단위까지 수의 자릿값을 알지 못한 경우: 국가기초학력 지원센터의 기초 학력 학습 자료–초등학교–수학 중 보정교육자료 '원리가 자라는 수학' 4학년 1학기–1. 큰 수–십만, 백만, 천만 알아보기 활용
  (https://k-basics.org/user/studyView.do?menuSeq=667&datadetailSeq=712)

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론

- **평가 내용** 천만 단위까지 수의 자릿값과 위치적 기수법을 이해할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 십만, 백만, 천만 자리 수의 자릿값을 이해하는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
천만 단위까지 수의 자릿값과 위치적 기수법을 잘 이해하는 경우	다양한 문제 상황을 제시하여 천만 단위까지의 수의 자릿값에 대한 개념을 심화할 수 있도록 지도한다.
천만 단위까지 수의 자릿값과 위치적 기수법을 이해하지 못하는 경우	자릿값 표에 있는 천만, 백만, 십만, … 등이 자릿값임을 안내하고, 91730000에서 천만 자리의 숫자 9, 백만 자리의 숫자 1, 십만 자리의 숫자 7, 만 자리의 숫자 3이 나타내는 값을 이해할 수 있도록 지도한다.

정리 10분

확인 3 천만 단위까지 수를 쓰고 읽는 방법 익히기

| 지도 도움말 |

천만 단위까지의 수를 쓰고 읽는 규칙을 알고, 큰 수를 어떻게 쓰고 읽는지 설명하게 하여 의사소통 능력을 기를 수 있다.

확인 4 천만 단위의 수에서 자릿값 개념 확인하기

| 지도 도움말 |

100 미만의 개수를 셀 때는 하나, 둘, 셋, …과 같은 우리말 수사를 사용하지만 수를 읽을 때는 보통 일, 이, 삼, …과 같은 한자 수사를 사용함을 이해시킨다.

교과 역량

확인 4 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	1000만이 3개, 100만이 5개, 10만이 8개, 1만이 2개인 수가 나타내는 수를 논리적으로 사고하기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	1000만이 3개, 100만이 5개, 10만이 8개, 1만이 2개인 수가 나타내는 수를 쓰고 읽기 위해 수학적으로 의미 있는 의사소통하기

기초 소양

활동 1 12540000을 어떻게 읽으면 좋을지 생각해 보고 친구들에게 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 2 91730000의 각 자리의 숫자 9, 1, 7, 3이 각각 얼마를 나타내는지 알아보는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

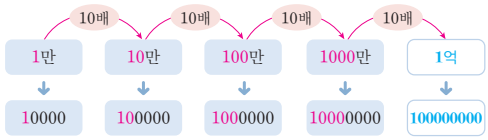
형성 평가(기초, 기본)

수학익힘 14~15쪽

억과 조를 알아볼까요

활동 1 재활용한 알루미늄 캔은 1000만 개씩 10묶음입니다. 1000만이 10개인 수는 얼마만큼의 수인지 알아봅시다.

- 1000만이 10개인 수를 어떻게 나타내면 좋을지 알아보세요.



추가질문

- 1000만이 10개인 수를 어떻게 읽으면 좋을지 생각해 보세요.
  예 억 또는 일억

1000만이 10개인 수를 **100000000** 또는 **1억**이라 쓰고, **억** 또는 **일억**이라고 읽습니다.
1억이 2137개인 수를 **213700000000** 또는 **2137억**이라 쓰고, **이천백삼십칠억**이라고 읽습니다.

활동 2 5628000000000이 얼마만큼의 수인지 알아봅시다.

- 각 자리의 숫자 5, 6, 2, 8은 각각 얼마를 나타내는지 알아보세요.

5	6	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0
천	백	십	일	천	백	십	일	천	백	십	일
억				만				일			

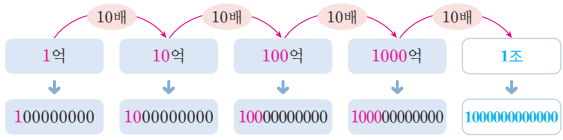
↓

5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8	0	0	0	0	0	0	0	0

추가질문

562800000000 = 500000000000 + 60000000000
+ 2000000000 + 800000000

활동 3 1000억이 10개인 수는 얼마만큼의 수인지 알아봅시다.



추가질문

- 1000억이 10개인 수를 어떻게 읽으면 좋을지 생각해 보세요.
  예 조 또는 일조

1000억이 10개인 수를 **1000000000000** 또는 **1조**라 쓰고, **조** 또는 **일조**라고 읽습니다.
1조가 4762개인 수를 **4762000000000000** 또는 **4762조**라 쓰고, **사천칠백육십이조**라고 읽습니다.

학습 목표

- 억, 조 단위까지 수를 쓰고 읽을 수 있다.
- 억, 조 단위까지 수의 위치적 기수법과 자릿값을 알 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 다섯 자리 이상의 수
- 과정·기능 • 다섯 자리 이상의 수 관련 개념과 원리를 탐구하기
  • 다섯 자리 이상의 수를 세고 읽고 쓰기
- 가치·태도 • 다섯 자리 이상의 수의 필요성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 억 단위의 수를 쓰고 읽는 방법 알아보기 • 억 단위의 수의 위치적 기수법과 자릿값 알아보기 • 조 단위의 수를 쓰고 읽는 방법 알아보기 • 조 단위의 수의 위치적 기수법과 자릿값 알아보기 • 억과 조에 대한 수 계열 및 감각 익히기
정리	• 억, 조 단위의 수를 쓰고 읽는 방법 익히기 • 억, 조 단위의 수가 쓰이는 경우 찾아보기

교구 및 준비물 스마트 기기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 천만 단위까지의 수에 대한 학습 내용을 바탕으로 억 단위의 수를 추론하고, 1억과 1조 사이의 관계를 십진법에 기초한 수의 배열 형태로 제시하여 수의 계열을 이해하게 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 억과 조에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 45분

활동 1 억 단위의 수를 쓰고 읽는 방법 알아보기

추가질문

- 1000만이 10개인 수를 얼마라고 나타내면 좋을까요?
  – 1억 또는 100000000이라고 나타낼 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

- 1억이라는 수는 구체물로 세어 보는 조작 활동을 하거나 직관적으로 파악하기 어려우므로 십진법에 의해 이해할 수 있도록 지도한다.

• 지난 시간에 학습한 천만 단위의 수에 대한 학습 내용을 바탕으로 억 단위의 수를 추론하게 한다.
• 천만보다 큰 단위의 수가 필요함을 알게 하고, 억 단위의 수를 쓰고 읽는 방법에 대해 알아본다. → 익힘 14쪽 1번

활동 2 억 단위의 수의 위치적 기수법과 자릿값 알아보기

추가 질문

● **562800000000을 각 자리의 숫자가 나타내는 값의 합으로 나타내어 볼까요?**
– 562800000000＝500000000000＋60000000000＋2000000000＋800000000입니다.

| 지도 도움말 |

십진법에 의해 일, 십, 백, 천으로 네 자리씩 끊어 읽는다는 것을 알게 한 다음, 개념을 확장하여 억이 몇 개, 만이 몇 개, 일이 몇 개인 수를 어떻게 쓰고 읽는지 학습하도록 한다. → 익힘 14쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 억 단위까지 수의 자릿값과 위치적 기수법을 이해할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 억 단위의 자릿값 개념을 알고 있는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
억 단위의 수의 자릿값과 위치적 기수법을 잘 이해하는 경우	인터넷이나 신문 등을 이용하여 우리 주변에서 억 단위의 다양한 수를 찾아 쓰고 읽어 보게 한다.
억 단위의 수의 자릿값과 위치적 기수법을 이해하지 못하는 경우	자릿값 표에 있는 천억, 백억, 십억, 억, …등이 자릿값임을 안내하고, 562800000000에서 천억 자리의 숫자 5, 백억 자리의 숫자 6, 십억 자리의 숫자 2, 억 자리의 숫자 8이 나타내는 값을 이해할 수 있도록 지도한다.

활동 3 조 단위의 수를 쓰고 읽는 방법 알아보기

추가 질문

● **1000억이 10개인 수를 얼마라고 나타내면 좋을까요?**
– 1조 또는 1000000000000라고 나타낼 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

• 십진법의 원리를 바탕으로 1억의 10배는 10억, 10억의 10배는 100억, 100억의 10배는 1000억이라는 것을 알 수 있도록 유도한다.
• 1억, 10억, 100억, 1000억, 1조 사이의 관계를 십진법에 기초한 수의 배열 형태로 제시하여 수의 계열을 익힐 수 있도록 지도한다.
• 1억, 10억, 100억, 1000억, 1조 사이의 관계를 알아보는 활동을 통하여 네 자리마다 수의 단위가 바뀌는 우리나라의 수 체계를 발견할 수 있도록 지도한다.
• 수 사이의 관계를 파악하는 과정에서 추론 능력을 기를 수 있게 한다. → 익힘 14쪽 3번

추가 활동 자료

심화 활동 **억과 조가 사용되는 경우 알아보기**

추론 의사소통 연결 정보처리

- **활동 목표** 일상생활에서 억 단위나 조 단위가 사용되는 사례를 조사하여 읽고 쓰는 활동을 통해 억과 조 학습의 필요성을 느끼고 능숙하게 자릿값을 익힐 수 있게 한다.
- **준비물** 스마트 기기
- **활동 방법** ① 스마트 기기를 이용하여 국가데이터처 누리집(https://kostat.go.kr)에서 우리나라의 수입액, 수출액, 예산, 세계 여러 나라의 인구수와 같이 억 단위나 조 단위가 사용되는 구체적인 사례를 조사한다.
② 짝과 가위바위보를 해서 순서를 정한다.
③ 가위바위보에서 이긴 친구가 먼저 조사한 자료에 포함된 억 단위나 조 단위의 큰 수를 읽는다.
④ 짝이 읽은 억 또는 조 단위의 큰 수를 써 본다.
⑤ 차례를 바꾸어 ③, ④의 활동을 번갈아 가면서 한다.

활동지

참고 자료

357293298261과 같은 큰 수를 쉽게 읽는 방법

큰 수는 일의 자리부터 네 자리씩 끊어서 일, 만, 억이 각각 몇 개인지 알아본 후 읽는다. 예를 들어, 357293298261은 일의 자리부터 네 자리씩 끊어서 표시하면 3572/9329/8261이므로 억이 3572개, 만이 9329개, 일이 8261개인 수이다. 즉, 3572억 9329만 8261이므로 삼천오백칠십이억 구천삼백이십구만 팔천이백육십일이라고 읽는다.

활동 4 3519000000000000는 얼마만큼의 수인지 알아봅시다.

• 각 자리의 숫자 3, 5, 1, 9는 각각 얼마를 나타내는지 알아보세요.

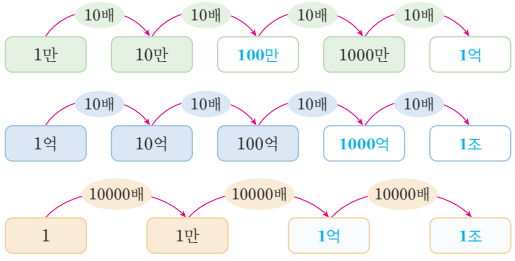
3	5	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
천	백	십	일	천	백	십	일	천	백	십	일	천	백	십	일
조				억				만				일			

3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

추가 질문

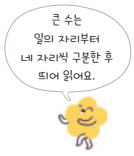
3519000000000000 = 3000000000000000
+ 500000000000000 + 10000000000000
+ 9000000000000

활동 5 큰 수의 관계를 알아봅시다.



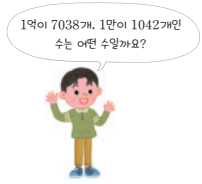
확인 6 빈칸에 알맞은 수나 말을 써넣어 봅시다.

10100000000	백일억
12030200000000	십이조 삼백이억
520000000000000	오백이십조
2100000000	이십일억



추론 + 의사소통

확인 7 설명하는 수를 쓰고, 읽어 봅시다.



쓰기 7038104200000

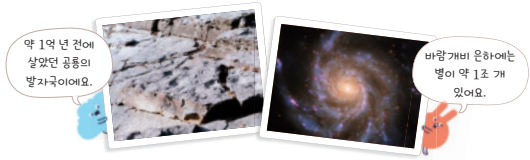
읽기 칠천삼십팔억 천사십이만

쓰기 3001042300000000

읽기 삼천일조 사백이십삼억

의사소통 + 연결

확인 8 우리 주변에서 억과 조를 사용하는 경우를 찾아 말해 봅시다.



[출처] 국가유산포털, 2023 / 한국천문학회, 2023

기초학습

활동 4 조 단위의 수의 위치적 기수법과 자릿값 알아보기

추가 질문

• 3519000000000000를 각 자리의 숫자가 나타내는 값의 합으로 나타내어 볼까요?

-3519000000000000
=3000000000000000+500000000000000
+10000000000000+9000000000000입니다.

| 지도 도움말 |

십진법에 의해 일, 십, 백, 천으로 네 자리씩 끊어 읽는다는 것을 알게 한 다음, 개념을 확장하여 조가 몇 개, 억이 몇 개, 만이 몇 개, 일이 몇 개인 수를 어떻게 쓰고 읽는지 학습하도록 한다.

학습 과정 중심 평가

활동 4 추론 의사소통

- **평가 내용** 조 단위의 수를 쓰고 읽을 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 조 단위의 자릿값 개념을 알고 있는지 확인한다.

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
조 단위의 수의 자릿값과 위치적 기수법을 잘 이해하는 경우	조 아래의 억의 자리의 수가 0이 아닌 수를 쓰고 읽어 보게 한다.
조 단위의 수의 자릿값과 위치적 기수법을 이해하지 못하는 경우	자릿값 표에 있는 천조, 백조, 십조, 조, ... 등이 자릿값임을 안내하고, 3519000000000000에서 천조 자리의 숫자 3, 백조 자리의 숫자 5, 십조 자리의 숫자 1, 조 자리의 숫자 9가 나타내는 값을 이해할 수 있도록 지도한다.

활동 5 억과 조에 대한 수 계열 및 감각 익히기

| 지도 도움말 |

- 1만과 1억, 1억과 1조, 1, 1만, 1억, 1조 사이의 관계를 알아보는 활동을 통하여 10000배(네 자리)마다 수의 단위가 바뀌는 우리나라의 수 체계를 발견할 수 있도록 하였다. 수 사이의 관계를 파악하는 과정에서 추론 능력을 기를 수 있게 한다.
- 규칙을 찾아 빈칸을 채우며 수 사이의 관계를 알게 한다.

정리 30분

확인 6 억, 조 단위의 수를 쓰고 읽는 방법 익히기

| 지도 도움말 |

천조 단위까지의 큰 수는 일의 자리부터 네 자리씩 끊어서 일, 만, 억, 조가 각각 몇 개인지 알아본 후 어떻게 쓰고 읽는지 설명하게 하여 의사소통 능력을 기를 수 있다.

확인 7 억, 조 단위의 수를 쓰고 읽는 방법 익히기

| 지도 도움말 |

- 조, 억, 만 단위의 개수를 설명하는 글을 보고 알맞게 수를 쓰고 읽게 지도한다.
- 100 미만의 개수를 셀 때는 하나, 둘, 셋, ...과 같은 우리말 수사를 사용하지만 수를 읽을 때는 보통 일, 이, 삼, ...과 같은 한자 수사를 사용하여 수를 읽게 지도한다.

확인 8 억, 조 단위의 수가 쓰이는 경우 찾아보기

| 지도 도움말 |

- 우리 주변에서 억과 조 단위의 큰 수가 사용되는 사례를 찾아보는 활동을 통하여 큰 수를 쓰고 읽는 방법을 탐구해야 할 필요성을 인식하고, 수학의 유용성을 느끼게 한다.
- 신문이나 뉴스 자료를 준비하여 활용하거나 스마트 패드를 이용하여 실제로 찾아보게 한다.

교과 역량

확인 7 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	설명하는 수가 나타내는 수를 논리적으로 사고하기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	억과 조 단위의 큰 수를 읽는 방법을 설명하고 읽어 보는 과정에서 수학적으로 의미 있는 의사소통하기

확인 8 의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	우리 주변에서 억과 조를 사용하는 경우를 찾아 수학적으로 의미 있는 의사소통하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	수학과 실생활을 연계하는 과제를 활용하여 수학의 유용성을 인식하기

기초 소양

활동 1 213700000000을 어떻게 읽으면 좋을지 생각해 보고 친구들에게 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 2, 활동 4 각 자리의 숫자가 각각 얼마를 나타내는지 알아보는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

확인 8 우리 주변에서 억과 조를 사용하는 경우를 스마트 패드로 찾아보는 활동을 통해 디지털 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

심화 활동 너랑 나랑 큰 수랑 추론 의사소통

- **활동 목표** 짝과 함께 억과 조 단위의 수를 말하고 쓰는 활동을 통해 억과 조 단위의 수를 능숙하게 쓰고 읽을 수 있게 한다.
- **활동 방법** ① 짝과 가위바위보를 해서 순서를 정한다.
  ② 가위바위보에서 이긴 친구부터 차례대로 억과 조 단위의 수를 말한다. 이때 조와 억 아래의 자리 수가 0이 아닌 수 등 다양한 수를 말한다.
  ③ 짝이 말하는 수를 쓰고 맞게 썼는지 짝과 확인한다.

공학 도구 활용 방안 스마트 패드

- 스마트 패드의 기능과 쓰임을 알고, 스마트 패드의 사용 방법을 지도한다.
- 스마트 패드를 활용하여 억, 조 단위의 큰 수가 활용되는 실제 사례를 찾아보게 한다.

참고 자료

조보다 큰 수의 단위

조보다 큰 수의 단위로는 경, 해, 자, 양, 구, 간, 정, 재, 극, 항하사, 아승기, 나유타, 불가사의, 무량대수 등이 있다. 이 중 무량대수는 상상할 수 없을 만큼 큰 수라는 뜻이다.

자기주도적 평가 자료

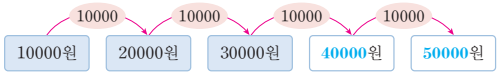
형성 평가(기초, 기본)

뛰어 세기를 어떻게 할까요?

수학익힘 16~17쪽

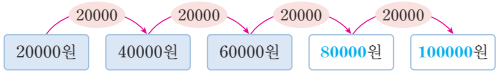
활동 1 지효가 3월부터 7월까지 환경 보호 단체에 기부하게 될 금액은 얼마인지 알아봅시다.

- 한 달에 10000원씩 기부한다면 기부하게 될 금액은 얼마인지 알아보세요.

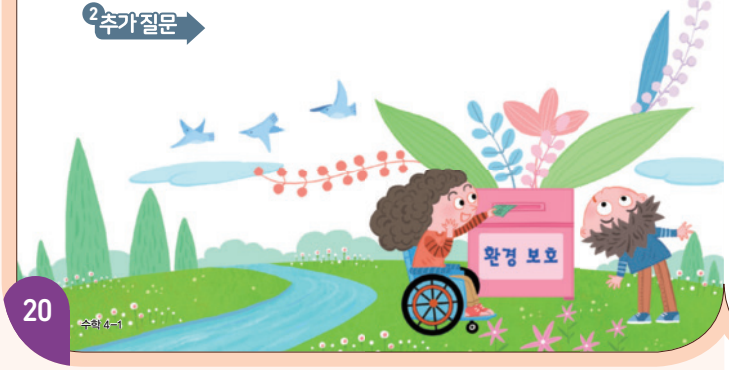


1 추가 질문

- 한 달에 20000원씩 기부한다면 기부하게 될 금액은 얼마인지 알아보세요.



2 추가 질문



활동 2 규칙에 따라 뛰어 세기를 해 봅시다.

- 빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.

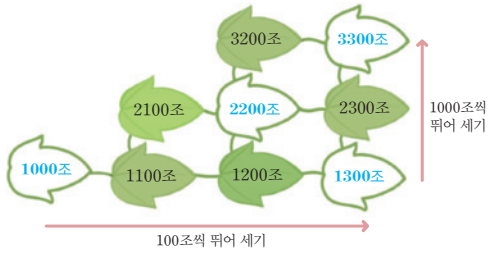
수지

윤우

추가 질문

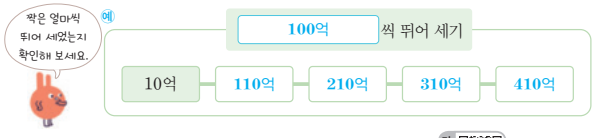
- 수지는 얼마씩 뛰어 세기를 했는지 말해 보세요.
  예 100000씩 뛰어 세기를 했습니다.
- 윤우는 얼마씩 뛰어 세기를 했는지 말해 보세요.
  예 20억씩 뛰어 세기를 했습니다.

확인 3 뛰어 세기를 하여 빈 곳에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.



주론 의사소통

확인 4 규칙을 정하여 뛰어 세기를 하고, 짝과 바꾸어 확인해 봅시다.



기초 학습

학습 목표

- 뛰어 세기를 할 수 있다.

범주

지식·이해
- 다섯 자리 이상의 수

과정·기능
- 다섯 자리 이상의 수를 세고 읽고 쓰기
- 수 감각 기르기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 주어진 수만큼씩 뛰어 세기 • 뛰어 세기 규칙을 찾아 뛰어 세기
정리	• 규칙에 따라 뛰어 세는 연습하기 • 규칙을 정하여 뛰어 세기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 큰 수의 배열에서 규칙을 찾아 뛰어 세기를 하고, 정해진 규칙에 따라 뛰어 세기를 하면서 큰 수에 대한 수 감각을 익히게 한다.
- 평가에서는 뛰어 세기를 한 규칙을 찾아 문제를 해결할 수 있는지 확인한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  -큰 수의 뛰어 세기를 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 주어진 수만큼씩 뛰어 세기

추가 질문 1

- **한 달에 10000원씩 뛰어 세기를 하면 어느 자리의 수가 얼마만큼씩 바뀝니까?** -만의 자리의 수가 1씩 커집니다.

추가 질문 2

- **한 달에 20000원씩 뛰어 세기를 하면 어느 자리의 수가 얼마만큼씩 바뀝니까?** -만의 자리의 수가 2씩 커집니다.

| 지도 도움말 |

- 생활 속의 뛰어 세기 상황을 살펴보고 일정한 규칙으로 큰 수 뛰어 세기를 할 수 있도록 안내한다.
- 뛰어 세기라는 표현이 무엇을 의미하는지 충분히 이해한 후에 다음 활동으로 넘어갈 수 있도록 한다. → 익힘 16쪽 1번

활동 2 뛰어 세기 규칙을 찾아 뛰어 세기

추가 질문

- **뛰어 센 규칙을 어떻게 찾을 수 있습니까?**
  - 각 자리의 수가 어떻게 변하고 있는지 살펴봅니다.

| 지도 도움말 |

- 뛰어 세기를 정확히 이해하고 있는지 확인해 본다.
- 뛰어 세기 과정에서 단위가 바뀌는 것을 학생들이 경험하게 하고 수의 계열을 익힐 수 있도록 지도한다. → 익힘 16쪽 2번, 3번

자기주도적 학습 도움 자료

- 뛰어 세기 규칙을 잘 찾은 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–4학년 1학기–1단원 뛰어 세기를 해 볼까요
- 뛰어 세기 규칙을 잘 찾지 못한 경우: 기초학력지원센터의 기초 학력 학습 자료–초등학교–수학 중 보정교육자료 '원리가 자라는 수학' 4학년 1학기–1. 큰 수–큰 수 뛰어 세기 활용 (https://k-basics.org/user/studyView.do?menuSeq=667&datadetailSeq=712)

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론

- **평가 내용** 큰 수 단위의 뛰어 세기를 하여 큰 수에 대한 양감을 기를 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 뛰어 세기 한 규칙을 찾기 위한 전략을 발견하여 문제 상황에 적용할 수 있는지 살펴본다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
뛰어 세기 한 규칙을 정확하게 찾아 문제 상황에 적용할 수 있는 경우	뛰어 세기와 관련된 문제를 만들고 친구들과 바꾸어 해결해 볼 수 있도록 한다.
뛰어 세기 한 규칙을 찾을 수 있으나 문제 상황에 적용하는 데 어려움이 있는 경우	앞의 수에서 발견한 뛰어 세기 규칙이 다음 수들의 관계에서도 그대로 이어지도록 일정하게 적용할 수 있도록 한다.
뛰어 세기 한 규칙을 찾는 데 어려움이 있는 경우	배열된 수의 어느 자리의 수가 변화하고 있는지를 파악하여 뛰어 세기 하는 규칙을 발견할 수 있도록 한다.

정리 10분

확인 3 규칙에 따라 뛰어 세는 연습하기

| 지도 도움말 |

수의 배열을 살펴보고 일정하게 늘어나는 수를 찾아 규칙을 발견하도록 한다. 발견한 규칙을 적용하여 문제를 해결하는 과정에서 즐겁게 수 감각을 형성할 수 있도록 한다.

확인 4 규칙을 정하여 뛰어 세기

| 지도 도움말 |

- 시작하는 수를 '10억'으로 주고, 학생 스스로 규칙을 정하여 뛰어 세어 보며 다양한 큰 수의 뛰어 세기를 경험해 보게 한다.
- 자신이 뛰어 센 것을 친구에게 설명하여 뛰어 세기 규칙을 공유한다. 이 경험을 통해 학생들은 같은 조건으로 시작했음에도 상황에 따라 다양한 뛰어 세기 규칙을 적용할 수 있고 이에 따라 결과가 달라질 수 있음을 이해하게 한다.

교과 역량

확인 4 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
추측	규칙을 정하고 규칙에 따라 뛰어 세기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	자신이 정한 규칙을 짝과 바꾸어 확인하며 의미 있는 수학적 의사소통하기

기초 소양

활동 2 수지와 윤우가 뛰어 세기를 어떻게 했는지 생각해 보고 친구들에게 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

수학익힘 18~19쪽

수의 크기를 어떻게 비교할까요?

활동 1 2021년 친환경 에너지에서 얻은 발전량을 나타낸 수의 크기를 비교해 봅시다.

[단위] 메가와트아워(MWh)

[출처] 한국에너지공단, 「2023 KEA 에너지 편람」

1 추가 질문

- 태양광 발전량과 풍력 발전량을 표에 각각 나타내어 보세요.

자리 수가 다르면 어떻게 비교해야 할까요?

2 추가 질문

태양광	24717623	→	2	4	7	1	7	6	2	3
풍력	3180017	→		3	1	8	0	0	1	7
			천	백	십	일	천	백	십	일
						만				일

- 태양광과 풍력 중 발전량이 더 많은 에너지는 무엇인가요? 태양광

- 풍력 발전량과 수력 발전량을 표에 각각 나타내어 보세요.

자리 수가 같으면 어떻게 비교해야 할까요?

풍력	3180017	→	3	1	8	0	0	1	7
수력	3057210	→	3	0	5	7	2	1	0
			백	십	일	천	백	십	일
					만				일

- 풍력과 수력 중 발전량이 더 많은 에너지는 무엇인가요? 풍력

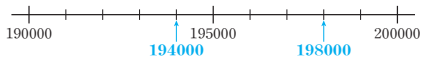
어떻게 비교했는지 말해 볼까요?

예 자리 수가 다르면 자리 수가 많은 쪽이 더 큽니다.
자리 수가 같으면 가장 높은 자리 수부터 차례대로 비교하여 수가 큰 쪽이 더 큽니다.

3 추가 질문

활동 2 두 수의 크기를 비교해 봅시다.

- 194000과 198000을 그림에 나타내어 보세요.



추가 질문

- ○ 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣으세요.

194000 < 198000

어떻게 비교했는지 말해 볼까요?

예 그림에 나타낸 수의 크기는 오른쪽에 있는 수가 왼쪽에 있는 수보다 더 큽니다.

확인 3 두 수의 크기를 비교하여 ○ 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣어 봅시다.

7314만 < 7329만

62711385 > 6274721

235억 3984만 < 235억 4135만

10544900000000 > 2000096890000

확인 4 전자 제품의 가격을 비교하여 가격이 낮은 전자 제품부터 차례대로 써 봅시다. 에어컨, 냉장고, 텔레비전

기초 학습

학습 목표

- 큰 수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.
- 실생활에서 큰 수의 크기 비교 문제를 해결할 수 있다.

범주

지식·이해 • 다섯 자리 이상의 수

과정·기능 • 다섯 자리 이상의 수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기
• 수 감각 기르기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 큰 수 비교하는 방법 알아보기 • 그림을 이용하여 두 수의 크기 비교하기
정리	• 큰 수의 크기 비교하는 방법 익히기 • 실생활에서 큰 수 비교하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 이전에 학습한 네 자리 수의 크기 비교 방법을 상기시키며 네 자리 수에서 두 수의 크기 비교 방법이 큰 수에도 적용됨을 발견하게 한다. 이 과정에서 수학 내적 연결성을 발견할 수 있도록 한다.
- 평가에서는 수의 크기를 비교하는 방법을 적용하여 수의 크기를 비교할 수 있는지와 실생활에 적용할 수 있는지 확인한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 큰 수의 크기 비교를 어떻게 하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 큰 수 비교하는 방법 알아보기

추가 질문 1

- **얻을 수 있는 친환경 에너지로는 무엇이 있나요?**
  - 태양광 발전, 풍력 발전, 수력 발전입니다.

추가 질문 2

- **태양광 발전량과 풍력 발전량 중 어느 발전량이 더 많은지 예상해 볼까요?**
  - 태양광 발전량은 여덟 자리 수이고 풍력 발전량은 일곱 자리 수이므로 태양광 발전량이 더 많은 것 같습니다.

추가 질문 3

● **수의 크기를 비교하는 방법을 말해 볼까요?**

– ① 자리 수가 같은지 다른지 먼저 비교해 본다.
② 자리 수가 다르면 자리 수가 많은 쪽이 더 크다.
③ 자리 수가 같으면 가장 높은 자리 수부터 차례대로 비교하여 수가 큰 쪽이 더 크다.

| 지도 도움말 |

• 자리 수가 다른 큰 수의 크기를 비교할 때에는 '4517과 723의 크기를 어떻게 비교할 수 있는지 설명해 보세요.'와 같은 질문을 통해 학생들이 '자리 수가 많은 수가 더 크다.'라는 결과를 다섯 자리 이상의 큰 수의 크기 비교에서도 적용할 수 있도록 한다.

• 자리 수가 같은 큰 수의 크기를 비교할 때에는 '가장 높은 자리 수부터 비교하여 수가 큰 쪽이 더 크다.'는 것을 일반화하고 이를 문제 상황에 적용할 수 있도록 한다. → 익힘 18쪽 1번, 2번

학습 과정 중심 평가

활동 1 추론 의사소통 연결

- **평가 내용** 다섯 자리 이상의 두 수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 다섯 자리 이상의 두 수의 크기를 비교하는 방법을 찾는 데 초점을 둔다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
다섯 자리 이상의 두 수의 크기를 여러 가지 방법으로 비교할 수 있는 경우	자신의 크기 비교 방법을 설명해 보도록 하고, 찾은 방법이 다른 수에도 적용되는지 확인해 보게 한다.
다섯 자리 이상의 두 수의 크기를 비교할 수 있는 경우	네 자리 수 이하의 두 수를 제시하고 비교하게 하여 그 규칙을 확장해 나가고 그 과정을 설명할 수 있도록 지도한다.
안내된 절차에 따라 간단한 다섯 자리 이상의 두 수의 크기를 비교할 수 있는 경우	여러 개의 수를 제시하기보다는 간단한 다섯 자리 이상의 두 수의 크기를 비교해 보는 활동을 충분히 제공한다.

활동 2 그림을 이용하여 두 수의 크기 비교하기

추가 질문

● **그림에서 두 수의 크기를 어떻게 비교할 수 있나요?**

– 그림에서 오른쪽에 위치할수록 더 큰 수입니다.

| 지도 도움말 |

그림을 이용하여 오른쪽에 위치한 수가 왼쪽에 위치한 수보다 더 큰 수임을 확인하게 한다. → 익힘 18쪽 3번

자기주도적 학습 도움 자료

• 큰 수의 크기 비교를 할 수 있는 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기 탐험 시작–교과 활동–4학년 1학기–1단원 수의 크기를 비교해 볼까요

• 큰 수의 크기 비교를 하지 못한 경우: 국가기초학력지원센터의 기초 학력 학습 자료–초등학교–수학 중 보정교육자료 '원리가 자라는 수학' 4학년 1학기–1. 큰 수–큰 수의 크기 비교하기 활용 (https://k-basics.org/user/studyView.do?menuSeq=667&datadetailSeq=712)

정리 10분

확인 3 큰 수의 크기 비교하는 방법 익히기

| 지도 도움말 |

앞에서 공부한 수의 크기를 비교하는 방법을 적용하여 학생 스스로 절차대로 수의 크기를 비교해 보게 한다.

확인 4 실생활에서 큰 수 비교하기

| 지도 도움말 |

생활 속에서 큰 수의 크기를 비교해야 하는 상황을 살펴보고 절차대로 수의 크기를 비교해 보게 한다.

교과 역량

확인 4 추론 연결

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	두 수의 크기를 비교하기 위해서 논리적으로 사고하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	수학과 실생활을 연계하는 과제를 활용하여 수학의 유용성을 인식하기

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

뚝딱! 해결해요

*도움이 필요하면 ☜쪽을 찾아 공부해요!

1 그림을 보고 ☐ 안에 알맞은 수를 써넣으세요. ☜10쪽

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

10000은 9000보다 1000 만큼 더 큰 수입니다.
10000은 1000이 10 개인 수입니다.

2 각 자리의 숫자가 나타내는 값의 합으로 나타내어 보세요. ☜12쪽

21485=20000+1000+400+80+5

3 수를 쓰고, 읽어 보세요. ☜14, 16쪽

1만이 6300개인 수
쓰기 63000000
읽기 육천삼백만

1조가 148개, 1억이 5392개인 수
쓰기 148539200000000
읽기 백사십팔조 오천삼백구십이억

4 숫자 5가 나타내는 값을 찾아 이어 보세요. ☜14, 16쪽

5700000 • 50000
420501000 • 500000
• 5000000

24

추론

5 규칙에 따라 빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요. ☜20쪽

3962000 – 4962000 – 5962000 – 6962000 – 7962000

9700억 – 9800억 – 9900억 – 1조 – 1조 100억

과정중심 추론 의사소통 연결

6 ☐ 안에 동영상 조회 수가 많은 순서대로 1, 2, 3을 써넣고, 조회 수의 크기를 비교한 방법을 설명해 보세요. ☜22쪽

10494840회 9303058회 10309432회

설명 예 10494840과 10309432는 여덟 자리 수이므로 가장 높은 자리 수부터 차례대로 비교하면 10494840 > 10309432입니다.
9303058은 일곱 자리 수이므로 10494840 > 10309432 > 9303058입니다.

25

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식·이해	과정·기능	가치·태도
1	10000을 다양한 방법으로 나타내기	2	지필	• 다섯 자리 이상의 수	• 다섯 자리 이상의 수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 다섯 자리 이상의 수를 세고 읽고 쓰기	
2	다섯 자리 수 이해하기	3	지필	• 다섯 자리 이상의 수	• 다섯 자리 이상의 수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 다섯 자리 이상의 수를 세고 읽고 쓰기	• 다섯 자리 이상의 수의 필요성 인식
3	다섯 자리 이상의 수 쓰고 읽기	4~6	지필, 구술	• 다섯 자리 이상의 수	• 다섯 자리 이상의 수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 다섯 자리 이상의 수를 세고 읽고 쓰기	• 다섯 자리 이상의 수의 필요성 인식
4	다섯 자리 이상의 수 이해하기	4~6	지필	• 다섯 자리 이상의 수	• 다섯 자리 이상의 수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 다섯 자리 이상의 수를 세고 읽고 쓰기	• 다섯 자리 이상의 수의 필요성 인식
5	큰 수의 뛰어 세기	7	지필	• 다섯 자리 이상의 수	• 다섯 자리 이상의 수를 세고 읽고 쓰기 • 수 감각 기르기	
6	큰 수의 크기 비교하기	8	지필, 구술	• 다섯 자리 이상의 수	• 다섯 자리 이상의 수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기	

성취기준

[4수01-01] 큰 수의 필요성을 인식하면서 10000 이상의 큰 수에 대한 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 수를 읽고 쓸 수 있다. ▶▶1, 2, 3, 4번 문항

[4수01-02] 다섯 자리 이상의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교하며 그 방법을 설명할 수 있다. ▶▶5, 6번 문항

1번 문항

평가 목표 10000을 다양한 방법으로 나타낼 수 있다.

2번 문항

평가 목표 다섯 자리 수를 이해하고 각 자리의 숫자가 나타내는 값을 표현할 수 있다.

3번 문항

평가 목표 다섯 자리 이상의 수를 쓰고 읽을 수 있다.

풀이 1만이 6300개인 수는 63000000이라고 쓰고, 육천삼백만이라고 읽습니다.
1조가 148개, 1억이 5392개인 수는 1485392000000000이라고 쓰고, 백사십팔조 오천삼백구십이억이라고 읽습니다.

평가 시 유의 사항 두 수를 쓰고, 읽기를 모두 할 수 있는 경우에만 정답으로 인정한다.

4번 문항

평가 목표 다섯 자리 이상의 수를 이해하여 숫자 5가 나타내는 값을 표현할 수 있다.

풀이 5700000에서 숫자 5는 백만의 자리 수이므로 5000000을 나타냅니다.
420501000에서 숫자 5는 십만의 자리 수이므로 500000을 나타냅니다.

오답 유형 및 지도 사항

- **숫자 5가 나타내는 값을 잘못 찾은 경우**: 숫자 5가 어느 자리 수인지 파악하고 그 수가 어떤 수를 나타내는지 써 보게 한다.

5번 문항 추론

하위 요소	활동 내용
추측	귀납, 유추 등의 개연적 추론을 통해 뛰어 세기 규칙을 추측하기

평가 목표 큰 수의 범위에서 뛰어 세기를 할 수 있다.

풀이 3962000부터 백만 자리 수가 1씩 커지고 있으므로 1000000(100만)씩 뛰어 세었습니다. 따라서 3962000－4962000－5962000－6962000－7962000입니다.
9700억부터 백억 자리 수가 1씩 커지고 있으므로 100억씩 뛰어 세었습니다. 따라서 9700억－9800억－9900억－1조－1조 100억입니다.

평가 시 유의 사항 어느 자리 수가 변하는지 파악하여 얼마씩 커지는지를 확인해 보도록 하고, 수를 표현하는 방법을 정확하게 이해하고 있는지 확인한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **뛰어 세기를 하는 데 어려움을 겪는 경우**: 배열된 수의 어느 자리의 수가 변화하고 있는지를 파악하여 뛰어 세기 하는 규칙을 발견할 수 있도록 한다.

6번 문항 추론 의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	두 수의 크기를 비교하기 위해서 논리적으로 사고하기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	동영상 조회 수가 많다고 생각한 이유를 글로 쓰며 의미 있는 수학적 의사소통하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	수학과 실생활을 연계하는 과제를 활용하여 수학의 유용성을 인식하기

평가 목표 큰 수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.

풀이 여덟 자리 수가 일곱 자리 수보다 크므로 9303058이 가장 작습니다.
여덟 자리 수인 10494840과 10309432를 가장 높은 자리 수부터 차례대로 비교하면 10494840이 10309432보다 더 큽니다.
따라서 10494840＞10309432＞9303058입니다.

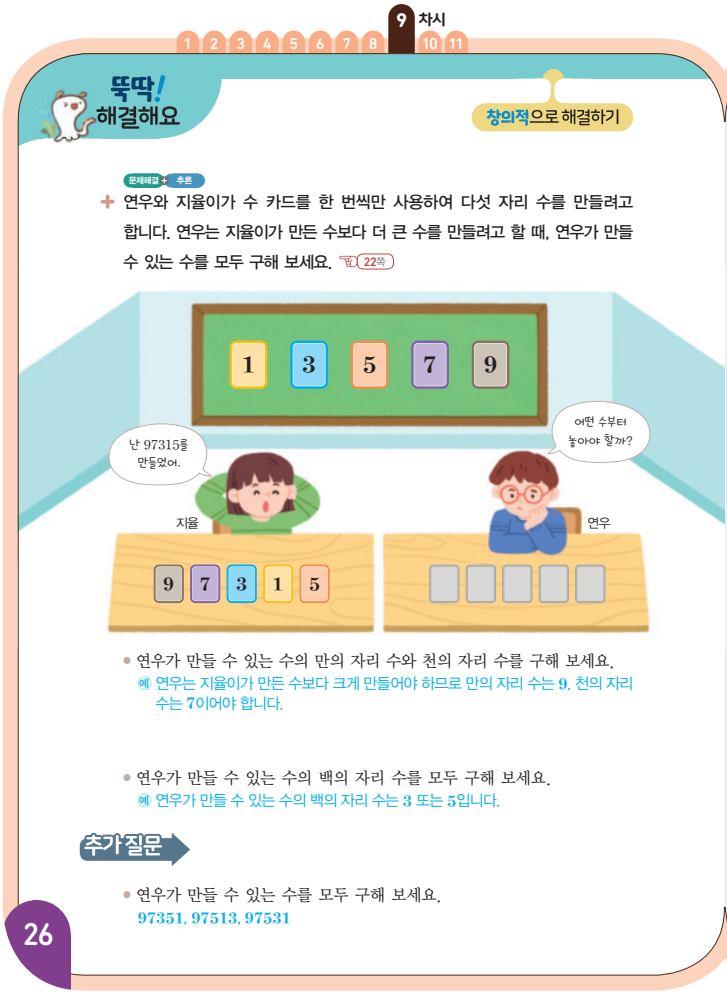
평가 시 유의 사항 큰 수의 크기를 비교하여 크기가 큰 수부터 차례대로 나타낸 경우만 정답으로 인정한다. 수의 크기를 비교하는 방법을 설명해 볼 수 있도록 한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **큰 수의 크기를 비교하지 못하는 경우**: 수의 크기를 비교하는 방법을 다시 지도한다.
  ① 자리 수가 같은지 다른지 먼저 비교해 본다.
  ② 자리 수가 다르면 자리 수가 많은 쪽이 더 크다.
  ③ 자리 수가 같으면 가장 높은 자리 수부터 차례대로 비교하여 수가 큰 쪽이 더 크다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
크기를 비교해서 조건에 맞게 1, 2, 3을 쓰고, 이유를 바르게 쓴 경우	2
조건에 맞게 1, 2, 3을 쓰지 못하였거나, 이유를 바르게 쓰지 못한 경우	1
문제를 전혀 이해하지 못한 경우	0



창의적으로 해결하기 문제해결 추론

평가 목표 큰 수에 대해 학습한 내용을 적용하여 조건에 맞는 큰 수를 만들 수 있다.

풀이 높은 자리 수부터 차례대로 비교하여 각 자리에 놓을 수 있는 수를 구하면 됩니다. 연우는 지율이가 만든 수보다 크게 만들어야 하므로 만의 자리 수는 9, 천의 자리 수는 7이어야 합니다. 지율이가 만든 수의 백의 자리 수가 3이므로 연우가 만들 수 있는 수의 백의 자리 수는 3 또는 5입니다.

백의 자리 수가 3일 때 만들 수 있는 수 중 97315보다 큰 수는 97351입니다.

백의 자리 수가 5일 때 만들 수 있는 수 중 97315보다 큰 수는 97513, 97531입니다.

평가 시 유의 사항 주어진 수 카드를 모두 한 번씩 사용해서 97315보다 큰 수를 모두 만들었는지 확인한다.

추가질문

- **백의 자리에 3을 놓을 때 만들 수 있는 수는 무엇인가요?**
  - 97351입니다.
- **백의 자리에 5를 놓을 때 만들 수 있는 수는 무엇인가요?**
  - 97513, 97531입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- **조건에 맞는 큰 수를 1~2개만 만든 경우**: 주어진 문제의 조건을 확인하여 큰 수를 모두 만들어야 함을 알게 한다.
- **조건에 맞는 큰 수를 만들지 못하는 경우**: 주어진 수 카드를 모두 한 번씩 사용해야 하고, 97315보다 큰 수를 모두 만들어야 하므로 각 자리에 들어갈 수 있는 수 카드를 찾아보게 한다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
주어진 카드를 모두 사용해서 97315보다 큰 수를 모두 구한 경우	2
주어진 카드를 모두 사용해서 97315보다 큰 수를 1~2가지만 구한 경우	1
97315보다 큰 수를 구하지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 추론

- **평가 내용** 창의적 문제해결 문제를 해결할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술
- **유의 사항** 주어진 조건을 만족하는 큰 수를 만들고, 해결 과정을 설명하게 함으로써 문제해결 방법에 대해 확인하고, 다른 답도 찾을 수 있도록 지도한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
주어진 조건을 만족하는 큰 수를 만들고, 해결 과정을 잘 설명한 경우	해결 과정과 결과를 다른 사람에게 설명해 보도록 한다.
주어진 조건을 만족하는 큰 수를 만들었으나 해결 과정을 설명하지 못한 경우	각 자리에 어떤 수 카드를 넣어 큰 수를 만들었는지 생각해 보고, 앞에서부터 차례대로 그 수를 넣은 이유를 설명하게 한다.
문제를 이해하지 못하고 주어진 조건을 만족하는 큰 수를 만들지 못한 경우	추가 질문을 활용하여 단계적으로 주어진 조건을 이해하고 문제를 해결할 수 있도록 지도하고, 해결한 방법을 설명해 보도록 한다.

한눈에 보기

| 지도 도움말 |

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.

스스로 확인해 볼까요

지식·이해	큰 수를 이해했나요?
과정·기능	큰 수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있나요?
	큰 수를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있나요?
가치·태도	큰 수가 필요한 이유를 말할 수 있나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우
→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우
→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료
단원 평가(기본, 보충, 심화)

게임
맛있는 토스트

수학 더하기 과학

익힘 20쪽

태양계의 여러 행성의 특징에 관한 이야기를 읽으며 이번 단원에서 학습한 다섯 자리 이상의 큰 수가 실생활에 어떻게 활용되는지 확인할 수 있다. 또한 이야기에 포함된 큰 수를 읽어 보는 활동을 할 수 있다.

진로 항공 우주 공학 기술자 더 알아보기

항공 우주 공학 기술자는 여객기, 전투기, 우주선 등 각종 비행 물체를 설계하고 개발하는 일을 한다. 항공 우주 공학 기술자가 만든 비행기가 하늘을 날고, 우주선이 우주로 발사된다. 미래 시대에는 항공 우주 공학 기술자가 많이 필요할 것 같다.

[출처] 커리어넷, 2023

함께! 놀아요

큰 수 포스터 만들기

추가 질문

1 큰 수 포스터를 만들어 봅시다.

준비물 가위, 도화지, 사인펜, 색연필, 풀

❶ 큰 수에 대해 친구들에게 알려 주고 싶은 내용을 모둠별로 정합니다.

❷ 친구들과 역할을 나누어 포스터에 넣을 내용을 조사합니다.

❸ 조사한 자료를 모아 그림이나 글로 정리하고, 포스터에 어울리는 제목을 정하여 완성합니다.

28

추론 + 의사소통 + 연결 + 정보처리

2 우리 모둠에서 만든 포스터를 발표해 봅시다.

3 만든 포스터에서 두 수를 찾아 크기를 비교해 봅시다.

예 380000과 17615590의 크기를 비교하면 380000은 여섯 자리 수이고 17615590은 여덟 자리 수이므로 380000보다 17615590이 더 큽니다.

4 큰 수 포스터를 만들고 난 후 느낀 점을 말해 봅시다.

예 우리 주변에서 큰 수가 많이 사용되고 있다는 생각이 들었습니다.

29

학습 목표

- 다섯 자리 이상의 수를 세고 읽고 쓰는 방법을 익히고, 실생활에서 큰 수가 사용되는 사례를 조사하여 발표할 수 있다.

범주

지식·이해	• 다섯 자리 이상의 수
과정·기능	• 다섯 자리 이상의 수를 세고 읽고 쓰기 • 다섯 자리 이상의 수를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
가치·태도	• 다섯 자리 이상의 수의 필요성 인식

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 큰 수 포스터 만들기 • 만든 포스터를 모둠별로 발표하기 • 만든 포스터에서 두 수를 찾아 크기 비교하기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물

가위, 도화지, 사인펜, 색연필, 스마트 기기, 풀

학습 지도 및 평가의 주안점

- 큰 수에 대해 친구들에게 알려 주고 싶은 내용을 조사하도록 지도한다.
- 큰 수에 대한 내용을 조사하여 포스터를 만들었는지 평가한다.

도입 5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

| 활동 설명 |

- 큰 수에 대해 친구들에게 알려 주고 싶은 내용을 정하고 자료를 조사하여 큰 수를 소개하는 포스터를 만들어 본다.
- 큰 수 포스터를 발표하고 평가해 본다.
- 우리 주변에서 큰 수가 쓰이는 다양한 사례를 살펴보며 큰 수의 필요성과 수학의 유용성을 경험한다.

추가 질문

● **어떤 활동을 하게 될까요?**

– 큰 수 포스터를 만들 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

전개 25분

1 큰 수 포스터 만들기

추가 질문

- **큰 수에 대해 친구들에게 어떤 것을 알려 주고 싶나요?**
  - 큰 수에는 만, 억, 조가 있다는 것을 알려 주고 싶습니다.
  - 큰 수는 네 자리마다 단위가 바뀌는 것을 알려 주고 싶습니다.
  - 일상생활에서 큰 수가 어떻게 사용되는지 알려 주고 싶습니다.
- **큰 수 포스터를 만들려면 모둠 친구들과 역할을 어떻게 나누어야 할까요?**
  - 알려 주고 싶은 내용을 나누어 조사하기, 조사한 내용을 그림이나 글로 정리하기 등으로 나누어야 합니다.

2 만든 포스터를 모둠별로 발표하기

- **모둠별로 만든 큰 수 포스터를 친구들에게 발표해 보세요.**
  - (모둠별로 친구들에게 발표한다.)

3 만든 포스터에서 두 수를 찾아 크기 비교하기

| 지도 도움말 |

포스터에 제시된 큰 수 중에서 두 수를 찾아 크기를 비교해 보도록 한다. 큰 수의 크기 비교 방법을 짝에게 설명해 보게 한다.

학습 과정 중심 평가

3 추론 의사소통

- **평가 내용** 두 수를 찾아 크기 비교할 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 관찰
- **유의 사항** 만든 포스터에서 큰 수를 찾아보게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
만든 포스터에서 두 수를 찾아 크기를 비교할 수 있는 경우	만든 포스터에서 다른 큰 수도 찾아서 크기 비교하게 한다.
만든 포스터에서 두 수를 찾았지만 크기를 비교하지 못하는 경우	큰 수의 크기 비교 방법을 다시 지도하고 만든 포스터에 있는 큰 수의 크기를 비교해 보게 한다.

정리 10분

4 활동을 정리하고 소감 말하기

| 지도 도움말 |

큰 수 포스터 만들기 활동에서 알게 된 점을 정리한다.
실생활에서 큰 수가 사용됨을 알고 큰 수의 필요성을 인식하게 한다.
활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

추론 의사소통 연결 정보처리

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	두 수의 크기를 비교하기 위해서 논리적으로 사고하기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	큰 수에 대해 친구들에게 알려 주고 싶은 내용을 정하고 역할을 정해서 조사하는 과정에서 수학적으로 의미 있는 의사소통하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	실생활 및 타 교과와 연계하여 큰 수가 사용되는 사례를 조사하는 활동을 통해 큰 수의 필요성과 수학의 유용성을 인식하기

하위 요소	활동 내용
자료 탐색 및 수집, 정리	큰 수에 대해 친구들에게 알려 주고 싶은 내용을 조사하고, 조사한 내용을 그림이나 글로 정리하기
교구 및 공학 도구의 탐구 활용	큰 수에 대해 알려 주고 싶은 내용을 스마트 기기를 활용하여 조사하기

기초 소양

1 스마트 기기를 활용하여 큰 수에 대해 조사하는 과정에서 디지털 소양 함양을 도모한다.

2 만든 포스터를 발표하는 활동을 통해 언어 소양을 함양할 수 있다.

공공! 생각해요

문제해결

세계 여러 나라의 인구수

1 2022년 세계 여러 나라의 인구수를 나타낸 것입니다. 인구수가 많은 나라부터 차례대로 써 봅시다.

【출처】 국가통계포털, 2023

이해하기 구하려는 것과 알고 있는 것은 무엇인가요?
예 구하려는 것: 나라별 인구수의 크기 비교
알고 있는 것: 나라별 인구수

문제해결 → 추론 → 의사소통 → 연결

계획하기 어떤 방법으로 문제를 해결하면 좋을까요?
예 각 나라 인구수의 자리 수를 세었을 때 자리 수가 많은 나라부터 인구수의 크기를 비교합니다.
자리 수가 같으면 높은 자리 수부터 차례대로 비교합니다.

해결하기 생각한 방법으로 문제를 해결해 보세요.
예 인도 1417173000은 열 자리 수, 브라질 215313000과 미국 338290000은 아홉 자리 수, 이탈리아 59037000과 대한민국 51628000, 오스트레일리아 26177000은 여덟 자리 수입니다.
1417173000 > 338290000 > 215313000 > 59037000 > 51628000 > 26177000이므로 인구수가 많은 나라부터 차례대로 쓰면 인도, 미국, 브라질, 이탈리아, 대한민국, 오스트레일리아입니다.

확인하기 바르게 구했는지 확인해 보고, 해결한 방법을 설명해 보세요.
예 자리 수가 많은 나라의 인구수부터 비교하면 인도의 인구수가 열 자리 수로 가장 많고, 브라질과 미국의 인구수는 아홉 자리 수, 이탈리아와 대한민국, 오스트레일리아는 여덟 자리 수입니다. 인구수가 아홉 자리 수인 브라질과 미국의 인구수를 비교하면 338290000 > 215313000이고, 인구수가 여덟 자리 수인 이탈리아, 대한민국, 오스트레일리아의 인구수를 비교하면 59037000 > 51628000 > 26177000입니다.

2 1의 세계 여러 나라의 인구수로 문제를 만들고 해결해 봅시다.

추가 질문

문제 예 대한민국과 이탈리아의 인구수를 비교해 보세요.
풀이 예 대한민국의 인구수 51628000명과 이탈리아의 인구수 59037000명을 비교하면 두 수는 모두 여덟 자리 수로 같으므로 높은 자리 수부터 비교합니다. 천만 자리의 수가 5로 같고, 백만 자리의 수가 1 < 9이므로 51628000 < 59037000입니다.
답 예 대한민국의 인구수보다 이탈리아의 인구수가 더 많습니다.

학습 목표

- 큰 수를 다루는 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 활용하여 문제를 해결하고 해결 과정을 설명할 수 있다.

범주

- 지식·이해
  - 다섯 자리 이상의 수
- 과정·기능
  - 다섯 자리 이상의 수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기
  - 다섯 자리 이상의 수를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
- 가치·태도
  - 다섯 자리 이상의 수 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 세계 여러 나라의 인구수의 크기 비교하기 • 문제를 만들고 해결하기
정리	• 배운 내용 정리하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 큰 수를 읽고 쓸 수 있으며 크기를 비교하는 방법을 활용하여 문제를 해결하고 설명할 수 있는지 평가한다.
- 문제해결 과정을 설명하고 문제를 만드는 과정을 통해 문제해결 역량을 기를 수 있도록 지도한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

지도 도움말

- 지난 시간에 배운 큰 수의 크기를 비교하는 방법을 떠올려 보게 한다.
- 문제해결 단계에 따라 세계 여러 나라의 인구수를 알아보고 인구수의 크기를 비교해 본다.

전개 25분

1 세계 여러 나라의 인구수의 크기 비교하기

추가 질문

- **문제를 읽어 보세요. 어떤 문제인가요?**
  - 인구수가 많은 나라부터 차례대로 쓰는 문제입니다.
- **각 나라의 인구수를 읽어 보세요.**
  - 이탈리아 오천구백삼만 칠천 명, 대한민국 오천백육십이만 팔천 명, 인도 십사억 천칠백십칠만 삼천 명, 오스트레일리아 이천육백십칠만 칠천 명, 미국 삼억 삼천팔백이십구만 명, 브라질 이억 천오백삼십일만 삼천 명입니다.

| 지도 도움말 |

- 문제를 읽고 구하려고 하는 것과 알고 있는 것을 찾아보게 한다.
- 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고, 친구가 설명할 때 경청하는 태도로 참여할 수 있도록 안내한다.

학습 과정 중심 평가

1 문제해결 추론 의사소통 연결

- **평가 내용** 문제를 해결하는 데 큰 수의 크기를 비교하는 방법을 활용할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 큰 수를 읽고 쓸 수 있으며 크기를 비교할 수 있는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
큰 수를 읽고 쓸 수 있으며 크기를 비교할 수 있는 경우	다른 나라의 인구수도 조사해서 읽고 쓴 후 크기를 비교하게 한다.
큰 수를 읽고 쓸 수 있지만 크기를 비교하지 못하는 경우	큰 수의 자릿수가 같은 경우와 다른 경우의 크기 비교 방법을 다시 지도한다.
큰 수를 읽고 쓰지 못하고 크기 비교를 하지 못하는 경우	큰 수를 일의 자리부터 네 자리씩 끊어서 읽고 쓰는 방법을 지도한 후 큰 수의 크기 비교 방법을 다시 지도한다.

2 문제를 만들고 해결하기

추가 질문

- **구하려는 것은 무엇인가요?**
  - 1에 제시된 인구수로 문제를 만들고 해결하는 것입니다.
- **알고 있는 것은 무엇인가요?**
  - 1에 제시된 인구수입니다.
- **어떤 문제를 만들면 좋을까요?**
  - 인구수의 크기를 비교하는 문제를 만들 수 있을 것 같습니다.
- **생각한 방법으로 문제를 만들어 보세요.**
  - 대한민국보다 인구수가 적은 나라는 어느 나라인가요?
  - 대한민국의 인구수와 브라질의 인구수의 크기를 비교해 보세요.
- **생각한 방법으로 문제를 해결해 보세요.**
  - 대한민국보다 인구수가 적은 나라는 오스트레일리아입니다.
  - 대한민국의 인구수보다 브라질의 인구수가 많습니다.
- **바르게 구했는지 확인해 보고, 해결한 방법을 설명해 보세요.**
  - 51628000 > 26177000이므로 인구수가 대한민국보다 적은 나라는 오스트레일리아입니다.
  - 51628000 < 215313000이므로 대한민국의 인구수보다 브라질의 인구수가 많은 것이 맞습니다.
- **문제를 나와 다르게 만든 친구가 있었나요? 어떤 문제인가요?**
  - 인구수가 가장 많은 나라와 가장 적은 나라를 써 보세요.
  - 인구수의 천만의 자리 수가 5인 나라를 모두 써 보세요.

| 지도 도움말 |

- 1에서 경험한 문제해결 과정을 2의 문제를 해결하는 데 활용할 수 있도록 안내한다.
- 자신이 만든 문제를 설명하고, 이를 통하여 친구가 만든 문제와 비교할 수 있도록 한다.

정리 10분

| 배운 내용 정리하기

| 지도 도움말 |

- 문제해결 과정이 맞는지 다시 한번 확인하며 배운 내용을 정리한다.

교과 역량

문제해결 추론 의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙 이용	큰 수의 크기를 비교하는 방법을 이용하여 문제를 해결하기
문제 이해 및 전략 탐색	문제에서 주어진 조건과 정보를 분석하여 문제해결 전략 정하기

하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	바르게 구했는지 비판적으로 사고하며 확인하기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	자신의 해결 과정을 설명하고, 다른 친구의 의견을 존중하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	세계 여러 나라의 인구수를 알아보고 크기를 비교하며 수학의 유용성을 인식하기

기초 소양

1 문제를 해결하고 해결한 방법을 설명하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

2 각도

1 단원 개관

각의 크기는 각의 두 변이 벌어진 정도를 말하며, 각도라고 한다. 각도는 수학 교과 이외에도 일상생활에서 폭넓게 활용되고 있다.

선수 학습으로는 3학년 1학기에서 각과 직각 이해하기, 직각삼각형, 직사각형 이해하기를 학습하였다. 본 단원에서는 선수 학습 내용을 토대로 각의 크기 즉, 각도에 대해 배우게 된다. 각의 크기 비교 활동을 통해 임의 단위의 불편함을 느끼고, 표준 단위의 필요성을 느끼게 하여 각도의 표준 단위인 도(°)를 정의하고 알아본다. 각도기를 이용하여 각도 재는 방법을 알아보고, 각을 직각을 기준으로 예각과 둔각으로 분류한다. 각도를 어림해 보고 각도기로 재어 확인하는 활동을 통해 각도에 대한 양감을 기르게 한다. 조작 활동을 통해 각도의 합과 차를 형식화하고, 여러 가지 방법으로 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 추론하고, 추론 과정을 설명할 수 있게 한다. 그리고 각도와 관련된 교과 역량 활동을 통해 각도에 대한 개념을 이해하고 양감을 기르며, 수학에 대한 유용성을 느낄 수 있도록 한다.

이 단원의 학습은 4학년 2학기에서 여러 가지 삼각형을 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형으로 분류하는 데 밑바탕이 되므로 다양한 활동을 통해 이해와 흥미를 높일 수 있도록 체계적으로 지도해야 한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

<table>
<tr><td>핵심 아이디어</td><td colspan="3">• 평면도형과 입체도형은 여러 가지 모양을 범주화한 것이며, 각각의 평면도형과 입체도형은 고유한 성질을 갖는다.
• 도형의 성질과 관계를 탐구하고 정당화하는 것은 논리적이고 비판적으로 사고하는 데 기반이 된다.
• 측정은 여러 가지 속성의 양을 비교하고 속성에 따른 단위를 이용하여 양을 수치화함으로써 여러 가지 현상을 해석하거나 실생활 문제를 해결하는 데 활용된다.</td></tr>
<tr><td>범주</td><td>지식 • 이해
• 도형의 기초
• 각도(°)</td><td>과정 • 기능
• 여러 가지 사물과 도형을 기준에 따라 분류하기
• 도형의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기
• 여러 가지 양을 비교, 측정, 어림하는 방법 탐구하기
• 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기
• 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기</td><td>가치 • 태도
• 평면도형, 입체도형에 대한 흥미와 관심
• 표준 단위의 필요성 인식
• 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도</td></tr>
</table>

성취기준

1 도형의 기초

[4수03-02] 각과 직각을 이해하고, 직각과 비교하는 활동을 통하여 예각과 둔각을 구별할 수 있다.

11 각도

[4수03-24] 각의 크기의 단위인 1도(°)를 알고, 각도기를 이용하여 각의 크기를 측정하고 어림할 수 있다.

[4수03-25] 여러 가지 방법으로 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 추론하고, 자신의 추론 과정을 설명할 수 있다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- '도형과 측정' 영역에서는 용어와 기호로 '직선, 선분, 반직선, 각, (각의) 꼭짓점, (각의) 변, 직각, 예각, 둔각, 수직, 수선, 평행, 평행선, 원의 중심, 반지름, 지름, 이등변삼각형, 정삼각형, 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형, 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 다각형, 정다각형, 대각선, 초, 도(°), mm, km, L, mL, g, kg, t'을 다룬다.
- 실제로 재거나 어림하는 측정 활동을 통하여 시간, 길이, 들이, 무게, 각도에 대한 양감을 기르게 한다.
- 길이, 들이, 무게, 각도를 측정할 때 측정도구의 눈금에 일치하지 않는 측정값을 '약'으로 표현하게 한다.
- '도형과 측정' 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '도형과 측정' 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서 학생들은 삼각형의 세 각의 크기를 각각 재고, 삼각형의 세 각을 잘라 이어 붙여 그 합을 구하는 방법을 통해 삼각형의 내각의 크기의 합을 추론한다. 사각형의 내각의 크기의 합은 삼각형의 내각의 크기의 합을 추론하는 방법과 같은 방법으로 추론하고, 사각형을 삼각형 2개로 나누어 추론해 보기도 한다. 이러한 과정을 통해 삼각형과 사각형의 속성을 이해하고 일반화할 수 있다.

범주와 관련하여 지식 · 이해 범주에서는 각의 크기를 비교하는 과정을 통해 도형의 기초와 각도(°)를 이해한다. 과정 · 기능 범주에서는 직각을 기준으로 예각과 둔각을 분류하고 이를 근거로 들어 설명해 본다. 각도기를 이용하여 각도를 측정하고, 표준 단위 도(°)를 사용하여 나타내며, 어림 전략을 활용하여 각도를 어림한다. 가치 · 태도 범주에서는 임의 단위를 활용하여 비교하는 활동에서 불편함을 느끼고 이를 통해 표준 단위(°)의 필요성을 인식한다. 또 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 추론하는 과정을 통해 삼각형, 사각형에 대한 흥미와 관심을 갖는 태도를 갖는다.

성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 4학년 학생들이 흥미롭게 느끼는 '미래 체험관'을 배경으로 각도를 학습한다. '미래 체험관'의 구조물에 있는 각의 크기를 직관적으로 비교하고, 투명 종이를 이용하여 간접 비교를 한다. 그리고 임의 단위를 이용하여 각의 크기를 측정하여 비교하는 활동을 통해 임의 단위의 불편함을 느끼고, 표준 단위의 필요성을 느끼게 하며 각도의 표준 단위인 도(°)를 정의하고 알아본다. 그리고 각도 측정 도구인 각도기를 살펴보고, 각도기를 이용하여 각도를 재는 방법을 배우고, 어림하는 활동을 통해 각도에 대한 양감을 기르도록 한다. 각을 이어 붙이는 활동을 통해 각도의 합을, 각을 포개어 붙이는 활동을 통해 각도의 차를 이해하고, 각도의 합과 차를 형식화한다. 또한 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 여러 가지 방법으로 추론하고, 자신의 추론 과정을 설명하도록 구성한다.

3 단원 학습 계열

배운 내용

- 각과 직각 이해하기
- 직각삼각형, 직사각형, 정사각형 이해하기

[3학년 1학기]

이 단원의 내용

- 각의 크기 비교하기
- 각도를 알고 각도기로 각도 재기
- 예각과 둔각 구별하고 이해하기
- 각도 어림하기
- 각도의 합과 차 구하기
- 삼각형의 세 각의 크기의 합 이해하기
- 사각형의 네 각의 크기의 합 이해하기

배울 내용

- 여러 가지 삼각형을 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형으로 분류하기

[4학년 2학기]

4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표	
내용	1. 각의 크기를 여러 가지 방법으로 비교할 수 있다. 2. 각도의 단위인 도(°)를 알고, 각도기를 이용하여 각의 크기를 측정할 수 있다. 3. 직각을 기준으로 각의 크기에 따라 예각과 둔각을 분류할 수 있다. 4. 각도를 어림하고, 각도기로 재어 확인할 수 있다. 5. 각도의 합과 차를 구할 수 있다. 6. 삼각형의 세 각의 크기의 합이 $180°$임을 알 수 있다. 7. 사각형의 네 각의 크기의 합이 $360°$임을 알 수 있다.	
교과 역량	1. 각도를 비교, 측정하는 활동을 통해 우리 주변에서 각이 이용되는 경우를 이해할 수 있다. 추론 의사소통 연결 2. 직각을 기준으로 각의 크기에 따라 분류해 봄으로써 수학에 대한 흥미와 관심을 느낄 수 있다. 추론 정보처리 3. 여러 가지 각도를 어림하고, 각도기를 이용하여 각도를 직접 재어 보는 활동을 통해 각도에 대한 양감을 기를 수 있다. 추론 의사소통 정보처리 4. 직접 조작하는 활동을 통해 각도의 합과 차를 구하는 원리를 이해하고 설명할 수 있다. 추론 의사소통 5. 여러 가지 방법으로 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 구해 보고, 그 과정을 설명할 수 있다. 추론 의사소통 6. 공학 도구를 이용하여 다양한 삼각형의 내각의 크기의 합을 구해 보고, 알게 된 점을 말할 수 있다. 의사소통 정보처리 7. 각도와 관련된 여러 가지 문제에서 적절한 문제해결 전략을 활용하여 문제를 해결하고 해결 과정을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 정보처리	
범주	지식·이해	• 도형의 기초(예각, 둔각) • 각도(°)
	과정·기능	• 각의 크기를 비교, 측정, 어림하는 방법 탐구하기 • 각도 단위를 사용하여 양을 표현하기 • 각을 직각과 비교하여 예각, 둔각으로 분류하기 • 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 탐구하고 설명하기 • 각도를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
	가치·태도	• 각도를 측정하는 표준 단위의 필요성 인식 • 각도, 예각, 둔각에 대한 흥미와 관심 • 각도 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름

1차시
단원 도입

2차시
각의 크기를
어떻게 비교할까요

3~4차시
각의 크기를
어떻게 잴까요

5차시
예각, 둔각은
무엇일까요

6차시
각도를 어떻게
어림하고 잴까요

7차시
각도의 합과 차를
어떻게 구할까요

8차시
삼각형의 세 각의 크기의
합은 얼마일까요

9차시
사각형의 네 각의 크기의
합은 얼마일까요

10차시
뚝딱! 해결해요

11차시
함께! 놀아요
알지오매스 키즈로 삼각형의
세 각의 크기의 합 구하기

12차시
곰곰! 생각해요
다양한 방법으로 사각형의
네 각의 크기의 합 구하기

6 단원의 전개 계획

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수 • 학습 내용	교과 역량
1	**단원 도입**	수학 32~33쪽 익힘 21쪽	• '떠올려 보기'를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 각의 크기가 필요한 상황을 살펴본다. • 이번 단원에서 학습할 내용이 무엇인지 살펴본다.	추론 의사소통 연결
2	각의 크기를 어떻게 비교할까요	수학 34~35쪽 익힘 22~23쪽	• 각의 크기를 여러 가지 방법으로 비교해 본다. • 우리 주변에서 볼 수 있는 여러 각의 크기를 비교해 본다.	추론 의사소통 연결
3~4	각의 크기를 어떻게 잴까요	수학 36~39쪽 익힘 24~25쪽	• 각도의 뜻을 알고, 각도의 단위인 도(°)를 안다. • 각도기로 각도를 재는 방법을 알고, 각도를 재어 본다.	추론 의사소통 연결 정보처리
5	예각, 둔각은 무엇일까요	수학 40~41쪽 익힘 26~27쪽	• 직각을 기준으로 각을 크기에 따라 분류해 보고, 예각과 둔각을 알아본다. • 시계에서 예각, 직각, 둔각을 찾아본다.	추론 의사소통 정보처리
6	각도를 어떻게 어림하고 잴까요	수학 42~43쪽 익힘 28~29쪽	• 삼각자를 이용하여 각도를 어림해 보고, 각도기로 재어 본다. • 각도 막대를 이용하여 짝과 함께 각도를 어림하여 만들고, 각도기로 재어 확인해 본다.	추론 의사소통
7	각도의 합과 차를 어떻게 구할까요	수학 44~45쪽 익힘 30~31쪽	• 두 각을 이어 붙이는 활동으로 각도의 합을 구하는 방법을 알아본다. • 두 각을 포개어 붙이는 활동으로 각도의 차를 구하는 방법을 알아본다.	추론 의사소통
8	삼각형의 세 각의 크기의 합은 얼마일까요	수학 46~47쪽 익힘 32~33쪽	• 여러 가지 방법으로 삼각형의 세 각의 크기의 합이 $180°$임을 알고 설명해 본다.	추론 의사소통
9	사각형의 네 각의 크기의 합은 얼마일까요	수학 48~49쪽 익힘 34~35쪽	• 여러 가지 방법으로 사각형의 네 각의 크기의 합이 $360°$임을 알고 설명해 본다.	추론 의사소통
10	**뚝딱! 해결해요**	수학 50~53쪽 익힘 36쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • '한눈에 보기'에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론 정보처리
11	**함께! 놀아요** 알지오매스 키즈로 삼각형의 세 각의 크기의 합 구하기	수학 54~55쪽	• 공학 도구인 알지오매스 키즈 2D를 이용하여 다양한 삼각형의 세 각의 크기의 합이 $180°$임을 알고 설명해 본다.	의사소통 정보처리
12	**곰곰! 생각해요** 다양한 방법으로 사각형의 네 각의 크기의 합 구하기	수학 56~57쪽	• 다양한 방법으로 사각형의 네 각의 크기의 합이 $360°$임을 알고 설명해 본다.	추론 의사소통

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도	
• 각도	• 각의 크기를 비교하는 방법 탐구하기	• 각도를 측정하는 표준 단위의 필요성 인식	색연필
• 각도	• 각의 크기를 비교하는 방법 탐구하기 • 각도를 실생활과 연결하여 문제해결하기	• 각도를 측정하는 표준 단위의 필요성 인식	준비물 4, 준비물 5
• 각도(°)	• 각의 크기를 측정하는 방법 탐구하기 • 각도 단위를 사용하여 양을 표현하기	• 각도에 대한 흥미와 관심	각도기(준비물 3)
• 도형의 기초 (예각, 둔각)	• 각의 크기를 비교하는 방법 탐구하기 • 각을 직각과 비교하여 예각, 둔각으로 분류하기	• 예각, 둔각에 대한 흥미와 관심	각도기(준비물 3)
• 각도(°)	• 각의 크기를 어림하는 방법 탐구하기 • 각도 단위를 사용하여 양을 표현하기		삼각자, 각도기(준비물 3), 준비물 6
• 각도(°)	• 각도 단위를 사용하여 양을 표현하기 • 각도를 실생활과 연결하여 문제해결하기		각도기(준비물 3), 준비물 7
• 각도(°)	• 각의 크기를 측정하는 방법 탐구하기 • 삼각형의 내각의 크기의 합을 탐구하고 설명하기		각도기(준비물 3), 준비물 8
• 각도(°)	• 각의 크기를 측정하는 방법 탐구하기 • 사각형의 내각의 크기의 합을 탐구하고 설명하기		각도기(준비물 3), 준비물 8
• 도형의 기초 (예각, 둔각) • 각도(°)	• 각의 크기를 비교, 측정, 어림하는 방법 탐구하기 • 각도 단위를 사용하여 양을 표현하기 • 각을 직각과 비교하여 예각, 둔각으로 분류하기 • 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 탐구하고 설명하기	• 각도, 예각, 둔각에 대한 흥미와 관심 • 각도 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	각도기(준비물 3), 준비물 9
• 각도(°)	• 삼각형의 내각의 크기의 합을 탐구하고 설명하기 • 각도를 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 각도에 대한 흥미와 관심	스마트 기기
• 각도(°)	• 사각형의 내각의 크기의 합을 탐구하고 설명하기	• 각도 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	

7 단원 지도 유의 사항

① 각의 크기를 비교하고 각도를 도입할 때는 직관적 비교, 직접 비교, 간접 비교, 임의 단위에 따른 측정, 표준 단위에 따른 측정의 과정 속에서 자연스럽게 학습할 수 있도록 지도한다.

② 각을 다양한 기준으로 분류해 보고, 그중에서 직각을 기준으로 예각과 둔각으로 분류할 수 있음을 알 수 있도록 한다.

③ 주어진 각의 각도를 어림할 때는 적절한 어림 전략을 활용하여 오차가 크지 않게 어림하도록 지도한다.

④ 다양한 구체적 조작 활동을 통해 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 추론하는 과정을 거치도록 지도한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	**단원 도입**	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학 익힘 수학 지도서
2	각의 크기를 어떻게 비교할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수				기초 기본		
3~4	각의 크기를 어떻게 잴까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
5	예각, 둔각은 무엇일까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
6	각도를 어떻게 어림하고 잴까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충	●	기초 기본		
7	각도의 합과 차를 어떻게 구할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			심화	●	기초 기본		
8	삼각형의 세 각의 크기의 합은 얼마일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
9	사각형의 네 각의 크기의 합은 얼마일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
10	**뚝딱! 해결해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
11	**함께! 놀아요** 알지오매스 키즈로 삼각형의 세 각의 크기의 합 구하기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	설명 1 설명 2						
12	**곰곰! 생각해요** 다양한 방법으로 사각형의 네 각의 크기의 합 구하기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로젝트	포트폴리오
내용	1. 각의 크기를 여러 가지 방법으로 비교할 수 있는가?	2	●	●	●		●		
	2. 각도의 단위인 도(°)를 알고, 각도기를 이용하여 각의 크기를 측정할 수 있는가?	3~4	●	●	●		●		
	3. 직각을 기준으로 각의 크기에 따라 예각과 둔각을 분류할 수 있는가?	5		●	●	●	●		
	4. 각도를 어림하고, 각도기로 재어 확인할 수 있는가?	6		●	●		●		
	5. 각도의 합과 차를 구할 수 있는가?	7	●	●	●		●		
	6. 삼각형의 세 각의 크기의 합이 180°임을 알 수 있는가?	8	●	●	●		●		
	7. 사각형의 네 각의 크기의 합이 360°임을 알 수 있는가?	9	●	●	●		●		
교과 역량	1. 각도를 비교, 측정하는 활동을 통해 우리 주변에서 각이 이용되는 경우를 이해할 수 있는가? 추론 의사소통 연결	2~4	●	●	●		●		
	2. 직각을 기준으로 각의 크기에 따라 분류해 봄으로써 수학에 대한 흥미와 관심을 느낄 수 있는가? 추론 정보처리	5		●	●	●	●		
	3. 여러 가지 각도를 어림하고, 각도기를 이용하여 각도를 직접 재어 보는 활동을 통해 각도에 대한 양감을 기를 수 있는가? 추론 의사소통 정보처리	3~6		●	●		●		
	4. 직접 조작하는 활동을 통해 각도의 합과 차를 구하는 원리를 이해하고 설명할 수 있는가? 추론 의사소통	7	●	●	●		●		
	5. 여러 가지 방법으로 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 구해 보고, 그 과정을 설명할 수 있는가? 추론 의사소통	8, 9, 12	●	●	●		●		
	6. 공학 도구를 이용하여 다양한 삼각형의 내각의 크기의 합을 구해 보고, 알게 된 점을 말할 수 있는가? 의사소통 정보처리	11		●	●		●		●
	7. 각도와 관련된 여러 가지 문제에서 적절한 문제해결 전략을 활용하여 문제를 해결하고 해결 과정을 설명할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 정보처리	10, 12	●	●	●	●	●		

10 학생 맞춤형 지도 방안 및 학습 과정 중심 평가 방안 예시 — 3~4차시를 중심으로

목표 및 방법

평가 목표	내용	각도의 단위인 도(°)를 알고, 각도기를 이용하여 각의 크기를 측정할 수 있다.
	교과 역량	• 각도를 비교, 측정하는 활동을 통해 우리 주변에서 각이 이용되는 경우를 이해할 수 있다. 추론 의사소통 연결 • 여러 가지 각도를 어림하고, 각도기를 이용하여 각도를 직접 재어 보는 활동을 통해 각도에 대한 양감을 기를 수 있다. 추론 의사소통 정보처리
	범주	지식 • 이해 • 각도(°)
		과정 • 기능 • 각의 크기를 측정하는 방법 탐구하기 • 각도 단위를 사용하여 양을 표현하기
		가치 • 태도 • 각도에 대한 흥미와 관심
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수 • 학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수 • 학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	● 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 – 지난 시간에 배운 내용 점검하기 – 이번 시간에 배울 내용 알아보기	**[선수 학습 확인]** – 각을 알고, 각의 크기를 비교할 수 있는가?	구술 평가 관찰 평가
전개	● 각의 크기를 나타내는 단위 알아보기 – 각의 크기를 어떻게 나타내야 좋을지 생각해 보기 – 각도기를 통해 각의 단위인 도(°) 알기 ● 각도기를 이용하여 각도를 재는 방법 알아보기 – 각도기를 살펴보기 – 각도기를 이용하여 각도 재는 방법 알기 ● 각도를 바르게 잰 친구 찾아보기 – 각도기를 이용하여 각도를 읽는 방법 알기 ● 각도기를 이용하여 각도를 재어 보기 – 각도기를 이용하여 각도 재기	**[평가 1]** – 각도의 단위인 1도(°)를 아는가? 추론 **[평가 2]** – 각도기를 이용하여 각도를 재는 방법을 설명할 수 있는가? 추론 의사소통 정보처리 **[평가 3]** – 각도기를 이용하여 여러 크기의 각을 잴 수 있는가? 정보처리	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
정리	● 배운 내용 정리하기 – 각도기의 중심과 밑금을 바르게 맞춘 것을 찾아보기 – 우리 주변에서 볼 수 있는 물건의 각도 재어 보기 – 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	**[학습 결과 확인]** – 각도의 단위인 1도(°)를 알고, 각도기를 이용하여 각도를 잴 수 있는가? 연결 정보처리	지필 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	각의 크기를 비교하는 데 어려움이 있는 경우	• 2차시 학습 결과 확인을 바탕으로 3~4차시를 계획한다. • 직관적 비교, 직접 비교, 간접 비교, 임의 단위를 이용한 측정의 과정을 반복한다. • 각의 크기를 비교할 때 임의 단위의 불편한 점을 알고 표준 단위의 필요성을 상기시킨다.
평가 1	각도의 단위인 1도(°)를 모르는 경우	• 각의 크기를 각도라고 하며, 직각을 똑같이 90으로 나눈 것 중 하나는 1도(°)임을 상기시킨다. 각도기의 눈금을 살펴보며 작은 눈금 한 칸의 크기가 1도(°)임을 확인시킨다.
평가 2	각도기의 중심과 밑금을 잘 찾고, 각도기를 이용하여 각도를 재는 방법을 바르게 말하는 경우	• 각도기를 이용하여 우리 주변에서 볼 수 있는 다양한 물건의 각도를 재어 보도록 한다.
	각도기의 중심과 밑금을 잘 찾지만, 각도기를 이용하여 각도를 재는 방법을 모르는 경우	• 각도기를 이용하여 각도를 재는 것을 어려워하는 경우에는 어떤 부분을 어려워하는지 파악하고, 그 부분을 반복하여 지도한다.
	각도기의 중심과 밑금을 찾지 못하는 경우	• 각도기를 자세히 살펴볼 수 있는 시간을 충분히 제공한다. 이때 각도기의 중심이 어디인지 찾아보고 각도기의 중심을 각의 꼭짓점에, 각도기의 밑금을 각의 한 변에 맞추는 것부터 단계적으로 지도한다.
평가 3	각도기를 바르게 이용하여 각도를 정확하게 잴 수 있는 경우	• 자신이 각도를 잰 방법을 설명해 보도록 한다.
	각도기를 바르게 이용하여 각도를 쟀지만, 눈금을 잘못 읽은 경우	• 각도기의 밑금을 맞춘 각의 한 변이 어느 쪽 눈금에 맞춰져 있는지 확인하고 눈금을 읽도록 지도한다. 또는 각의 크기가 직각(90°)보다 큰지 작은지 살펴보고 눈금을 읽게 한다.
	각도기를 이용하여 각도를 재지 못하는 경우	• 각도기를 이용하여 각도를 재는 방법을 다시 설명하고, 각도를 재는 연습을 반복하도록 한다.
학습 결과 확인	각도의 단위인 1도(°)를 알고, 각도기를 이용하여 각도를 재고 읽을 수 있는 경우	• 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 5차시를 계획한다.

11 내용 체계 중심 수업 지도안 예시 — 5차시를 중심으로

수학과 교수 • 학습 과정안

학습 주제	예각, 둔각은 무엇일까요		차시	5차시
학습 목표	내용	직각을 기준으로 각의 크기에 따라 예각과 둔각을 분류할 수 있다.	수업 모형	개념 형성 수업 모형
	교과 역량	• 직각을 기준으로 각의 크기에 따라 분류해 봄으로써 수학에 대한 흥미와 관심을 느낄 수 있다. 추론 정보처리 • 여러 가지 각도를 어림하고, 각도기를 이용하여 각도를 직접 재어 보는 활동을 통해 각도에 대한 양감을 기를 수 있다. 추론 의사소통 정보처리		
	범주	지식 • 이해 • 도형의 기초(예각, 둔각)		
		과정 • 기능 • 각의 크기를 비교하는 방법 탐구하기 • 각을 직각과 비교하여 예각, 둔각으로 분류하기		
		가치 • 태도 • 예각, 둔각에 대한 흥미와 관심		
교수 • 학습 방법 및 유의 사항	측정 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 능력을 기르게 한다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계		교수 • 학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입		**[선수 확인] 동기 유발** ● 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번 시간에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. **[학습 목표와 학습할 내용 안내]** ● 각을 크기에 따라 분류하고 예각과 둔각을 구별해 봅시다.	5	유 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.
전개	범례 제시 및 범례 분류하기	**[활동 1] 각을 크기에 따라 분류해 보기** ● 기준을 정하여 각을 분류해 보세요. – (스스로 기준을 세워 각을 분류하여 말한다.) – 각의 크기로 분류합니다. – 직각과 직각이 아닌 각으로 분류합니다. – 직각이 아닌 각은 직각보다 큰 각과 작은 각으로 분류합니다.	5	유 다양한 기준을 허용하는 분위기를 갖는다. 다만 스스로 만든 기준으로 분류를 적절하게 하는지 확인하도록 한다. 유 분류하는 활동은 특성에 집중하게 하여 대상에 대해 알고 있는 것을 확장하고 정제하게 한다. 직각을 기준으로 예각과 둔각을 분류할 수 있도록 특성에 집중할 수 있게 한다.
	공통의 성질 추상화하기	● 어떻게 분류했는지 말해 보세요. – (내가 정한 기준을 말해 본다.) ● 직각을 기준으로 각을 크기에 따라 분류해 보세요. – 직각보다 작은 각은 가, 다, 라이고, 직각은 마이고, 직각보다 큰 각은 나, 바입니다.	10	

전개	개념 정의하기	● 직각보다 작은 각과 큰 각의 이름을 알아보세요. – 각도가 0°보다 크고 직각보다 작은 각을 예각이라고 합니다. – 각도가 직각보다 크고 180°보다 작은 각을 둔각이라고 합니다.	5	
	개념 익히기	**[활동 2] 예각과 둔각 구별하기** ● 각을 보고 예각과 둔각 중에서 어느 것인지 ▢ 안에 써넣으세요. –(각을 보고 직관적으로 예각과 둔각을 구별하여 쓴다.)	5	
정리 및 평가		**[확인하기]** **[확인 3] 시계에서 예각, 직각, 둔각을 찾아보기** ● 시계의 긴바늘과 짧은바늘이 이루는 작은 쪽의 각이 예각, 직각, 둔각 중에서 어느 것인지 말해 보세요. –(주어진 시계를 보고 직관적으로 예각, 직각, 둔각을 찾아 구별하여 말해 본다.) **형성 평가로 확인하기** ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. –(형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) **알게 된 내용 정리하기** ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. –(오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) **[차시 예고]** 다음 시간에는 각도를 어림하고 재기를 알아보겠습니다.	10	자 전자책등 (형성 평가—기초, 기본) 유 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

<table>
<tr><td rowspan="5">차시
평가 목표</td><td>내용</td><td colspan="2">직각을 기준으로 각의 크기에 따라 예각과 둔각을 분류할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>교과
역량</td><td colspan="2">• 직각을 기준으로 각의 크기에 따라 분류해 봄으로써 수학에 대한 흥미와 관심을 느낄 수 있다. 추론 정보처리
• 여러 가지 각도를 어림하고, 각도기를 이용하여 각도를 직접 재어 보는 활동을 통해 각도에 대한 양감을 기를 수 있다. 추론 의사소통 정보처리</td></tr>
<tr><td rowspan="3">범주</td><td>지식 • 이해</td><td>• 도형의 기초(예각, 둔각)</td></tr>
<tr><td>과정 • 기능</td><td>• 각의 크기를 비교하는 방법 탐구하기
• 각을 직각과 비교하여 예각, 둔각으로 분류하기</td></tr>
<tr><td>가치 • 태도</td><td>• 예각, 둔각에 대한 흥미와 관심</td></tr>
<tr><td>평가 내용</td><td colspan="3">• 각을 크기에 따라 분류할 수 있는가?
• 주어진 각을 예각, 직각, 둔각으로 구별할 수 있는가?</td></tr>
<tr><td rowspan="5">학생
맞춤형
지도 방안
예시</td><td colspan="2">학생 반응</td><td>지도 방안 예시</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 각을 크기에 따라 잘 분류하고, 주어진 각을 예각, 직각, 둔각으로 구별하는 경우</td><td>• 교실 또는 우리 주변에서 더 많은 예각과 둔각을 구별하는 기회를 제공하여 예각과 둔각에 대해 더 잘 이해할 수 있도록 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 각을 크기에 따라 분류하지만 주어진 각을 예각, 직각, 둔각으로 구별하지 못하는 경우</td><td>• 예각, 둔각의 의미를 다시 한번 살펴보도록 하고, 다양한 형태의 예각, 둔각을 제시하여 예각, 둔각에 대한 양감을 기르도록 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 각을 크기에 따라 분류하지 못하지만 주어진 각을 예각, 직각, 둔각으로 구별할 수 있는 경우</td><td>• 학생 스스로 여러 기준으로 각을 분류하는 활동을 하도록 보충 지도한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 각을 크기에 따라 분류하지 못하고 주어진 각을 예각, 직각, 둔각으로 구별하지 못하는 경우</td><td>• 각을 직각을 기준으로 직각보다 작은 각, 직각보다 큰 각으로 분류하도록 지도한다.</td></tr>
</table>

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 각을 크기에 따라 분류할 수 있어요.	○ ○ ○
2. 주어진 각을 예각, 직각, 둔각으로 구별할 수 있어요.	○ ○ ○

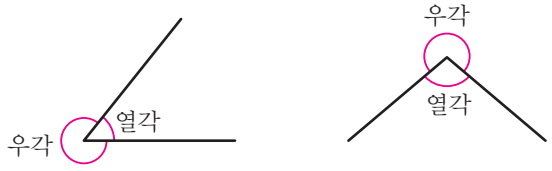
잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의 • 응답(Q&A)

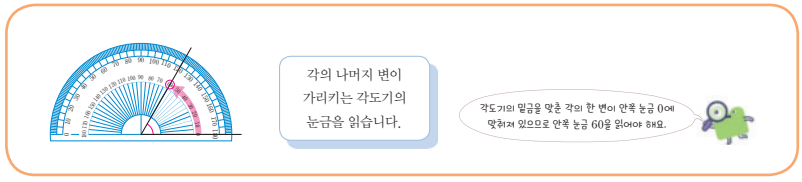
Q1 각의 크기는 열각을 다루는 건가요?

A1 평면에서 각을 그리면 열각과 우각이 만들어집니다. 열각은 180°보다 작은 각, 우각은 180°보다 큰 각을 말합니다. 초등학교에서는 일반적으로 열각을 다룹니다. 다만 학생들에게 생소한 각도이기 때문에 각을 제시할 때 열각을 붉은 색으로 표시하여 제시하는 것이 좋습니다.



Q2 각도기 사용 방법을 지도할 때 유의해야 할 점은 무엇인가요?

A2 먼저 학생들은 각도기를 처음 접하기 때문에 각도기를 살펴볼 충분한 시간을 제공해야 합니다. 각도기의 중심을 각의 꼭짓점에 맞추고, 각도기의 밑금을 각의 한 변에 맞춘 후 각의 나머지 변이 가리키는 각도기의 눈금을 읽어야 합니다. 이때 각도기의 밑금을 맞춘 각의 한 변이 0을 가리키고 있는 쪽이 안쪽이라면 안쪽의 숫자를, 바깥쪽이라면 바깥쪽의 숫자를 읽어 줍니다. 더불어 각을 이루는 변이 짧게 그려져 있는 경우에는 그 변을 연장하여 각도를 재야 합니다.



이론적 배경

1. 각과 각도의 의미

3학년 1학기 2단원에서 각을 '한 점에서 그은 두 반직선으로 이루어진 도형'으로 정의하고, 이 단원에서 각도를 처음 학습한다. 각도의 의미는 '각의 크기의 정도'를 나타내는 것으로, 영어로는 angular measure라고 한다. angular measure에서 angular(← angle)는 '각'을 의미하고, measure는 '어떤 것을 단위로 계량해 낸 크기'를 의미한다(박교식, 2013).

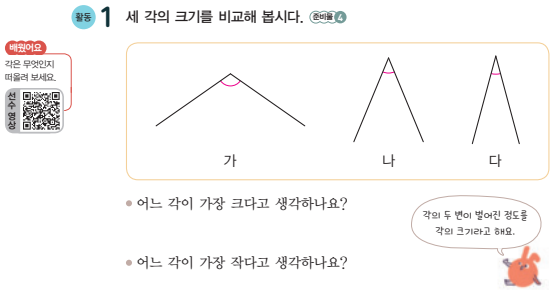
각도는 측정 영역의 한 요소로 길이, 시간, 들이, 무게의 지도와 유사한 방식으로 도입된다. 그러나 각도는 길이, 시간, 들이, 무게 등에 비해 추상적인 대상을 측정해야 하며, 개념이 복잡하여 학생들이 이해하는 데 어려움이 있는 것으로 지적됐다(박교식, 2010). 또한 각과 각도를 혼용해서 사용하는 문제점도 지적됐다(김수미, 2018).

따라서 학생들이 추상적인 각도의 개념을 어렵게 느끼므로 실생활에서 각도를 측정하는 기회를 제공해야 한다. 이 과정에서 각도를 측정하는 도구인 각도기가 도입되는데, 각도기는 직각(90°)을 90으로 나눈 눈금으로 제시하여 1°가 단위이다. 각도를 측정할 때는 각의 모양과 위치를 고려하여 재도록 지도한다. 또한, 각과 각도는 엄연히 다른 개념이기에 혼용하여 사용하지 않도록 지도해야 한다.

2. 각도의 지도 과정

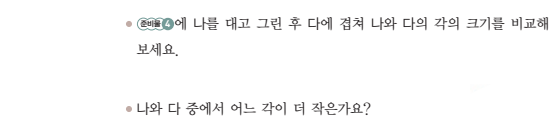
각도의 지도 과정은 일반적으로 직관적 비교, 직접 비교, 간접 비교, 임의 단위에 의한 측정, 표준 단위에 의한 측정을 따른다.

직관적 비교



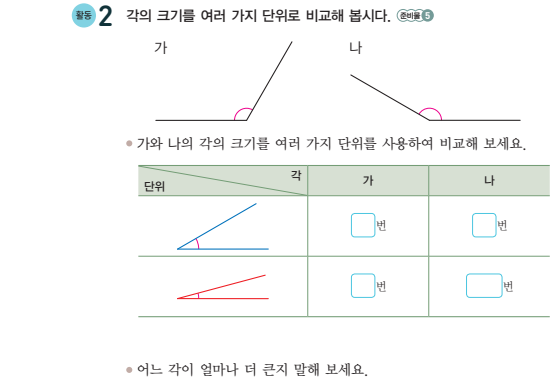
두 각의 크기가 확연히 차이나는 경우에는 직접 비교 없이도 직관적으로 비교할 수 있다. 각 가의 크기는 각 나의 크기보다 확연히 크기 때문에 직관적으로 비교한다.

간접 비교



직관적으로 비교하기 어려운 각은 투명 종이를 이용하여 간접 비교할 수 있다. 투명 종이에 각의 나를 대고 그린 후 각 다에 겹쳐 각의 크기를 비교할 수 있다.

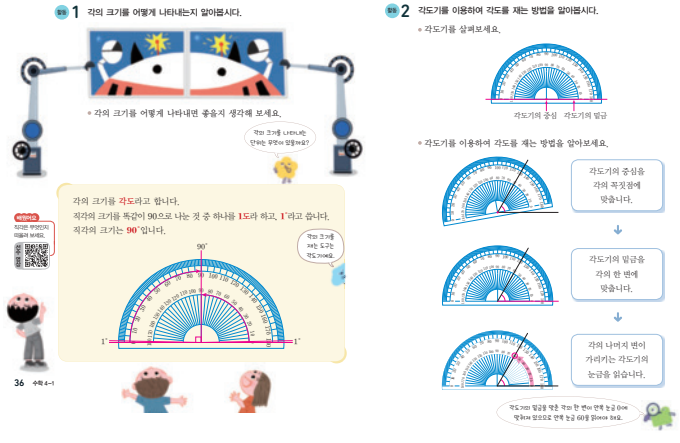
임의 단위에 의한 측정



측정할 대상보다 작은 임의 단위를 설정하여 측정할 대상에 임의 단위가 포함되는 개수로 각의 크기를 비교할 수 있다.

각 가와 각 나의 크기를 임의 단위를 사용해 측정하고 그 개수를 비교하는 과정에서 임의 단위에 따라 측정 결과가 달라 혼란을 초래한다. 이러한 불편함을 겪으며 표준 단위의 필요성을 느낀다.

표준 단위에 의한 측정

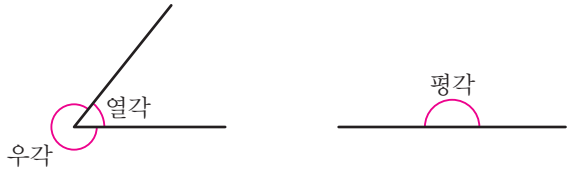


표준 단위인 1도(°)를 도입하기 위해 각도기를 제시하여 추상적인 1도(°)의 개념을 명확하게 보여준다.

초등학교에서 1도(°)를 도입할 때 그 기준은 직각임에 유의해야 한다. 이미 3학년에서 배운 직각이 90°임을 알려 주고, 직각을 똑같이 90으로 나눈 것 중 하나를 1도(°)라고 정의한다.

3. 각도에 따른 각의 분류

평면에서 같은 점에서 두 반직선을 그리면 일반적으로 다음 그림과 같이 두 개의 각이 생긴다. 즉, 0°보다 크고 180°보다 작은 열각(inferior angle)과 180°보다 크고 360°보다 작은 우각(superior angle)이 만들어진다. 일반적으로 각은 열각을 의미하고 각의 양변이 직선을 이루는 180°는 평각이라고 한다.



열각은 직각, 예각, 둔각으로 분류된다. 0°보다 크고 직각(90°)보다 작은 각을 예각이라고 하고, 직각(90°)보다 크고 180°보다 작은 각을 둔각이라고 한다. 직각을 기준으로 직관적으로 예각과 둔각을 분류하도록 한다.

4. 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합

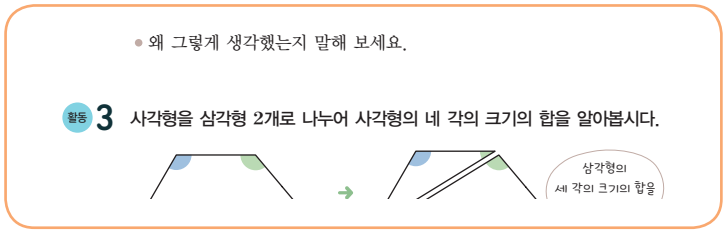
삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 구하는 방법은 여러 가지가 있다.

① 각도기를 이용하여 삼각형과 사각형의 내각의 크기를 각각 재어, 그 합을 구한다.

② 삼각형과 사각형을 종이에 그려 세 조각 또는 네 조각으로 잘라 꼭짓점이 한 점에 모이도록 이어 붙이는 조작 활동을 통해 내각의 크기의 합을 구한다.

위와 같이 학생들은 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 실측 활동과 구체물 조작 활동을 통해 귀납적으로 추론한다. 이때 다양한 크기의 삼각형과 사각형의 내각의 합을 구하는 과정을 통해 모양과 크기에 관계없이 내각의 합은 일정하다는 일반화 과정을 거친다.

이때 사각형의 내각의 합은 사각형에 대각선 한 개를 그어, 삼각형의 세 각의 크기의 합이 180°임을 이용하여 사각형의 네 각의 크기의 합이 360°가 됨을 추론하게 한다.



참고 문헌 • 김수미, 「한국 초등학교 수학교과서에 제시된 각(角)의 정의에 대한 고찰」, 대한수학교육학회지, 28(3), 2018, 265쪽~282쪽
• 박교식, 『수학 용어 다시 보기』, ㈜수학사랑, 2013, 14쪽
• 박교식, 「우리나라 초등학교 수학과에서의 각도 관련 내용의 분석과 비판」, 대한수학교육학회지, 12(1), 2010, 45쪽~60쪽

학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

지식·이해 • 각도(°)

과정·기능 • 각의 크기를 비교하는 방법 탐구하기

가치·태도 • 각도를 측정하는 표준 단위의 필요성 인식

수업의 흐름

도입	• 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기
전개	• 각의 크기가 필요한 상황을 만화로 이해하기
정리	• 핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기

교구 및 준비물

색연필

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(색칠하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 각의 크기가 필요한 상황의 만화를 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

도입 15분

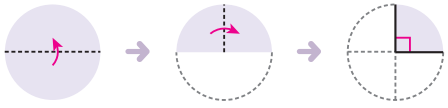
이 단원을 배우면

| 지도 도움말 |

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있도록 한다.

떠올려 보기 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

- **각은 무엇인가요?**
  - 한 점에서 그은 두 반직선으로 이루어진 도형입니다.
- **직각은 무엇인가요?**
  - 그림과 같이 종이를 반듯하게 두 번 접었을 때 생기는 각입니다.



- **직각삼각형은 무엇인가요?**
  - 한 각이 직각인 삼각형입니다.
- **직사각형은 무엇인가요?**
  - 네 각이 모두 직각인 사각형입니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습 정도를 확인한다.

각, 직각, 직각삼각형, 직사각형의 기초 개념을 알지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.

체조 영상

체조 영상

https://t25.kr/3ncr

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개 15분

각의 크기가 필요한 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개

하하
영리한 친구

랑이
호기심 많은 친구

로니
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기 의사소통 연결

- 하하와 랑이는 어디에 가고 있나요?
  - 미래 체험관에 가고 있습니다.
- 하하와 랑이는 어떤 것이 궁금했나요?
  - 비슷한 건물이 2개 있어서 어떤 건물이 미래 체험관인지 궁금했습니다.
- 하하와 랑이는 로니가 낸 문제를 어떻게 풀었나요?
  - 하하는 지붕이 더 높은 오른쪽 건물이 미래 체험관이라고 하였고, 랑이는 지붕의 각이 더 크게 벌어진 왼쪽 건물이 미래 체험관이라고 했습니다.
- 지붕의 각이 더 크게 벌어진 건물을 어떻게 알 수 있을까요?
  - 각의 크기를 잴 수 있는 단위나 도구가 있으면 좋겠습니다.

만화 영상

정리 10분

핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기 추론

- **이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?**
  - 각의 크기에 대해 공부할 것 같습니다.
  - 각의 크기를 비교하는 방법을 공부할 것 같습니다.
  - 각에 대하여 여러 가지를 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

익힘 21쪽

1 ▢ 안에 알맞은 말을 써넣고, 각의 이름을 써 보세요.
- 점 ㄴ은 각의 꼭짓점이고, 반직선 ㄴㄱ과 반직선 ㄴㄷ은 각의 변입니다.
- 주어진 각의 이름은 각 ㄱㄴㄷ(또는 각 ㄷㄴㄱ)입니다.

2 보기와 같이 직각을 모두 찾아 ⌞ 로 표시해 보세요.
- 모눈종이의 직각 부분을 이용하여 직각을 모두 찾아 표시합니다.

3 직각삼각형과 직사각형을 각각 1개씩 그려 보세요.
- 한 각이 직각인 삼각형과 네 각이 모두 직각인 사각형을 그립니다.

추가 활동 자료

보충 활동 공작새 만들기 정보처리

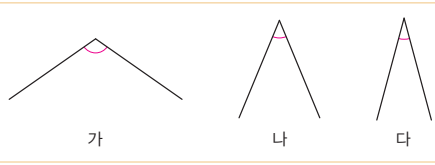
- **활동 목표** 공작새 날개를 접었다 펼쳤다 하면서 날개의 각의 크기가 변하는 것을 관찰할 수 있게 한다.
- **준비물** 색종이
- **활동 방법** ① 색종이를 아코디언 접기 방법으로 접어 공작새 날개를 만든다.
  ② 날개를 접었다 펼쳤다 하면서 날개의 각의 크기가 변하는 것을 관찰한다.

수학익힘 22~23쪽

각의 크기를 어떻게 비교할까요?

활동 1 세 각의 크기를 비교해 봅시다. 준비물 4

배워어요
각은 무엇인지 떠올려 보세요.
선수 영상



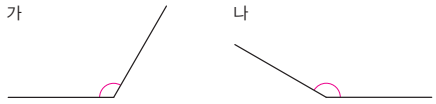
- 어느 각이 가장 크다고 생각하나요? 가
- 어느 각이 가장 작다고 생각하나요? 다

각의 두 변이 벌어진 정도를 각의 크기라고 해요.

- 준비물 4에 나를 대고 그린 후 다에 겹쳐 나와 다의 각의 크기를 비교해 보세요.
- 나와 다 중에서 어느 각이 더 작은가요? 다

추가 질문

활동 2 각의 크기를 여러 가지 단위로 비교해 봅시다. 준비물 5



- 가와 나의 각의 크기를 여러 가지 단위를 사용하여 비교해 보세요.

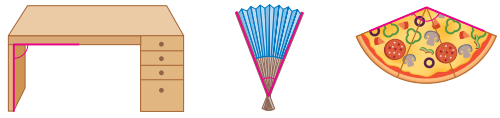
단위 \ 각	가	나
	4 번	5 번
	8 번	10 번

- 어느 각이 얼마나 더 큰지 말해 보세요.
  예 파란색 단위를 사용하면 나가 가보다 1번 더 많습니다.
  빨간색 단위를 사용하면 나가 가보다 2번 더 많습니다.

여러 가지 단위로 비교하면서 알게 된 점을 말해 볼까요?
예 같은 각의 단위를 사용하면 각의 크기를 비교할 수 있습니다.
사용되는 각의 단위에 따라 재는 횟수가 달라집니다.
친구와 다른 각의 단위를 고른 경우에는 각의 크기를 말하는 데에 오해가 생길 수 있습니다.

추가 질문

확인 3 의사소통 + 연결 우리 주변에서 볼 수 있는 여러 각의 크기를 비교하여 말해 봅시다.



예 책상, 부채, 피자 조각에 표시된 각의 크기 중에서 피자 조각에 표시된 각의 크기가 가장 큽니다.

학습 목표

- 각의 크기를 여러 가지 방법으로 비교할 수 있다.
- 우리 주변에서 볼 수 있는 여러 각의 크기를 비교할 수 있다.

범주

지식·이해 • 각도(°)

과정·기능 • 각의 크기를 비교하는 방법 탐구하기
• 각도를 실생활과 연결하여 문제해결하기

가치·태도 • 각도를 측정하는 표준 단위의 필요성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 세 각의 크기 비교하기 • 각의 크기를 여러 가지 단위로 비교하기
정리	• 우리 주변에서 볼 수 있는 여러 각의 크기를 비교하기

교구 및 준비물

준비물 4, 준비물 5

학습 지도 및 평가의 주안점

- 여러 가지 단위로 비교하면서 불편한 점을 이야기하며, 표준 단위의 필요성을 알게 한다.
- 평가에서는 여러 각의 크기를 다양한 방법(직관적 비교, 간접 비교, 임의 단위를 활용한 측정 및 비교)으로 비교를 할 수 있는지 확인한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 각의 크기를 어떻게 비교하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 세 각의 크기 비교하기

추가 질문

- **각의 크기가 큰 순서대로 말해 보세요.** – 가, 나, 다입니다.

| 지도 도움말 |

직관적으로 각의 크기가 가장 큰 각은 가이다. 나머지 두 각의 크기는 비슷하여 직관적인 방법으로는 정확하게 알기 어렵기 때문에 투명 종이에 각을 본뜨고 겹쳐 보는 간접 비교 방법을 활용한다.

→ 익힘 22쪽 1번, 2번, 3번

활동 2 각의 크기를 여러 가지 단위로 비교하기

추가 질문

- **여러 가지 단위로 비교할 때 불편한 점은 무엇입니까?**
  - 친구와 다른 단위를 고른 경우 각의 크기를 말하는 데에 오해가 생길 수 있습니다.
- **각의 크기가 얼마나 차이가 나는지 정확하게 알려면 무엇이 필요할까요?**
  - 같은 크기의 각의 단위를 사용해야 합니다.
  - 정확한 차이를 알려 줄 단위가 필요합니다.

| 지도 도움말 |

투명 부채의 부챗살이 이루는 각의 크기가 일정하다는 것을 알아본 후 투명 부채를 이용하여 가와 나의 각의 크기를 비교한다. 이때 임의 단위의 크기에 따라 결과가 달라져 불편하므로 표준 단위의 필요성을 인식시키는 것이 중요하다. → 익힘 23쪽 4번

자기주도적 학습 도움 자료

- 각의 크기를 잘 비교하는 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–자유 활동–각도
- 각의 크기를 잘 비교하지 못하는 경우: 국가기초학력지원센터의 기초 학력 학습 자료–초등학교–수학 중 학습 주제별 오개념 및 오류 지도 자료(수학) 4학년 1학기 각의 크기 비교 활용(https://k-basics.org/user/studyView.do?menuSeq=667&datadetailSeq=876)

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 각의 크기를 여러 가지 방법으로 비교할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 학생 스스로 각의 크기를 비교하는 방법을 찾아보도록 한다. 임의 단위로 비교할 때 단순히 비교만으로 끝나지 않고, 표준 단위의 필요성을 느끼도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
각의 크기를 여러 가지 방법으로 비교할 수 있는 경우	자신이 비교한 방법을 설명해 보도록 한다.
각의 크기를 비교할 수 있으나 여러 가지 방법이 아닌 한 가지의 방법으로만 비교할 수 있는 경우	다른 친구들이 비교한 방법을 들으면서 다른 방법으로 비교해 볼 수 있는 기회를 제공한다.
각의 크기를 비교할 수 없는 경우	교사가 한 가지 예시를 설명해 주고, 다른 방법도 찾아보도록 유도한다.

정리 10분

확인 3 우리 주변에서 볼 수 있는 여러 각의 크기를 비교하기

| 지도 도움말 |

우리 주변에서 볼 수 있는 여러 각의 크기를 직관적 비교, 투명 종이를 이용하여 간접 비교, 임의 단위를 활용하여 측정 및 비교를 하여 여러 각의 크기를 비교하여 말해 보도록 한다.

교과 역량

확인 3 의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	우리 주변에서 볼 수 있는 각의 크기를 비교하여 자신의 생각을 말하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	우리 주변에서 볼 수 있는 각의 크기를 비교해 보는 과정에서 수학과 실생활의 내용을 연계하여 수학의 유용성을 인식하기

기초 소양

확인 3 우리 주변에서 볼 수 있는 여러 각의 크기를 비교하여 말하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

심화 활동 **내 주변의 각의 크기 비교하기** 의사소통 연결

- **준비물** 나무젓가락, 각을 갖고 있는 주변 물건들
- **놀이 방법** 모둠별로 나무젓가락으로 일정한 각을 만들고, 그 각을 기준으로 주변 물건들의 각의 크기를 비교한다. 비교한 결과를 서로 이야기한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

각의 크기를 어떻게 잴까요?

수학익힘 24~25쪽

활동 1 각의 크기를 어떻게 나타내는지 알아봅시다.

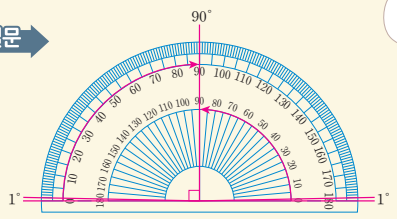
- 각의 크기를 어떻게 나타내면 좋을지 생각해 보세요.
  예 길이를 재는 단위처럼 각의 크기를 나타내는 단위가 있으면 좋겠습니다.

각의 크기를 나타내는 단위는 무엇이 있을까요?

각의 크기를 **각도**라고 합니다.
직각의 크기를 똑같이 90으로 나눈 것 중 하나를 **1도**라 하고, 1°라고 씁니다.
직각의 크기는 **90°**입니다.

배웠어요 직각은 무엇인지 떠올려 보세요. 선수 학습

추가 질문

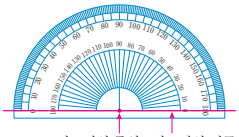


각의 크기를 재는 도구는 각도기예요.

활동 2 각도기를 이용하여 각도를 재는 방법을 알아봅시다.

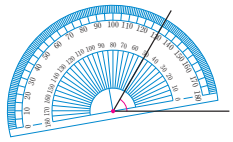
- 각도기를 살펴보세요.

1 추가 질문

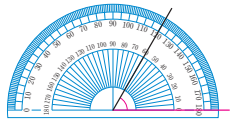


각도기의 중심 각도기의 밑금

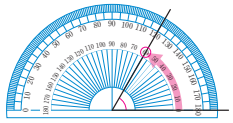
- 각도기를 이용하여 각도를 재는 방법을 알아보세요.



각도기의 중심을 각의 꼭짓점에 맞춥니다.



각도기의 밑금을 각의 한 변에 맞춥니다.



각의 나머지 변이 가리키는 각도기의 눈금을 읽습니다.

2 추가 질문

각도기의 밑금을 맞춘 각의 한 변이 안쪽 눈금 0에 맞춰져 있으므로 안쪽 눈금 60을 읽어야 해요.

학습 목표

- 각도의 뜻을 알고, 각도의 단위인 도(°)를 알 수 있다.
- 각도기로 각도를 재는 방법을 알고, 각도를 잴 수 있다.

범주

지식·이해 • 각도(°)

과정·기능 • 각의 크기를 측정하는 방법 탐구하기
• 각도 단위를 사용하여 양을 표현하기

가치·태도 • 각도에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 각의 크기를 나타내는 단위 알아보기 • 각도기를 이용하여 각도를 재는 방법 알아보기 • 각도를 바르게 잰 친구 찾아보기 • 각도기를 이용하여 각도를 재어 보기
정리	• 각도기의 중심과 밑금을 바르게 맞춘 것을 찾아보기 • 우리 주변에서 볼 수 있는 물건의 각도 재어 보기

교구 및 준비물

각도기(준비물 3)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 각도기를 처음 이용하기 때문에 각도기를 살펴볼 시간을 충분히 제공하고, 각도기를 이용하는 방법을 반복하여 지도한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 각의 크기를 어떻게 재는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 60분

활동 1 각의 크기를 나타내는 단위 알아보기

추가 질문

- **1°를 나타내는 가장 좁은 눈금을 찾아볼까요?**
  – (1° 단위의 눈금을 찾는다.)
- **5°, 10°를 각각 나타내는 눈금을 찾아볼까요?**
  – (5° 단위, 10° 단위의 눈금을 찾는다.)

| 지도 도움말 |

길이를 잴 때는 자, 무게를 잴 때는 저울을 사용하는 것처럼 각도를 잴 때는 각도기를 이용함을 알려준다. 길이를 재는 자와 연관 지어 1° 단위의 눈금, 5° 단위의 눈금, 10° 단위의 눈금을 살펴보게 한다. 각도의 표기에서 도(°)를 이용하는 것을 알게 하고, 만약 섭씨 온도를 표기하는 도(℃)와 읽는 소리가 같아 혼돈하여 질문하는 경우에는 섭씨 온도를 표기하는 도(℃)와 구별하게 한다.

→ 익힘 24쪽 1번

활동 2 각도기를 이용하여 각도를 재는 방법 알아보기

추가 질문 1

- **각도기의 중심과 밑금을 찾아볼까요?**
  - (각도기의 중심과 밑금을 찾는다.)
- **각도기의 숫자 눈금은 어떻게 쓰여 있을까요?**
  - 각도기에는 0부터 180까지의 숫자가 쓰여 있습니다.
  - 숫자 눈금이 안쪽과 바깥쪽에 두 개가 있습니다.
  - 안쪽과 바깥쪽 눈금의 방향이 서로 다릅니다.

추가 질문 2

- **각도기의 눈금을 읽을 때 두 개의 숫자 중에서 어느 것을 읽어야 할까요?**
  - 각도기의 밑금과 만나는 각의 변에서 시작하여 각의 나머지 변과 만나는 각도기의 눈금을 읽어야 합니다.
  - 각의 한 변이 안쪽 눈금 0에 맞춰서 있으므로 안쪽 눈금을 읽어야 합니다.

| 지도 도움말 |

각도기를 처음 접하는 활동이기 때문에 각도기를 살펴볼 충분한 시간을 제공하고, 학생들이 각도기를 이용하여 각도를 재는 방법을 충분히 숙지하고 있는지 관찰하여 지도한다.

→ 익힘 24쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통 정보처리

- **평가 내용** 각도기를 이용하여 각도를 재는 방법을 알 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 관찰
- **유의 사항** 각도기를 이용하여 각도를 재는 방법을 숙지하고 있는지 각도기를 조작하며 말하도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
각도기의 중심과 밑금을 잘 찾고, 각도기를 이용하는 방법을 바르게 말하는 경우	각도기를 이용하여 다양한 각도를 재어 보도록 한다.
각도기의 중심과 밑금을 잘 찾지만, 각도기를 이용하는 방법을 모르는 경우	각도기를 이용하여 각도를 재는 방법을 반복하여 지도한다.
각도기의 중심과 밑금을 찾지 못하고, 각도기를 이용하는 방법을 모르는 경우	각도기를 다시 살펴보며, 중심과 밑금을 찾아보도록 하고, 각도기를 이용하여 각도를 재는 방법을 반복하여 지도한다.

참고 자료

각도기의 종류

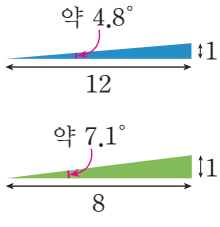
실생활에서 각도기는 여러 형태로 사용되고 있다. 건물을 짓기 위해 설계도를 그릴 때 각도기를 사용한다. 또, 정형외과 병원에서 사용하는 측각기, 배에서 항해할 때 사용하는 육분의 등도 있다.

참고 자료

경사로의 기울기

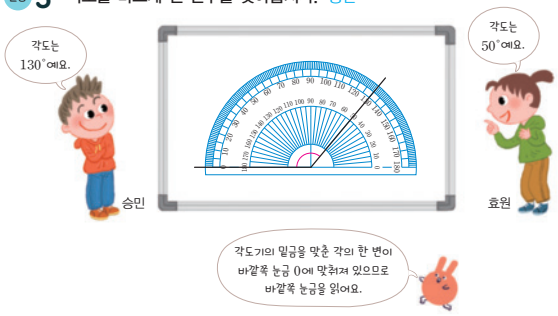
우리나라는 「장애인 · 노인 · 임산부 등의 편의 증진 보장에 관한 법률」에서 '편의 시설의 구조 · 재질 등에 관한 세부 기준'으로 장애인 등의 통행이 가능한 경사로의 기울기를 규정하고 있다. 장애인 등의 통행이 가능한 경사로는 재질 및 폭과 함께 기울기의 12분의 1 이하를 원칙으로 하고 있다. 신축이 아닌 기존 시설에 설치되는 경우나 시설의 구조 등의 이유로 원칙을 따르기 어렵고 시설 관리자 등의 상시 보조 서비스가 제공되는 경우에는 기울기를 8분의 1까지 완화할 수 있다고 규정하고 있다. 12분의 1의 기울기는 약 4.8°이며 8분의 1의 기울기는 약 7.1°이다.

경사로의 기울기와 각도

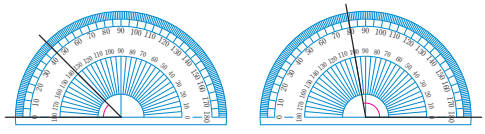
기울기 값	각도	
$\frac{1}{12}$	약 4.8°	
$\frac{1}{8}$	약 7.1°	

[출처] 국가법령정보센터, 「장애인 · 노인 · 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」(보건복지부령 제 900호), 2022

활동 3 각도를 바르게 잰 친구를 찾아봅시다. 승민



활동 4 각도기를 이용하여 각도를 재어 봅시다.



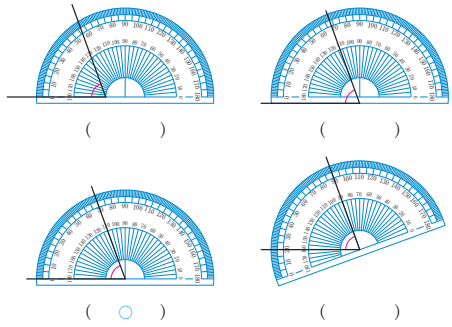
45° 100°

추가질문

145° 35°

확인 5 각도기의 중심과 밑금을 바르게 맞춘 것을 찾아 ○표 해 봅시다.

추가질문

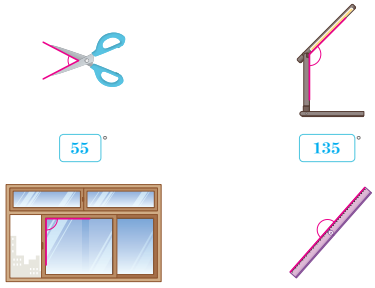


( ) ( )

(○) ( )

연결 정보처리

확인 6 각도기를 이용하여 우리 주변에서 볼 수 있는 물건의 각도를 재어 봅시다.



55° 135°

90° 180°

활동 3 각도를 바르게 잰 친구 찾아보기

| 지도 도움말 |

각도기의 눈금을 읽는 방법은 각도기의 밑금을 맞춘 각의 한 변이 안쪽 눈금 0에 맞춰져 있을 때에는 안쪽 눈금을 읽고, 바깥쪽 눈금 0에 맞춰져 있을 때에는 바깥쪽 눈금을 읽도록 지도한다.

→ 익힘 25쪽 6번

활동 4 각도기를 이용하여 각도를 재어 보기

추가질문

- **각도기의 밑금은 어느 변에 맞추어야 할까요?**
  - (대부분 아래쪽 변을 가리킨다.) 아래쪽 변에 맞춥니다.
- **각도기의 밑금을 다른 변에 맞추어도 될까요?**
  - 네, 두 변 중 어느 변에 맞추어도 됩니다.

| 지도 도움말 |

학생들이 각도기의 밑금과 맞춘 각의 변이 다양하게 나올 수 있으므로 각을 재는 과정을 친구들과 이야기해 보고, 다양한 방법을 비교해 보게 한다.

각의 변의 길이가 짧을 때 각도를 재기 어려워 하는 경우가 많은데 이런 경우에는 변의 연장선을 그려 각도를 잴 수 있도록 방법을 알려주고 연습하게 지도한다.

→ 익힘 24~25쪽 3번, 4번

학습 과정 중심 평가

활동 4 정보처리

- **평가 내용** 각도기를 이용하여 각도를 측정할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 학생이 스스로 각도기를 이용하여 다양한 각도를 재어 보도록 한다. 이때 각도기를 바르게 이용하여 각도를 측정할 수 있는지 관찰하고 지도한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
각도기를 바르게 이용하여 각도를 정확하게 잴 수 있는 경우	자신이 각도를 잰 방법을 설명해 보도록 한다.
각도기를 바르게 이용하여 각도를 쟀지만, 눈금을 잘못 읽은 경우	각도기의 밑금을 맞춘 각의 한 변이 어느 쪽 눈금에 맞춰져 있는지 확인하고 눈금을 읽도록 지도한다. 또는 각의 크기가 직각(90°)보다 큰지 작은지 살펴보고 눈금을 읽게 한다.

각도기를 이용하여 각도를 재지 못하는 경우	각도기를 이용하여 각도를 재는 방법을 다시 설명하고, 각도를 재는 연습을 반복하도록 한다.

정리 15분

확인 5 각도기의 중심과 밑금을 바르게 맞춘 것을 찾아보기

추가 질문

- **각도기의 중심을 어디에 맞추어야 할까요?**
  - 각의 꼭짓점에 맞추어야 합니다.
- **각도기의 밑금을 어디에 맞추어야 할까요?**
  - 각의 한 변에 맞추어야 합니다.

| 지도 도움말 |

각도기의 중심을 각의 꼭짓점에, 각도기의 밑금을 각의 한 변에 맞추어야 함을 숙지하도록 반복하여 강조한다.

확인 6 우리 주변에서 볼 수 있는 물건의 각도 재어 보기

| 지도 도움말 |

각도기보다 제시된 각의 변이 짧아 각도를 재기 어려워하는 경우에는 변의 연장선을 그려 각도를 잴 수 있도록 반복하여 설명한다.

교과 역량

확인 6 연결 정보처리

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	우리 주변에서 볼 수 있는 물건의 각도를 재어 보는 과정에서 수학의 유용성을 인식하기

하위 요소	활동 내용
교구 및 공학 도구의 탐구 활용	각도기를 바르게 이용하여 각도를 정확하게 재어 보기

기초 소양

활동 3 각도를 바르게 잰 사람을 찾고, 그 이유를 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **몸으로 각 만들기** 정보처리

- **활동 목표** 자신의 몸을 이용하여 주어진 각을 만드는 과정에서 흥미를 느끼며 활동에 참여하게 한다.
- **준비물** 전지(대형 각도기 그림)
- **활동 방법** ① 모둠별로 대형 각도기가 그려진 전지를 살펴보고, 발표자의 순서를 정한다.
  ② 발표자는 각도기의 중심에 엉덩이를 대고 앉아 양다리를 벌려 교사가 말하는 각을 만든다.
  ③ 모둠원은 발표자가 각도기의 밑금에 한 쪽 다리를 잘 겹쳐 놓았는지, 주어진 각을 잘 만들었는지 확인한다. 이때 주어진 각을 정확하게 만든 모둠은 1점을 얻는다.
  ④ 다음 발표자들은 ②~③번 과정을 반복한다.
  ⑤ 모든 발표자가 발표를 끝냈을 때 점수가 가장 높은 모둠이 이긴다.
- **유의 사항** 안전사고에 유의하여 전지를 깔고 활동을 할 수 있는 충분한 공간을 확보하고, 간단한 스트레칭을 한 후 활동을 진행하도록 안내한다.

심화 활동 **사진 속 여러 가지 각도 재기** 정보처리

- **활동 목표** 사진 속에서 여러 가지 각을 찾으며 흥미를 느끼고, 각도기를 이용하여 각도를 잴 수 있다.
- **활동 방법** ① 모둠별로 사진을 준비한다.
  ② 사진 속에서 여러 물건들의 각을 표시하고, 그 각도를 재어 본다.
  ③ 각도를 잰 결과를 다른 모둠에게 발표한다.
- **유의 사항** 사진 속에서 찾은 여러 가지 각을 찾아 각도를 재어볼 수 있게 한다. 이때 각도기의 눈금에 정확하게 일치하지 않는 측정값은 '약'을 사용하여 표현하도록 한다.

참고 자료

각의 뾰족한 부분의 반대쪽 각 재는 방법

초등학교에서는 잘 다루지 않지만, 각은 180°보다 작은 각, 180°보다 큰 각이 있다. 이에 180°보다 작은 각은 열각, 반대쪽에 180°보다 큰 각은 우각이라고 부른다. 이때, 우각의 크기를 재는 방법은 360°에서 열각의 크기를 빼는 방법, 180°에 180°를 넘지 않는 각도를 재어 더하는 방법, 360°의 원형 각도기를 사용해서 재는 방법이 있다.

[출처] 전국수학교사모임 초등수학사전팀, 『매우잘함 초등수학사전』

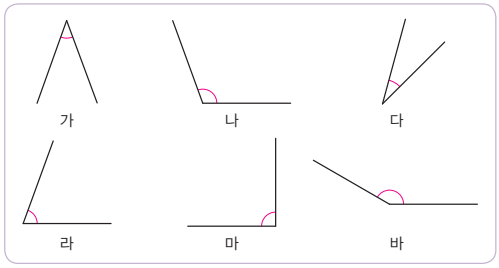
자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

수학익힘 26~27쪽

예각, 둔각은 무엇일까요?

활동 **1** 기준을 정하여 각을 분류해 봅시다.



추가질문

- 기준을 정하여 각을 분류해 보세요.

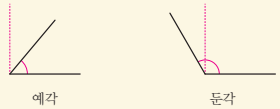
마	가, 나, 다, 라, 바

- 어떻게 분류했는지 말해 보세요.
  예 직각과 직각이 아닌 각으로 분류했습니다.
- 직각을 기준으로 각을 크기에 따라 분류해 보세요.

예

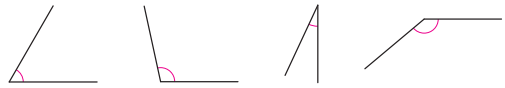
직각보다 작은 각	직각	직각보다 큰 각
가, 다, 라	마	나, 바

각도가 0°보다 크고 직각보다 작은 각을 **예각**이라고 합니다.
각도가 직각보다 크고 180°보다 작은 각을 **둔각**이라고 합니다.



추가질문

활동 **2** 각을 보고 예각과 둔각 중에서 어느 것인지 ☐ 안에 써넣어 봅시다.



예각 둔각 예각 둔각

확인 **3** 시계의 긴바늘과 짧은바늘이 이루는 작은 쪽의 각이 예각, 직각, 둔각 중에서 어느 것인지 말해 봅시다.

둔각 예각 직각

기초학습

학습 목표

- 직각을 기준으로 각을 크기에 따라 분류해 보고, 예각과 둔각을 알 수 있다.
- 시계에서 예각, 직각, 둔각을 찾을 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 도형의 기초(예각, 둔각)
- 과정·기능 • 각의 크기를 비교하는 방법 탐구하기
  • 각을 직각과 비교하여 예각, 둔각으로 분류하기
- 가치·태도 • 예각, 둔각에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 각을 크기에 따라 분류해 보기 • 예각과 둔각 구별하기
정리	• 시계에서 예각, 직각, 둔각을 찾아보기

교구 및 준비물

각도기(준비물 3)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 직각을 기준으로 각을 분류하고, 직각과 각의 크기를 비교하는 활동을 통해 예각과 둔각을 구별할 수 있게 지도한다.
- 직각과 비교하여 각을 예각과 둔각으로 분류할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 예각, 둔각이 무엇인지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 각을 크기에 따라 분류해 보기

추가질문

- **다양한 크기의 각을 분류하려면 먼저 무엇을 해야 합니까?**
  – 분류 기준을 정해야 합니다.
- **각을 어떤 기준으로 분류하면 좋을까요?**
  – 각의 크기로 분류합니다.
  – 직각과 직각이 아닌 각으로 분류합니다.

| 지도 도움말 |

기준을 정하여 분류할 때 자신이 만든 분류 기준과 분류 결과를 친구들과 이야기함으로써 자신이 한 분류 과정과 친구들의 분류 과정을 비교해 보도록 한다.

예각(銳角)과 둔각(鈍角)에 담긴 뜻을 알아보면 예각과 둔각을 더 쉽게 이해할 수 있다.

- 예리할 예(銳), 각 각(角): 직각보다 작아 날카롭고 예리한 각
- 둔할 둔(鈍), 각 각(角): 직각보다 커 둔한 각

예각과 둔각의 개념은 4학년 2학기 때 각의 크기에 따라 삼각형을 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형으로 구분하는 것의 기초가 되므로 직각과 비교하여 예각과 둔각을 확실히 구별할 수 있도록 지도한다.

→ 익힘 26쪽 1번

학습 과정 중심 평가

활동 1 추론 의사소통 정보처리

- **평가 내용** 각을 크기에 따라 분류하고 주어진 각을 예각, 직각, 둔각으로 구별할 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 관찰
- **유의 사항** 학생 스스로 분류 기준을 정하고 그 기준에 따라 분류해 보게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
각을 크기에 따라 잘 분류하고, 주어진 각을 예각, 직각, 둔각으로 구별하는 경우	교실 또는 우리 주변에서 더 많은 예각과 둔각을 구별하는 기회를 제공하여 예각과 둔각에 대해 더 잘 이해할 수 있도록 한다.
각을 크기에 따라 분류하지만 주어진 각을 예각, 직각, 둔각으로 구별하지 못하는 경우	예각, 둔각의 의미를 다시 한번 살펴보도록 하고, 다양한 형태의 예각, 둔각을 제시하여 예각, 둔각에 대한 양감을 기르도록 한다.
각을 크기에 따라 분류하지 못하지만 주어진 각을 예각, 직각, 둔각으로 구별할 수 있는 경우	학생 스스로 여러 기준으로 각을 분류하는 활동을 하도록 보충 지도한다.
각을 크기에 따라 분류하지 못하고 주어진 각을 예각, 직각, 둔각으로 구별하지 못하는 경우	각을 직각을 기준으로 직각보다 작은 각, 직각보다 큰 각으로 분류하도록 지도한다.

활동 2 예각과 둔각 구별하기

| 지도 도움말 |

여러 가지 각을 직각을 기준으로 예각, 둔각으로 구별해 보게 한다. 이는 4학년 2학기 때 삼각형을 각의 크기에 따라 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형으로 구별하는 기초가 되기 때문에 중요하다. 따라서 예각, 직각, 둔각을 구분하는 활동을 반복하여 지도한다.

→ 익힘 26쪽 2번

정리 10분

확인 3 시계에서 예각, 직각, 둔각을 찾아보기

| 지도 도움말 |

시계에서 긴바늘과 짧은바늘이 이루는 작은 쪽의 각을 찾아 예각, 직각, 둔각 중에서 어느 것인지 친구들과 이야기하며 비교해 보도록 한다.

기초 소양

활동 1 각을 크기에 따라 분류하고, 친구들에게 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

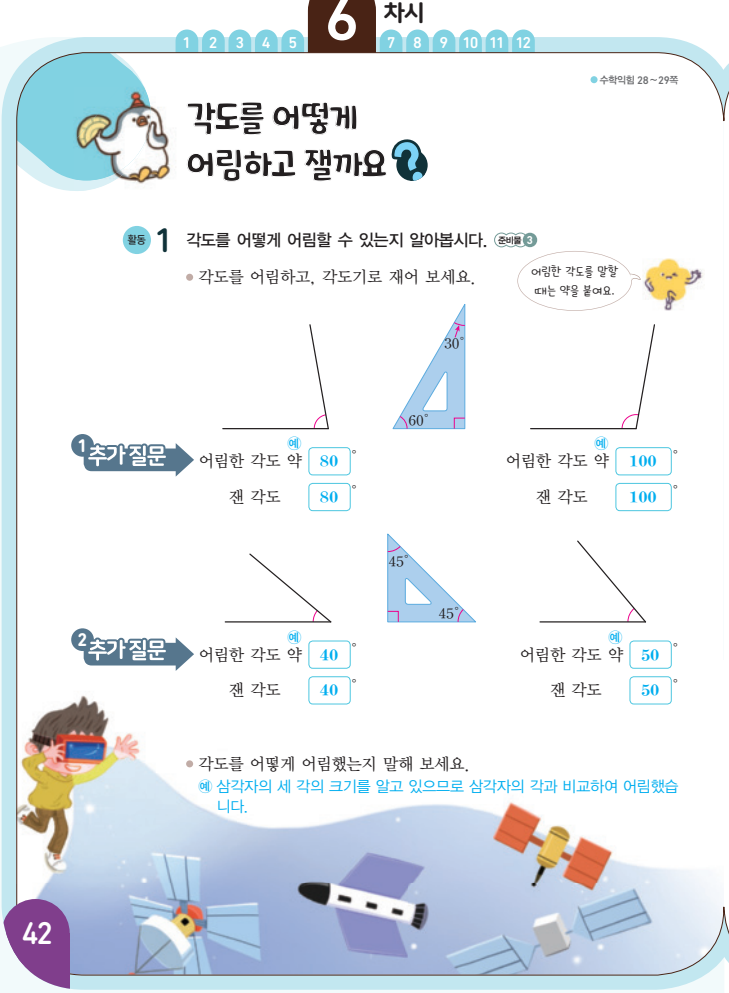
추가 활동 자료

심화 활동 교실에서 예각, 직각, 둔각을 찾아보기 정보처리

- **활동 목표** 교실에서 여러 가지 예각, 직각, 둔각을 찾아보며 흥미를 느끼고 예각과 둔각을 능숙하게 분류할 수 있게 한다.
- **활동 방법** 교실에서 여러 가지 예각, 직각, 둔각을 찾아 친구들과 이야기하고, 각도기로 잴 수 있는 것부터 각도기로 재어 확인한다. 각도기로 잴 수 없는 것들은 직관적으로 구분하거나 직각인 물건과 비교하여 직각보다 크면 둔각, 직각보다 작으면 예각으로 분류한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



수학익힘 28~29쪽

각도를 어떻게 어림하고 잴까요?

활동 1 각도를 어떻게 어림할 수 있는지 알아봅시다. 준비물 3

- 각도를 어림하고, 각도기로 재어 보세요.

어림한 각도를 말할 때는 약을 붙여요.

1 추가 질문

어림한 각도 약	80°	어림한 각도 약	100°
잰 각도	80°	잰 각도	100°

2 추가 질문

어림한 각도 약	40°	어림한 각도 약	50°
잰 각도	40°	잰 각도	50°

- 각도를 어떻게 어림했는지 말해 보세요.
  예 삼각자의 세 각의 크기를 알고 있으므로 삼각자의 각과 비교하여 어림했습니다.

42

활동 2 짝이 말한 각도를 어림하여 만들고, 각도기로 재어 확인해 봅시다. 준비물 6

각도 막대를 만드는 방법

추가 질문

45°를 만들어 봐.

각도 막대를 이용하여 만든 각도를 본떠 보세요.

짝이 말한 각도	60°
잰 각도	60°

확인 3 각도를 어림하고, 각도기로 재어 봅시다.

어림한 각도 약	65°	어림한 각도 약	150°
잰 각도	65°	잰 각도	150°

43

학습 목표

- 삼각자를 이용하여 각도를 어림해 보고, 각도기로 잴 수 있다.
- 각도 막대를 이용하여 각도를 어림하여 만들고, 각도기로 재어 확인할 수 있다.

범주

지식·이해 • 각도(°)

과정·기능 • 각의 크기를 어림하는 방법 탐구하기
• 각도 단위를 사용하여 양을 표현하기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 각도를 어림하는 방법 알아보기 • 각도 막대를 이용하여 각도를 어림하여 만들고, 각도기로 재어 확인하기
정리	• 각도를 어림하고, 각도기로 재어 보기

교구 및 준비물

삼각자, 각도기(준비물 3), 준비물 6

학습 지도 및 평가의 주안점

- 각도를 어림할 때 삼각자와 같이 각도를 어림할 수 있는 참조물을 형성하는 등 다양한 어림 전략을 활용할 수 있게 한다. 이러한 전략을 적절히 사용함으로써 각도에 대한 양감을 가질 수 있게 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 각도를 어떻게 어림하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 30분

활동 1 각도를 어림하는 방법 알아보기

추가 질문 1

- **왜 이렇게 어림했습니까?**
  – 삼각자에서 보이는 90°보다 약간 작아 보이므로 약 80°라고 어림했습니다.
  – 삼각자에서 보이는 90°보다 약간 커 보이므로 약 100°라고 어림했습니다.

추가 질문 2

- **왜 이렇게 어림했습니까?**
  - 삼각자에서 보이는 45°보다 약간 작아 보이므로 약 40°라고 어림했습니다.
  - 삼각자에서 보이는 45°보다 약간 커 보이므로 약 50°라고 어림했습니다.

| 지도 도움말 |

삼각자의 세 각의 크기를 알고 있으므로 삼각자의 각을 기준으로 제시된 각도를 비교하는 전략을 사용하여 어림 전략을 기른다. 어림에는 정답이 없으므로 어림한 각도가 잰 각도와 너무 큰 차이를 보이는 경우에는 어떤 방법으로 어림을 했는지 확인하고 적절한 방법으로 어림할 수 있도록 지도한다. → 익힘 28쪽 1번, 2번

활동 2 각도 막대를 이용하여 각도를 어림하여 만들고, 각도기로 재어 확인하기

추가 질문

- **각도 막대를 이용하여 짝이 말한 각도를 어림하여 만들고, 만든 각을 본떠 봅시다.**
  - (각도 막대를 이용하여 짝이 말한 각도를 어림하여 만들고, 만든 각을 본떠 그린다.)
- **각도기를 이용하여 각도를 확인해 봅시다. 짝이 말한 각도와 어림하여 만든 각도가 얼마나 차이가 납니까?**
  - (어림하여 만든 각도가 짝이 말한 각도보다 조금 큽니다 (작습니다).)

| 지도 도움말 |

친구가 말하는 각도가 얼마쯤 될지 어림하는 것에서 더 나아가 스스로 각을 어림하여 만들고, 이를 각도기로 재어 확인하게 한다. 이러한 과정을 놀이로 하며 학생들은 재미있게 각도를 어림하는 능력을 기를 수 있다.

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 각도 막대를 이용하여 각도를 어림하여 만들고, 만든 각도를 본떠 각도기로 재어 확인할 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 관찰
- **유의 사항** 각도 막대를 이용하여 짝이 말한 각도를 만들 때에는 삼각자 등 구체물과 비교하여 만들 수도 있다. 또, 각도기로 확인하는 과정을 통해 각도의 양감을 기르도록 한다.

- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
짝이 말한 각도와 비슷하게 어림하여 만들고, 각도기로 정확하게 재어 확인한 경우	다양한 각도를 어림하는 활동을 하게 한다.
짝이 말한 각도와 비슷하게 어림하여 만들었으나 각도기로 정확하게 재지 못한 경우	각도기를 이용하여 각도를 재는 방법을 다시 지도한다.
짝이 말한 각도와 비슷하게 어림하지 못하는 경우	삼각자의 30°, 45°, 60°, 90° 부분을 활용하여 해당 각도에 대한 양감을 가진 후, 짝이 말한 각도를 다시 만들어 보도록 지도한다.

정리 5분

확인 3 각도를 어림하고, 각도기로 재어 보기

| 지도 도움말 |

주어진 각을 보고 각도를 어림하고, 각도기로 재어 봄으로써 각도에 대한 양감을 기르게 한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **접자를 사용하여 각 만들기** 추론 의사소통

- **준비물** 180°까지 펼칠 수 있는 접자, 연필, 각도기, 각도 카드
- **활동 목표** 주어진 각도를 어림하여 접자로 나타내고, 각도기로 재어 보는 활동을 통해 각도를 실젯값에 가깝게 어림하는 능력을 키운다.
- **인원** 2명 이상
- **활동 방법** ① 각도 카드를 뒤집어 섞고, 각도 카드 한 장을 뽑는다.
  ② 뽑은 각도 카드에 적혀있는 각도만큼 접자를 벌려 어림한 각을 만든다.
  ③ 어림하여 만든 각도를 본떠 그리고, 각도기로 재어 확인한다.

활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

수학익힘 30~31쪽

각도의 합과 차를 어떻게 구할까요?

활동 1 각도의 합을 어떻게 구하는지 알아봅시다. 준비물 7

두 각을 이어 붙일 때는 각의 꼭짓점과 한 변이 겹치도록 붙여야 해요.

- 가와 나를 이어 붙여 두 각도의 합 다를 만들어 보세요.

가 60° 나 40° → 다 40° 60°

- 다의 각도를 각도기로 재어 보세요. 100°
- 가와 나의 각도의 합을 구해 보세요.

60° + 40° = 100°

- 다의 각도와 가, 나의 각도의 합을 비교해 보세요.
  예 다의 각도와 가, 나의 각도의 합이 같습니다.

각도의 합을 어떻게 구하는지 말해 볼까요?
예 각각의 각도를 더한 것과 같습니다. 자연수의 덧셈과 같이 계산합니다.

활동 2 각도의 차를 어떻게 구하는지 알아봅시다. 준비물 7

두 각을 포개어 붙일 때는 두 각의 한 변을 맞대어 붙여야 해요.

- 가와 나를 포개어 두 각도의 차 다를 만들어 보세요.

가 130° 나 70° → 다 130° 70°

- 다의 각도를 각도기로 재어 보세요. 60°
- 가와 나의 각도의 차를 구해 보세요.

130° − 70° = 60°

- 다의 각도와 가, 나의 각도의 차를 비교해 보세요.
  예 다의 각도와 가, 나의 각도의 차가 같습니다.

각도의 차를 어떻게 구하는지 말해 볼까요?
예 큰 각도에서 작은 각도를 빼는 것과 같습니다. 자연수의 뺄셈과 같이 계산합니다.

확인 3 각도의 합과 차를 구해 봅시다.

50° + 20° = 70°　　120° + 35° = 155°

70° − 25° = 45°　　160° − 40° = 120°

확인 4 □ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.

- 직각 1개의 크기는 90°입니다.
- 직각 2개를 이어 붙이면 180°입니다.
- 직각 3개를 이어 붙이면 270°입니다.
- 직각 4개를 이어 붙이면 360°입니다.

기초학습

학습 목표

- 각도의 합을 구하는 방법을 알 수 있다.
- 각도의 차를 구하는 방법을 알 수 있다.

범주

지식·이해 • 각도(°)

과정·기능 • 각도 단위를 사용하여 양을 표현하기
• 각도를 실생활과 연결하여 문제해결하기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 각도의 합을 구하는 방법 알아보기 • 각도의 차를 구하는 방법 알아보기
정리	• 각도의 합과 차 구하기 • 각도의 합을 이용하여 문제해결하기

교구 및 준비물

각도기(준비물 3), 준비물 7

학습 지도 및 평가의 주안점

- 합과 차를 하는 상황을 인식하고 각도에 대한 조작 활동을 통해 각도의 합과 차를 구하는 원리를 이해하게 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 각도의 합과 차를 어떻게 구하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 각도의 합을 구하는 방법 알아보기

| 지도 도움말 |

두 각도의 합을 구하기 위해 두 각을 이어 붙일 때는 각의 꼭짓점과 한 변이 겹치도록 붙여야 한다. 그리고 이어 붙인 후에는 만든 각을 하나의 각으로 생각하게 한다. 조작 활동을 통해 각도의 합을 구하는 원리를 이해하게 한다.

→ 익힘 30쪽 1번

활동 2 각도의 차를 구하는 방법 알아보기

| 지도 도움말 |

큰 각에서 작은 각을 빼야 하는 것을 직관적으로 알아차리게 한다. 두 각도의 차를 구하기 위해 두 각을 포개어 붙일 때는 두 각의 한 변을 맞대어 붙이고, 그 차이를 구하게 한다. 조작 활동을 통해 각도의 차를 구하는 원리를 이해하게 한다.

→ 익힘 30쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 1 활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 각도의 합과 차를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 각도의 합과 차를 구하는 상황을 인식하고 조작 활동을 통해 각도의 합과 차를 구할 수 있는지 평가한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
각도의 합과 차를 정확하게 구하고, 그 과정을 설명할 수 있는 경우	다양한 크기의 각도의 합과 차를 구하도록 한다.
각도의 합을 구하지 못하는 경우	각도 그림을 활용한 조작 활동을 통해 각도의 합을 구하는 방법을 다시 지도한다. 각도의 합을 구하는 것은 자연수의 합을 구하는 방법과 같다는 것을 인식하게 한다.
각도의 차를 구하지 못하는 경우	각도 그림을 활용한 조작 활동을 통해 각도의 차를 구하는 방법을 다시 지도한다. 각도의 차를 구하는 것은 자연수의 차를 구하는 방법과 같다는 것을 인식하게 한다.

정리 10분

확인 3 각도의 합과 차 구하기

| 지도 도움말 |

두 각도의 합과 차는 자연수의 합과 차를 구하는 방법과 같이 계산하면 된다는 것을 이해하게 한다.

확인 4 각도의 합을 이용하여 문제해결하기

| 지도 도움말 |

각도의 합을 이용하여 90°, 180°, 270°, 360°의 크기를 직관적으로 느끼게 하는 것이 필요하다. 또한 180°가 되면 곧은 선으로 이어지고, 360°가 되면 한 바퀴를 돌게 되는 것을 알게 한다.

후속 차시에서 각을 이어 붙여 삼각형, 사각형의 내각의 크기의 합을 확인할 때 각도기로 재지 않더라도 직관적으로 180°와 360°를 이해하는 데에 기초가 된다.

기초 소양

활동 1 활동 2 각도의 합과 차를 구하는 방법을 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

확인 4 직각을 이어 붙이는 조작을 하며 각도의 합을 구하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

심화 활동 **각도 짝꿍 찾기** 추론 의사소통

- **활동 목표** 다양한 각도의 합과 차를 구해 보며, 각도의 합과 차를 능숙하게 할 수 있게 한다.
- **활동 방법**
  ① 0°~180° 사이의 각도 중에서 하나를 골라 활동지의 '내가 고른 각도' 칸에 적습니다.
  ② 선생님이 "각도 짝꿍 찾기 시작!"이라고 말하면, 활동지를 가지고 돌아다니며 친구를 만납니다.
  ③ 친구가 고른 각도를 활동지에 적습니다.
  ④ 내가 고른 각도와 친구가 고른 각도의 합과 차를 구합니다. 이때 두 각도의 합이 180°인 경우에는 친구와 함께 손뼉을 치고, 두 각도의 차가 90°인 경우에는 "90도"를 외치고 헤어집니다.
  ⑤ 여섯 명의 친구를 만나 ③~④번 과정을 반복하여 활동지를 완성합니다.
- **유의 사항** 활동 중에 교사는 교실을 순회하며 각도의 합과 차를 구하기 어려워하는 학생들을 개별 지도한다.

활동지

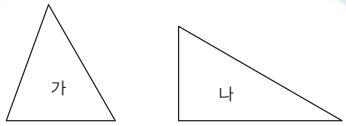
자기주도적 평가 자료
형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구
각도의 합과 차

수학익힘 32~33쪽

삼각형의 세 각의 크기의 합은 얼마일까요?

활동 1 각도를 재어 삼각형의 세 각의 크기의 합을 알아봅시다.



삼각형에서 각은 한 꼭짓점에서 시작한 두 반직선으로 이루어진 도형이에요.

- 삼각형 가, 나의 세 각의 크기를 각도기로 각각 재어 합을 구해 보세요.

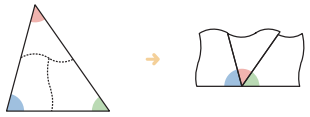
추가 질문 예

삼각형	세 각의 크기			세 각의 크기의 합
가	50°	70°	60°	180°
나	60°	90°	30°	180°

- 다른 삼각형의 세 각의 크기의 합도 삼각형 가, 나의 세 각의 크기의 합과 같을지 말해 보세요.
  예 다른 삼각형의 세 각의 크기의 합도 삼각형 가, 나와 같이 180°일 것 같습니다.

활동 2 삼각형을 잘라 붙여 삼각형의 세 각의 크기의 합을 알아봅시다. 준비물 8

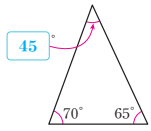
- 삼각형을 세 조각으로 잘라 세 꼭짓점이 한 점에 모이도록 이어 붙여 보세요.

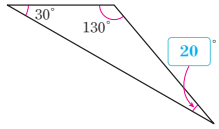


- 이 활동을 통해 알게 된 점을 말해 볼까요?
  예 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°입니다.
- 왜 그렇게 생각했는지 말해 보세요.
  예 삼각형의 세 각을 이어 붙이면 직선 위에 있기 때문입니다.

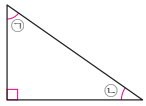
삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°입니다.

확인 3 □ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.





추론
확인 4 ㉠과 ㉡의 각도의 합을 구해 봅시다.



㉠+㉡= 90°

기초 학습

학습 목표

- 여러 가지 방법으로 삼각형의 세 각의 크기의 합이 180°임을 알고 설명할 수 있다.

범주

지식·이해 • 각도(°)

과정·기능 • 각의 크기를 측정하는 방법 탐구하기
• 삼각형의 내각의 크기의 합을 탐구하고 설명하기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 각도를 재어 삼각형의 세 각의 크기의 합 알아보기 • 삼각형을 잘라 붙여 삼각형의 세 각의 크기의 합 알아보기
정리	• 삼각형의 한 각의 크기 구하기 • 삼각형의 두 각의 크기의 합 구하기

교구 및 준비물

각도기(준비물 3), 준비물 8

학습 지도 및 평가의 주안점

- 삼각형의 세 각의 크기의 합을 예상하고 확인하는 조작 활동을 하며 귀납적 추론 과정을 경험할 수 있도록 지도한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 삼각형의 세 각의 크기의 합은 얼마인지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 각도를 재어 삼각형의 세 각의 크기의 합 알아보기

추가 질문

- **삼각형의 세 각의 크기의 합을 어떻게 구할까요?**
  – 각도기로 각각 잰 삼각형의 세 각의 크기의 합을 구하면 됩니다.

| 지도 도움말 |

세 각도의 합은 세 수의 덧셈처럼 계산하게 한다. 이때 자릿값에 맞게 계산을 했는지 확인한다.

다른 모양의 삼각형이지만 두 삼각형 모두 삼각형의 세 각의 크기의 합이 180°임을 알게 한다. → 익힘 32쪽 1번

활동 2 삼각형을 잘라 붙여 삼각형의 세 각의 크기의 합 알아보기

| 지도 도움말 |

세 꼭짓점이 한 점에 모이도록 이어 붙일 때는 세 조각이 포개어지지 않도록 변과 변을 이어 붙이는 것에 주의하도록 지도한다.

활동 1과 활동 2를 통해 여러 가지 모양의 삼각형의 세 각의 크기의 합이 180°임을 일반화하여 이해할 수 있도록 적절하게 발문하여 지도한다. → 익힘 32쪽 2번

자기주도적 학습 도움 자료

- **삼각형의 세 각의 크기의 합을 구하는 원리를 이해한 경우**: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–4학년 1학기–2단원 삼각형의 세 각의 크기의 합은 얼마일까요
- **삼각형의 세 각의 크기의 합을 구하는 원리를 이해하지 못하는 경우**: 국가기초학력지원센터의 기초 학력 학습 자료—초등학교–수학 중 보정교육자료 '원리가 자라는 수학' 4학년 1학기 3. 각도_삼각형의 세 각의 크기의 합 활용(https://k-basics.org/user/studyView.do?menuSeq=667&datadetailSeq=714)

학습 과정 중심 평가

활동 1 활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 삼각형의 세 각의 크기의 합을 여러 가지 방법으로 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 학생 스스로 삼각형의 세 각의 크기의 합을 다양한 방법으로 구해 보도록 한다.

학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
삼각형의 세 각의 크기의 합을 여러 가지 방법으로 구한 경우	자신의 방법을 친구들에게 설명해 보도록 한다.
삼각형의 세 각의 크기의 합을 한 가지 방법으로 구한 경우	친구들의 방법을 들으면서 다른 방법으로 삼각형의 세 각의 크기의 합을 구해 보도록 한다.
삼각형의 세 각의 크기의 합을 구하지 못한 경우	교사가 한 가지 방법을 설명해 주고, 다른 방법을 찾아보도록 유도한다.

정리 10분

확인 3 삼각형의 한 각의 크기 구하기

| 지도 도움말 |

삼각형의 세 각의 크기의 합 180°에서 나머지 두 각의 크기를 빼 삼각형의 한 각의 크기를 구하도록 지도한다.

확인 4 삼각형의 두 각의 크기의 합 구하기

| 지도 도움말 |

삼각형의 세 각의 크기의 합 180°에서 한 각의 크기를 빼 삼각형의 나머지 두 각의 크기의 합을 구하도록 지도한다.

교과 역량

확인 4 추론

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙을 탐구	삼각형의 세 각의 크기의 합이 180°임을 이용하여 두 각도의 합 구하기

기초 소양

활동 1 활동 2 삼각형의 세 각의 크기의 합을 알아보고, 알게 된 점을 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 2 삼각형을 조작하여 삼각형의 세 각의 크기의 합을 알아보는 과정을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

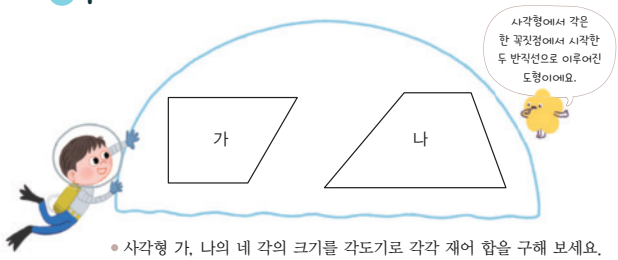
자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

수학익힘 34~35쪽

사각형의 네 각의 크기의 합은 얼마일까요?

활동 1 각도를 재어 사각형의 네 각의 크기의 합을 알아봅시다.



- 사각형 가, 나의 네 각의 크기를 각도기로 각각 재어 합을 구해 보세요.

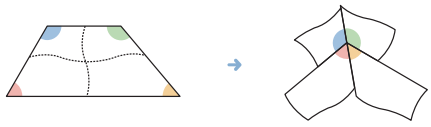
추가 질문 예

사각형	네 각의 크기				네 각의 크기의 합
가	90°	90°	120°	60°	360°
나	130°	50°	70°	110°	360°

- 다른 사각형의 네 각의 크기의 합도 사각형 가, 나의 네 각의 크기의 합과 같을지 말해 보세요.
  예 다른 사각형의 네 각의 크기의 합도 사각형 가, 나와 같이 360°일 것 같습니다.

활동 2 사각형을 잘라 붙여 사각형의 네 각의 크기의 합을 알아봅시다. 준비물 8

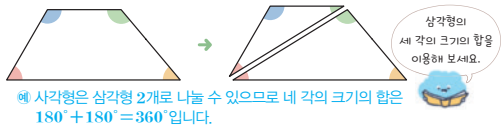
- 사각형을 네 조각으로 잘라 네 꼭짓점이 한 점에 모이도록 이어 붙여 보세요.



이 활동을 통해 알게 된 점을 말해 볼까요?
예 사각형의 네 각의 크기의 합은 360°입니다.

- 왜 그렇게 생각했는지 말해 보세요.
  예 사각형의 네 각을 이어 붙이면 평면이 되기 때문입니다.

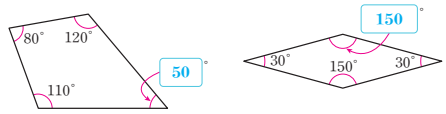
활동 3 사각형을 삼각형 2개로 나누어 사각형의 네 각의 크기의 합을 알아봅시다.



예 사각형은 삼각형 2개로 나눌 수 있으므로 네 각의 크기의 합은 180°+180°=360°입니다.

사각형의 네 각의 크기의 합은 360°입니다.

확인 4 □ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.



학습 목표

- 여러 가지 방법으로 사각형의 네 각의 크기의 합이 360°임을 알고 설명할 수 있다.

범주

지식·이해 • 각도(°)

과정·기능 • 각의 크기를 측정하는 방법 탐구하기
• 사각형의 내각의 크기의 합을 탐구하고 설명하기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 각도를 재어 사각형의 네 각의 크기의 합 알아보기 • 사각형을 잘라 붙여 사각형의 네 각의 크기의 합 알아보기 • 사각형을 삼각형 2개로 나누어 사각형의 네 각의 크기의 합 알아보기
정리	• 사각형의 한 각의 크기 구하기

교구 및 준비물

각도기(준비물 3), 준비물 8

학습 지도 및 평가의 주안점

- 사각형의 네 각의 크기의 합을 예상하고 확인하는 조작 활동을 하며 귀납적 추론 과정을 경험할 수 있도록 지도한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 사각형의 네 각의 크기의 합은 얼마인지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 30분

활동 1 각도를 재어 사각형의 네 각의 크기의 합 알아보기

추가 질문

- **사각형의 네 각의 크기의 합을 어떻게 구할까요?**
  – 각도기로 각각 잰 사각형의 네 각의 크기의 합을 구하면 됩니다.

| 지도 도움말 |

네 각도의 합은 네 수의 덧셈처럼 계산하게 한다. 이때, 자릿값에 맞게 계산을 했는지 확인한다.

다른 모양의 사각형이지만 두 사각형 모두 사각형의 네 각의 크기의 합이 360°임을 알게 한다.

→ 익힘 34쪽 1번

활동 2 사각형을 잘라 붙여 사각형의 네 각의 크기의 합 알아보기

| 지도 도움말 |

네 각을 한 점에 모아 붙일 때는 네 조각이 포개어지지 않도록 변과 변을 이어 붙이는 것에 주의하도록 지도한다.

→ 익힘 34쪽 2번

활동 3 사각형을 삼각형 2개로 나누어 사각형의 네 각의 크기의 합 알아보기

| 지도 도움말 |

사각형을 삼각형 2개로 나눌 때는 대각선으로 나누어야 함을 지도한다.

활동 1, 활동 2, 활동 3을 통해 여러 가지 모양의 사각형의 네 각의 크기의 합이 360°임을 일반화하여 이해할 수 있도록 적절하게 발문하여 지도한다.

→ 익힘 35쪽 5번

자기주도적 학습 도움 자료

- **사각형의 네 각의 크기의 합을 구하는 원리를 이해한 경우**: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–4학년 1학기–2단원 사각형의 네 각의 크기의 합은 얼마일까요
- **사각형의 네 각의 크기의 합을 구하는 원리를 이해하지 못하는 경우**: 국가기초학력지원센터의 기초 학력 학습 자료–초등학교–수학 중 보정교육자료 '원리가 자라는 수학' 4학년 1학기 3. 각도_사각형의 네 각의 크기의 합 활용(https://k-basics.org/user/studyView.do?menuSeq=667&datadetailSeq=714)

학습 과정 중심 평가

활동 1 활동 2 활동 3 추론 의사소통

- **평가 내용** 사각형의 네 각의 크기의 합을 여러 가지 방법으로 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 학생 스스로 사각형의 네 각의 크기의 합을 다양한 방법으로 구해 보도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
사각형의 네 각의 크기의 합을 여러 가지 방법으로 구한 경우	자신의 방법을 친구들에게 설명해 보도록 한다.
사각형의 네 각의 크기의 합을 한 가지 방법으로 구한 경우	친구들의 방법을 들으면서 다른 방법으로 사각형의 네 각의 크기의 합을 구해 보도록 한다.
사각형의 네 각의 크기의 합을 구하지 못한 경우	교사가 한 가지 방법을 설명해 주고, 다른 방법을 찾아보도록 유도한다.

정리 5분

확인 4 사각형의 한 각의 크기 구하기

| 지도 도움말 |

사각형의 네 각의 크기의 합 360°에서 나머지 세 각의 크기를 빼 사각형의 한 각의 크기를 구하도록 지도한다.

기초 소양

활동 1 활동 2 활동 3 사각형의 네 각의 크기의 합을 알아보고, 알게 된 점을 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 2 활동 3 사각형을 조작하여 사각형의 네 각의 크기의 합을 알아보는 과정을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

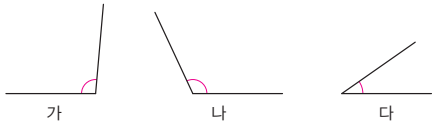
자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

뚝딱! 해결해요

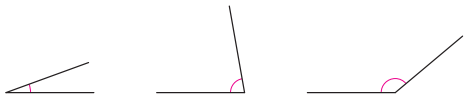
*도움이 필요하면 ☜쪽을 찾아 공부해요!

1 각의 크기가 작은 것부터 차례대로 써 보세요. ☜34쪽



(다, 가, 나)

2 각을 보고 예각과 둔각 중에서 어느 것인지 ▢ 안에 써넣으세요. ☜40쪽



예각 예각 둔각

3 각도를 어림하고, 각도기로 재어 보세요. ☜42쪽

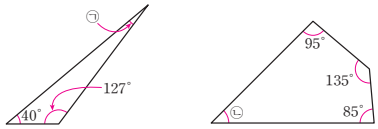
어림한 각도 약 예 30 °
잰 각도 30 °

어림한 각도 약 예 145 °
잰 각도 145 °

4 두 각도의 합과 차를 구해 보세요. ☜44쪽

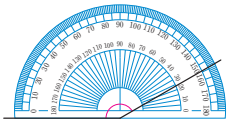
합 175 °
차 125 °

5 ㉠, ㉡의 각도를 구해 보세요. ☜46, 48쪽



㉠ (13)°, ㉡ (45)°

과정중심 추론 **6** 진희가 각도기로 각을 재고 있습니다. 잘못된 부분을 찾아 쓰고, 각도를 바르게 재어 보세요. ☜36쪽



잘못된 부분 예 각도기의 밑금을 각의 한 변에 맞추지 않아 잘못되었습니다.

바르게 잰 각도 150 °

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식·이해	과정·기능	가치·태도
1	각의 크기 비교하기	2	지필	• 각도(°)	• 각의 크기를 비교하는 방법 탐구하기	• 각도를 측정하는 표준 단위의 필요성 인식
2	예각과 둔각을 분류하기	5	지필	• 도형의 기초(예각, 둔각)	• 각을 직각과 비교하여 예각, 둔각으로 분류하기	• 예각, 둔각에 대한 흥미와 관심
3	각도를 어림하고 재어 보기	6	지필, 관찰	• 각도(°)	• 각의 크기를 측정, 어림하는 방법 탐구하기	• 각도에 대한 흥미와 관심
4	각도의 합과 차 구하기	7	지필, 관찰	• 각도(°)	• 각도 단위를 사용하여 양을 표현하기	• 각도 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
5	삼각형, 사각형의 내각의 크기의 합을 이용하여 한 각의 크기 구하기	8, 9	지필, 관찰	• 각도(°)	• 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 탐구하기	• 각도 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
6	각도기를 이용하여 각도를 측정하기	3~4	지필, 구술, 관찰	• 각도(°)	• 각의 크기를 측정하는 방법 탐구하기	• 각도에 대한 흥미와 관심

성취기준

[4수03-02] 각과 직각을 이해하고, 직각과 비교하는 활동을 통하여 예각과 둔각을 구별할 수 있다. ▶▶2번 문항

[4수03-24] 각의 크기의 단위인 1도(°)를 알고, 각도기를 이용하여 각의 크기를 측정하고 어림할 수 있다. ▶▶1, 3, 4, 6번 문항

[4수03-25] 여러 가지 방법으로 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 추론하고, 자신의 추론 과정을 설명할 수 있다. ▶▶5번 문항

1번 문항

평가 목표 각의 크기를 비교할 수 있다.

풀이 각의 두 변이 적게 벌어질수록 각의 크기가 작습니다. 따라서 각의 크기가 작은 것부터 차례대로 쓰면 다, 가, 나입니다.

2번 문항

평가 목표 각을 예각, 둔각으로 분류할 수 있다.

풀이 0°보다 크고 직각보다 작은 각을 예각, 직각보다 크고 180°보다 작은 각을 둔각이라고 합니다. 따라서 첫 번째, 두 번째 각은 예각이고, 세 번째 각은 둔각입니다.

평가 시 유의 사항 직각을 생각하며 예각과 둔각을 구별하게 하고, 문제를 해결한 후에는 삼각자나 각도기를 사용하여 직각과 비교하여 확인하는 과정을 거치도록 한다.

3번 문항

평가 목표 주어진 각도를 어림하고, 각도기로 잴 수 있다.

풀이 첫 번째 각도는 직각을 똑같이 2로 나눈 것 중 하나보다 작으므로 약 30°라고 어림할 수 있습니다.
두 번째 각도는 직각보다 크고 180°보다 작으므로 약 145°라고 어림할 수 있습니다.

평가 시 유의 사항 어림한 각도는 다양하게 나올 수 있음을 주의하며 교사가 정답의 범위를 정하여 채점할 수 있다. 잰 각도는 정답이 아닌 경우 오답으로 처리한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **어림한 각도가 주어진 각도와 많이 차이나는 경우**: 삼각자의 30°, 45°, 60°, 90°를 조작하며 주어진 각도와 비교하여 어림하도록 지도한다.
- **각도를 바르게 재지 못하는 경우**: 각도기 사용 방법을 단계적으로 다시 지도하고, 각도기를 이용하여 각도를 재는 연습을 반복하도록 한다.

4번 문항

평가 목표 각도의 합과 차를 구할 수 있다.

풀이 각도의 합, 차는 자연수의 덧셈, 뺄셈과 같이 계산합니다.
두 각도의 합은 $150^\circ+25^\circ=175^\circ$이고,
차는 $150^\circ-25^\circ=125^\circ$입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- **두 각도의 합과 차를 구하지 못하는 경우**: 두 각도의 합과 차를 두 수의 덧셈과 뺄셈처럼 계산하게 한다. 이때 자릿값에 맞게 계산을 했는지 확인하여 잘못된 부분을 찾을 수 있다.

5번 문항

평가 목표 삼각형, 사각형의 내각의 크기의 합을 이용하여 삼각형, 사각형의 한 각의 크기를 구할 수 있다.

풀이 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°이므로
㉠$+40^\circ+127^\circ=180^\circ$입니다.
따라서 ㉠의 각도는 $180^\circ-40^\circ-127^\circ=13^\circ$입니다.
사각형의 네 각의 크기의 합은 360°이므로
$95^\circ+$㉡$+85^\circ+135^\circ=360^\circ$입니다.
따라서 ㉡의 각도는 $360^\circ-95^\circ-85^\circ-135^\circ=45^\circ$입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- **㉠의 각도를 구하지 못하는 경우**: 삼각형을 잘라 붙여 삼각형의 세 각의 크기의 합이 180°임을 알 수 있게 하고, 180°에서 주어진 두 각의 크기를 빼면 ㉠의 각도를 구할 수 있음을 지도한다.
- **㉡의 각도를 구하지 못하는 경우**: 사각형을 잘라 붙이거나 사각형에 대각선을 그어 삼각형 두 개로 나누어 사각형의 네 각의 크기의 합이 360°임을 알 수 있게 하고, 360°에서 주어진 세 각의 크기를 빼면 ㉡의 각도를 구할 수 있음을 지도한다.

6번 문항 추론

하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	논리적 근거를 바탕으로 주어진 문제에서 잘못된 부분을 비판적으로 사고하여 확인하기

평가 목표 각도기를 이용하여 각도를 측정할 수 있다.

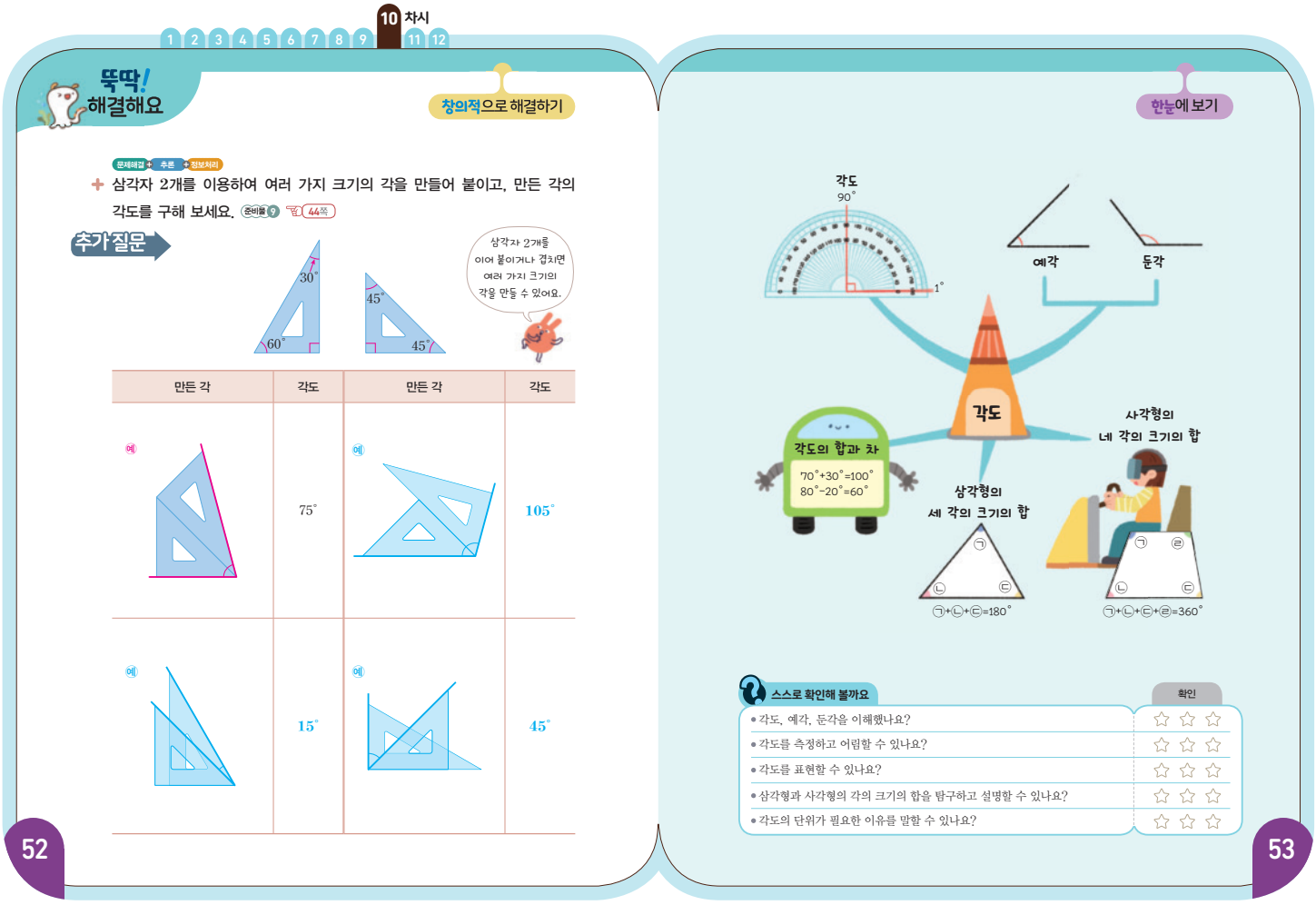
풀이 주어진 문제에서는 각도기의 밑금을 각의 한 변에 맞추지 않아 잘못되었습니다. 각도를 바르게 재어 보면 150°입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- **잘못된 부분을 찾지 못하는 경우**: 각도기를 이용하여 각도를 재는 방법을 이야기하고, 주어진 문제와 비교하여 잘못된 부분을 찾도록 지도한다.
- **각도를 바르게 재지 못하는 경우**: 각도기를 이용하여 각도를 재는 방법을 단계적으로 다시 지도하고, 각도를 재는 연습을 반복하도록 한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
잘못된 부분을 정확하게 찾고, 각도를 바르게 잰 경우	2
잘못된 부분을 찾았지만 각도를 바르게 재지 못한 경우 또는 잘못된 부분을 찾지 못했지만 각도를 바르게 잰 경우	1
잘못된 부분을 찾지 못하고, 각도도 바르게 재지 못한 경우	0

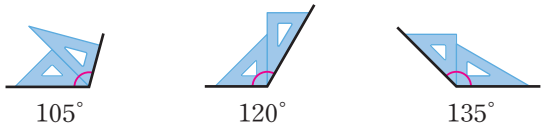


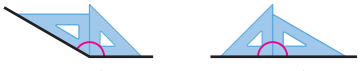
창의적으로 해결하기 문제해결 추론 정보처리

평가 목표 각도의 합과 차를 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.

풀이 삼각자 두 개로 만들 수 있는 각은 여러 가지가 있습니다. 만들어져 있는 각은 삼각자 2개를 겹치지 않고 이어 붙여서 각을 만들었기 때문에 45°와 30°의 합으로 구할 수 있습니다.
따라서 만든 각도는 45°+30°=75°입니다.
이 외에도 다양한 각을 만들 수 있습니다. 삼각자 2개를 겹치지 않고 이어 붙여서 아래와 같은 각을 만들 수 있습니다.

예


105° 120° 135°


150° 180°

그리고 삼각자 2개를 겹쳐서 아래와 같은 각을 만들 수도 있습니다.

예

15° 45° 105° 135°

평가 시 유의 사항 주어진 각을 구하는 방법은 여러 가지이므로 다양한 풀이가 나올 수 있다. 다만 풀이 과정이 적절한지 검토해야 한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **문제를 해결하는 방법을 파악하지 못하고 있는 경우**: 두 삼각자에서 볼 수 있는 각의 크기를 함께 살펴보고, 삼각자의 변과 변을 이어 붙이는 활동과 삼각자를 겹치는 활동을 통해 해결 방법을 파악하도록 한다.

추가질문

- **두 삼각자에서 알고 있는 것은 무엇인가요?**
  – 두 삼각자에서 볼 수 있는 각의 각도를 알고 있습니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
3가지 방법으로 각을 만들고 만든 각의 각도를 구한 경우	2
1~2가지 방법으로 각을 만들고 만든 각의 각도를 구한 경우	1
각을 만들지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 추론 정보처리

- **평가 내용** 창의적 문제해결 문제를 해결할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 삼각자 2개를 이용하여 여러 가지 크기의 각을 만들고, 만든 각의 크기를 식으로 계산하는 과정을 통하여 이어 붙이는 활동은 각도의 합으로, 겹치는 활동은 각도의 차로 추상화할 수 있도록 지도한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
삼각자 2개를 이용하여 이어 붙이거나 겹쳐서 다양한 크기의 각을 만들고, 만든 각의 각도를 구한 경우	해결 과정과 결과를 다른 사람에게 설명해 보도록 한다.
삼각자 2개를 이용하여 이어 붙이기만 하거나 겹치기만 해서 각을 만드는 경우	이어 붙이기만 하는 경우에는 겹쳐서 만드는 예시를 보여 주고, 겹치기만 하는 경우에는 이어 붙이는 예시를 보여 준다. 예시를 통해 새로운 모양의 각을 만들어 보도록 지도한다.
삼각자 2개를 이용하여 각을 만들지 못하는 경우	하나의 삼각자를 고정하고 다른 하나를 이동하면서 다양한 각을 만들어 보도록 지도한다.

한눈에 보기

| 지도 도움말 |

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.

스스로 확인해 볼까요

지식·이해	각도, 예각, 둔각을 이해했나요?
과정·기능	각도를 측정하고 어림할 수 있나요?
	각도를 표현할 수 있나요?
	삼각형과 사각형의 각의 크기의 합을 탐구하고 설명할 수 있나요?
가치·태도	각도의 단위가 필요한 이유를 말할 수 있나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료

단원 평가(기본, 보충, 심화)

게임

다람쥐의 하루

참고 자료

던지기의 각도

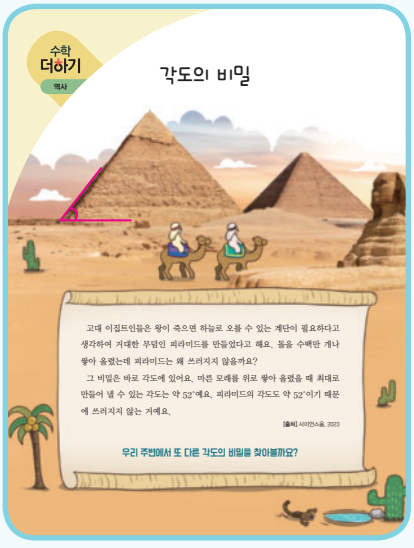
올림픽 던지기 종목인 원반던지기, 창던지기, 포환던지기, 해머던지기에서는 각도가 중요하다. 종목에 따라 좋은 기록을 낼 수 있는 던지기 각도가 다르고, 실제 경기에서는 바람의 방향과 세기도 생각해 각도를 정해서 던진다.

원반던지기에서는 30°로 원반을 던지는 것이 가장 효과적이고, 창던지기에서는 31°에서 33°로 창을 던지는 것이 가장 효과적이다. 포환던지기에서는 37°로 포환을 던지면 포환이 멀리 날아가고, 해머던지기에서는 40°에서 45°로 해머를 던지는 것이 가장 효과적이다.

[출처] 황근기, 『스포츠 속 황금 각도를 찾아라』

수학 더하기 역사

익힘 36쪽



역사적 유적지인 피라미드에 관한 이야기를 읽으며 각도에 대한 흥미와 호기심을 가질 수 있다. 마른 모래를 위로 쌓아 올렸을 때 최대로 만들어낼 수 있는 각도와 피라미드의 각도가 약 52°라는 사실을 통해 주변에 있는 물건의 각도에서 또 다른 비밀을 찾아볼 수 있다.

함께! 놀아요 공학 도구

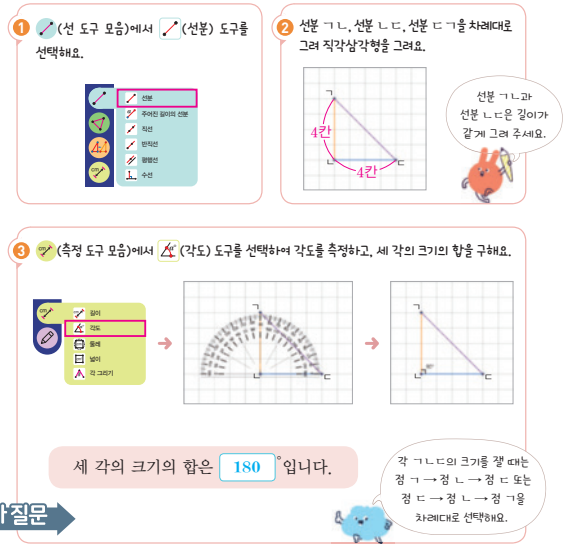
알지오매스 키즈로 삼각형의 세 각의 크기의 합 구하기

알지오매스 키즈는 도형을 손쉽게 그릴 수 있는 수학 공학 도구예요. 특히 알지오매스 키즈 2D로 여러 가지 삼각형을 그릴 수 있어요. 알지오매스 키즈 누리집을 방문해 보세요.

누리집

추가 질문

1 직각삼각형을 그리고, 세 각의 크기의 합을 구해 봅시다.



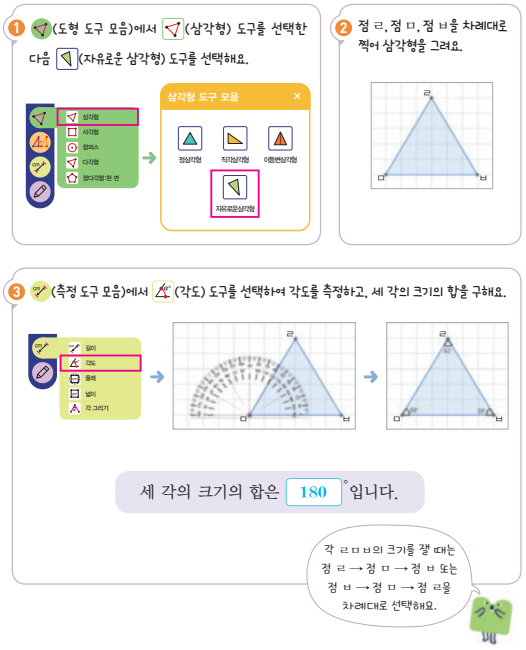
세 각의 크기의 합은 180 °입니다.

각 ㄱㄴㄷ의 크기를 잴 때는 점 ㄱ→점 ㄴ→점 ㄷ 또는 점 ㄷ→점 ㄴ→점 ㄱ을 차례대로 선택해요.

추가 질문

의사소통 정보처리

2 또 다른 삼각형을 그리고, 세 각의 크기의 합을 구해 봅시다.



세 각의 크기의 합은 180 °입니다.

각 ㄹㅁㅂ의 크기를 잴 때는 점 ㄹ→점 ㅁ→점 ㅂ 또는 점 ㅂ→점 ㅁ→점 ㄹ을 차례대로 선택해요.

3 알지오매스 키즈 2D를 이용하여 삼각형의 세 각의 크기의 합을 구해 보며 알게 된 점을 말해 봅시다.

예 삼각형의 세 각의 크기의 합은 항상 180°입니다.

학습 목표

- 공학 도구인 알지오매스 키즈 2D를 이용하여 다양한 삼각형의 세 각의 크기의 합이 180°임을 알 수 있다.

범주

- 지식·이해: 각도(°)
- 과정·기능: 삼각형의 내각의 크기의 합을 탐구하고 설명하기, 각도를 타 교과와 연결하여 문제해결하기
- 가치·태도: 각도에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 알지오매스 키즈 살펴보기 • 직각삼각형을 그리고, 세 각의 크기의 합 구하기 • 또 다른 삼각형을 그리고, 세 각의 크기의 합 구하기 • 삼각형의 세 각의 크기의 합을 구해 보며 알게 된 점 말하기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물 스마트 기기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 알지오매스 키즈로 다양한 삼각형을 그리고, 각도를 측정하도록 지도한다.
- 알지오매스 키즈로 삼각형의 세 각의 크기의 합을 구할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

| 활동 설명 |

- 알지오매스 키즈 2D로 크기와 모양이 다양한 삼각형을 만들고, 삼각형의 세 각의 크기의 합은 항상 180°임을 확인하도록 한다.

| 지도 도움말 |

본격적으로 학습하기에 앞서 알지오매스 키즈 2D에 대해 살펴보는 시간을 충분히 주고, 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 30분

알지오매스 키즈 살펴보기

추가 질문

- **알지오매스 키즈 누리집을 살펴보세요. 무엇이 보이나요?**
  - 점 버튼이 있습니다.
  - 선분 버튼이 있습니다.
  - 삼각형 버튼이 있습니다.
  - 각도 버튼이 있습니다.

1 직각삼각형을 그리고, 세 각의 크기의 합 구하기

추가 질문

- **각 ㄴㄷㄱ의 크기를 잴 때는 어떤 순서로 꼭짓점을 선택해야 하나요?**
  - 점 ㄴ → 점 ㄷ → 점 ㄱ 또는 점 ㄱ → 점 ㄷ → 점 ㄴ을 차례대로 선택하면 됩니다.
- **각 ㄷㄱㄴ의 크기를 잴 때는 어떤 순서로 꼭짓점을 선택해야 하나요?**
  - 점 ㄷ → 점 ㄱ → 점 ㄴ 또는 점 ㄴ → 점 ㄱ → 점 ㄷ을 차례대로 선택하면 됩니다.

| 지도 도움말 |

활동을 일찍 마친 학생들은 밑변과 높이의 길이가 같은 다른 직각삼각형을 그리는 활동을 해 보도록 한다.

2 또 다른 삼각형을 그리고, 세 각의 크기의 합 구하기

| 지도 도움말 |

알지오매스 키즈 프로그램의 자유로운 삼각형 도구를 활용하여 다양한 크기의 삼각형을 그리고, 세 각의 크기의 합을 구하며 삼각형의 세 각의 크기의 합은 항상 180°임을 인식하게 한다.
이때 알지오매스 키즈 프로그램의 각도 도구를 선택하여 측정한 값은 소수로 표현되지 않고 실제 각도에 가장 가까운 자연수로 표현되므로 자유로운 삼각형 도구를 활용하여 그려진 삼각형의 세 각의 크기의 합이 180°가 되지 않을 수 있음에 유의한다.

3 삼각형의 세 각의 크기의 합을 구해 보며 알게 된 점 말하기

| 지도 도움말 |

삼각형의 크기와 모양에 따라 삼각형 세 각의 크기의 합이 변할 것이라는 오개념을 가진 경우에는 이 활동을 통해 삼각형의 크기나 모양과 상관없이 모든 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°임을 인식하게 한다.

학습 과정 중심 평가

의사소통 정보처리

- **평가 내용** 알지오매스 키즈 2D로 삼각형을 그리고, 삼각형의 세 각의 크기의 합을 구할 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 관찰, 포트폴리오
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
알지오매스 키즈 2D로 삼각형을 그리고, 삼각형의 세 각의 크기의 합을 구한 경우	다양한 크기의 삼각형을 그려서 삼각형의 세 각의 크기의 합을 구하도록 한다.
알지오매스 키즈 2D로 삼각형은 그렸지만 삼각형의 세 각의 크기는 구하지 못하는 경우	각도 도구를 선택하여 재고자 하는 각의 꼭짓점을 차례대로 선택하도록 안내한다.
알지오매스 키즈 2D를 이용하여 삼각형을 그리지 못하는 경우	삼각형 도구를 선택하여 원하는 크기만큼 선택하도록 안내한다.

정리 5분

| 활동을 정리하고 소감 말하기

| 지도 도움말 |

알지오매스 키즈를 활용하여 다양한 삼각형을 그리고, 각도를 측정할 수 있음을 알고 공학 도구 사용의 유용성을 인식하게 한다.
활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

의사소통 정보처리

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	알지오매스 키즈를 이용한 활동을 통해 삼각형의 세 각의 크기의 합에 대해 알게 된 점 말하기

하위 요소	활동 내용
교구 및 공학 도구의 탐구 활용	알지오매스 키즈를 이용하여 다양한 삼각형의 내각의 크기의 합 구하기

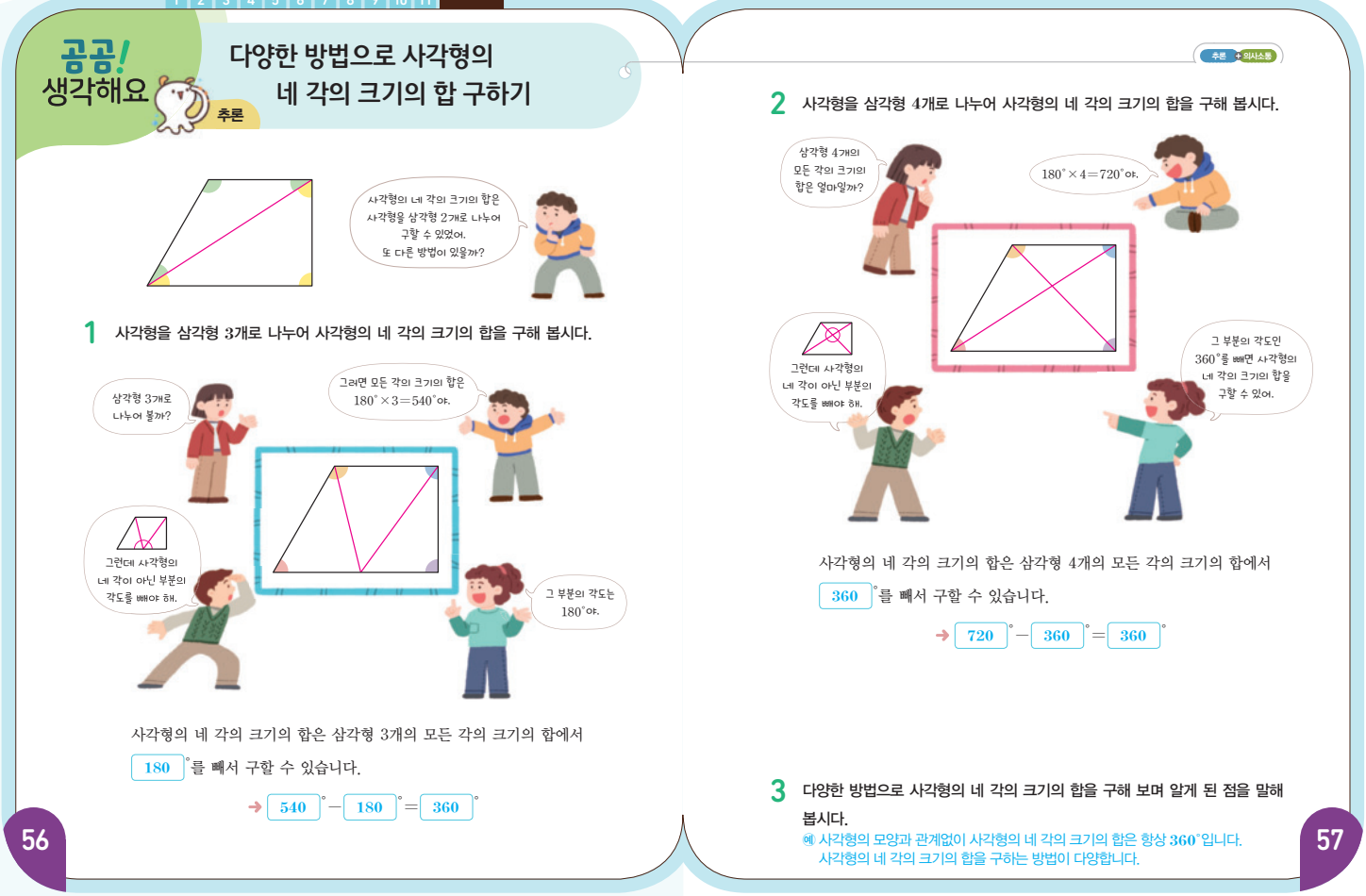
기초 소양

1 공학 도구를 이용하여 삼각형을 그리고, 세 각의 크기를 측정하는 과정에서 디지털 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

심화 활동 **삼각형왕 뽑기** 정보처리

- **활동 목표** 놀이를 하면서 알지오매스 키즈를 활용한 삼각형 만들기를 자연스럽게 할 수 있도록 한다.
- **활동 방법** ① 다양한 크기와 모양의 삼각형을 만든다.
  ② 각도 도구로 삼각형의 세 각의 크기를 잰다.
  ③ 일정한 시간 안에 많은 삼각형을 그리고, 삼각형의 세 각의 크기를 구한 학생이 승리하여 삼각형왕이 된다.



학습 목표

- 다양한 방법으로 사각형의 네 각의 크기의 합이 360°임을 알 수 있다.

범주

지식·이해 • 각도(°)

과정·기능 • 사각형의 내각의 크기의 합을 탐구하고 설명하기

가치·태도 • 각도 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 사각형을 삼각형 3개로 나누어 사각형의 네 각의 크기의 합 구하기 • 사각형을 삼각형 4개로 나누어 사각형의 네 각의 크기의 합 구하기 • 사각형의 네 각의 크기의 합을 구해 보며 알게 된 점 말하기
정리	• 배운 내용 정리하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 이전에 사각형을 삼각형 2개로 나누어 사각형의 네 각의 크기의 합을 구한 것을 상기하고, 이를 활용하여 사각형을 삼각형 여러 개로 나누어 사각형의 네 각의 크기의 합을 구할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

| 지도 도움말 |

학습 목표를 안내하고, 공부할 내용에 대한 흥미를 유발한다.

지난 시간에 배운 사각형의 네 각의 크기의 합에 대해 떠올려 보게 한다.

전개 30분

1 사각형을 삼각형 3개로 나누어 사각형의 네 각의 크기의 합 구하기

| 지도 도움말 |

삼각형 3개의 내각의 크기의 합인 540°에서 무엇을 빼야 하는지 헷갈리는 학생은 삼각형 3개의 내각을 모두 표시하도록 한다. 그리고 교과서에 표시된 사각형의 네 각의 크기의 합은 삼각형 3개의 모든 각의 크기의 합에서 무엇을 빼야 구할 수 있는지 질문하여 학생 스스로 방법을 알아낼 수 있도록 안내한다.

제시된 사각형 이외의 다른 사각형을 그려서 삼각형 3개로 나눈 후, 그 사각형의 네 각의 크기의 합을 구하도록 안내할 수도 있다.

2 사각형을 삼각형 4개로 나누어 사각형의 네 각의 크기의 합 구하기

| 지도 도움말 |

삼각형 4개의 내각의 크기의 합인 720°에서 무엇을 빼야 하는지 헷갈리는 학생은 삼각형 4개의 내각을 모두 표시하도록 한다. 그리고 교과서에 표시된 사각형의 네 각의 크기의 합은 삼각형 4개의 모든 각의 크기의 합에서 무엇을 빼야 구할 수 있는지 질문하여 학생 스스로 방법을 알아낼 수 있도록 안내한다.

제시된 사각형 이외의 다른 사각형을 그려서 삼각형 4개로 나눈 후, 그 사각형의 네 각의 크기의 합을 구하도록 안내할 수도 있다.

학습 과정 중심 평가

2 추론 의사소통

- **평가 내용** 사각형을 삼각형 4개로 나누어 사각형의 네 각의 크기의 합을 구할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 사각형의 네 각의 크기의 합(360°)뿐만 아니라 삼각형 4개로 나누어 구하였는지 그 과정도 함께 평가한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
사각형을 삼각형 4개로 나누어 사각형의 네 각의 크기의 합을 구할 수 있는 경우	다양한 크기와 모양의 사각형을 그리고 같은 과정을 통해 사각형의 네 각의 크기의 합을 구하고 설명해 보도록 한다.
사각형을 삼각형 4개로 나누지만 사각형의 네 각의 크기의 합을 구할 수 없는 경우	친구들의 방법을 들으면서 사각형 4개의 모든 각의 크기를 표시하고, 어떻게 구할 수 있는지 생각해 보도록 한다.
사각형을 삼각형 4개로 나누지 못하는 경우	교사가 한 사각형을 삼각형 4개로 나누는 과정을 보여주고, 다른 사각형을 제시하여 그 사각형을 삼각형 4개로 나누어 보도록 한다.

3 사각형의 네 각의 크기의 합을 구해 보며 알게 된 점 말하기

| 지도 도움말 |

다양한 방법으로 사각형의 네 각의 크기의 합을 구하고 설명하는 과정을 통해 수학 문제를 해결하는 방법은 하나만 있는 것이 아니라는 것을 알게 하고, 다양한 방법을 찾는 활동에 성취감을 느끼게 한다.

정리 5분

배운 내용 정리하기

| 지도 도움말 |

사각형을 삼각형으로 나누어 다양한 방법으로 해결한 전략을 다시 한번 확인하여 배운 내용을 정리한다.

교과 역량

추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	사각형을 삼각형으로 나누어 사각형의 네 각의 크기의 합을 구하는 방법을 논리적으로 생각해 보기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	다양한 방법으로 사각형의 네 각의 크기의 합을 구하는 과정과 결과를 친구들과 이야기하기

기초 소양

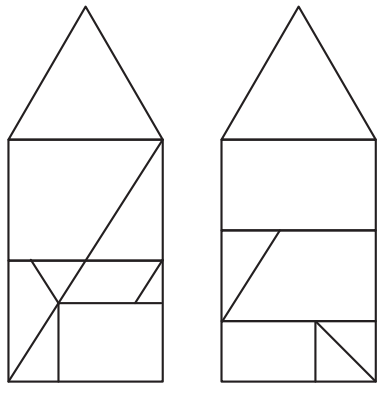
3 다양한 방법으로 사각형의 내각의 합을 구하고, 이를 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **360° 건너기** 정보처리

- **활동 목표** 놀이를 하면서 사각형의 네 각의 크기의 합은 360°임을 자연스럽게 알 수 있도록 한다.
- **활동 방법** ① 다양한 도형이 그려진 도형판을 교실 바닥이나 운동장 바닥에 그린다.
  ② 한 명씩 차례대로 네 각의 크기의 합이 360°인 사각형을 찾아 발로 밟아 건넌다.
  ③ 다른 친구들은 건너는 친구가 사각형을 빠짐없이 밟고 건너는지 확인한다.

예



3 곱셈과 나눗셈

1 단원 개관

같은 수가 반복되는 물건의 수를 세거나 물건을 동일하게 나누어 담을 때 등 실생활에서 곱셈과 나눗셈이 필요한 경우가 많다. 이 단원에서는 운동회를 소재로 삼아 학습에 대한 흥미를 유발하고 곱셈과 나눗셈의 유용성을 인식할 수 있도록 구성되었다.

3학년 1학기와 3학년 2학기에서 학습한 (두 자리 수)×(한 자리 수), (세 자리 수)×(한 자리 수), (두 자리 수)×(두 자리 수), (몇십)÷(한 자리 수), (두 자리 수)÷(한 자리 수), (세 자리 수)÷(한 자리 수)를 바탕으로 (세 자리 수)×(두 자리 수), (두 자리 수)÷(두 자리 수), (세 자리 수)÷(두 자리 수)로 수의 범위를 확장하여 곱셈과 나눗셈을 학습한다. 계산하기 전에 먼저 결과를 어림해 보는 활동을 통해 계산 결과의 타당성을 확인할 수 있으며, 곱셈에서 결과를 어림해 보는 활동은 나눗셈 계산 시 몫을 어림하는 데 도움이 된다. 곱하는 수와 나누는 수가 두 자리 수인 곱셈과 나눗셈은 구체물을 이용한 지도가 어려울 수 있다. 곱셈은 부분 곱의 합으로, 나눗셈은 부분 몫의 합으로 구할 수 있다.

이 단원에서 학습하는 자연수의 곱셈과 나눗셈은 다양한 수학 문제를 해결하거나 현실 세계의 상황을 모델링하는 데 널리 활용된다. 또한 이후의 수학 학습에서도 활용될 수 있는 필수적인 연산이므로 곱셈과 나눗셈의 실용성을 이해하고 이에 따른 태도와 실천 능력을 기르도록 지도해야 한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 사칙계산은 자연수에 대해 정의되며 정수, 유리수, 실수의 사칙계산으로 확장되고 이때 연산의 성질이 일관되게 성립한다. • 수와 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.		
범주	지식 • 이해 • 자연수의 곱셈과 나눗셈	과정 • 기능 • 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기 • 자연수, 분수, 소수, 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	가치 • 태도 • 사칙계산, 어림의 유용성 인식 • 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

3 세 자리 수 범위의 곱셈

[4수01-04] 곱하는 수가 한 자리 수 또는 두 자리 수인 곱셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

4 세 자리 수 범위의 나눗셈

[4수01-05] 나눗셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 나눗셈의 의미를 알고, 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해한다.

[4수01-07] 나누는 수가 두 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

5 자연수의 어림셈

[4수01-08] 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈과 관련한 여러 가지 상황에서 어림셈을 할 수 있다.

성취기준 해설

[4수01-04] 곱셈은 '(두 자리 수)×(한 자리 수)', '(세 자리 수)×(한 자리 수)', '(두 자리 수)×(두 자리 수)', '(세 자리 수)×(두 자리 수)'를 다룬다.

[4수01-07] 나누는 수가 두 자리 수인 나눗셈에서는 '(두 자리 수)÷(두 자리 수)', '(세 자리 수)÷(두 자리 수)'를 다룬다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- '수와 연산' 영역에서는 용어와 기호로 '나눗셈, 몫, 나머지, 나누어떨어진다, 분수, 분모, 분자, 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수, 자연수, 소수, 소수점(.), ÷'를 다룬다.
- 나눗셈에 대한 검산에서는 나눗셈식을 보고 곱셈식으로 나타내는 것보다 검산의 목적과 필요성을 이해하는 데 초점을 둔다.
- 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈을 하기 전에 계산 결과를 어림하기, 어림한 값을 이용하여 계산 결과가 타당한지 확인하기, 어림셈이 필요한 실생활 상황의 문제를 해결하기 등을 다룰 수 있다.
- 친근한 실생활 상황을 이용하여 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈에 관련된 문제를 만들어 해결하게 하고, 사칙계산의 유용성을 인식하게 한다.
- '수와 연산' 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '수와 연산' 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서는 자연수로 표현된 사물의 양을 어림셈하여 곱셈 또는 나눗셈으로 계산하는 방법을 학생들에게 소개한다. 이를 통해 학생들은 다양한 상황에서 수학적으로 사고하여 문제해결 능력을 기를 수 있게 된다.

범주와 관련하여 이번 단원에서 지식 • 이해 범주에서는 자연수의 곱셈과 나눗셈에 대해 깊이 이해하기 위하여 사칙연산의 의미와 계산 원리를 탐구하고, 실제로 계산을 수행하며 수 감각과 연산 감각을 기른다. 사칙연산을 실생활에서 어떻게 활용하는지를 탐구하고, 다른 교과와 연계하여 문제를 해결하는 방법을 익힌다. 과정 • 기능 범주에서는 학생들이 실생활 맥락의 문제를 만들고 계산 과정을 설명하며 효과적으로 의사소통 할 수 있는 능력을 기른다. 또한, 가치 • 태도 범주에서는 사칙연산과 어림셈이 일상생활에서 얼마나 유용한지 인지하고 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도를 기른다.

성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 곱하는 수가 두 자리 수인 곱셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있도록 한다. 나눗셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 나누는 수가 두 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있도록 한다. 또한 자연수의 곱셈, 나눗셈과 관련한 여러 가지 상황에서 어림셈을 할 수 있도록 한다.

3 단원 학습 계열

배운 내용

- (두 자리 수)÷(한 자리 수)
- (두 자리 수)×(한 자리 수)

[3학년 1학기]

- (세 자리 수)×(한 자리 수)
- (한 자리 수)×(두 자리 수)
- (두 자리 수)×(두 자리 수)
- (두 자리 수)÷(한 자리 수)
- (세 자리 수)÷(한 자리 수)

[3학년 2학기]

이 단원의 내용

- (세 자리 수)×(두 자리 수)의 계산 원리와 계산 형식 알고 계산하기
- 곱셈의 어림셈하기
- (두 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리와 계산 형식 알고 계산하기
- (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리와 계산 형식 알고 계산하기
- 나눗셈의 어림셈하기

배울 내용

- 분수의 곱셈
- 소수의 곱셈

[5학년 2학기]

- 분수의 나눗셈
- 소수의 나눗셈

[6학년 1학기]

- 분수의 나눗셈
- 소수의 나눗셈

[6학년 2학기]

4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표
내용	1. (세 자리 수)×(두 자리 수)의 계산 결과를 어림하여 계산 결과가 타당한지 확인할 수 있다. 2. (세 자리 수)×(몇십), (세 자리 수)×(몇십몇)의 계산 원리와 계산 형식을 이해하고 계산할 수 있다. 3. 곱셈의 어림셈을 할 수 있다. 4. 몫이 한 자리 수인 (두 자리 수)÷(두 자리 수), (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리와 계산 형식을 이해하고 계산할 수 있다. 5. 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리와 계산 형식을 이해하고 계산할 수 있다. 6. (두 자리 수)÷(두 자리 수), (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 몫과 나머지를 구하고 계산한 결과가 맞는지 확인할 수 있다. 7. 나눗셈의 어림셈을 할 수 있다.
교과 역량	1. 실생활에서 곱셈과 나눗셈이 필요한 상황을 알고 그 계산 결과를 적절히 어림할 수 있다. 추론 연결 2. 실생활에서 곱셈과 나눗셈이 관련된 상황을 이용하여 문제를 만들고 해결할 수 있다. 문제해결 추론 연결 3. 실생활에서 문제 상황에 적절한 연산을 선택하고 해결하는 과정을 통해 수학의 유용성을 깨닫고 수학에 흥미를 가질 수 있다. 문제해결 추론 연결 정보처리 4. 나눗셈의 몫을 곱셈을 통해 예상할 수 있고, 자신의 방법을 설명할 수 있다. 추론 의사소통 5. 곱셈의 계산 원리와 계산 형식을 이해하여 식을 완성하고, 그 계산 과정을 설명할 수 있다. 추론 의사소통 정보처리 6. 수학에 대해 관심과 흥미를 가지고 친구들과 놀이하는 과정에서 타인을 존중하고 배려하는 태도를 실천할 수 있다. 의사소통
범주	지식·이해 • 자연수의 곱셈과 나눗셈
	과정·기능 • 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기 • 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
	가치·태도 • 사칙계산, 어림의 유용성 인식 • 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름

1차시
단원 도입

2차시
(세 자리 수)×(몇십)을 어떻게 계산할까요

3차시
(세 자리 수)×(몇십몇)을 어떻게 계산할까요

4차시
곱셈의 어림셈을 어떻게 할까요

5차시
(두 자리 수)÷(두 자리 수)를 어떻게 계산할까요

6차시
몫이 한 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)를 어떻게 계산할까요

7차시
내림이 없고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)를 어떻게 계산할까요

8차시
내림이 있고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)를 어떻게 계산할까요

9차시
나눗셈의 어림셈을 어떻게 할까요

10차시
뚝딱! 해결해요

11차시
함께! 놀아요
그림 완성하기

12차시
곰곰! 생각해요
책 옮기기

6 단원의 전개 계획

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수 • 학습 내용	교과 역량
1	단원 도입	수학 58~59쪽 익힘 37쪽	• '떠올려 보기'를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 곱셈과 나눗셈이 필요한 상황을 살펴본다. • 이번 단원에서 학습할 내용을 살펴본다.	추론 의사소통 연결
2	(세 자리 수)×(몇십)을 어떻게 계산할까요	수학 60~61쪽 익힘 38~39쪽	• 실생활 상황에서 (세 자리 수)×(몇십)이 필요함을 인식한다. • (세 자리 수)×(몇십)의 계산 결과를 어림해 보고, (세 자리 수)×(몇)을 이용하여 계산해 본다. • (세 자리 수)×(몇)을 이용하여 (세 자리 수)×(몇십)의 계산 원리를 형식화한다. • (세 자리 수)×(몇십)을 익힌다.	문제해결 추론 의사소통
3	(세 자리 수)×(몇십몇)을 어떻게 계산할까요	수학 62~63쪽 익힘 40~41쪽	• 실생활 상황에서 (세 자리 수)×(몇십몇)이 필요함을 인식한다. • (세 자리 수)×(몇십몇)의 계산 결과를 어림해 보고, 그림을 이용하여 계산해 본다. • (세 자리 수)×(몇십몇)의 계산 원리를 형식화한다. • (세 자리 수)×(몇십몇)을 익힌다.	추론 의사소통
4	곱셈의 어림셈을 어떻게 할까요	수학 64~65쪽 익힘 42~43쪽	• 실생활 상황에서 곱셈의 어림셈이 필요함을 인식한다. • 어림셈을 통해 문제를 해결한다. • 실제 계산 결과와 비교한다.	추론 의사소통
5	(두 자리 수)÷(두 자리 수)를 어떻게 계산할까요	수학 66~67쪽 익힘 44~45쪽	• 실생활 상황에서 (두 자리 수)÷(두 자리 수)가 필요함을 인식한다. • 나머지가 없는 (두 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다. • 나머지가 있는 (두 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다. • (두 자리 수)÷(두 자리 수)를 익힌다.	문제해결 추론 의사소통
6	몫이 한 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)를 어떻게 계산할까요	수학 68~69쪽 익힘 46~47쪽	• 실생활 상황에서 (세 자리 수)÷(두 자리 수)가 필요함을 인식한다. • 몫이 한 자리 수이고 나머지가 없는 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다. • 몫이 한 자리 수이고 나머지가 있는 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다. • 몫이 한 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)를 익힌다.	추론 의사소통

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도	
• 자연수의 곱셈과 나눗셈	• 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기		색연필, 준비물 1
• 자연수의 곱셈	• 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기	• 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	준비물 1
• 자연수의 곱셈	• 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기	• 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	준비물 1
• 자연수의 곱셈	• 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 사칙계산, 어림의 유용성 인식	
• 자연수의 나눗셈	• 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기		준비물 1
• 자연수의 나눗셈	• 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기	• 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	준비물 1

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수 • 학습 내용	교과 역량
7	내림이 없고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)를 어떻게 계산할까요	수학 70~71쪽 익힘 48~49쪽	• 실생활 상황에서 (세 자리 수)÷(두 자리 수)가 필요함을 인식한다. • 몫이 두 자리 수이고 내림이 없는 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 방법을 탐구한다. • 몫이 두 자리 수이고 내림이 없는 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다. • 몫이 두 자리 수이고 내림이 없는 (세 자리 수)÷(두 자리 수)를 익힌다.	추론 의사소통
8	내림이 있고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)를 어떻게 계산할까요	수학 72~73쪽 익힘 50~51쪽	• 실생활 상황에서 (세 자리 수)÷(두 자리 수)가 필요함을 인식한다. • 몫이 두 자리 수이고 내림이 있는 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 방법을 탐구한다. • 몫이 두 자리 수이고 내림이 있는 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다. • 몫이 두 자리 수이고 내림이 있는 (세 자리 수)÷(두 자리 수)를 익힌다.	문제해결 추론 의사소통
9	나눗셈의 어림셈을 어떻게 할까요	수학 74~75쪽 익힘 52~53쪽	• 실생활 상황에서 나눗셈의 어림셈이 필요함을 인식한다. • 어림셈을 통해 문제를 해결한다. • 실제 계산 결과와 비교한다.	추론 의사소통
10	**뚝딱! 해결해요**	수학 76~79쪽 익힘 54쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • '한눈에 보기'에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론 의사소통 연결
11	**함께! 놀아요** 그림 완성하기	수학 80~81쪽	• 곱셈과 나눗셈을 이용하여 알맞은 색을 칠하며 그림을 완성한다.	문제해결 추론 의사소통 정보처리
12	**곰곰! 생각해요** 책 옮기기	수학 82~83쪽	• 수학을 사용하여 실생활 문제를 해결한다.	문제해결 추론 의사소통 연결

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도	
• 자연수의 나눗셈	• 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기	• 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	준비물 1
• 자연수의 나눗셈	• 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기		준비물 1
• 자연수의 나눗셈	• 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 사칙계산, 어림의 유용성 인식	
• 자연수의 곱셈과 나눗셈	• 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기		준비물 1
• 자연수의 곱셈과 나눗셈	• 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기		계산기, 색연필, 준비물 1
• 자연수의 곱셈과 나눗셈	• 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	준비물 1

7 단원 지도 유의 사항

① 곱셈과 나눗셈을 하기 전에 계산 결과를 어림해 보고, 어림한 값을 이용하여 계산 결과가 타당한지 확인하도록 한다. 계산이 끝난 후 답이 올바른지 확인하는 습관을 기르도록 한다.

② 곱셈의 계산 원리를 활용하여 (세 자리 수)×(두 자리 수)의 곱셈을 형식화하여 계산할 수 있도록 지도한다. 학생들은 동수누가와 구체물 조작 활동 없이 곱셈 알고리즘의 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

③ 곱해지는 수와 곱하는 수가 10의 배수일 때, 위치적 기수법에 따라 계산할 수 있음을 지도한다.

④ (세 자리 수)×(두 자리 수)의 계산 원리는 곱하는 수를 십의 자리와 일의 자리로 분해하는 것에서 시작하도록 지도한다.

⑤ 곱셈 알고리즘의 이해에서는 위치적 기수법의 개념을 중요하게 강조하며, 각 숫자가 의미하는 바를 학생들이 이해하도록 도와주고, 세로 형식을 이용한 계산 과정이 능숙해지도록 지도한다.

⑥ 학생들에게 곱셈과 나눗셈에서 알고리즘의 형식적인 절차보다는 원리를 중시하도록 한다. 세로 셈 계산에서 자리를 정확히 맞추어 쓰지 않아 잘못된 계산을 하지 않도록 주의를 기울이도록 한다.

⑦ 몫이 두 자리 수인 나눗셈은 (두 자리 수)÷(몇십)의 계산 원리와 형식을 바탕으로 제수(나누는 수)의 10배, 20배, 30배 등의 값을 이용하여 몫의 십의 자리 숫자를 예상하도록 지도한다.

⑧ 실생활 나눗셈 문제를 해결할 때, 문제 맥락과 상황에 따라 나머지를 버림으로 처리하거나 올림으로 처리해야 하는 경우를 설명하여 주의를 환기한다. 일상생활에서는 나누어떨어지지 않는 경우도 있으므로 나눗셈으로 해결해야 하는 문장제를 만들 때 꼭 나누어떨어지지 않아도 됨을 인식하도록 지도한다.

⑨ 실생활 속 곱셈과 나눗셈 상황을 제시하여 곱셈 및 나눗셈의 필요성과 수학의 유용성을 경험하고, 주변 친구들에게 문제해결 과정을 설명하도록 유도하여 학생들의 문제해결 능력 및 수학적 의사소통 능력을 기르게 한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	**단원 도입**	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학 익힘 수학 지도서
2	(세 자리 수)×(몇십)을 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
3	(세 자리 수)×(몇십몇)을 어떻게 계산할까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수		보충	●	기초 기본		
4	곱셈의 어림셈을 어떻게 할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지					기초 기본		
5	(두 자리 수)÷(두 자리 수)를 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
6	몫이 한 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)를 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
7	내림이 없고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)를 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
8	내림이 있고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)를 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충	●	기초 기본		
9	나눗셈의 어림셈을 어떻게 할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지					기초 기본		
10	**뚝딱! 해결해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
11	**함께! 놀아요** 그림 완성하기	●	교사용 체크리스트 동료 평가							
12	**곰곰! 생각해요** 책 옮기기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로젝트	포트폴리오
내용	1. (세 자리 수)×(몇십몇)의 계산 결과를 어림하여 계산 결과가 타당한지 확인할 수 있는가?	2, 3		●	●		●		
	2. (세 자리 수)×(몇십), (세 자리 수)×(몇십몇)의 계산 원리와 계산 형식을 이해하고 계산할 수 있는가?	2, 3	●	●	●		●		
	3. 곱셈의 어림셈을 할 수 있는가?	4		●	●	●	●		
	4. 몫이 한 자리 수인 (두 자리 수)÷(두 자리 수), (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리와 계산 형식을 이해하고 계산할 수 있는가?	5, 6	●	●	●		●		
	5. 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리와 계산 형식을 이해하고 계산할 수 있는가?	7, 8	●	●	●	●	●		
	6. (두 자리 수)÷(두 자리 수), (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 몫과 나머지를 구하고 계산 결과가 맞는지 확인할 수 있는가?	5~8	●	●	●		●		
	7. 나눗셈의 어림셈을 할 수 있는가?	9		●	●	●	●		
교과 역량	1. 실생활에서 곱셈과 나눗셈이 필요한 상황을 알고 그 계산 결과를 적절히 어림할 수 있는가? 추론 연결	2~12	●	●	●		●		
	2. 실생활에서 곱셈과 나눗셈이 관련된 상황을 이용하여 문제를 만들고 해결할 수 있는가? 문제해결 추론 연결	2~12		●	●		●		
	3. 실생활에서 문제 상황에 적절한 연산을 선택하고 해결하는 과정을 통해 수학의 유용성을 깨닫고 수학에 흥미를 가질 수 있는가? 문제해결 추론 연결 정보처리	2~12	●	●	●		●		
	4. 나눗셈의 몫을 곱셈을 통해 어림할 수 있고, 자신의 방법을 설명할 수 있는가? 추론 의사소통	5~12		●	●		●		
	5. 곱셈의 계산 원리와 계산 형식을 이해하여 식을 완성하고, 그 계산 과정을 설명할 수 있는가? 추론 의사소통 정보처리	2~4		●	●	●	●		
	6. 수학에 대해 관심과 흥미를 가지고 친구들과 놀이하는 과정에서 타인을 존중하고 배려하는 태도를 실천할 수 있는가? 의사소통	11		●	●	●	●		

10 학생 맞춤형 지도 방안 및 학습 과정 중심 평가 방안 예시 — 7차시를 중심으로

목표 및 방법

평가 목표	내용	내림이 없고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리와 계산 형식을 이해하고 계산할 수 있다.
	교과 역량	나눗셈의 몫을 곱셈을 통해 예상할 수 있고, 자신의 방법을 설명할 수 있는가? 추론 의사소통
	범주	지식·이해 • 자연수의 나눗셈
		과정·기능 • 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기
		가치·태도 • 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수·학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수·학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	● 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 – 지난 시간에 배운 내용 점검하기 – 딱지를 담기 위해 필요한 바구니는 몇 개인지 생각해 보기	**[선수 학습 확인]** – 몫이 한 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)를 계산할 수 있는가?	구술 평가 관찰 평가
전개	● 내림이 없고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리 이해하기 – 콩 주머니를 한 상자에 몇 개씩 담아야 하는지 식 세우기 – 계산 과정을 살펴보고, 빈칸에 알맞은 수 써넣기 – 계산 결과가 맞는지 확인하기 ● 내림이 없고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 방법 알아보기 – 몫을 어림해 보기 – 세로로 계산하는 방법을 알아보기 – 몫을 십의 자리와 일의 자리로 나누어 계산하는 원리와 형식 이해하기 – 계산 방법 이야기하기 – 계산 결과가 맞는지 확인하기	**[평가 1]** – 주어진 정보를 이용하여 나눗셈 상황임을 인식하고 식으로 나타낼 수 있는가? 추론 **[평가 2]** – 곱을 이용하여 내림이 없고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 몫을 어림하고 그 방법을 설명할 수 있는가? 추론 의사소통 **[평가 3]** – 내림이 없고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 방법을 설명할 수 있는가? 의사소통	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
정리	● 배운 내용 정리하기 – 내림이 없고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 익히기 – 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	**[학습 결과 확인]** – 곱을 이용하여 내림이 없고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 몫을 어림하였는가? 추론 – 나눗셈 계산 방법을 설명할 수 있는가? 의사소통	지필 평가 구술 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	내림이 없고 몫이 한 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)를 계산할 수 없는 경우	곱셈을 이용하여 나눗셈의 몫을 어림할 수 있음을 지도하고, 학생의 수준에 따라 몫이 한 자리 수인 (두 자리 수)÷(한 자리 수)의 계산부터 점진적으로 이해할 수 있게 한다.
	계산은 하였으나 계산 결과가 맞는지 확인하지 못하는 경우	간단한 나눗셈식의 몫과 나머지를 구하고 그 결과가 올바른지 확인하여 검산의 의미와 과정을 바르게 이해하고 있는지 확인한다. 6차시 학습 결과 확인을 바탕으로 7차시를 계획한다.
평가 1	문제 상황을 이해하여 나눗셈식을 세우지 못하는 경우	주어진 정보를 통해 나눗셈이 필요한 상황임을 인식하고, 안내된 절차에 따라 나눗셈식을 세워 보도록 한다.
	나눗셈식을 세울 수 있으나 몫의 의미를 모르는 경우	주어진 수를 단순화하여 몫이 갖는 의미를 이해하도록 한다.
평가 2	내림이 없고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 몫을 어림하지 못하는 경우	• 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해하고, 곱셈을 이용하여 몫을 어림할 수 있음을 지도한다. • 나누는 수를 몇십으로 생각하여 몫을 어림하거나, 곱셈을 이용하여 몫을 어림하도록 지도한다.
	내림이 없고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 몫을 어림한 방법을 설명하지 못하는 경우	어림하는 여러 가지 방법이 있음을 안내하고 교사의 시범을 듣고 자신의 어림 과정을 단계적으로 말로 표현하도록 한다.
평가 3	내림이 없고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하지 못하는 경우	몫이 두 자리 수인 (두 자리 수)÷(한 자리 수)를 이해한 후에 점진적으로 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하도록 지도한다.
	내림이 없고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 방법을 설명하지 못하는 경우	나눗셈의 세로 계산 과정에서 각 요소들이 의미하는 것을 이해하고, 이러한 계산 과정을 단계적으로 말로 표현하도록 한다.
	숫자의 위치와 자리 수가 어떤 의미를 가지는지 이해하지 못하는 경우	학생들에게 숫자의 위치와 자리 수에 대한 개념을 다시 설명하고, 세 자리 수와 두 자리 수의 차이를 이해시키는 데 도움이 되는 실제 예시를 제시한다.
학습 결과 확인	내림이 없고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)를 계산할 수 있는 경우	학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 8차시를 계획한다.

11 내용 체계 중심 수업 지도안 예시 — 3차시를 중심으로

수학과 교수 • 학습 과정안

학습 주제	(세 자리 수)×(몇십몇)을 어떻게 계산할까요		차시	3차시
학습 목표	내용	• (세 자리 수)×(몇십몇)의 계산 결과를 어림하여 계산 결과가 타당한지 확인할 수 있다. • (세 자리 수)×(몇십몇)의 계산 원리와 계산 형식을 이해하고 계산할 수 있다.	수업 모형	원리 탐구 수업 모형
	교과 역량	(세 자리 수)×(몇십몇)의 계산 과정을 추론하고 계산 원리와 형식을 이해한 뒤 이를 설명할 수 있다. 추론 의사소통		
	범주	지식 • 이해 • 자연수의 곱셈		
		과정 • 기능 • 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기		
		가치 • 태도 • 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도		
교수 • 학습 방법 및 유의 사항	• 곱셈을 하기 전에 계산 결과를 어림해 보고 계산 결과의 타당성을 확인하는 습관을 기르게 한다. • 곱셈의 형식적인 절차보다는 원리를 이해하는 데 중점을 두어 지도한다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계		교수 • 학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입		**[선수 확인] 동기 유발** ● 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. **[학습 목표와 학습할 내용 안내]** ● (세 자리 수)×(몇십몇)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산해 봅시다.	5	유 (세 자리 수)×(몇십몇)이 필요한 상황임을 인식하고, 이를 계산하는 방법을 생각해 보도록 한다.
전개	새로운 문제 상황 제시	**[활동 1] (세 자리 수)×(몇십몇)의 계산 원리 이해하기** ● 연수네 반 학생 23명이 한 줄넘기의 개수를 어떻게 구하면 좋을지 말해 보세요. – 한 사람이 한 개수에 23을 곱합니다. – 곱셈을 이용하여 구합니다. – 215×23의 식으로 구합니다.	5	유 어림한 방법을 설명하기 어려워하는 경우, 친구가 어림한 방법을 설명하는 것을 듣고 자신의 어림 과정을 단계적으로 말로 표현하도록 한다.
	수학적 원리의 필요성 인식	● 연수네 반 학생 23명이 한 줄넘기의 개수는 몇 개인지 어림해 보세요. – (어떻게 어림했는지 말해 본다.)	5	
	수학적 원리가 내재된 조작 활동	● 215×23을 어떻게 구하는지 알아보세요. – (215×23을 구하는 방법을 알아본다.) ● 연수네 반 학생 23명이 한 줄넘기의 개수는 모두 몇 개인가요? – 4945개입니다.	5	

전개	수학적 원리의 형식화	**[활동 2] (세 자리 수)×(몇십몇)의 계산 방법 알아보기** ● 215×23을 세로로 계산하는 방법을 알아보세요. – 자릿값에 맞춰 645와 4300을 쓰고 두 수를 더한 4945를 씁니다.	5	
	수학적 원리 익히기 및 적용하기	● 세로 계산을 더 간단하게 나타내는 방법을 설명해 보세요. – 각 자리를 계산한 값을 여러 줄로 나누어 쓰지 않고 한 줄로 씁니다. – 자릿값을 나타내는 일의 자리 숫자 0은 생략할 수 있습니다. ● 215×23을 어떻게 계산하는지 말해 보세요. – 215×3을 계산하고 215×20을 계산하여 그 결과를 더합니다.	5	
정리 및 평가		**[확인하기]** **[확인 3] (세 자리 수)×(몇십몇)의 계산 익히기** ● 계산해 봅시다. – (곱셈 문제를 해결한다.) **[확인 4] 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산하기** ● 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산해 봅시다. – (잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산해 본다.) **형성 평가로 확인하기** ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. – (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) **알게 된 내용 정리하기** ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. – (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) **[차시 예고]** 다음 시간에는 곱셈의 어림셈을 알아보겠습니다.	10	자 전자책등 (형성 평가—기초, 기본) 유 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

<table>
<tr><td rowspan="5">차시
평가 목표</td><td>내용</td><td colspan="2">• (세 자리 수)×(몇십몇)의 계산 결과를 어림하여 계산 결과가 타당한지 확인할 수 있다.
• (세 자리 수)×(몇십몇)의 계산 원리와 계산 형식을 이해하고 계산할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>교과
역량</td><td colspan="2">(세 자리 수)×(몇십몇)의 계산 과정을 추론하고 계산 원리와 형식을 이해한 뒤 이를 설명할 수 있다.
추론 의사소통</td></tr>
<tr><td rowspan="3">범주</td><td>지식·이해</td><td>• 자연수의 곱셈</td></tr>
<tr><td>과정·기능</td><td>• 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 수 감각과 연산 감각 기르기</td></tr>
<tr><td>가치·태도</td><td>• 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도</td></tr>
<tr><td>평가 내용</td><td colspan="3">• (세 자리 수)×(몇십몇)의 계산 결과를 어림하고 그 결과가 타당한지 확인할 수 있는가?
• (세 자리 수)×(몇십몇)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는가?</td></tr>
<tr><td rowspan="8">학생
맞춤형
지도 방안
예시</td><td>학생 반응</td><td colspan="2">지도 방안 예시</td></tr>
<tr><td>(세 자리 수)×(몇십몇)의 계산 결과를 타당하게 어림하고, 그 방법을 설명할 수 있는 경우</td><td colspan="2">모둠이나 짝과 함께 각자의 어림 방법을 이야기해 보고 어림의 방법이 타당한지 판단하도록 한다.</td></tr>
<tr><td>(세 자리 수)×(몇십몇)의 계산 결과를 어림할 수 있는 경우</td><td colspan="2">어림하는 여러 방법이 있음을 안내하고 자신의 어림 방법을 말로 표현하도록 한다.</td></tr>
<tr><td>안내된 절차에 따라 간단한 (세 자리 수)×(몇십몇)의 계산 결과를 어림할 수 있는 경우</td><td colspan="2">수 모형(또는 그림 등)으로 수의 양감이 나타나도록 곱셈식을 시각화한 후, 계산 결과를 어림해 보도록 한다.</td></tr>
<tr><td>(세 자리 수)×(몇십몇)의 계산을 하고, 그 과정을 설명할 수 있는 경우</td><td colspan="2">실생활 상황을 이용하여 곱셈과 관련된 문제를 만들고 해결하도록 한다.</td></tr>
<tr><td>(세 자리 수)×(몇십몇)의 계산을 할 수 있는 경우</td><td colspan="2">친구가 계산 과정을 설명하는 것을 듣고 자신의 계산 과정을 단계적으로 말로 표현하도록 한다.</td></tr>
<tr><td>계산 과정에서의 오류가 발생하는 경우</td><td colspan="2">학생들에게 주의 깊게 계산하고 중간 단계를 확인하는 중요성을 강조한다. 또한, 학생들에게 틀린 부분을 찾는 방법을 가르쳐 자주 발생하는 오류를 최소화할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>안내된 절차에 따라 간단한 (세 자리 수)×(몇십몇)의 계산을 할 수 있는 경우</td><td colspan="2">(세 자리 수)×(몇십)의 계산 원리를 이해한 후 (세 자리 수)×(몇십몇)으로 확장하도록 한다.</td></tr>
</table>

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 세 자리 수에 몇십몇을 곱하는 계산의 결과를 어림할 수 있어요.	○ ○ ○
2. 세 자리 수에 몇십몇을 곱하는 계산의 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있어요.	○ ○ ○

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의 • 응답(Q&A)

Q1 **학생들이 곱셈과 나눗셈을 학습하는 과정에서 어떤 어려움이 있을까요?**

A1 학생들이 곱셈과 나눗셈을 처음 접할 때 가장 흔히 겪는 어려움은 다음과 같습니다.
곱셈의 경우, 큰 수를 곱하거나 0과의 곱셈에 대한 이해가 어려울 수 있습니다. 나눗셈의 경우, 나누는 수가 0이 되는 경우와 나누어지는 수보다 큰 몫이 생기는 경우를 이해하는 데 어려움을 느낄 수 있습니다.
학생들의 어려움을 파악하여 개별 지도함으로써 이러한 어려움을 줄일 수 있습니다.

Q2 **학생들이 곱셈과 나눗셈을 재미있게 배우고 실생활에 적용하는 방법은 무엇일까요?**

A2 게임과 도전적인 활동을 통해 곱셈과 나눗셈을 학습하는 게 좋습니다. 예를 들어, 경쟁적인 팀 게임이나 수학 퍼즐을 활용하여 학생들이 자연스럽게 계산 능력을 향상시킬 수 있습니다.
또한, 실생활에서 발생하는 문제를 곱셈과 나눗셈으로 해결해보는 활동을 하면 학생들이 수학이 실용적인 도구임을 더 잘 이해할 수 있습니다. 이 외에도 학생들이 자신들끼리 혹은 선생님과 함께 수학적인 상황을 토의하고 의견을 나누는 시간을 가질 수 있도록 지원해주면 수학에 대한 흥미를 높일 수 있습니다.
학생들에게 곱셈의 의미와 현실에서 곱셈이 어떻게 활용되는지를 설명해 줍니다. 예를 들어, 수량과 단가를 곱해 금액을 구하는 상황이나 크기와 개수를 곱해 면적을 구하는 상황 등을 말해 주어 곱셈이 어떻게 유용하게 쓰이는지를 보여줄 수 있습니다.

Q3 **곱셈과 나눗셈은 어떤 관계일까요?**

A3 곱셈과 나눗셈은 역연산 관계에 있습니다. 하나의 나눗셈식($A \div B = C$)은 두 개의 곱셈식 ($B \times C = A$와 $C \times B = A$)으로 나타낼 수 있습니다.
또한, 하나의 곱셈식($A \times B = C$)은 두 개의 나눗셈식($C \div B = A$와 $C \div A = B$)으로 나타낼 수 있습니다.

이론적 배경

1. 곱셈과 나눗셈의 어림셈 지도

어림셈은 정교하거나 정확한 계산을 하지 않고 타당한 의사결정을 하기에 충분한 답을 만들어 내는 과정이다. 정확한 계산을 하기 전 학생들은 어떤 값을 구해야 하는지에 대한 감을 얻기 위해 어림셈을 활용할 수 있다. 계산 중에도 학생들은 어림셈을 활용하여 올바른 결과를 얻고 있는지 확인할 수 있다. 계산을 마친 후 학생들은 어림셈을 활용하여 결과를 반성하고 그것이 타당한지 판단할 수 있다. 어림셈의 다양한 활용을 알게 되면 학생들은 어림의 힘을 깨닫고 어림셈이 전체 계산 과정에서 필수적인 부분임을 이해하게 된다. 교사는 수업에서 지속적으로 어림셈을 연습할 수 있는 기회를 제공함으로써 학생들의 어림셈 능력을 향상시킬 수 있다.

어림셈의 학습은 학생들에게 정확한 값보다는 더 자연스러운 수학적 사고를 요구한다. 학생들은 어림에 대해 말할 때 '약', '거의', '대략'과 같은 단어를 사용하게 되고, 학년이 올라감에 따라 더 다양한 표현을 사용하게 된다. 이러한 과정에서 수학적 감각이 높아지고 어림 능력도 함께 발전할 것이다.

어림은 정확한 값을 얻는 것과는 다른 방식이다. 교사는 학생들에게 어림이 근삿값이므로 오차가 포함된다는 사실을 이해시켜야 한다. 특정한 어림 전략을 지도하기 전에 정확한 값만을 구해야 한다는 사고 방식을 바꿀 수 있도록 도와야 한다. 이런 변화는 학생들이 어림이 필수적이며 실제적인 기능임을 깨닫게 될 때부터 시작된다. 이것이 정확한 계산 절차와 함께 여러 상황에서 어림셈을 지속적으로 강조해야 하는 이유이다.

머리셈과 마찬가지로 학생들에게 어림셈을 수행하는 다양한 전략을 개발하게 하는 것도 중요하다. 즉, 학생들은 문제와 그 안에 포함된 연산이나 수를 고려하는 방법을 배워야 하며 고정된 전략만을 사용하여 어림값을 만들어내도록 해서는 안 된다. 성인들은 어림을 할 때 주로 반올림만을 생각하지만 학생들에게는 선택할 수 있는 다양한 어림 전략을 개발하도록 해야 한다.

교사는 다양한 어림셈 전략이 있음을 학생들에게 인식시켜야 하고 전략을 성공적으로 사용할 수 있는 능력을 개발하도록 도와야 한다. 이를 위하여 학생들에게 어림을 강조하고 어림셈이 필요한 문제를 제시할 수 있다. 예를 들어, 497×21은 학생들에게 정확한 결과를 요구하지만 500×20으로 어림셈하도록 할 수 있다. 이 외에도 학생들에게 정확한 답을 계산한 후 어림값과 비슷한지 확인시키고 어림값을 구한 방법을 설명하게 한다. 어림 전략에는 정답이 하나라는 생각을 버리게 하고 학생들에게 어림을 해야 하는 실생활 상황을 생각해 보게 할 수 있다(레이즈 외, 2019).

2. 곱셈 상황

곱셈 개념이 드러나는 상황을 ① 똑같은 묶음, ② 곱셈적 비교, ③ 직사각형의 넓이와 배열, ④ 데카르트의 곱으로 구분할 수 있다(정영옥, 2013).

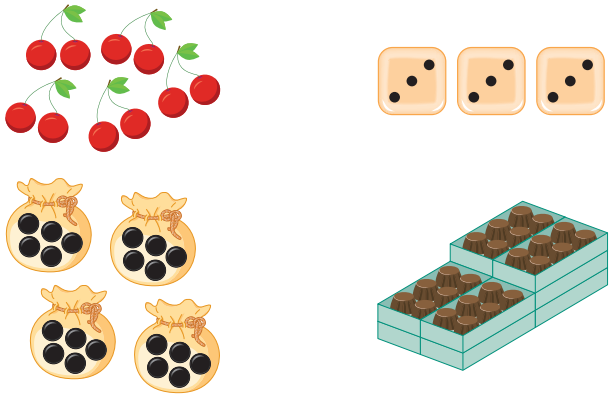
〈곱셈이 나타나는 문제 상황〉

곱셈 상황	예시
똑같은 묶음	20장씩 묶여 있는 색종이가 4묶음 있습니다. 색종이는 모두 몇 장입니까?
곱셈적 비교	지수는 줄넘기를 15개 하였고, 동현이는 지수의 3배만큼 줄넘기를 하였습니다. 동현이는 줄넘기를 몇 개 하였습니까?
직사각형의 넓이와 배열	운동장에 학생들이 10명씩 9줄로 서 있습니다. 학생들은 모두 몇 명입니까?
데카르트의 곱	윗옷이 2가지, 바지가 3가지가 있습니다. 윗옷과 바지를 한 벌로 입을 수 있는 방법은 모두 몇 가지입니까?

3. 곱셈 지도 모델

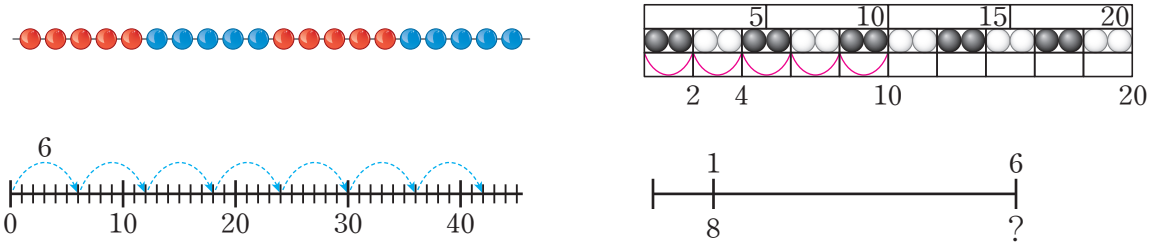
곱셈 지도 모델은 연구자마다 다양하지만 여러 연구자의 관점을 종합하여 묶음 모델, 직선 모델, 배열 모델, 조합 모델로 구분하여 의미와 역할을 살펴보고자 한다.

묶음 모델은 여러 사물을 몇씩 몇 묶음으로 만드는 것을 말한다. 이 모델은 [그림 1]처럼 산가지, 바둑돌, 수 모형 등을 이용해서 몇 묶음, 몇 상자, 몇 봉지 등 다양한 형태로 표현될 수 있다. 이는 동일한 묶음 상황이나 곱셈적 비교 상황을 표현하는 데 적절하다.



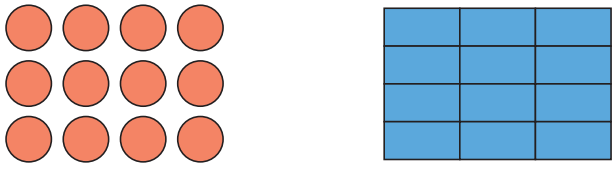
[그림 1] 묶음 모델

직선 모델은 반직선 형태를 일정한 간격으로 나누어 곱셈을 나타낸다. 직선 모델은 [그림 2]처럼 구슬 줄, 띠, 수직선, 이중 수직선 등 다양한 형태로 제시될 수 있고, 길이가 4인 막대 세 개의 전체 길이, 6만큼씩 점프할 때 간거리 등 다양한 상황으로 제시될 수 있다. 직선 모델은 이산량과 연속량을 모두 표현할 수 있으며, 동일한 묶음이나 곱셈적 비교 상황을 나타내는 데 적절하다. 이 모델은 분배법칙을 지도하는 데에도 사용할 수 있다.



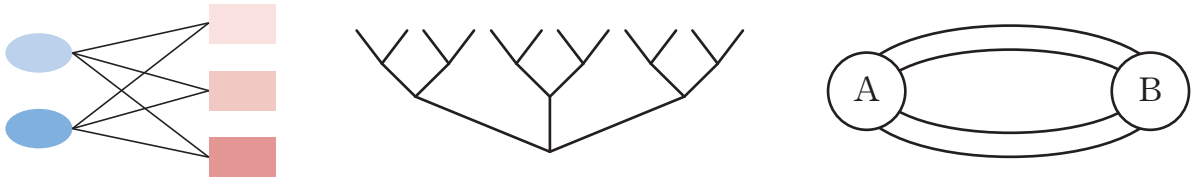
[그림 2] 직선 모델

배열 모델은 여러 사물을 가로 방향과 세로 방향으로 일정하게 배열하여 전체적으로 직사각형 모양을 이루도록 한 것이다. 배열 모델은 [그림 3]처럼 물건이 $m \times n$의 형태로 배열된 상황이나 직사각형의 격자 모양, 가로줄과 세로줄이 만나는 점들의 배열 등 다양한 형태로 제시될 수 있다. 동일한 묶음 상황, 곱셈적 비교 상황, 직사각형의 넓이와 배열 상황, 데카르트의 곱의 상황을 나타내는 데 적절하다.



[그림 3] 배열 모델

조합 모델은 두 개 이상의 집합 사이에 만들 수 있는 순서쌍을 알아보는 모델이다. 조합 모델은 [그림 4]처럼 수형도나 경로 모델과 같은 형태로 제시될 수 있고, 데카르트의 곱을 나타내는 데 적절하다(정영옥, 2013).



[그림 4] 조합 모델

4. 곱셈과 나눗셈으로 상황 표현하기

다음과 같은 상황을 해결하기 위하여 학생들은 나눗셈식을 세울 수 있다.

"연수는 친구들에게 나누어 줄 과자 15개를 가지고 있다. 친구들이 받은 과자는 5개이다. 그렇다면 연수가 과자를 나눠준 친구는 몇 명일까?"

나눗셈으로 상황을 해석하여 15÷5의 식을 세우면 몫이 나온다. 이런 유형의 상황은 측정 모델(measurement model) 또는 동수누감 모델(repeated subtraction model)로 나타낼 수 있다. 이런 상황을 해결할 때 왜 나눗셈이 적절할까? 학생들은 특정 연산을 왜 선택해야 하는지에 대한 고민 없이 문제를 해결하려 한다. 연산을 선택하기 위하여 핵심 단어나 구문을 탐색하거나 단순히 상황에 포함된 수를 살펴보고 수의 크기나 특징에 입각하여 특정 연산을 선택한다. 이러한 이유들은 타당하지 않으며 주어진 상황을 해결하기 위하여 어떠한 연산을 선택해야 하는지 이유를 아는 것은 수학에 대한 깊은 이해를 모색하는 데 중요한 역할을 한다.

또한 이러한 상황을 곱셈으로 해결할 수 있다. 연수의 친구들마다 각각 5개의 과자를 받는다. 각각의 친구들이 받은 과자의 수에 몇 배를 하면 전체 과자의 개수가 되는가? 이처럼 곱셈과 나눗셈에 대한 이해가 바탕이 된다면 나눗셈 문제를 곱셈 연산을 사용하여 해결할 수 있는 문제로 해결할 수 있고 또 그 반대의 경우로도 변환이 가능하다(Otto, A. D. 외, 2016).

참고 문헌
• 레이즈 · 린퀴스트 · 램딘 · 스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선 · 김민경 · 방정숙 · 권점례 역, 경문사, 2019, 247쪽~255쪽
• 정영옥, 「초등수학에서 자연수 곱셈 지도－곱셈의 도입과 곱셈 구구를 중심으로－」, 대한수학교육학회지, 15(4), 2013, 893쪽~896쪽
• Otto, A. D. & Caldwell, J. H. & Lubinski, C. A. & Hancock, S. W. & Rathmell, E. C. & Zbiek, R. M., 『곱셈과 나눗셈의 필수 이해』, 백석윤 · 류현아 · 이종영 · 도주원 역, 교우사, 2016, 11쪽~13쪽

3 곱셈과 나눗셈

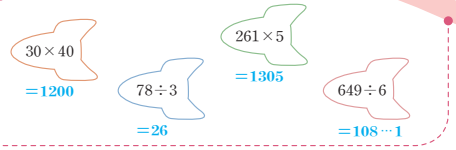
이 단원을 배우면

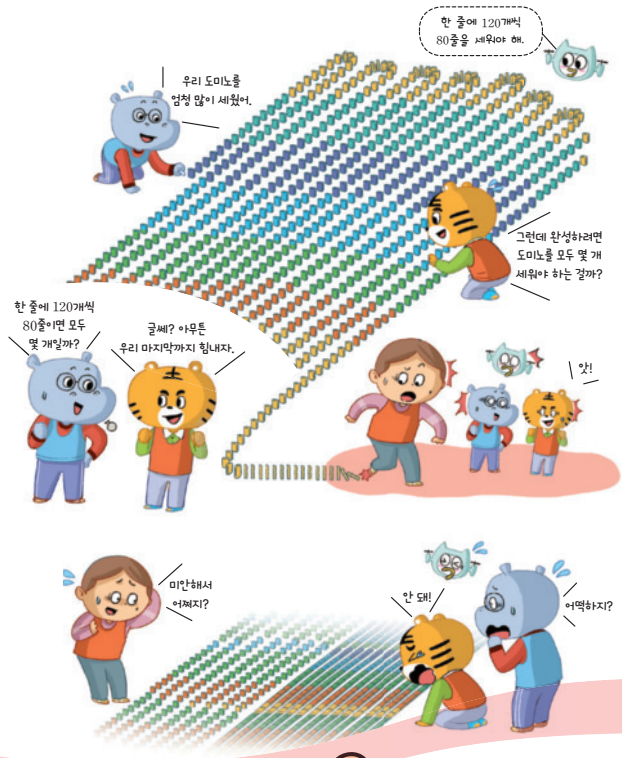
- 곱하는 수가 두 자리 수인 곱셈을 할 수 있어요.
- 곱하는 수가 두 자리 수인 곱셈의 어림셈을 할 수 있어요.
- 나누는 수가 두 자리 수인 나눗셈을 할 수 있어요.
- 나누는 수가 두 자리 수인 나눗셈의 어림셈을 할 수 있어요.
- 곱셈 또는 나눗셈과 관련된 실생활 상황의 문제를 해결할 수 있어요.

+ 계산 연습장(준비물 1)은 3단원 전체에 사용하세요.

떠올려 보기

계산하여 결과가 맞으면 색칠하세요.





곱셈과 나눗셈을 해 볼까요?

학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

지식·이해 • 자연수의 곱셈과 나눗셈

과정·기능 • 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 수 감각과 연산 감각 기르기

수업의 흐름

도입	• 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기
전개	• 곱셈과 나눗셈이 필요한 상황을 만화로 이해하기
정리	• 핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기

교구 및 준비물

색연필, 준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(색칠하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 곱셈과 나눗셈이 필요한 상황의 만화를 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

도입 15분

이 단원을 배우면

| 지도 도움말 |

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있도록 한다.

떠올려 보기 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

- 30×40을 계산하면 얼마인가요?
  - 1200입니다.
- 261×5를 계산하면 얼마인가요?
  - 1305입니다.
- 78÷3을 계산하면 얼마인가요?
  - 26입니다.
- 649÷6을 계산하면 얼마인가요?
  - 몫이 108이고 나머지가 1입니다.

| 지도 도움말 |

- 이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.
- 곱셈과 나눗셈의 기초 개념을 알지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.

체조 영상

체조 영상

https://t25.kr/xy0j

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개 15분

곱셈과 나눗셈이 필요한 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개

하하
영리한 친구

랑이
호기심 많은 친구

로니
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기 의사소통 연결

- 하하와 랑이는 무엇을 하고 있나요?
  - 도미노를 세우고 있습니다.
- 도미노를 완성하려면 어떻게 세워야 할까요?
  - 한 줄에 120개씩 80줄을 세워야 합니다.
- 세워야 하는 도미노의 수를 어떻게 알 수 있을까요?
  - 곱셈을 이용하여 알 수 있습니다.
- 도미노의 전체 개수와 줄 수를 안다면 한 줄에 세운 도미노의 수를 어떻게 알 수 있을까요?
  - 나눗셈을 이용하여 알 수 있습니다.

만화 영상

정리 10분

핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기 추론

- 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?
  - 곱셈과 나눗셈에 대해 공부할 것 같습니다.
  - 곱셈과 나눗셈을 계산하는 방법을 공부할 것 같습니다.
  - 곱셈과 나눗셈의 어림셈을 공부할 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

익힘 37쪽

1 계산해 보세요.

- $134 \times 6 = 804$, $52 \times 24 = 1248$, $238 \times 7 = 1666$, $45 \times 31 = 1395$

2 몫의 크기를 비교하여 ○ 안에 $>$, $=$, $<$ 중 알맞은 것을 써넣으세요.

- $69 \div 3 = 23$, $198 \div 9 = 22$이므로 $23 > 22$입니다.

3 계산해 보고, 계산한 결과가 맞는지 확인해 보세요.

- $82 \div 7 = 11 \cdots 5$입니다.
  확인하면 $7 \times 11 = 77$, $77 + 5 = 82$입니다.

추가 활동 자료

보충 활동 **생활 속 곱셈과 나눗셈** 의사소통

- **활동 목표** 생활 속에서 곱셈과 나눗셈이 필요한 상황에 대해 이야기할 수 있다.
- **활동 방법** ① 생활 속에서 곱셈과 나눗셈이 필요한 여러 가지 상황에 대해 발표한다.
  ② 같은 생각인 친구들이 손을 들거나 손뼉을 친다.
  ③ 가장 많은 동의를 얻은 생각을 발표한 친구에게 박수를 쳐준다.
- **유의 사항** 적절한 상황이 아니어도 비난하지 않는 분위기를 조성하여 자유로운 대화가 이루어질 수 있도록 지도한다.

수학익힘 38~39쪽

(세 자리 수)×(몇십)을 어떻게 계산할까요?

활동 1 응원 도구가 한 상자에 124개씩 들어 있습니다. 20상자에 들어 있는 응원 도구는 모두 몇 개인지 알아봅시다.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요.
  예 124×20

- 124×2를 이용하여 124×20을 어떻게 구하는지 알아보세요.

추가 질문

124×2= 248

124×20= 2480

10 배

- 응원 도구는 모두 몇 개인가요?
  2480개

활동 2 124×20을 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

배워요 24×20을 어떻게 계산했는지 떠올려 보세요. 선수 영상

124×2= 248

124×20= 2480

1 2 4		1 2 4
× 2		× 2 0
2 4 8	→	2 4 8 0

1 추가 질문

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?
예 124×20은 124×2의 결과를 10배 하여 계산할 수 있습니다.

2 추가 질문

확인 3 계산해 봅시다.

2 1 5	1 7 0	400×60=24000
× 3 0	× 4 0	
6 4 5 0	6 8 0 0	321×50=16050

확인 4 도균이네 학교 학생 232명이 농장에 가서 한 학생당 토마토를 20개씩 땄습니다. 학생들이 딴 토마토는 모두 몇 개인지 구해 봅시다.

식 232×20=4640 (또는 232×20)

답 4640 개

기초 학습

학습 목표

- (세 자리 수)×(몇십)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 자연수의 곱셈
- 과정·기능 • 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
  • 수 감각과 연산 감각 기르기
- 가치·태도 • 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• (세 자리 수)×(몇십)의 계산 원리 이해하기 • (세 자리 수)×(몇십)의 계산 방법 알아보기
정리	• (세 자리 수)×(몇십)의 계산 익히기 • 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 학생들의 학습 수준과 속도가 다를 수 있으므로 개별적인 지도와 도움이 필요한 학생들을 위한 추가 지원을 제공할 필요가 있다.
- 평가에서는 곱셈의 원리를 이해하고 파악하였는지 확인한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  –세 자리 수에 몇십을 곱하는 방법을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 (세 자리 수)×(몇십)의 계산 원리 이해하기

추가 질문

- 124×2는 얼마인가요? –248입니다.
- 124×20은 얼마인가요? –2480입니다.

| 지도 도움말 |

(세 자리 수)×(몇십)의 계산 방법은 수의 구성 원리와 자릿값의 의미를 바탕으로 한다. 수를 단순화하여 직접 터득하도록 한다.
124×2를 이용하여 124×20을 계산할 수 있도록 안내한다.

→ 익힘 38쪽 1번

활동 2 (세 자리 수)×(몇십)의 계산 방법 알아보기

추가 질문 1

- **124×2와 124×20은 얼마만큼 차이가 납니까?**
  - 10배 차이가 납니다.

추가 질문 2

- **(세 자리 수)×(몇십)을 계산하는 방법을 말해 보세요.**
  - (세 자리 수)×(몇십)은 (세 자리 수)×(몇)의 값을 10배 하면 됩니다.

| 지도 도움말 |

124×20은 124×2의 결과의 10배임을 알게 한다.
(세 자리 수)×(몇십)은 (세 자리 수)×(몇)의 값을 10배 한 결과와 같다는 것을 알게 한다.

→ 익힘 38쪽 2번, 3번

자기주도적 학습 도움 자료

- (세 자리 수)×(몇십)을 바르게 구한 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작－교과 활동－4학년 1학기－3단원 세 자리 수에 몇십을 곱해 볼까요
- (세 자리 수)×(몇십)을 바르게 구하지 못한 경우: 국가기초학력지원센터의 기초 학력 학습 자료－초등학교－수학 중 보정 교육자료 '원리가 자라는 수학' 4학년 1학기－2. 곱셈과 나눗셈－(세 자리 수)×(몇십) 알아보기 활용
  (https://k-basics.org/user/studyView.do?menuSeq=667&datadetailSeq=713)

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론

- **평가 내용** (세 자리 수)×(몇)과 (세 자리 수)×(몇십)의 관계를 알 수 있다.
- **평가 방법** 관찰, 지필
- **유의 사항** 제시된 세로 셈의 관계를 이해하는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
(세 자리 수)×(몇십)을 수행하지 못하는 경우	(세 자리 수)×(몇)을 연습하게 한다.
(세 자리 수)×(몇)과 (세 자리 수)×(몇십)의 관계를 이해하지 못하는 경우	(세 자리 수)×(몇)과 (세 자리 수)×(몇십)의 문제를 여러 개 계산하고 결과를 비교하게 한다.
계산할 수 있으나 계산 방법 설명에 어려움을 겪는 경우	계산 과정을 말하게 한 후 계산 방법 설명에 담을 핵심 정보를 함께 요약하게 한다.

정리 10분

확인 3 (세 자리 수)×(몇십)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

(세 자리 수)×(몇십)은 (세 자리 수)×(몇)의 값을 10배 한 결과와 같다는 것을 알고 계산하게 한다.

확인 4 실생활 문제해결하기

| 지도 도움말 |

실생활 문제를 해결하여 (세 자리 수)×(몇십)이 실제 생활에서 어떻게 활용될 수 있는지 생각하게 한다.

기초 소양

활동 1 (세 자리 수)×(몇십)의 계산 과정을 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 2 (세 자리 수)×(몇십)의 형식화 과정을 이해하면서 수리 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

0이 포함된 수의 곱셈

교과서 차시에 제시된 124×20처럼 0이 포함된 수의 곱셈에서는 세로 셈으로 계산하는 것보다 더 편리한 규칙이 있다.
피승수와 승수에서 0을 제외하고 남은 수끼리 곱한 다음, 제외한 개수만큼 0을 붙여주는 것이다.
도식적으로 설명한다면 수는 곱하고 0은 개수만큼 쓴다고 서술할 수 있다.
이 방법은 곱셈 알고리즘뿐 아니라 여러 가지 세로 셈과 가로 셈의 계산 과정에서 자주 사용될 수 있기 때문에 익혀두면 편리하게 활용할 수 있다.

자기주도적 평가 자료

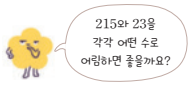
형성 평가(기초, 기본)

수학익힘 40~41쪽

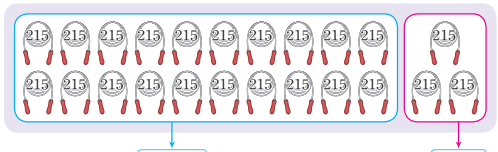
(세 자리 수)×(몇십몇)을 어떻게 계산할까요?

활동 1 연수네 반 학생들이 줄넘기를 215개씩 23명이 하고 있습니다. 연수네 반 학생들이 한 줄넘기는 모두 몇 개인지 알아봅시다.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요.
  예 215×23
- 얼마쯤 될지 어림해 보세요.
  예 200×20으로 어림하면 4000개쯤입니다.
  예 210×20으로 어림하면 4200개쯤입니다.



- 215×20을 이용하여 215×23을 어떻게 구하는지 알아보세요.



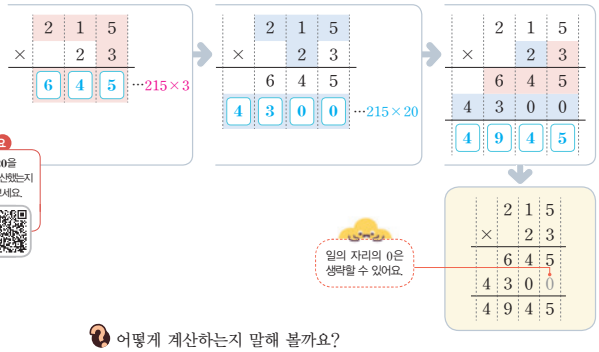
215×20= 4300 , 215×3= 645

추가 질문 → 215×23= 4300 + 645 = 4945

- 연수네 반 학생들이 한 줄넘기는 모두 몇 개인가요?
  4945개

- 어림한 결과와 비교해 보세요.
  예 구한 값과 어림한 값이 비슷합니다.

활동 2 215×23을 어떻게 계산하는지 알아봅시다.



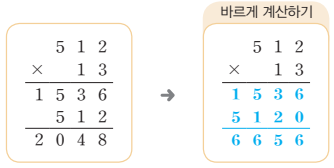
어떻게 계산하는지 말해 볼까요?
예 215×3과 215×20을 각각 구하여 더합니다.

확인 3 계산해 봅시다.

316 × 12 = 632 + 316 = 3792	207 × 28 = 1656 + 414 = 5796	109×41=4469
		421×34=14314

주혼 + 의사소통

확인 4 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산해 봅시다.



예 512×10을 계산한 결과는 5120인데 512로 잘못 계산했습니다.

기초학습

학습 목표

- (세 자리 수)×(몇십몇)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있다.

범주

지식·이해	• 자연수의 곱셈
과정·기능	• 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기
가치·태도	• 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• (세 자리 수)×(몇십몇)의 계산 원리 이해하기 • (세 자리 수)×(몇십몇)의 계산 방법 알아보기
정리	• (세 자리 수)×(몇십몇)의 계산 익히기 • 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 학생들의 학습 수준과 속도가 다를 수 있으므로, 개별적인 지도와 도움이 필요한 학생들을 위한 추가 지원을 제공할 필요가 있다.
- 평가에서는 곱셈의 원리를 이해하고 파악했는지 확인한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 세 자리 수에 몇십몇을 곱하는 방법을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 (세 자리 수)×(몇십몇)의 계산 원리 이해하기

추가 질문

- 215×20은 얼마인가요? – 4300입니다.
- 215×3은 얼마인가요? – 645입니다.
- 215×23은 얼마인가요? – 4945입니다.

| 지도 도움말 |

215에 20을 곱한 결과와 215에 3을 곱한 결과를 더하면 215에 23을 곱한 결과가 되는 것을 이해하게 한다. → 익힘 40쪽 1번

활동 2 (세 자리 수)×(몇십몇)의 계산 방법 알아보기

| 지도 도움말 |

세로 셈을 통하여 215에 3을 곱한 결과와 215에 20을 곱한 결과를 더하면 215에 23을 곱한 결과가 되는 것을 이해하게 한다. 세로 계산에서 십의 자리를 곱할 때, 계산상 편리함을 위해서 일의 자리 0의 표시를 생략할 수 있음을 지도한다. 다만 0을 생략하더라도 4300은 215×2의 결과가 아닌 215×20의 결과임을 명확히 한다.

→ 익힘 40쪽 2번, 3번

자기주도적 학습 도움 자료

- (세 자리 수)×(몇십몇)을 바르게 구한 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작－교과 활동－4학년 1학기－3단원 세 자리 수에 두 자리 수를 곱해 볼까요
- (세 자리 수)×(몇십몇)을 바르게 구하지 못한 경우: 국가기초학력지원센터의 기초 학력 학습 자료－초등학교－수학 중 보정교육자료 '원리가 자라는 수학' 4학년 1학기－2. 곱셈과 나눗셈－(세 자리 수)×(두 자리 수) 알아보기 활용
  (https://k-basics.org/user/studyView.do?menuSeq=667&datadetailSeq=713)

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론

- **평가 내용** (세 자리 수)×(몇)과 (세 자리 수)×(몇십)의 관계를 알 수 있다.
- **평가 방법** 관찰, 지필
- **유의 사항** 제시된 세로 셈의 관계를 이해하는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
계산 원리에 대한 이해가 부족하고 계산도 못하는 경우	문제를 다시 해결해 보게 하여 계산 원리 중 어떤 부분을 이해하지 못하는지 스스로 확인하고 불완전한 추론을 보완하도록 돕는다.
계산 절차는 수행하나 계산이 틀린 경우	풀이 과정을 관찰하여 받아올림 오류인지, 자릿값 오류인지 파악한다. 받아올림 오류인 경우에는 다시 풀어 보게 하여 실수를 스스로 수정할 기회를 제공한다. 자릿값 오류인 경우에는 각 자리의 숫자가 나타내는 값에 대해 다시 한 번 지도하고 십의 자리를 계산할 때 주의하도록 안내한다.

정리 10분

확인 3 (세 자리 수)×(몇십몇)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

(세 자리 수)×(몇십몇)은 (세 자리 수)×(몇십)에 (세 자리 수)×(몇)의 값을 더한 결과와 같다는 것을 알고 계산하게 한다.

확인 4 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산하기

| 지도 도움말 |

512×1=512는 십의 자리 계산이므로 실제로 나타내는 수는 5120이라는 것을 설명할 수 있도록 지도한다.

교과 역량

확인 4 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	세로로 계산하는 방법을 형식화하여 수학적 절차를 논리적이고 체계적으로 수행하기
추론 과정의 반성	수학의 개념, 원리, 법칙을 도출하는 과정과 수학적 절차를 반성하기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	잘못 계산한 곳을 찾고 그 이유에 대해 자신의 생각을 설명하기

추가 활동 자료

보충 활동 **4칸 오목 놀이** 문제해결 의사소통

- **활동 목표** 놀이를 통해 흥미를 느끼며 곱셈을 연습할 수 있다.
- **활동 방법** ① 짝과 번갈아 가면서 한 문제씩을 골라 해결한다.
  ② 문제를 해결하면 색칠한다.
  ③ 연속으로 4칸을 색칠한 사람이 승리한다.

활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

수학익힘 42~43쪽

곱셈의 어림셈을 어떻게 할까요?

활동 1 한 개에 497원짜리 아이스크림을 31개 사려고 합니다. 아이스크림값은 약 얼마인지 어림셈을 이용하여 알아봅시다.

- 497과 31을 각각 어떤 수로 어림하면 좋을지 생각해 보세요.
  예 497은 몇백으로, 31은 몇십으로 어림하면 좋을 것 같습니다.
- 497을 어림하여 그림에 ○표로 나타내어 보세요.

1 추가 질문

예

- 31을 어림하여 그림에 ○표로 나타내어 보세요.

2 추가 질문

예

- 어림셈을 하기 위한 식으로 나타내어 보세요.
  예 500×30
- 어림셈을 해 보세요.
  예 500×30=15000
- 아이스크림값은 약 얼마인가요?
  예 약 15000원

활동 2 지호가 398×49를 계산해서 20902를 구했습니다. 어림셈을 이용하여 지호가 바르게 계산했는지 알아봅시다.

추가 질문

- 398과 49를 각각 어떤 수로 어림하면 좋을지 생각해 보세요.
  예 398은 400으로, 49는 50으로 어림하면 좋을 것 같습니다.
- 어림셈을 하기 위한 식으로 나타내어 보세요.
  예 400×50
- 어림셈을 해 보세요.
  예 400×50=20000
- 어림셈을 이용하여 지호가 바르게 계산했는지 말해 보세요.
  예 398보다 큰 400과 49보다 큰 50으로 어림해서 어림셈으로 구한 값이 20000이므로 398×49의 계산 결과는 20000보다 작아야 합니다. 지호는 398×49를 20902로 계산했으므로 바르게 계산하지 않았습니다.

의사소통

확인 3 어림셈으로 구한 값을 찾아 ○표 하고, 어떻게 구했는지 말해 봅시다.

296×52	→	10000	12000	(15000)
604×39	→	18000	(24000)	28000

예 296은 약 300이고, 52는 약 50이므로 어림셈으로 구하면 300×50=15000입니다.
예 604는 약 600이고, 39는 약 40이므로 어림셈으로 구하면 600×40=24000입니다.

학습 목표

- 곱셈의 어림셈을 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 자연수의 곱셈
- 과정·기능 • 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
  • 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
- 가치·태도 • 사칙계산, 어림의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 어림셈을 이용하여 구하기 • 어림셈을 이용하여 바르게 계산했는지 알아보기
정리	• 어림셈으로 구한 값을 찾고, 어떻게 구했는지 말하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 어림셈으로 실생활 문제를 해결하는 과정을 통해 문제해결 능력을 기르고, 계산 전에 계산 결과를 어림해 보는 활동을 통하여 추론 능력을 기를 수 있게 한다.
- 어림셈을 통해 수학의 유용성을 느끼고 수학에 흥미를 가질 수 있도록 지도한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  -곱셈의 어림셈에 대하여 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 어림셈을 이용하여 구하기

추가 질문 1

- 497을 어림하면 얼마인가요? -500입니다.

추가 질문 2

- 31을 어림하면 얼마인가요? -30입니다.

| 지도 도움말 |

몇십, 몇백으로 어림하는 활동을 통하여 정확한 어림에 집착하기보다 문제해결에 적합한 어림을 하도록 지도한다. → 익힘 42쪽 1번

활동 2 어림셈을 이용하여 바르게 계산했는지 알아보기

추가 질문

- 398을 어림하면 얼마인가요? – 400입니다.
- 49를 어림하면 얼마인가요? – 50입니다.

| 지도 도움말 |

어림의 목적은 실제의 수를 어림수로 바꾸고, 그 어림수로 암산을 하는 과정에서 계산 결과를 사전에 예측하고 실제 계산 결과와 비교하여 실수 여부를 파악하는 것이다. 학생들에게 어림셈한 결과가 실제 계산 결과와 다를 수 있음을 안내하고 어림셈의 목적을 인지할 수 있도록 지도한다.

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론

- **평가 내용** 곱셈의 어림셈을 할 수 있다.
- **평가 방법** 관찰, 지필
- **유의 사항** 어림셈을 통하여 결과를 짐작할 수 있는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
어림을 하지 못하는 경우	수직선 등의 시각적 보조자료를 이용하여 문제해결에 적합한 정도의 어림을 연습하게 한다.
어림셈의 정확도에 집착하는 경우	정확한 어림에 집착하기보다 문제해결에 적합한 정도의 어림을 하는 데 집중하도록 안내한다.
어림셈의 결과가 실제와 크게 차이나는 경우	문제해결에 적합한 정도의 어림을 할 수 있도록 지도한다.
어림셈을 할 수 있으나 그 방법을 설명하지 못하는 경우	어림에는 여러 방법이 있음을 안내하고 자신의 어림셈 과정을 말로 표현하도록 한다.

정리 10분

확인 3 어림셈으로 구한 값을 찾고, 어떻게 구했는지 말하기

| 지도 도움말 |

어림에 따라 어림셈의 결과가 달라질 수 있으나 가장 가깝게 어림셈한 결과를 찾도록 안내한다.

교과 역량

확인 3 의사소통

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	어림에는 여러 가지 방법이 있으므로 어림한 방법이 서로 다르더라도 학생 간 상호 작용과 질문이 활발한 교실 문화를 조성하고 수학적으로 의미 있는 의사소통을 하기

기초 소양

활동 1 어림한 과정을 친구들에게 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 2 어림셈한 결과와 실제 결과를 비교하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

현대의 어림셈 교육 방향

일상생활에서 어림셈은 다양한 용도로 사용되며, 어림을 하는 과정에서 수를 분해하고 합성하는 등 다양한 전략을 활용하는 것이 필요하다. 따라서 수학 교육에서 어림셈의 가치가 인정받고 있다. 어림셈은 근삿값을 구하는 일련의 계산과는 다르게, 빠른 의사결정이 필요한 상황에서 실제 수를 어림수로 대체하여 특정 도구 없이 계산하는 정신적인 과정이다. 이는 문제해결과 관련된 융통성 있는 사고를 요구하는 수학적 기술로 볼 수 있다. 과거에는 어림셈 학습이 근삿값 구하기에 중점을 두어 값을 얻는 방법에 초점을 맞추었다면, 최근에는 계산 방법뿐만 아니라 결과의 타당성을 고려하는 수학적 사고력과 문제해결력이 강조되는 어림셈 교육에 관심이 집중되고 있다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

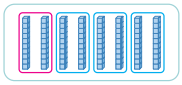
수학익힘 44~45쪽

(두 자리 수)÷(두 자리 수)를 어떻게 계산할까요?

활동 **1** 도넛 80개를 한 반에 20개씩 똑같이 나누어 주려고 합니다. 도넛을 몇 개 반에 나누어 줄 수 있는지 알아봅시다.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요.
  예 80÷20

- 수 모형을 이용하여 구해 보세요.



추가 질문

80÷20=4

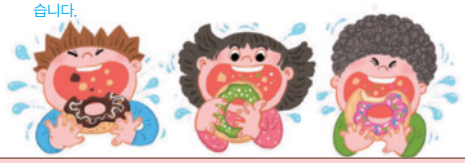
예 십 모형 8개를 2개씩 묶으면 4묶음이 됩니다.

- 도넛을 몇 개 반에 나누어 줄 수 있나요?
  4개 반

- 계산한 결과가 맞는지 확인해 보세요.

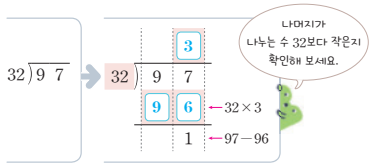
확인 20×4=80

예 나누는 수 20과 몫 4를 곱하면 나누어지는 수 80이 되므로 바르게 계산하였습니다.



활동 **2** 97÷32를 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

- 97÷32의 몫을 예상해 보세요.
  예 32×3=96이고 32×4=128이므로 97÷32의 몫은 3으로 예상할 수 있습니다.
- □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.



97÷32=3 … 1

추가 질문

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 32×3=96이므로 몫에 3을 쓰고, 97에서 96을 빼면 나머지는 1이 됩니다.

- 계산한 결과가 맞는지 확인해 보세요.

확인 32×3=96, 96+1=97

예 나누는 수 32와 몫 3을 곱한 후 나머지 1을 더하면 나누어지는 수 97이 되므로 바르게 계산하였습니다.

확인 **3** 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 2 \\ 40\overline{)\,8\;8} \\ 8\;0 \\ \hline 8 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 3 \\ 21\overline{)\,6\;9} \\ 6\;3 \\ \hline 6 \end{array}$$

90÷30=3

56÷12=4…8

확인 **4** 토끼에게 줄 당근이 75개 있습니다. 하루에 15개씩 당근을 준다면 며칠 동안 줄 수 있는지 구해 봅시다.

식 75÷15=5 (또는 75÷15) 답 5 일

기초학습

학습 목표

- (두 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

지식·이해 • 자연수의 나눗셈

과정·기능 • 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 수 감각과 연산 감각 기르기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• (두 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리 이해하기 • (두 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 방법 알아보기
정리	• (두 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 익히기 • 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 곱셈과 나눗셈의 관계를 이용하여 (두 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리를 이해할 수 있도록 지도한다.
- 평가에서는 나눗셈의 원리를 이해하고 파악하였는지 확인한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – (두 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산하는 방법을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 (두 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리 이해하기

추가 질문

- **십 모형을 2개씩 묶으면 몇 묶음인가요?** – 4묶음입니다.

| 지도 도움말 |

계산식을 나눗셈으로 한정하지 않고, 뺄셈을 허용하되 거듭 빼는 횟수가 많아질수록 나눗셈으로 계산하는 것이 더 편리하다는 것을 스스로 느끼도록 지도한다.

곱셈을 통해 나눗셈의 결과를 확인할 수 있음을 찾아내게 한다.

→ 익힘 44쪽 1번

활동 2 (두 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 방법 알아보기

추가 질문

- 97에 32가 몇 번 들어가나요? – 3번입니다.
- 97÷32의 몫은 얼마인가요? – 3입니다.
- 97÷32의 나머지는 얼마인가요? – 1입니다.

| 지도 도움말 |

나눗셈을 해결하는 과정에서 예상한 몫이 실제 몫보다 1만큼 크거나 작은 경우가 발생할 수 있다. 이 경우 예상한 몫을 1만큼 더 크게 하거나 1만큼 더 작게 하여 해결할 수 있도록 지도한다.

→ 익힘 44~45쪽 2번, 3번, 4번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론

- **평가 내용** (두 자리 수)÷(두 자리 수)를 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 관찰, 지필
- **유의 사항** 곱셈과 나눗셈의 관계를 통하여 (두 자리 수)÷(두 자리 수)를 계산할 수 있는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
몫을 어떻게 예상할지 모르는 경우	곱셈을 이용하여 나눗셈의 몫을 예상하도록 지도하고, 몇십몇은 가까운 몇십으로 생각하여 몫을 예상하도록 지도한다.
예상한 몫과 나누는 수의 곱이 나누어지는 수보다 큰데도 몫을 고치지 않고 계산을 마친 경우	문제를 다시 해결하여 학생 스스로 예상한 몫과 나누는 수의 곱이 나누어지는 수보다 작아야 함을 알 수 있도록 지도한다.
예상한 몫으로 계산한 결과의 나머지가 나누는 수보다 큰데도 몫을 고치지 않고 계산을 마친 경우	문제를 다시 해결하여 학생 스스로 예상한 몫으로 계산한 결과의 나머지가 나누는 수보다 작아야 함을 알 수 있도록 지도한다.

정리 10분

확인 3 (두 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

곱셈과 나눗셈의 관계를 이용하여 (두 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 문제를 해결하도록 지도한다.

문제를 계산한 뒤 맞게 해결하였는지 확인해 볼 수 있는 기회를 제공하여 곱셈과 나눗셈의 이해를 심화한다.

확인 4 실생활 문제해결하기

| 지도 도움말 |

주어진 문제 상황이 (두 자리 수)÷(두 자리 수)의 나눗셈 상황임을 인식하여 식을 수립하도록 지도한다.

기초 소양

활동 1 곱셈과 나눗셈의 관계를 이용하여 나눗셈의 몫을 예상하는 과정을 설명하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 2 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

학생에게 등분제와 포함제를 어떻게 지도해야 할까?

학생에게 등분제와 포함제를 가르치려면 개념을 명확히 이해시키고, 현실적인 예시를 통해 설명하며 문제해결 활동을 통한 경험을 제공해야 한다. 학생들에게 문제해결을 통한 활동 중심 수업과 시각적 자료를 활용하여 개념을 시각화하고, 학생들끼리의 토의와 피드백을 통해 이해를 깊게 할 수 있도록 지도해야 한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

몫이 한 자리 수인

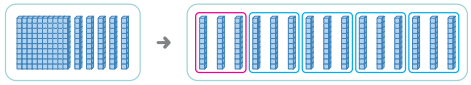
수학익힘 46~47쪽

(세 자리 수)÷(두 자리 수)를 어떻게 계산할까요?

활동 **1** 경기가 끝나고 딱지를 정리하려고 합니다. 딱지 150개를 한 바구니에 30개씩 담으려면 필요한 바구니는 몇 개인지 알아봅시다.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요.
  예 150÷30

- 수 모형을 이용하여 알아보세요.



추가질문

150÷30=5

- 필요한 바구니는 몇 개일까요? 5개

- 계산한 결과가 맞는지 확인해 보세요.

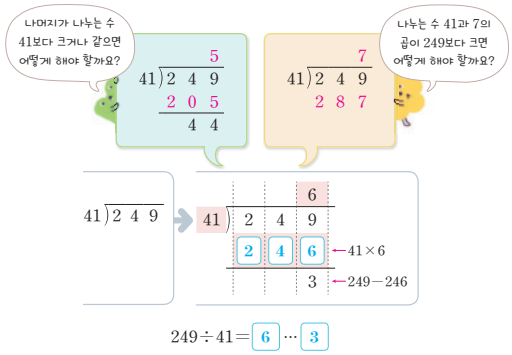
확인 30×5=150

예 나누는 수 30과 몫 5를 곱하면 나누어지는 수 150이 되므로 바르게 계산하였습니다.

활동 **2** 249÷41을 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

- 249÷41의 몫을 예상해 보세요.
  예 41×6=246이므로 249÷41의 몫은 6으로 예상할 수 있습니다.

- □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.



249÷41=6…3

추가질문

어떻게 계산하는지 말해 볼까요? 예 41×6=246이므로 몫에 6을 쓰고, 249에서 246을 빼면 나머지는 3이 됩니다.

- 계산한 결과가 맞는지 확인해 보세요.

확인 41×6=246, 246+3=249

예 나누는 수 41과 몫 6을 곱한 후 나머지 3을 더하면 나누어지는 수 249가 되므로 바르게 계산하였습니다.

확인 **3** 계산해 봅시다.

80)173 → 2, 160, 13

51)318 → 6, 306, 12

480÷60=8

113÷22=5…3

기초학습

학습 목표

- 몫이 한 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 자연수의 나눗셈
- 과정·기능 • 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
  • 수 감각과 연산 감각 기르기
- 가치·태도 • 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 몫이 한 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리 이해하기 • 몫이 한 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 방법 알아보기
정리	• 몫이 한 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 익히기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

곱셈과 나눗셈의 관계를 이용하여 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리를 이해할 수 있도록 지도한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 몫이 한 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산하는 방법을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 몫이 한 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리 이해하기

추가질문

- **십 모형을 3개씩 묶으면 몇 묶음인가요?** – 5묶음입니다.

| 지도 도움말 |

곱셈을 이용하여 나눗셈의 몫을 예상하고 그 방법을 설명할 수 있도록 지도한다.

활동 2 몫이 한 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 방법 알아보기

추가 질문

- 249에 41이 몇 번 들어가나요? – 6번입니다.
- 249÷41의 몫은 얼마인가요? – 6입니다.
- 249÷41의 나머지는 얼마인가요? – 3입니다.

| 지도 도움말 |

곱셈과 나눗셈의 관계를 이해하고 곱셈을 통해 나눗셈의 몫을 예상하도록 안내한다.

예상한 몫을 곱셈으로 확인해 보고 계산 결과를 검산하여 비교하는 활동을 통해 스스로 학습 내용을 확인할 수 있게 한다.

계산한 결과가 맞는지 확인하는 과정이 기계적인 계산 활동이 되지 않도록 유의하고, 세로 계산의 나눗셈식에서 곱셈 결과를 찾을 수 있도록 한다.

→ 익힘 46쪽 1번, 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론

- **평가 내용** 몫이 한 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)를 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 관찰, 지필
- **유의 사항** 곱셈과 나눗셈의 관계를 통하여 몫이 한 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)를 계산하는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
나머지가 없는 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산을 못하는 경우	곱셈과 나눗셈의 관계를 이해하고 있는지 확인하고, 이를 이용하여 나눗셈의 몫을 구하도록 지도한다.
나머지가 있는 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산을 못하는 경우	몫과 나누는 수의 곱이 나누어지는 수보다 크면 몫을 1 작게 하고, 나머지가 나누는 수보다 크면 몫을 1 크게 해서 계산하고 그 결과가 맞는지 검산하도록 지도한다.
계산 결과를 검산하여 확인하지 못하는 경우	곱셈과 나눗셈의 관계를 이해하고 있는지 확인하고, 이를 이용하여 검산식을 수립하도록 지도한다.

정리 10분

확인 3 몫이 한 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

곱셈과 나눗셈의 관계를 이용하여 몫이 한 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 문제를 해결하도록 지도한다.

기초 소양

활동 1 곱셈을 이용하여 나눗셈의 몫을 예상하고 그 방법을 설명하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 2 예상한 몫을 곱셈으로 확인해 보는 활동을 통해 수리 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

나눗셈 알고리즘을 어떻게 지도해야 할까?

초등학생에게 나눗셈 알고리즘을 가르치려면 문제를 이해하고 수의 크기를 비교하는 능력을 강조하며, 나눗셈의 목적과 의미를 설명해야 한다. 그 후, 단계적으로 작은 수로 나누어가며 문제를 해결하는 과정을 시각화하고 학생들이 직접 수행하도록 유도한다. 나눗셈의 핵심 단계인 몫과 나머지의 개념을 명확히 전달하고, 학생들이 일상생활에서의 상황을 통해 나눗셈을 실제로 경험할 수 있도록 문제를 다양하게 제시할 필요가 있다.

자기주도적 평가 자료

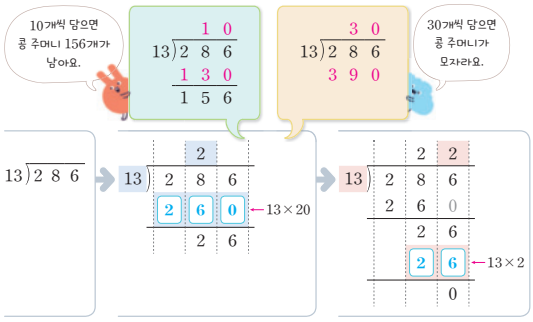
형성 평가(기초, 기본)

내림이 없고 몫이 두 자리 수인 ● 수학익힘 48~49쪽

(세 자리 수)÷(두 자리 수)를 어떻게 계산할까요?

활동 1 콩 주머니 286개를 상자 13개에 똑같이 나누어 담으려고 합니다. 콩 주머니를 한 상자에 몇 개씩 담아야 할지 알아봅시다.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요.
  예 286÷13
- 몫의 십의 자리 수는 얼마일지 생각해 보세요. 예 2일 것 같습니다.
- 286÷13을 어떻게 구하는지 알아보세요.



286÷13=22 **추가질문**

- 콩 주머니를 한 상자에 몇 개씩 담아야 할까요?
  22개
- 계산한 결과가 맞는지 확인해 보세요.

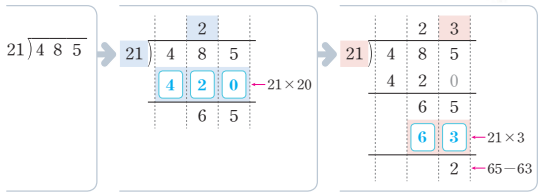
확인 13×22=286

예 나누는 수 13과 몫 22를 곱하면 나누어지는 수 286이 되므로 바르게 계산하였습니다.

활동 2 485÷21을 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

- 485÷21의 몫을 예상해 보세요.
  예 20보다 크고 30보다 작을 것 같습니다.
- □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

21×10=210
21×20=420
21×30=630
이니까…….



485÷21=23 … 2

추가질문

어떻게 계산하는지 말해 볼까요? 예 몫의 십의 자리 수부터 구하고, 남는 수를 다시 21로 나누어 몫의 일의 자리 수와 나머지를 구합니다.

- 계산한 결과가 맞는지 확인해 보세요.

확인 21×23=483, 483+2=485

예 나누는 수 21과 몫 23을 곱한 후 나머지 2를 더하면 나누어지는 수 485가 되므로 바르게 계산하였습니다.

확인 3 계산해 봅시다.

15)4 9 5 — 3 3 — 4 5 — 4 5 — 4 5 — 0

24)5 2 0 — 2 1 — 4 8 — 4 0 — 2 4 — 1 6

275÷11=25

565÷47=12…1

기초학습

학습 목표

- 내림이 없고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

지식·이해 • 자연수의 나눗셈

과정·기능 • 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 수 감각과 연산 감각 기르기

가치·태도 • 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 내림이 없고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리 이해하기 • 내림이 없고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 방법 알아보기
정리	• 내림이 없고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 익히기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

나눗셈의 몫을 쉽게 예상할 수 있는 문제 상황으로 도입한 후 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 몫을 예상하여 계산할 수 있도록 지도한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 내림이 없고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산하는 방법을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 내림이 없고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리 이해하기

추가질문

- 286에 13이 몇 번 들어가나요? – 22번입니다.
- 286÷13의 몫은 얼마인가요? – 22입니다.
- 286÷13의 나머지는 얼마인가요? – 0입니다.

| 지도 도움말 |

나머지가 나누는 수보다 큰 경우 몫을 크게 해서 계산해야 함을 지도한다.

예상한 몫을 이용하여 계산하고 계산 결과를 확인하도록 지도한다.

→ 익힘 48쪽 1번

활동 2 내림이 없고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 방법 알아보기

추가 질문

- 485에 21이 몇 번 들어가나요? – 23번입니다.
- 485÷21의 몫은 얼마인가요? – 23입니다.
- 485÷21의 나머지는 얼마인가요? – 2입니다.

| 지도 도움말 |

나눗셈 알고리즘을 이해하고 문제를 해결할 수 있도록 지도한다.

나머지의 크기에 따라 몫을 바꾸어 계산할 수 있도록 지도한다.

→ 익힘 48쪽 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론

- **평가 내용** 내림이 없고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)를 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 관찰, 지필
- **유의 사항** 예상한 몫이 타당한지 생각해 보게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
몫을 어떻게 예상할지 모르는 경우	몇십몇을 가까운 몇십으로 생각하여 나눗셈의 몫을 예상하도록 지도한다.
예상한 몫과 나누는 수의 곱이 나누어지는 수보다 큰데도 몫을 고치지 않고 계산을 마친 경우	(두 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산에서 어떻게 했는지를 상기시켜 스스로 해결 방법을 찾도록 돕는다.
예상한 몫으로 계산한 결과 나머지가 나누는 수보다 큰데도 몫을 고치지 않고 계산을 마친 경우	나누는 수와 나머지를 비교하여 스스로 문제점을 발견하게 한다.
몫이 두 자리 수이고 나머지가 있는 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산을 할 수 있지만 계산 과정을 설명하지 못하는 경우	친구 또는 교사가 계산 과정을 설명하는 것을 듣고 자신의 계산 과정을 단계적으로 말하도록 한다.

정리 10분

확인 3 내림이 없고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

곱셈과 나눗셈의 관계를 이용하여 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 문제를 해결하도록 지도한다.

기초 소양

활동 1 문장으로 표현된 문제 상황을 이해하는 과정을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 2 나눗셈의 알고리즘을 이해하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

나눗셈의 나머지에 대한 지도 방안

자연수의 나눗셈에서 나머지에 대한 효과적인 지도 방안은 나머지 개념을 기본적으로 설명하고, 다양한 예시와 실생활 문제를 활용하여 학생들이 이해할 수 있도록 하는 것이다. 나눗셈 알고리즘을 가르치고, 나눗셈의 종류와 나머지의 관계를 강조하여 학생들이 나머지의 의미를 명확하게 이해할 수 있도록 도울 필요가 있다. 나머지가 발생하는 상황에 대하여 다양하게 제시하는 것이 도움이 될 수 있다. 그림과 다이어그램을 활용하여 시각적으로 설명하고, 학생들 간의 토론과 문제해결을 통해 나머지에 대한 깊은 이해를 촉진하여야 한다.

자기주도적 평가 자료

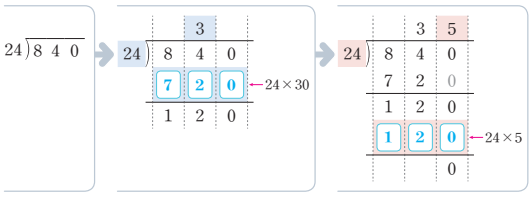
형성 평가(기초, 기본)

내림이 있고 몫이 두 자리 수인 ● 수학익힘 50~51쪽

(세 자리 수)÷(두 자리 수)를 어떻게 계산할까요?

활동 **1** 운동회 기념품으로 공책 840권을 한 반에 24권씩 나누어 주려고 합니다. 공책을 몇 개 반에 나누어 줄 수 있는지 알아봅시다.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요.
  예 840÷24
- 840÷24를 어떻게 구하는지 알아보세요.



840÷24= 35

- 공책을 몇 개 반에 나누어 줄 수 있을까요?
  35개 반
- 계산한 결과가 맞는지 확인해 보세요.

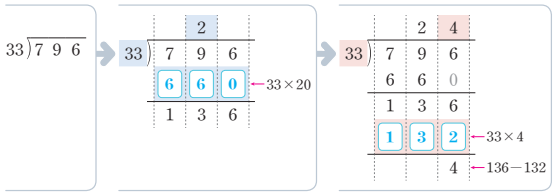
확인 24× 35 = 840

예 나누는 수 24와 몫 35를 곱하면 나누어지는 수 840이므로 바르게 계산했습니다.

72

활동 **2** 796÷33을 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

- □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.



추가질문 796÷33= 24 … 4

어떻게 계산하는지 말해 볼까요? 예 몫의 십의 자리 수부터 구하고, 남는 수를 다시 33으로 나누어 몫의 일의 자리 수와 나머지를 구합니다.

- 계산한 결과가 맞는지 확인해 보세요.

확인 33× 24 = 792 , 792 + 4 = 796

예 나누는 수 33과 몫 24를 곱한 후 나머지 4와 더하면 나누어지는 수 796이므로 바르게 계산했습니다.

확인 **3** 계산해 봅시다.

```
  2 5          3 7
32)8 0 0     18)6 7 2
  6 4          5 4
  1 6 0        1 3 2
  1 6 0        1 2 6
      0            6
```

714÷42=17

965÷21=45…20

문제해결 확인 **4** 532÷14에 알맞은 문제를 만들고 해결해 봅시다.

문제 예 끈 532 cm를 한 명에게 14 cm씩 똑같이 나누어 주려고 합니다. 끈을 몇 명에게 나누어 줄 수 있는지 알아봅시다.

답 예 38명

기초학습

73

학습 목표

- 내림이 있고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

지식·이해 • 자연수의 나눗셈

과정·기능 • 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 수 감각과 연산 감각 기르기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 내림이 있고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리 이해하기 • 내림이 있고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 방법 알아보기
정리	• 내림이 있고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 익히기 • 식에 알맞은 문제를 만들고 해결하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

(두 자리 수)÷(두 자리 수), 몫이 한 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수), 내림이 없고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)를 바탕으로 내림이 있고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)를 학습한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 내림이 있고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산하는 방법을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 내림이 있고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리 이해하기

| 지도 도움말 |

몫의 십의 자리에 있는 3은 30을 나타내므로 실제 나타내는 값은 24×30=720이라는 것을 알게 한다.

계산상의 편리함을 위해 일의 자리 0의 표시를 생략할 수 있음을 학생들이 이해하도록 지도한다.

→ 익힘 50쪽 1번

활동 2 내림이 있고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 방법 알아보기

추가 질문

- 796에 33이 몇 번 들어가나요? –24번입니다.
- 796÷33의 몫은 얼마인가요? –24입니다.
- 796÷33의 나머지는 얼마인가요? –4입니다.

| 지도 도움말 |

내림이 있고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리는 백의 자리에서 나눌 수 있는지 판단해 보게 하고, 나눌 수 없으므로 십의 자리에서 나누어야 함을 안내한다.

→ 익힘 50쪽 2번, 3번

자기주도적 학습 도움 자료

- 내림이 있고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)를 바르게 구한 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–4학년 1학기–3단원 세 자리 수를 두 자리 수로 나누어 볼까요(2)
- 내림이 있고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)를 바르게 구하지 못한 경우: 국가기초학력지원센터의 기초 학력 학습 자료–초등학교–수학 중 보정교육자료 '원리가 자라는 수학' 4학년 1학기–2. 곱셈과 나눗셈–두 자리 수로 나누기 (2) 활용
  (https://k-basics.org/user/studyView.do?menuSeq=667&datadetailSeq=713)

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론

- **평가 내용** 내림이 있고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리를 알 수 있다.
- **평가 방법** 관찰, 지필
- **유의 사항** 에상한 몫이 타당한지 생각해 보게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
계산 원리를 이해하지 못해 어떻게 계산할지 모르는 경우	내림이 없고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(한 자리 수)를 계산해 보게 한 다음 내림이 있고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)도 같은 방법으로 계산하면 된다는 것을 안내한다.
계산 원리는 이해하고 있으나 계산 과정에서 실수를 한 경우	메타 인지를 활용하여 계산 과정을 살펴보면서 실수가 있는 부분을 스스로 찾아보도록 한다.

정리 10분

확인 3 내림이 있고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

곱셈과 나눗셈의 관계를 이용하여 내림이 있고 몫이 두 자리 수인 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 문제를 해결하도록 지도한다.

확인 4 식에 알맞은 문제를 만들고 해결하기

| 지도 도움말 |

실생활 맥락에서 나누어지는 수와 나누는 수를 바르게 설정하여 문제를 만들 수 있도록 지도한다.

교과 역량

확인 4 문제해결

하위 요소	활동 내용
문제 만들기	조건에 알맞은 새로운 문제를 만들어 해결하기

기초 소양

활동 1 문장으로 표현된 문제 상황을 이해하는 과정을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 2 나눗셈의 알고리즘을 이해하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **땅따먹기 놀이** 문제해결 의사소통

- **활동 목표** 놀이를 통해 나눗셈을 연습할 수 있다.
- **활동 방법** ① 지우개를 튕겨 도착한 칸의 문제를 해결한다.
  ② 문제를 해결하면 색칠한다.
  ③ 더 많은 칸을 색칠한 사람이 승리한다.

활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

수학익힘 52~53쪽

나눗셈의 어림셈을 어떻게 할까요?

활동 **1** 색판 198장을 20명이 나누어 정리하려고 합니다. 한 사람이 정리할 색판의 수는 약 몇 장인지 어림셈을 이용하여 알아봅시다.

- 198을 어떤 수로 어림하면 좋을지 생각해 보세요.
  예 198을 몇백으로 어림하면 좋을 것 같습니다.
- 198을 어림하여 그림에 ○표로 나타내어 보세요.

예

추가질문

- 어림셈을 하기 위한 식으로 나타내어 보세요.
  예 200÷20
- 어림셈을 해 보세요.
  예 200÷20=10
- 한 사람이 정리할 색판은 약 몇 장인가요?
  예 약 10장

활동 **2** 세아는 357÷30을 계산해서 몫을 12로 구했습니다. 어림셈을 이용하여 세아가 바르게 계산했는지 알아봅시다.

- 357을 어떤 수로 어림하면 좋을지 생각해 보세요.
  예 357을 360으로 어림하면 좋을 것 같습니다.
- 어림셈을 하기 위한 식으로 나타내어 보세요.
  예 360÷30

추가질문

- 어림셈을 해 보세요.
  예 360÷30=12
- 어림셈을 이용하여 세아가 바르게 계산했는지 말해 보세요.
  예 357은 360보다 작기 때문에 357÷30의 몫은 360÷30의 몫인 12보다 작아야 합니다. 따라서 세아는 바르게 계산하지 않았습니다.

확인 **3** 기부하기 위해 모은 책 598권을 도서관 19곳에 똑같이 나누어 보내려고 합니다. 한 곳에 책을 약 몇 권 보낼 수 있는지 어림셈을 이용하여 구해 봅시다.

식 예 600÷20=30 (또는 600÷20)
답 예 약 30 권
예 598은 약 600이고, 19는 약 20이므로 어림셈으로 구하면 600÷20=30입니다. 따라서 약 30권씩 보낼 수 있습니다.

학습 목표

- 나눗셈의 어림셈을 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 자연수의 나눗셈
- 과정·기능 • 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
  • 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
- 가치·태도 • 사칙계산, 어림의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 어림셈을 이용하여 구하기 • 어림셈을 이용하여 바르게 계산했는지 알아보기
정리	• 어림셈을 이용하여 문제해결하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 어림셈으로 실생활 문제를 해결하는 과정을 통해 문제해결 능력을 기르고, 계산 전에 계산 결과를 어림해 보는 활동을 통하여 추론 능력을 기를 수 있게 한다.
- 어림셈을 통해 수학의 유용성을 느끼고 수학에 흥미를 가질 수 있도록 지도한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  –나눗셈의 어림셈에 대하여 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 어림셈을 이용하여 구하기

추가질문

- **198을 어림하면 얼마인가요?** –200입니다.

| 지도 도움말 |

수직선을 이용하여 문제해결에 필요한 수준의 어림을 할 수 있도록 지도한다.

→ 익힘 52쪽 1번

활동 2 어림셈을 이용하여 바르게 계산했는지 알아보기

추가 질문

- 357 ÷ 30의 몫은 360 ÷ 30의 몫 12와 같습니까?
  - 다릅니다. 나누어지는 수 357은 360보다 작으므로 357 ÷ 30의 몫은 360 ÷ 30의 몫 12보다 작습니다.

| 지도 도움말 |

357을 360으로 어림하지 않았더라도 근사한 값으로 어림셈을 한 경우 계산 및 결과를 인정한다. 비슷한 값으로 어림하여 결과를 도출한 경우 나눗셈의 나머지가 발생할 수 있다.

또 나누는 수가 같을 때 나누어지는 수가 작아지면 몫은 작아진다는 것을 이해하게 한다.

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론

- **평가 내용** 나눗셈의 어림셈을 할 수 있다.
- **평가 방법** 관찰, 지필
- **유의 사항** 어림셈을 통하여 결과를 짐작할 수 있는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
어림을 하지 못하는 경우	수직선 등의 시각적 보조자료를 이용하여 문제해결에 적합한 정도의 어림을 연습하게 한다.
어림셈의 정확도에 집착하는 경우	정확한 어림에 집착하기보다 문제해결에 적합한 정도의 어림을 하는 데 집중하도록 안내한다.
어림셈의 결과가 실제와 크게 차이나는 경우	문제해결에 적합한 정도의 어림을 할 수 있도록 지도한다.
어림셈을 할 수 있으나 그 방법을 설명하지 못하는 경우	어림에는 여러 방법이 있음을 안내하고 자신의 어림셈 과정을 말로 표현하도록 한다.

정리 10분

확인 3 어림셈을 이용하여 문제해결하기

| 지도 도움말 |

실생활 맥락을 바탕으로 하여 어림셈의 유용성을 인지할 수 있도록 안내한다.

기초 소양

활동 1 어림한 과정을 친구들에게 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 2 어림셈한 결과와 실제 결과를 비교하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

어림셈의 목적과 역할

어림셈의 목적과 역할은 수치 문제에서 정확한 계산 결과를 얻는 것이 아니라, 근사적이고 합리적인 답을 얻기 위한 과정이다. 어림셈은 정확한 수를 어림수로 대체하고 이를 활용하여 암산하는 과정으로 진행된다.

이는 암산 능력을 향상하는 데 도움을 주며, 적절한 답을 도출하는 결정에 중요한 역할을 한다. 어림을 통해 원하는 수에 대한 감을 익히고, 계산 과정에서 진행 방향을 판단하고 결과의 타당성을 확인할 수 있다. 어림은 계산 이전에 문제에 대한 감을 키우는 데 도움이 되며, 계산 후에는 결과를 평가하는 데 유용하게 활용된다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

뚝딱! 해결해요

*도움이 필요하면 ☜쪽을 찾아 공부해요!

1 계산해 보세요. ☜60, 62, 66, 68쪽

$$\begin{array}{r} 114 \\ \times\ 30 \\ \hline 3420 \end{array} \qquad 12\overline{)96}\ \ 8 \qquad 173\times36=6228 \qquad 140\div20=7$$

2 빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요. ☜62, 70쪽

3 몫의 크기를 비교하여 ○ 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣으세요. ☜70, 72쪽

256÷16 (>) 392÷28

256÷16=16이고, 392÷28=14이므로 16>14입니다.

4 피자 한 판을 만드는 데 밀가루 172 g이 필요합니다. 피자 16판을 만드는 데 필요한 밀가루는 몇 g인지 구해 보세요. ☜62쪽

식 172×16=2752 (또는 172×16)

답 2752 g

추론

5 준우는 892÷21을 다음과 같이 계산하였습니다. 잘못 계산한 곳을 찾아 바르게 계산해 보세요. ☜70쪽

$$\begin{array}{r} 402 \\ 21\overline{)892} \\ 84 \\ \hline 52 \\ 42 \\ \hline 10 \end{array}$$

바르게 계산하기

$$\begin{array}{r} 42 \\ 21\overline{)892} \\ 840 \\ \hline 52 \\ 42 \\ \hline 10 \end{array}$$

과정중심 의사소통

6 공깃돌 896개를 한 봉지에 30개씩 나누어 담으려고 합니다. 승아가 30봉지를 가지고 있다면 공깃돌을 나누어 담는 데 봉지가 충분한지 어림셈을 이용하여 설명해 보세요. ☜74쪽

설명 예 896은 약 900으로 어림할 수 있으므로 900÷30=30입니다.
896은 900보다 작기 때문에 몫은 30보다 작으므로 승아가 가진 30봉지는 공깃돌을 나누어 담는 데 충분합니다.

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식·이해	과정·기능	가치·태도
1	여러 가지 곱셈과 나눗셈 계산하기	2, 3, 5, 6	지필	• 자연수의 곱셈과 나눗셈	• 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
2	여러 가지 곱셈과 나눗셈 계산하기	3, 7	지필	• 자연수의 곱셈과 나눗셈	• 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
3	(세 자리 수)÷(두 자리 수)를 계산하고 크기 비교하기	7, 8	지필	• 자연수의 나눗셈	• 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
4	(세 자리 수)×(두 자리 수)를 활용하여 실생활 문제해결하기	3	지필	• 자연수의 곱셈	• 사칙연산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
5	(세 자리 수)÷(두 자리 수)를 활용하여 실생활 문제해결하기	7	지필, 관찰	• 자연수의 나눗셈	• 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
6	실생활 문제에서 어림셈하기	9	지필, 구술	• 자연수의 나눗셈	• 사칙연산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 사칙계산, 어림의 유용성 인식

성취기준

[4수01-04] 곱하는 수가 한 자리 수 또는 두 자리 수인 곱셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다. ▶▶1, 2, 4번 문항

[4수01-05] 나눗셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 나눗셈의 의미를 알고, 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해한다. ▶▶4, 6번 문항

[4수01-07] 나누는 수가 두 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다. ▶▶1, 2, 3, 5번 문항

[4수01-08] 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈과 관련한 여러 가지 상황에서 어림셈을 할 수 있다. ▶▶6번 문항

1번 문항

평가 목표 곱하는 수가 두 자리 수인 곱셈의 계산 원리와 나누는 수가 두 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

2번 문항

평가 목표 곱하는 수가 두 자리 수인 곱셈의 계산 원리와 나누는 수가 두 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

3번 문항

평가 목표 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산하여 결과를 비교할 수 있다.

풀이 $256 \div 16 = 16$, $392 \div 28 = 14$이므로 $16 > 14$입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- **(세 자리 수)÷(두 자리 수)를 바르게 계산하지 못하는 경우**: 학생들에게 충분한 문제를 풀어볼 수 있는 기회를 제공하여 실력을 향상하도록 돕는다. 작은 수부터 시작해서 점진적으로 난이도를 높여가며 문제를 제공한다.

4번 문항

평가 목표 (세 자리 수)×(몇십몇)을 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.

풀이 피자 한 판을 만드는 데 필요한 밀가루의 무게에 만들어야 하는 피자의 판수를 곱하여 계산한다. $172 \times 16 = 2752$이므로 2752 g이 된다.

평가 시 유의 사항 계산 결과는 바르게 구하였으나 문제해결을 위한 알맞은 식을 만들지 못한 경우 오답으로 처리한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **계산이 틀린 경우**: 계산할 때 실수한 부분을 스스로 찾도록 안내한다. 세로 셈으로 식을 쓰도록 유도하여 계산 과정을 알고 있는지 확인한다.

5번 문항 추론

하위 요소	활동 내용
추론 과정의 반성	(세 자리 수)÷(두 자리 수)를 수행하는 절차를 바르게 수행하였는지 반성하기

평가 목표 (세 자리 수)÷(두 자리 수) 문제의 수행 절차를 살펴보고 잘못 계산한 부분을 찾아 바르게 고칠 수 있다.

풀이 자릿값과 관련된 오류이다. 잘못된 계산의 경우 몫이 402이지만 바른 위치에 적어 몫이 42가 되어야 한다.

평가 시 유의 사항 계산 결과는 바르게 구하였으나 계산이 잘못된 곳을 찾지 못한 경우 오답으로 처리한다.

6번 문항 의사소통

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	학생이 자신의 사고와 전략을 수학적 표현으로 나타내고 설명하면서 수학적 표현의 편리함을 인식하기

평가 목표 어림셈을 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.

풀이 896을 바르게 어림하여 어림셈을 하고 적절하게 설명했으면 정답으로 인정할 수 있다.

오답 유형 및 지도 사항

- **문제해결에 알맞은 어림을 하지 못하는 경우**: 문제를 다시 읽고 문제해결에 적절한 어림을 고민하게 지도한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
어림한 결과를 바탕으로 어림셈을 논리적이고 체계적으로 수행한 경우	2
문제해결을 위하여 적절하게 어림하였으나 어림셈을 수행하지 못한 경우	1
문제를 전혀 이해하지 못한 경우	0

공학 도구 활용 방안 계산기

계산기의 기능과 쓰임을 알고, 계산기의 사용 방법을 지도한다. 계산기가 필요한 상황에 대해 알고, 실생활에서 필요한 경우 계산기를 활용하여 문제를 해결할 수 있음을 안내한다.

참고 자료

곱셈 오류를 줄이려면

곱셈은 여러 단계의 복잡한 과정을 거치기 때문에 실수할 가능성이 높다. 따라서 계산 전에 어림값을 확인하거나 각 단계를 점검하여 성급한 오류를 방지해야 한다. 특히, 곱셈에서 받아올림 수치를 기록하는 등 특정 수치를 정확하게 기록하는 습관을 길러 오류를 최소화하는 전략이 필요하다. 정확한 계산을 위하여 계산 절차에 신중함을 기울이고 일정한 점검 습관을 통해 실수를 방지해야 한다. 단계적인 이해와 연습, 문제해결 전략, 실생활 문제 적용 등이 도움이 될 수 있다.

뚝딱! 해결해요

창의적으로 해결하기

문제해결 추론

+ 수 카드를 한 번씩만 사용하여 (두 자리 수)÷(두 자리 수)의 나눗셈식을 만들려고 합니다. 몫이 3보다 큰 나눗셈식을 만들어 계산해 보세요. 66쪽

- 나누는 수에 수 카드 1 과 3 을 사용할 때, 몫이 3보다 큰 나눗셈식을 만들어 계산해 보세요.

나눗셈식	몫	나머지
예 57÷13	4	5

예 75÷13=5…10도 가능합니다.

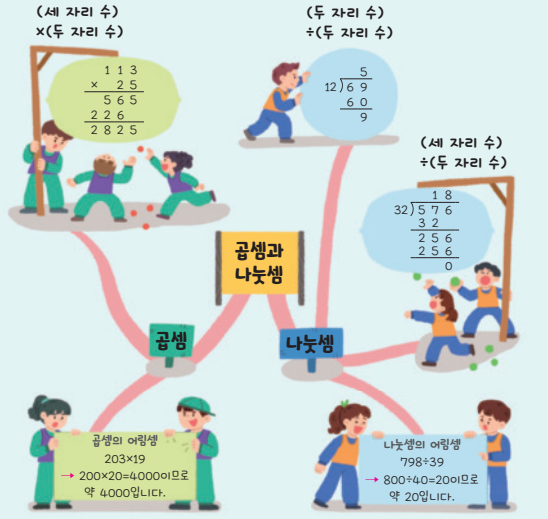
추가 질문

- 나누는 수에 수 카드 1 과 5 를 사용할 때, 몫이 3보다 큰 나눗셈식을 만들어 계산해 보세요.

나눗셈식	몫	나머지
73÷15	4	13

78

한눈에 보기



스스로 확인해 볼까요

	확인
(세 자리 수)×(두 자리 수), (두 자리 수)÷(두 자리 수), (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고, 계산할 수 있나요?	☆ ☆ ☆
(세 자리 수)×(두 자리 수), (두 자리 수)÷(두 자리 수), (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 어림셈을 할 수 있나요?	☆ ☆ ☆
(세 자리 수)×(두 자리 수), (두 자리 수)÷(두 자리 수), (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있나요?	☆ ☆ ☆
(세 자리 수)×(두 자리 수), (두 자리 수)÷(두 자리 수), (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산과 어림의 편리한 점을 말할 수 있나요?	☆ ☆ ☆

79

창의적으로 해결하기 문제해결 추론

평가 목표 (두 자리 수)÷(두 자리 수)를 활용하여 조건에 맞는 나눗셈식을 세워 계산할 수 있다.

풀이 • 나누는 수가 13일 때

몫이 3보다 크려면 13×4=52이므로 나누어지는 수는 52와 같거나 커야 합니다. 남은 숫자 카드 5, 7로 만들 수 있는 52와 같거나 큰 수는 57, 75입니다.

57÷13=4…5, 75÷13=5…10

• 나누는 수가 15일 때

몫이 3보다 크려면 15×4=60이므로 나누어지는 수는 60과 같거나 커야 합니다. 남은 숫자 카드 3, 7로 만들 수 있는 60과 같거나 큰 수는 73입니다.

73÷15=4…13

평가 시 유의 사항 식을 바르게 수립하였으나 계산한 몫이 3보다 크지 않은 경우 오답으로 간주한다.

오답 유형 및 지도 사항

큰 수에서 작은 수를 나누어야 몫이 커진다는 것을 이해하지 못하는 경우: 수 모형을 이용하여 계산 원리를 이해하게 하거나 계산 과정의 각각의 식을 풀어 쓰면서 수 감각을 익히게 한다.

추가 질문

- **몫이 크려면 어떻게 식을 만들어야 할까요?**
  - 나누어지는 수를 크게, 나누는 수를 작게 해야 합니다.
- **주어진 수 카드를 사용하여 나누는 수가 13인 식을 만들었을 때 가능한 나눗셈식은 한 개인가요?**
  - 2개입니다.
- **주어진 수 카드를 사용하여 나누는 수가 15인 식을 만들었을 때 가능한 나눗셈식은 한 개인가요?**
  - 네, 한 개입니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
몫이 3보다 큰 나눗셈식을 만들어 바르게 계산한 경우	2
몫이 3보다 큰 나눗셈식을 만들었으나 바르게 계산하지 못한 경우	1
몫이 3보다 큰 나눗셈식을 만들지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 추론

- **평가 내용** 숫자 카드를 사용하여 알맞은 나눗셈식을 만들고 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 지필
- **유의 사항** 나눗셈식을 바르게 완성하고, 해결 과정을 설명하게 함으로써 문제해결 방법에 대해 확인하고, 다른 답도 찾을 수 있도록 제시한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
나눗셈식을 바르게 완성하고, 해결 과정을 잘 설명한 경우	해결 과정과 결과를 다른 사람에게 설명해 보도록 한다.
나눗셈식은 완성하였으나 해결 과정을 설명하지 못한 경우	구한 답을 대입하여 나눗셈식을 계산해 보고, 다시 일부만 지운 상태에서 기호에 알맞은 수를 찾고 그 이유를 설명하게 한다.
문제를 이해하지 못하고 나눗셈식도 완성하지 못한 경우	추가 질문을 활용하여 단계적으로 구하도록 하며 구한 방법을 설명해 보도록 한다.

한눈에 보기

| 지도 도움말 |

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.

스스로 확인해 볼까요

지식·이해	(세 자리 수)×(두 자리 수), (두 자리 수)÷(두 자리 수), (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고, 계산할 수 있나요?
과정·기능	(세 자리 수)×(두 자리 수), (두 자리 수)÷(두 자리 수), (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 어림셈을 할 수 있나요?
	(세 자리 수)×(두 자리 수), (두 자리 수)÷(두 자리 수), (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있나요?
가치·태도	(세 자리 수)×(두 자리 수), (두 자리 수)÷(두 자리 수), (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 계산과 어림의 편리한 점을 말할 수 있나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우
→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우
→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료
단원 평가(기본, 보충, 심화)

게임
바다 탐험

참고 자료

나눗셈 오류를 줄이려면

나눗셈 오류를 최소화하기 위해서는 '기수법 오류'를 모든 학년에서 주의 깊게 지도하고, 고학년에서는 '소수점 오류'에도 주의를 기울여야 한다. 두 오류는 모두 십진기수법의 이해와 밀접하게 연관되어 있기 때문에 나눗셈 과정에서 기록된 수치의 의미를 명확히 이해시킬 방안을 마련해야 한다. 특히, 피제수와 몫의 각 자리를 구분하기 위해 세로선을 그어 각 자리에 기입된 수치의 의미를 명확히 이해시키는 것이 중요하다. 이러한 접근은 학생들이 나눗셈을 정확하게 이해하고 오류를 예방하는 데 도움이 될 수 있다.

수학 더하기 역사

익힘 54쪽

곱셈은 다양한 방법으로 수행할 수 있다. 기존의 방법과 다르게 곱셈의 결과를 확인하는 과정에서 빠르게 답의 정오를 판단할 수 있다. 학생들은 교과서를 통하여 학습한 것과 다른 과정으로 수행되는 곱셈을 통하여 곱셈의 계산 원리를 더욱 깊게 이해할 수 있다.

학습 목표

- 곱셈과 나눗셈을 이용하여 그림을 완성할 수 있다.

범주

지식·이해
- 자연수의 곱셈과 나눗셈

과정·기능
- 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
- 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 문제 상황 이해하기 • 곱셈과 나눗셈을 이용하여 그림 완성하기 • 친구와 완성한 그림 비교하기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물

계산기, 색연필, 준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 계산 결과를 확인하는 과정에서 계산기를 사용할 수 있도록 지도한다.

도입 5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

| 활동 설명 |

- 문제 카드에 주어진 곱셈식과 나눗셈식을 계산하는 활동이다.
- 계산한 결과에 따라 색칠하여 그림을 완성하고 친구와 결과를 비교한다.

| 지도 도움말 |

- 바르게 문제를 해결하지 않으면 그림이 제대로 완성되지 않을 수 있다.

전개 25분

문제 상황 이해하기

추가 질문

- 어떤 상황인가요?
  - 문제 카드의 문제를 계산하고 알맞게 색칠해야 합니다.

1 곱셈과 나눗셈을 이용하여 그림 완성하기

추가 질문 1

- 문제 카드를 살펴보세요. 문제 카드는 몇 장인가요?
  - 9장입니다.

- **문제 카드를 살펴보세요. 어떤 곱셈식이 있나요?**
  - 128×24, 253×30 등이 있습니다.
- **문제 카드를 살펴보세요. 어떤 나눗셈식이 있나요?**
  - $256 \div 16$, $650 \div 26$ 등이 있습니다.

| 지도 도움말 |

주어진 곱셈식과 나눗셈식을 계산하는 단계에서 학생들이 계산을 잘못한 경우를 찾아내기 어렵다. 문제 카드의 문제를 계산하기 전에 문제 카드의 문제에 대하여 충분히 이야기를 나눈 뒤 문제를 해결한다.

추가 질문 2

- **어떤 색이 필요할까요?**
  - 빨강, 분홍, 갈색, 노랑, 검정입니다.

추가 질문 3

- **완성된 그림은 어떤 그림인가요?**
  - ㉠ 책상 위에 있는 사과입니다.

2 친구와 완성한 그림 비교하기

| 지도 도움말 |

학생들이 대화하는 과정에서 정답이 맞고 틀린 것을 확인하는 것뿐만 아니라 어떻게 계산하였고 어떤 문제가 가장 어려웠는지, 무엇을 배웠는지 등에 대해서 자유롭게 이야기할 수 있는 분위기를 조성한다.

학습 과정 중심 평가

문제해결 추론 의사소통 정보처리

- **평가 내용** 곱셈과 나눗셈 문제를 해결하고 그림을 완성할 수 있다.
- **평가 방법** 관찰, 지필
- **유의 사항** 계산 결과가 달라도 동일한 색으로 칠하는 경우가 있음을 알게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
곱셈과 나눗셈 문제를 바르게 해결하여 그림을 완성한 경우	짝과 비교하여 확인하고 아직 완성하지 못한 짝을 도와줄 수 있도록 지도한다.
곱셈과 나눗셈 문제를 해결했으나 그림을 바르게 완성하지 못한 경우	문제를 바르게 해결했는지 확인하여 한 번 더 점검하도록 안내한다.
곱셈과 나눗셈 문제를 해결하지 못한 경우	이 단원의 내용을 복습하고 수학익힘 문제를 다시 풀어 보도록 안내한다.

정리 10분

3 활동을 정리하고 소감 말하기

| 지도 도움말 |

- 곱셈식과 나눗셈식을 풀면서 알게 된 점을 정리한다.
- 활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

문제해결 추론 의사소통 정보처리

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙 이용	곱셈과 나눗셈 문제를 해결하기
문제 이해 및 전략 탐색	문제에 주어진 조건과 정보를 분석하고, 적절한 문제해결 전략을 수립하여 해결하기

하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	바르게 구했는지 비판적으로 사고하며 확인하기

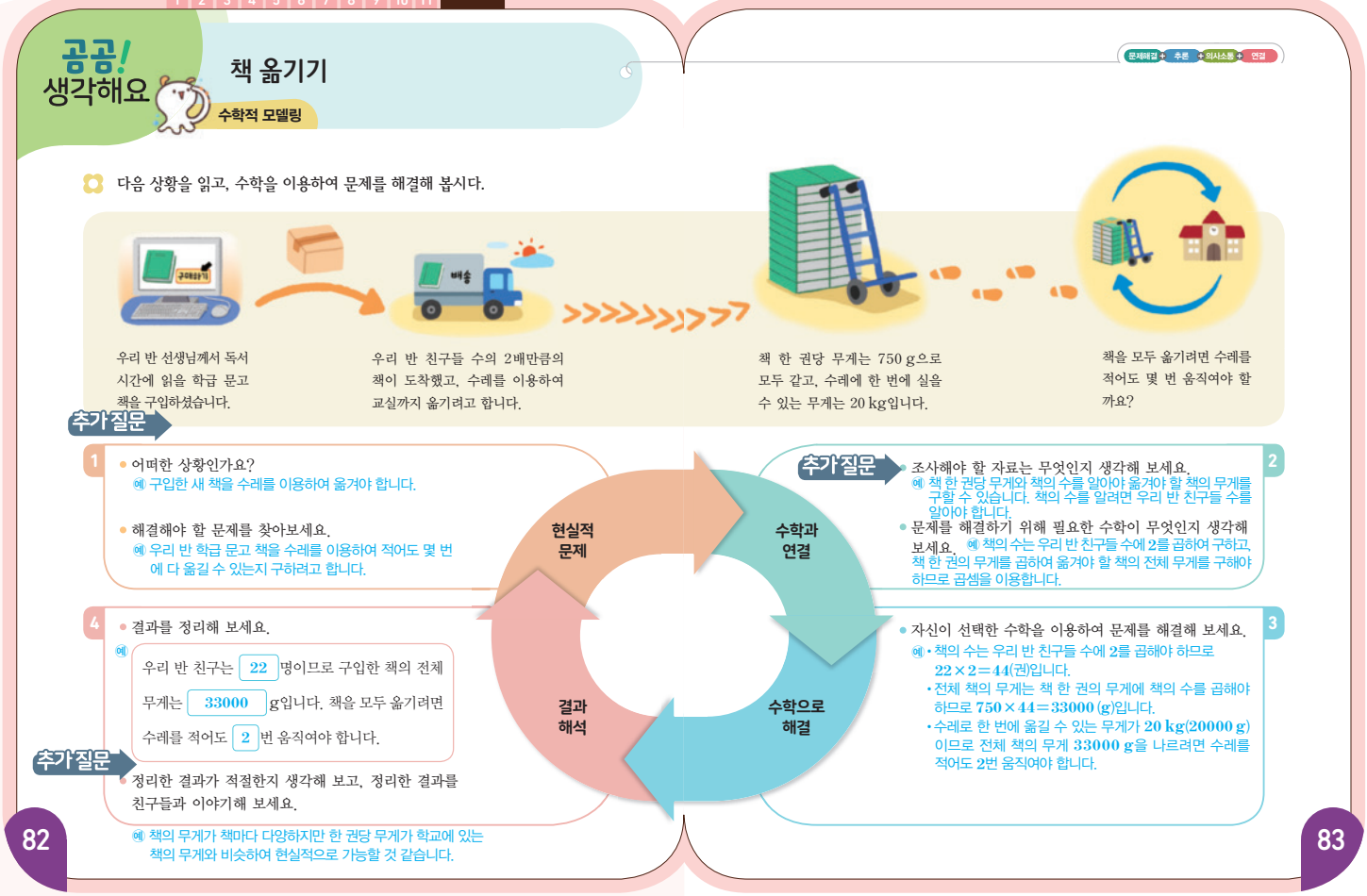
하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	자신의 해결 과정을 설명하고, 다른 친구의 의견을 존중하기

하위 요소	활동 내용
복잡한 계산에서의 공학 도구 이용	계산 결과를 확인하는 과정에서 계산기 사용하기

기초 소양

1 문장으로 표현된 문제 상황을 이해하는 과정을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

2 문제해결 과정을 설명하면서 언어 소양 함양을 도모한다.



학습 목표

- 실생활 문제를 수학과 연결하여 해결할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 자연수의 곱셈과 나눗셈
- 과정·기능 • 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
  • 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
- 가치·태도 • 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입	• 활동 내용 이해하고, 흥미 유발하기
전개	• 문제 상황 이해하기 • 해결해야 할 상황 인식하기 • 해결할 방법 생각하기 • 수학적으로 해결하기 • 결과 정리하기
정리	• 활동 내용 정리하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 실생활 문제 상황을 바르게 이해하고 수학과 연결할 수 있도록 지도한다.

도입 5분

활동 내용 이해하고, 흥미 유발하기

| 지도 도움말 |

- 학습 목표를 안내하고, 제목을 통해 활동 내용에 대해 흥미를 유발한다.

전개 25분

문제 상황 이해하기

추가 질문

- **상황을 읽고, 문제가 되는 상황은 무엇인가요?**
  – 구입한 새 책을 수레를 이용하여 옮겨야 하는데 몇 번 움직여야 할지 알고 싶은 것입니다.

| 지도 도움말 |

- 학생들에게 문제를 읽고 이해하는 법을 지도해야 한다. 문제를 읽을 때 핵심 단어나 중요한 정보를 파악하도록 유도한다.

1 해결해야 할 상황 인식하기

지도 도움말

• 필요한 정보와 맥락을 이해할 수 있도록 지도한다. 문제 상황에서 주어진 자료를 정리하고, 필요한 추가 정보가 있는지 확인한다.

2 해결할 방법 생각하기

추가 질문

● **주어진 조건으로 문제를 해결할 수 있을까요?**
- 문제를 해결할 수 없습니다.

● **어떻게 하면 문제를 해결할 수 있을까요?**
- 조사해야 하는 자료가 있습니다.

● **문제를 해결하려면 어떻게 해야 할까요?**
- 곱셈을 이용하여 계산합니다.

지도 도움말

• 필요한 정보를 어떻게 찾을 수 있을지 스스로 생각해 보도록 하고, 해결할 수 있는 수학적 개념을 찾도록 안내한다.

3 수학적으로 해결하기

지도 도움말

• 문제의 내용을 식으로 나타내는 연습을 통해 수학적으로 표현하는 능력을 키우도록 지도한다. 답을 구할 때 적절한 단위를 사용할 수 있도록 안내한다.

4 결과 정리하기

추가 질문

● **만약 우리 반 친구가 더 많았다면 결과는 어떻게 바뀌었을까요?**
- 책의 수가 많아지므로 무게가 늘어납니다. 따라서 수레를 여러 번 옮겨야 할 것 같습니다.

지도 도움말

• 문제를 해결한 결과가 현실 상황을 잘 반영하는지 확인하며 상황이 바뀔 경우 과정과 결과가 바뀔 수 있음을 안내한다.

• 상황을 바꾸어 제시하여 학생들끼리 자신의 해결 과정을 공유하고 서로의 접근 방법을 이해하도록 유도하여 협력과 이해를 촉진할 수 있다.

학습 과정 중심 평가

3 문제해결

● **평가 내용** 수학을 사용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.

● **평가 방법** 관찰, 구술, 지필

● **유의 사항** 상황에 따라 과정 및 결과가 달라질 수 있음을 인지한다.

● **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
문제를 이해하지 못하는 경우	구체물이나 시각적 자료 등을 통하여 맥락을 이해할 수 있도록 지도한다.
식으로 나타내지 못하는 경우	교사가 앞에서 시범을 보이거나 발문을 통하여 수학적 정보를 식으로 나타낼 수 있도록 지도한다.

정리 10분

활동 내용 정리하기

지도 도움말

학생들이 해결한 방법을 평가하고 오류나 개선 가능한 부분을 찾아내어 피드백을 제공할 수 있다. 비슷한 맥락이지만 요구하는 내용이 다른 문제를 추가로 제시하고 과정과 결과를 비교하며 깊이 있는 학습을 이끌 수 있다.

교과 역량

문제해결 추론 의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	문제에 주어진 조건과 정보를 분석하고, 적절한 문제해결 전략을 수립하여 해결하기
문제해결 참여 및 도전	적극적이고 자신감 있게 문제해결에 참여하고, 끈기 있게 도전하여 성취감을 느끼기

하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	바르게 구했는지 비판적으로 사고하며 확인하기

하위 요소	활동 내용
타인의 수학적 아이디어 존중	친구들의 의견을 존중하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	수학과 실생활 상황을 연결하여 수학의 유용성을 인식하기

기초 소양

1 제시된 문제를 이해하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

3 실생활 맥락을 수학으로 연결하는 과정에서 수리 소양 함양을 도모한다.

4 평면도형의 이동

1 단원 개관

이 단원은 구체물이나 평면도형을 밀고, 뒤집고, 돌리는 다양한 활동을 경험하면서 평면도형의 평행이동, 대칭이동, 회전이동과 같은 도형 변환에 관한 기초 개념을 학습한다. 또한 점의 이동을 학습하면서 위치와 방향을 직관적으로 이해하여 공간 감각을 기르고자 한다.

이 단원에서는 조각 같은 구체물과 평면도형을 밀기, 뒤집기, 돌리기 했을 때 그 변화를 관찰하고 수학적으로 이해할 수 있도록 구성하였다. 삼각형, 사각형 외에 변의 수가 많은 다각형은 아직 학습하지 않았기 때문에 학생들이 이미 알고 있는 삼각형과 사각형을 중심으로 평면도형을 제시하였다. 점의 이동에서는 점을 여러 방향으로 얼마만큼 이동했는지를 나타내는 방법을 학습하면서 점의 이동을 통해 공간 감각을 익히도록 한다.

구체물이나 평면도형을 바로 조작해 보기보다는 이동했을 때의 모양을 추측해 보고 나타내어 보도록 한 다음에 조작 활동으로 확인하도록 하여 추론 능력을 기를 수 있도록 한다. 평면도형을 밀고, 뒤집고, 돌리는 활동과 점을 이동하는 활동을 통해 그 변화를 추론하고 확인하면서 도형 변환을 직관적으로 이해할 수 있도록 하며, 평면도형의 이동을 다양한 방법으로 설명할 수 있음에 유의해서 지도해야 한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 평면도형과 입체도형은 여러 가지 모양을 범주화한 것이며, 각각의 평면도형과 입체도형은 고유한 성질을 갖는다. • 도형의 성질과 관계를 탐구하고 정당화하는 것은 논리적이고 비판적으로 사고하는 데 기반이 된다.		
범주	지식 • 이해 • 평면도형의 이동	과정 • 기능 • 평면도형을 밀기, 뒤집기, 돌리기 한 모양을 추측하고 그리기 • 공간 감각 기르기	가치 • 태도 • 평면도형, 입체도형에 대한 흥미와 관심 • 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

2 평면도형의 이동

[4수03-04] 구체물이나 평면도형의 밀기, 뒤집기, 돌리기 활동을 통하여 그 변화를 이해한다.

[4수03-05] 평면에서 점의 이동에 대해 위치와 방향을 이용하여 설명할 수 있다.

성취기준 해설

[4수03-05] 평면에서 점의 이동은 격자를 따라 위, 아래, 오른쪽, 왼쪽으로 '~칸', '~cm'를 이동하는 수준에서 다룬다. 한 점의 이동에 대해 위치와 방향을 설명하는 데 초점을 두고, 꼭짓점의 이동을 이용하여 평면도형의 이동을 설명하는 활동은 다루지 않는다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- '도형과 측정' 영역에서는 용어와 기호로 '직선, 선분, 반직선, 각, (각의) 꼭짓점, (각의) 변, 직각, 예각, 둔각, 수직, 수선, 평행, 평행선, 원의 중심, 반지름, 지름, 이등변삼각형, 정삼각형, 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형, 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 다각형, 정다각형, 대각선, 초, 도(°), mm, km, L, mL, g, kg, t'을 다룬다.
- 평면도형의 이동에서 돌리고 뒤집기나 뒤집고 돌리기 등 복잡한 변화를 지양한다.
- 평면도형의 이동을 활용하여 모양의 변화나 무늬를 설명하게 할 때 설명 방법이 다양할 수 있음에 유의하여 다른 친구들의 설명을 비판적으로 검토하게 한다.
- 평면도형의 이동, 원 그리기 등을 이용하여 여러 가지 모양이나 무늬 만들기 활동을 통해 수학의 아름다움을 느끼게 할 수 있다.
- '도형과 측정' 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '도형과 측정' 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서 학생들은 일상생활에서 볼 수 있는 구체물이나 범주화된 평면도형들을 이용하여 구체적으로 조작 활동을 한다. 구체물을 다루고 관찰함으로써 도형을 직관적으로 이해한 것을 그림으로 나타내고 표현한다. 학생들은 평면도형의 이동 방법을 말해 보면서 논리적이고 비판적인 사고를 키울 수 있다.

이 단원에서는 범주 중 지식 · 이해 범주와 관련하여 평면도형의 이동에 대한 직관적 이해를 통해 도형의 변화를 알고 설명할 수 있다. 과정 · 기능 범주와 관련하여 평면도형을 밀기, 뒤집기, 돌리기 한 모양을 추측하고 그리는 활동을 통해 공간 감각을 기를 수 있다. 가치 · 태도 범주와 관련하여 실생활에서 평면도형의 이동이 활용되는 경우를 통해 수학의 유용성을 깨닫고 흥미를 가질 수 있으며, 도형 관련 문제해결에 비판적으로 사고하는 태도를 가질 수 있다.

성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 구체물이나 평면도형을 이용한 구체적인 조작 활동(밀기, 뒤집기, 돌리기)을 통해 그 변화를 이해하도록 구성하였다. 또한 점의 이동에 대해 위치와 방향을 이용하여 설명하는 활동을 통해 공간 감각을 기를 수 있도록 내용을 구성하였다.

3 단원 학습 계열

배운 내용

- 선의 종류와 각, 직각삼각형, 직사각형, 정사각형 알아보기 [3학년 1학기]

이 단원의 내용

- 평면도형 밀기
- 평면도형 뒤집기
- 평면도형 돌리기
- 점의 이동

배울 내용

- 사다리꼴, 평행사변형, 마름모 알아보기
- 다각형, 정다각형 알아보기 [4학년 2학기]
- 도형의 합동 이해하고, 합동인 도형의 성질 탐구하기
- 선대칭도형 이해하고 그리기
- 점대칭도형 이해하고 그리기 [5학년 2학기]

4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표	
내용	1. 구체물이나 평면도형을 여러 방향으로 밀었을 때의 변화를 이해하고, 민 후의 도형과 이동 과정을 표현할 수 있다. 2. 구체물이나 평면도형을 여러 방향으로 뒤집었을 때의 변화를 이해하고, 뒤집은 후의 도형과 이동 과정을 표현할 수 있다. 3. 구체물이나 평면도형을 여러 방향으로 돌렸을 때의 변화를 이해하고, 돌린 후의 도형과 이동 과정을 표현할 수 있다. 4. 구체물이나 점이 이동했을 때의 변화를 이해하고, 점의 이동에 대해 위치와 방향을 이용하여 말할 수 있다.	
교과 역량	1. 구체물이나 평면도형을 밀고, 뒤집고, 돌리는 활동에 따른 결과를 추론할 수 있다. 추론 2. 밀기, 뒤집기, 돌리기 한 도형을 보고 이동 방법을 말할 수 있다. 추론 의사소통 3. 구체물이나 점을 이동하는 활동에 따른 결과를 추론할 수 있다. 추론 4. 점을 이동해 보고 이동한 방법을 위치와 방향을 이용하여 말할 수 있다. 추론 의사소통 5. 평면도형의 이동과 관련된 문제 상황에서 적절한 문제해결 전략을 활용하여 문제를 해결하고 그 해결 과정을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 6. 실생활에서 평면도형의 이동을 활용한 사례를 찾아보고, 수학의 유용성을 경험할 수 있다. 추론 연결	
범주	지식·이해	• 평면도형의 이동
	과정·기능	• 평면도형을 밀기, 뒤집기, 돌리기 한 모양을 추측하고 그리기 • 점이 이동한 위치를 추측하고 그리기 • 공간 감각 기르기
	가치·태도	• 평면도형에 대한 흥미와 관심 • 도형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름

1차시
단원 도입

2차시
평면도형을 밀면
어떻게 될까요

3차시
평면도형을 뒤집으면
어떻게 될까요

4~5차시
평면도형을 돌리면
어떻게 될까요

6차시
점이 어떻게 이동할까요

7차시
뚝딱! 해결해요

8차시
함께! 놀아요
햄스터를 해바라기씨까지
이동하기

9차시
곰곰! 생각해요
평면도형의 이동으로
무늬 만들기

6 단원의 전개 계획

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수 • 학습 내용	교과 역량
1	단원 도입	수학 84~85쪽 익힘 55쪽	• '떠올려 보기'를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 평면도형의 이동이 필요한 상황을 살펴본다. • 실생활에서 평면도형의 이동이 사용되는 사례를 찾아본다.	추론 의사소통 연결
2	평면도형을 밀면 어떻게 될까요	수학 86~88쪽 익힘 56~57쪽	• 평면도형을 여러 방향으로 밀면 어떻게 될지 생각해 보고 밀었을 때의 변화를 이해하게 한다.	추론 의사소통
3	평면도형을 뒤집으면 어떻게 될까요	수학 89~91쪽 익힘 58~59쪽	• 평면도형을 여러 방향으로 뒤집으면 어떻게 될지 생각해 보고 뒤집었을 때의 변화를 이해하게 한다.	추론 의사소통 정보처리
4~5	평면도형을 돌리면 어떻게 될까요	수학 92~95쪽 익힘 60~61쪽	• 평면도형을 시계 방향과 시계 반대 방향으로 90°, 180°, 270°, 360°만큼 돌렸을 때의 변화를 이해하게 한다.	문제해결 추론 의사소통
6	점이 어떻게 이동할까요	수학 96~97쪽 익힘 62~63쪽	• 점을 여러 방향으로 이동하면 어떻게 될지 생각해 보고 이동했을 때의 변화를 이해하게 한다.	추론 의사소통
7	**뚝딱! 해결해요**	수학 98~101쪽 익힘 64쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • '한눈에 보기'에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론 의사소통
8	**함께! 놀아요** 햄스터를 해바라기씨까지 이동하기	수학 102~103쪽	• 점의 이동 방법을 이용하여 햄스터를 해바라기씨까지 이동하게 한다.	추론 연결 정보처리
9	**곰곰! 생각해요** 평면도형의 이동으로 무늬 만들기	수학 104~105쪽	• 평면도형의 이동을 이용하여 규칙적인 무늬를 만들어 본다.	추론 의사소통

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도	
• 평면도형의 이동	• 공간 감각 기르기		색연필
• 평면도형의 이동	• 평면도형을 밀기 한 모양을 추측하고 그리기 • 공간 감각 기르기	• 평면도형에 대한 흥미와 관심	준비물 10
• 평면도형의 이동	• 평면도형을 뒤집기 한 모양을 추측하고 그리기 • 공간 감각 기르기	• 평면도형에 대한 흥미와 관심	준비물 11
• 평면도형의 이동	• 평면도형을 돌리기 한 모양을 추측하고 그리기 • 공간 감각 기르기		준비물 12
• 평면도형의 이동	• 점이 이동한 위치를 추측하고 그리기 • 공간 감각 기르기		준비물 12
• 평면도형의 이동	• 평면도형을 밀기, 뒤집기, 돌리기 한 모양을 추측하고 그리기 • 점이 이동한 위치를 추측하고 그리기 • 공간 감각 기르기	• 평면도형에 대한 흥미와 관심 • 도형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	
• 평면도형의 이동	• 점이 이동한 위치를 추측하고 그리기	• 평면도형에 대한 흥미와 관심	준비물 13, 준비물 14, 준비물 15
• 평면도형의 이동	• 평면도형을 밀기, 뒤집기, 돌리기 한 모양을 추측하고 그리기	• 평면도형에 대한 흥미와 관심	준비물 15, 준비물 16

7 단원 지도 유의 사항

① 평면도형을 밀고, 뒤집고, 돌리는 활동과 점을 이동하는 활동을 하기 전에 그 결과를 예상해 보고 나타내어 본 후 자신의 예상이 맞는지 확인해 보는 추론 활동을 할 수 있도록 지도한다.

② 평면도형을 뒤집거나 돌렸을 때의 도형을 그릴 때에는 작도 방법보다 도형의 이동에서 나타난 변화에 초점을 두도록 지도한다.

③ 밀기와 뒤집기는 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로, 돌리기는 시계(시계 반대) 방향으로 90°, 180°, 270°, 360°만큼 이동하는 것으로 한정하여 지도한다.

④ 도형의 이동은 초등학교 교육과정의 선수 학습 내용 범위에서 다루어진 평면도형을 사용하여 지도한다.

⑤ 모눈종이는 평면도형이 이동했을 때의 변화를 쉽게 이해하기 위한 수단이므로 차시의 목적에 따라 유연하게 활용한다.

⑥ 점의 이동 방법을 설명할 때에는 움직인 방향과 거리(~칸, ~cm)를 모두 나타내도록 지도한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	**단원 도입**	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학 익힘 수학 지도서
2	평면도형을 밀면 어떻게 될까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
3	평면도형을 뒤집으면 어떻게 될까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
4~5	평면도형을 돌리면 어떻게 될까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
6	점이 어떻게 이동할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충 심화	●	기초 기본		
7	**뚝딱! 해결해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
8	**함께! 놀아요** 햄스터를 해바라기씨까지 이동하기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							
9	**곰곰! 생각해요** 평면도형의 이동으로 무늬 만들기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로젝트	포트폴리오
내용	1. 구체물이나 평면도형을 여러 방향으로 밀었을 때의 변화를 이해하고, 민 후의 도형과 이동 과정을 표현할 수 있는가?	2	●	●	●		●		
	2. 구체물이나 평면도형을 여러 방향으로 뒤집었을 때의 변화를 이해하고, 뒤집은 후의 도형과 이동 과정을 표현할 수 있는가?	3	●	●	●		●		
	3. 구체물이나 평면도형을 여러 방향으로 돌렸을 때의 변화를 이해하고, 돌린 후의 도형과 이동 과정을 표현할 수 있는가?	4~5	●	●	●		●		
	4. 구체물이나 점이 이동했을 때의 변화를 이해하고, 점의 이동에 대해 위치와 방향을 이용하여 말할 수 있는가?	6		●	●		●		
교과 역량	1. 구체물이나 평면도형을 밀고, 뒤집고, 돌리는 활동에 따른 결과를 추론할 수 있는가? 추론	2~5	●	●	●		●		
	2. 밀기, 뒤집기, 돌리기 한 도형을 보고 이동 방법을 말할 수 있는가? 추론 의사소통	2~5	●	●	●		●		
	3. 구체물이나 점을 이동하는 활동에 따른 결과를 추론할 수 있는가? 추론	6		●	●		●		
	4. 점을 이동해 보고 이동한 방법을 위치와 방향을 이용하여 말할 수 있는가? 추론 의사소통	6		●	●		●		
	5. 평면도형의 이동과 관련된 문제 상황에서 적절한 문제해결 전략을 활용하여 문제를 해결하고 그 해결 과정을 설명할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통	7	●	●		●	●		
	6. 실생활에서 평면도형의 이동을 활용한 사례를 찾아보고, 수학의 유용성을 경험할 수 있는가? 추론 연결	8~9	●	●	●	●	●		

10 학생 맞춤형 지도 방안 및 학습 과정 중심 평가 방안 예시 — 3차시를 중심으로

목표 및 방법

평가 목표	내용	• 구체물이나 평면도형을 여러 방향으로 뒤집었을 때의 변화를 이해하고, 뒤집은 후의 도형과 이동 과정을 표현할 수 있다.
	교과 역량	• 구체물이나 평면도형을 뒤집는 활동에 따른 결과를 추론할 수 있다. 추론 • 뒤집기 한 도형을 보고 이동 방법을 말할 수 있다. 추론 의사소통
	범주	지식·이해 • 평면도형의 이동
		과정·기능 • 평면도형을 뒤집기 한 모양을 추측하고 그리기 • 공간 감각 기르기
		가치·태도 • 평면도형에 대한 흥미와 관심
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수·학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수·학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	● 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 – 지난 시간에 배운 내용 점검하기 – 벽면의 빈칸을 채우려면 조각을 어떻게 뒤집어야 하는지 생각해 보기	**[선수 학습 확인]** – 평면도형을 밀었을 때의 변화를 이해하고, 이동 후의 도형과 이동 과정을 표현할 수 있는가?	구술 평가 관찰 평가
전개	● 조각을 여러 방향으로 뒤집었을 때의 변화 살펴보기 – 조각을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 뒤집으면 어떻게 될지를 생각해 보기 – 조각을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 뒤집어 보기	**[평가 1]** – 조각을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 뒤집으면 어떻게 될지 예상하고 뒤집었을 때의 모양을 그릴 수 있는가? 추론	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
	● 도형을 뒤집으면 어떻게 되는지 알아보기 – 도형을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 뒤집으면 어떻게 될지 생각해 보기 – 도형을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 뒤집은 도형 그리기 – 도형을 뒤집었을 때 모양과 방향이 어떻게 되는지 말해 보기	**[평가 2]** – 도형을 여러 방향으로 뒤집은 후의 도형을 그릴 수 있고, 이동 방법을 말할 수 있는가? 추론 의사소통	
	● 조각을 뒤집어서 직사각형 모양 완성하기 – 빨간색 조각과 파란색 조각을 어느 쪽으로 뒤집어야 하는지 말해 보기	**[평가 3]** – 조각을 어떻게 뒤집어야 하는지 알고, 그 방법을 말할 수 있는가? 추론 의사소통	
정리	● 배운 내용 정리하기 – 열쇠를 한 번 뒤집었을 때 나올 수 없는 모양 찾기 – 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	**[학습 결과 확인]** – 열쇠를 한 번 뒤집었을 때 나올 수 없는 모양을 찾을 수 있는가?	지필 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	평면도형을 밀었을 때의 변화를 이해하기 어려워하거나 이동 후의 도형과 이동 과정을 표현하기 어려워하는 경우	• 2차시 학습 결과 확인을 바탕으로 3차시를 계획한다. • 평면도형을 밀었을 때 모양과 크기가 변하지 않고 위치만 바뀐다는 것을 알 수 있도록 상기시킨다.
평가 1	조각을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 뒤집으면 어떻게 될지 예상하고 뒤집었을 때의 모양을 그릴 수 있는 경우	• 도형을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 뒤집으면 어떻게 될지 말해 보도록 한다.
	조각을 뒤집으면 어떻게 될지 예상할 수 있지만 뒤집은 후의 모양을 그릴 수 없는 경우	• 준비물 11을 이용하여 뒤집기 전과 후의 모습을 직접 비교하는 활동을 반복하여 도형을 뒤집기 전에 어떻게 될지 예상해 보게 하고 바로 확인할 수 있도록 한다.
	조각을 뒤집었을 때의 모양을 예상하기 어려워하고 뒤집은 후의 모양을 그리기 어려워하는 경우	• 모둠이나 짝과 함께 활동해 보면서 다른 친구가 이동 방법을 말하는 것을 먼저 듣고 이해한 후 말할 수 있도록 한다.
평가 2	도형을 여러 방향으로 뒤집은 후의 도형을 그릴 수 있고, 이동 방법을 말할 수 있는 경우	• 도형을 여러 방향으로 뒤집은 후의 도형과 이동 방법을 친구들에게 말해 보도록 한다.
	도형을 여러 방향으로 뒤집은 후의 도형은 그릴 수 있지만, 이동 방법을 말하기 어려워하는 경우	• 뒤집기 전과 후의 도형을 보여 주고, 뒤집기 전과 후의 도형을 비교하여 모양, 크기, 방향이 어떻게 달라졌는지 찾아보게 한다.
	도형을 여러 방향으로 뒤집은 후의 도형을 그리지 못하고, 이동 방법을 말하기 어려워하는 경우	• 구체적인 예시를 통해 뒤집기를 복습한 후, 도형을 여러 방향으로 뒤집은 후의 도형을 예상할 수 있도록 한다.
평가 3	두 조각을 어느 쪽으로 뒤집어야 하는지 말할 수 있는 경우	• 말한 방법이 맞는지 준비물 11을 이용하여 확인해 보게 한다.
	두 조각 중 한 조각만 어느 쪽으로 뒤집어야 하는지 말할 수 있는 경우	• 빈칸에 뒤집는 방향을 아는 조각을 먼저 그리고 남은 빈칸에 조각이 어떻게 들어가야 하는지 준비물 11을 이용하여 확인할 수 있도록 한다.
	두 조각을 어느 쪽으로 뒤집어야 하는지 말하지 못하는 경우	• 준비물 11을 여러 방향으로 뒤집어 보고 빈칸을 채울 수 있는지 확인한 후 어떻게 뒤집었는지 말해 보게 한다.
학습 결과 확인	열쇠를 한 번 뒤집었을 때 나올 수 없는 모양을 찾을 수 있는 경우	• 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 4~5차시를 계획한다.

11 내용 체계 중심 수업 지도안 예시 — 2차시를 중심으로

수학과 교수 • 학습 과정안

학습 주제	• 평면도형을 밀면 어떻게 될까요		차시	2차시
학습 목표	내용	• 구체물이나 평면도형을 여러 방향으로 밀었을 때의 변화를 이해하고, 민 후의 도형과 이동 과정을 표현할 수 있다.	수업 모형	개념 형성 수업 모형
	교과 역량	• 구체물이나 평면도형을 미는 활동에 따른 결과를 추론할 수 있다. 추론 • 밀기 한 도형을 보고 이동 방법을 말할 수 있다. 추론 의사소통		
	범주	지식 • 이해 • 평면도형의 이동		
		과정 • 기능 • 평면도형을 밀기 한 모양을 추측하고 그리기 • 공간 감각 기르기		
		가치 • 태도 • 평면도형에 대한 흥미와 관심		
교수 • 학습 방법 및 유의 사항	• 평면도형을 밀기 전에 변화를 예상해 보고, 그 결과를 확인하는 과정을 통해 공간 감각을 기를 수 있도록 한다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계		교수 • 학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입		**[선수 확인] 동기 유발** ● 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. **[학습 목표와 학습할 내용 안내]** ● 평면도형을 여러 방향으로 미는 활동을 통해 그 변화를 이해하고, 이동 후의 도형과 이동 과정을 표현해 봅시다.	5	유 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.
전개	범례 제시 및 범례 분류하기	**[활동 1] 조각을 여러 방향으로 밀었을 때의 변화 살펴보기** ● 조각을 밀어 보려고 합니다. 조각을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 밀면 어떻게 될지 생각해 보세요. – 모양은 변하지 않고 위치는 바뀔 것 같습니다. ● 조각을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 밀어 보세요. –(조각을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 밀어 본다.) ● 조각을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 밀었을 때의 변화를 말해 보세요. – 미는 방향에 상관없이 모양은 변하지 않습니다. – 미는 방향에 따라 도형의 위치가 바뀝니다.	10	자 준비물 10

전개	공통의 성질 추상화하기	**[활동 2] 도형을 밀면 어떻게 되는지 알아보기** ● 삼각형을 밀었을 때의 변화를 알아보려고 합니다. 도형을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 밀면 어떻게 될지 생각해 보세요. – 삼각형의 모양은 그대로이고 위치만 바뀔 것 같습니다. ● 삼각형을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 밀었을 때의 도형을 그려 보세요. – ((준비물 10)을 주어진 도형 위에 올려 놓고 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 민 후 그려 본다.)	5	
	개념 정의하기	● 도형을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 밀었을 때의 모양과 위치는 어떻게 되는지 말해 볼까요? – 도형을 밀면 모양은 변하지 않고 위치만 바뀝니다.	5	자 (준비물 10)
	개념 익히기	**[활동 3] 조각을 밀어서 정사각형 모양 완성하기** ● 정사각형 모양을 완성하기 위해 빨간색 조각을 어느 쪽으로 밀어야 하는지 말해 보세요. – 조각을 오른쪽으로 밀어야 합니다. ● 정사각형 모양을 완성하기 위해 파란색 조각을 어느 쪽으로 밀어야 하는지 말해 보세요. – 조각을 왼쪽으로 밀어야 합니다. ● 정사각형 모양을 완성하기 위해 노란색 조각을 어느 쪽으로 밀어야 하는지 말해 보세요. – 조각을 위쪽으로 밀어야 합니다.	5	
정리 및 평가		**[확인하기]** **[확인 4] 조각을 밀어서 꽃 그림 퍼즐 완성하기** ● 꽃 그림 퍼즐을 완성하기 위해 ㉠ 조각을 어느 쪽으로 밀어야 하는지 생각해 보세요. – ㉠ 조각을 왼쪽으로 밀어야 합니다. **형성 평가로 확인하기** ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. – (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) **알게 된 내용 정리하기** ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 말해 보세요. – (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) **[차시 예고]** 다음 시간에는 평면도형의 뒤집기를 알아보겠습니다.	10	자 전자책등 (형성 평가—기초, 기본) ㊊ 모둠 또는 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

<table>
<tr><td rowspan="5">차시
평가 목표</td><td>내용</td><td colspan="2">• 평면도형을 여러 방향으로 밀었을 때의 변화를 이해하고, 민 후의 도형과 이동 과정을 표현할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>교과
역량</td><td colspan="2">• 구체물이나 평면도형을 미는 활동에 따른 결과를 추론할 수 있다. 추론
• 밀기 한 도형을 보고 이동 방법을 말할 수 있다. 추론 의사소통</td></tr>
<tr><td rowspan="3">범주</td><td>지식 • 이해</td><td>• 평면도형의 이동</td></tr>
<tr><td>과정 • 기능</td><td>• 평면도형을 밀기 한 모양을 추측하고 그리기
• 공간 감각 기르기</td></tr>
<tr><td>가치 • 태도</td><td>• 평면도형에 대한 흥미와 관심</td></tr>
<tr><td>평가 내용</td><td colspan="3">• 평면도형을 밀었을 때의 변화를 이해하고, 민 후의 도형과 이동 과정을 표현할 수 있는가?</td></tr>
<tr><td rowspan="4">학생
맞춤형
지도 방안
예시</td><td colspan="2">학생 반응</td><td>지도 방안 예시</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 평면도형을 여러 방향으로 밀었을 때의 변화를 정확하게 이해하고, 민 후의 도형과 이동 방법을 표현할 수 있는 경우</td><td>• 도형을 밀기 전에 그 결과를 예상하고 미는 과정을 다양하게 설명해 보도록 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 평면도형을 여러 방향으로 밀었을 때의 변화는 이해하지만 민 후의 도형을 그리기 어려워하거나 이동 방법을 말하지 못하는 경우</td><td>• 준비물 10을 이용하여 도형을 밀기 전과 후의 모습을 직접 비교하는 활동을 반복한 후 도형을 그려 보게 한다.
• 모둠이나 짝과 함께 활동해 보면서 다른 친구가 이동 방법을 말하는 것을 먼저 듣고 이해한 후 말할 수 있도록 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 평면도형을 여러 방향으로 밀었을 때 변화를 이해하지 못하는 경우</td><td>• 준비물 10을 이용하여 도형을 밀기 전과 후의 모양을 비교하는 활동을 다시 안내하고 밀기 전과 후의 도형을 비교하여 모양, 크기, 위치가 어떻게 달라졌는지 단계적으로 질문하여 찾아보게 한다.</td></tr>
</table>

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 도형을 여러 방향으로 밀었을 때의 결과를 예상할 수 있어요.	○	○	○
2. 도형을 밀었을 때 모양과 위치는 어떻게 되는지 말할 수 있어요.	○	○	○

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의 • 응답(Q&A)

Q1 평면도형의 이동 지도 시 유의점은 무엇인가요?

A1 평면도형의 이동은 간단한 평면도형의 밀기, 뒤집기, 돌리기를 하는 것으로 이후에 학습하게 될 합동과 대칭을 이해하는 데 기초가 됩니다. 따라서 처음에는 구체물, 평면도형 등을 밀기, 뒤집기, 돌리기 하며 그 변화를 관찰하게 하고, 변화에 대해 이해하게 되면 직접 해 보기 전에 어떤 모양이 될지 추측하게 한 후 조작하여 확인하게 함으로써 공간에서의 추론을 경험하게 합니다.

Q2 평면도형의 이동에서 뒤집고 돌리기나 돌리고 뒤집기는 다루지 않나요?

A2 2015 수학과 교육과정에 따라 개발된 초등학교 수학과 교과서에는 평면도형을 뒤집고 돌리기 하거나 돌리고 뒤집기를 하는 차시가 제시되었습니다. 하지만 뒤집고 돌리기 같은 복잡한 변환은 공간적 대상을 변환하는 기초적인 능력을 신장하려는 이 단원의 목적에 부합하기 어렵다고 볼 수 있어 2022 수학과 교육과정에서는 다루는 것을 지양합니다. 이와 관련하여 성취기준 적용 시 고려 사항에 다음과 같은 문장이 추가되었습니다.

• 평면도형의 이동에서 돌리고 뒤집기나 뒤집고 돌리기 등 복잡한 변화를 지양한다.

Q3 평면도형의 이동은 어떻게 평가해야 하나요?

A3 평면도형의 이동은 평면도형의 이동 후의 정교한 작도의 결과를 평가의 주안으로 두기보다는 학생이 평면도형의 이동 과정에 대해 감각적으로 이해하고 있는지를 평가하는 것이 바람직합니다. 따라서 지필 평가보다는 관찰 평가를 통해 학생들이 활동 중에 밀기, 뒤집기, 돌리기를 한 후의 도형을 보고 올바르게 그렸는지 직관적으로 판단하는 능력을 중심으로 수행 평가를 하는 것이 바람직합니다.

이론적 배경

1. 도형의 변환

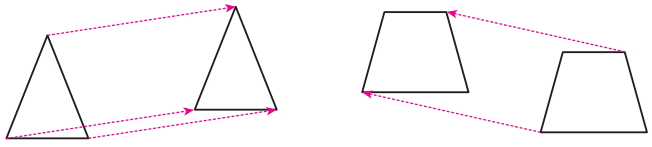
도형의 변환이란 도형 A를 일정한 규칙에 의해서 A'로 만드는 것으로 쉽게 말해 도형의 위치를 이동하거나 크기를 바꾸는 것을 도형의 변환이라 한다. 도형의 변환에는 합동변환, 닮음변환, 아핀변환, 사영변환 등이 있는데 그중 합동변환과 닮음변환을 초등학교에서 다룬다.

가. 합동변환

합동변환이란 도형의 모양이나 크기는 변하지 않고, 위치나 방향만을 이동하는 것으로 도형을 하나의 물체로 보고 이동하는 것과 같다. 합동변환에는 평행이동, 대칭이동, 회전이동이 있다.

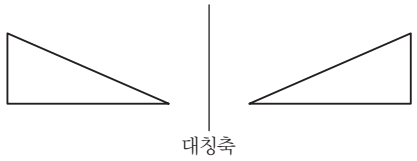
(1) 평행이동

도형을 일정한 방향으로 일정한 거리만큼 이동하는 조작을 평행이동이라고 한다. 따라서 도형을 평행이동하면 도형 안에 모든 점은 같은 방향으로 같은 거리만큼 이동하게 된다.



(2) 대칭이동

대칭이동에는 뒤집는 기준에 따라 점대칭 이동, 선대칭 이동, 면대칭 이동이 있는데 초등학교 3~4학년에서는 뒤집기(선대칭 이동), 5~6학년에서는 점대칭 이동과 선대칭 이동만 다루고 있다.



(3) 회전이동

회전이동은 고정된 점을 중심으로 어떤 방향으로 일정한 양만큼 회전하여 이동하는 것을 말한다. 초등학교에서는 엄밀한 수학적 정의로 지도하기 어려우므로 회전이동 대신 돌리기라고 칭한다.

나. 닮음변환

닮음변환은 도형의 모양은 변하지 않고 크기만 변하는 변환이다. 닮음비에 따라 변의 길이가 일정하게 커지거나 작아지게 되는데, 닮음비는 중학교 교육과정에서 다루고 있다(김성준 외, 2015).

2. 평면도형의 이동의 지도

2022 교육과정 초등학교에서의 합동변환은 3~4학년 '평면도형의 이동'에서 다루고 있으며, 5~6학년 '합동과 대칭'에서 다루고 있다. '평면도형의 이동'에서는 수학적으로 정확한 합동변환을 학습하기보다는 학습자의 흥미를 유발하고 생활 속에서 합동변환의 상황에 대한 이해를 통해 공간 감각을 기르고자 하는 목적이 있기 때문에 구체물이나 간단한 평면도형의 밀기, 뒤집기, 돌리기를 중점적으로 하게 된다.

가. 밀기(평행이동)

밀기는 초등학교 학생들이 평행이동의 개념을 쉽게 이해할 수 있도록 도입한 생활 용어이다. 따라서 수학적인 엄밀한 접근보다는 초등학생들이 구체물이나 도형이 이동하더라도 도형의 모양은 바뀌지 않고 위치만 바뀐다는 사실을 직관적으로 이해하고 도형의 변화를 관찰하도록 지도하는 것이 중요하다.

나. 뒤집기(대칭이동)

뒤집기는 생활 용어로서 대칭이동 중에서 선을 중심으로 대칭한 선대칭을 만드는 것을 의미한다. 구체물이나 도형을 뒤집기하면 반사한 것과 같은 모양이 되는데, 이것은 구체물이나 도형이 상하나 좌우만 바뀔 뿐, 모양은 변하지 않는다는 것을 직관적으로 이해하도록 하고 변화를 관찰하는 데 목적이 있다.

다. 돌리기(회전이동)

돌리기는 초등학생들이 회전이동을 이해하기 쉽게 도입한 생활 용어이다. 물건이나 도형을 돌렸을 때 모양은 변하지 않는다는 사실을 학생들이 직관적으로 이해하고 그 변화를 관찰하도록 지도하는 것이 중요하다.

3. 점의 이동

학습자의 공간 감각은 공간적 상황에서 학습자가 느끼는 직관적 느낌으로 학습자의 공간 감각을 발달시키기 위해서 도형 자체에 대한 인식과 도형 사이의 관계에 초점을 둔 경험을 많이 하도록 해야 한다. 이런 공간 감각과 관련된 공간 능력을 여러 가지로 분류하고 있지만, 평면도형의 이동과 관련해서는 '공간에서의 위치 지각 능력'이 중심이 된다. 이 능력은 구체물이나 도형을 자기 자신과의 관계를 맺는 능력으로 구체물이나 도형이 학습자를 중심으로 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽 등에 있다고 지각할 수 있는 능력이다. '공간에서의 위치 지각 능력'과 함께 생각해 볼 수 있는 것이 '공간 방향'이다. 공간 방향은 공간에서 자기 자신과 여러 가지 대상의 상대적 위치와 거리 관계를 이해하고, 공간에서의 위치, 방향, 거리를 알고 이동해 가는 방법을 아는 능력을 의미한다. 공간 방향의 하위 요인으로는 방향 감각, 좌표 감각, 거리 감각, 구조 감각 등이 있다.

〈공간 방향의 하위 요인〉

하위 요인	의미
방향 감각	전후, 좌우, 상하의 위치나 동서남북과 같은 방위를 이용하여 자신이나 대상의 상대적인 위치와 방향을 파악하는 능력
좌표 감각	공간에서 지도 체계와 좌표 체계를 이해하고 좌표를 이용하여 방향이나 위치 및 이동 경로를 파악하는 능력
거리 감각	공간에서 자신과 대상 또는 대상과 대상 사이의 원근이나 고저, 지도 체계와 좌표 체계에서의 거리와 축척을 파악하는 능력
구조 감각	공간의 대상을 바라본 위치를 방향과 각도, 원근 등을 이용하여 결정하는 능력과 공간의 대상들이 다양한 위치와 각도의 조망에서 어떻게 보이는가를 상상하는 능력

우리나라를 제외한 많은 나라에서 공간 방향과 관련된 위치, 방향, 좌표, 경로 등을 초등학교에서 학습하고 있다. 이에 2022 교육과정 개발을 위한 연구 과정에서 초등학교 수학과 교육과정에 공간 방향 관련 내용 도입의 필요성이 제기되어 2022 교육과정 성취기준에 새롭게 제시되었다(정영옥, 2017).

> 2 평면도형의 이동
> [4수03-05] 평면에서 점의 이동에 대해 위치와 방향을 이용하여 설명할 수 있다.

중학교에서는 직교 좌표를 중심으로 수학적 좌표를 가르치고 있지만, 초등학교에서는 점의 이동을 통해 위치와 방향을 직관적으로 이해하도록 한다. 따라서 점을 위쪽, 아래쪽, 오른쪽, 왼쪽 등의 방향으로 '~칸', '~cm'만큼 이동하는 것을 학습하면서 좌표의 기초 개념을 익히도록 한다.

참고 문헌 • 김성준 · 김수환 · 신준식 · 이대현 · 이종영 · 임문규 · 정은실 · 최창우, 『초등학교 수학과 교재 연구와 지도법』, 동명사, 2015, 216쪽~218쪽
• 정영옥, 「초등학교 수학에서 공간 방향에 대한 교육과정과 교과서 비교」, 대한수학교육학회지, 19(4), 2017, 666쪽

4 평면도형의 이동

이 단원을 배우면
- 평면도형을 밀 수 있어요.
- 평면도형을 뒤집을 수 있어요.
- 평면도형을 돌릴 수 있어요.
- 점의 이동에 대해 위치와 방향을 이용하여 설명할 수 있어요.

방 탈출 놀이를 해요. 만화로 설명

떠올려 보기

알고 있는 내용에 색칠하세요.

각 | 직각삼각형 | 직각 | 정사각형

평면도형을 이동해 볼까요?

84 85

학습 목표
- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주
지식·이해 • 평면도형의 이동
과정·기능 • 공간 감각 기르기

수업의 흐름

도입	• 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기
전개	• 평면도형의 이동을 만화로 이해하기
정리	• 핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기

교구 및 준비물
색연필

학습 지도 및 평가의 주안점
- 떠올려 보기(색칠하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 평면도형의 이동을 본 경험을 떠올려 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

도입 15분

이 단원을 배우면

| 지도 도움말 |

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있도록 한다.

떠올려 보기 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

- **각은 무엇인가요?**
  - 한 점에서 그은 두 반직선으로 이루어진 도형입니다.
- **직각은 몇 도인가요?**
  - 90°입니다.
- **직각삼각형은 무엇인가요?**
  - 한 각이 직각인 삼각형입니다.
- **정사각형은 무엇인가요?**
  - 네 각이 모두 직각이고 네 변의 길이가 모두 같은 사각형입니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

각, 직각, 직각삼각형, 정사각형 등 평면도형의 기초 개념을 알지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.

체조 영상

체조 영상

https://t25.kr/arf8

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개 15분

평면도형의 이동을 만화로 이해하기

등장인물 소개

하하
영리한 친구

랑이
호기심 많은 친구

로니
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기 의사소통 연결

- 친구들은 어디에 갔나요?
  - 방 탈출 놀이를 하는 곳에 갔습니다.
- 어떤 상황인가요?
  - 설명서를 읽고 나서 설명서가 로니 입김에 날아갔습니다.
  - 하하와 랑이는 설명서가 움직인 것을 모르고 똑같은 것이 또 있다고 생각했습니다.

만화 영상

정리 10분

핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기 추론

- **이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?**
  - 평면도형을 밀면 어떻게 될지에 대해 공부할 것 같습니다.
  - 평면도형을 뒤집으면 어떻게 될지에 대해 공부할 것 같습니다.
  - 평면도형을 돌리면 어떻게 될지에 대해 공부할 것 같습니다.
  - 점을 이동했을 때 위치와 방향이 어떻게 될지에 대해 공부할 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

익힘 55쪽

1 직각삼각형을 그려 보세요.
- 직각삼각형은 한 각이 직각인 삼각형이므로 모눈종이를 이용하여 직각이 있는 삼각형을 그립니다.

2 직각삼각형을 모두 찾아 기호를 써 보세요.
- 직각삼각형은 한 각이 직각인 삼각형입니다.

3 직사각형을 모두 찾아 기호를 써 보세요.
- 직사각형은 네 각이 모두 직각인 사각형입니다.

추가 활동 자료

보충 활동 교실에서 시곗바늘 관찰하기 정보처리

- **활동 목표** 시곗바늘이 움직이는 방향을 알 수 있다.
- **활동 방법** ① 교실에서 시곗바늘을 보면서 시곗바늘이 어떻게 움직였는지 관찰한다.
  ② 실제 시곗바늘이 움직이는 방향을 몸으로 나타내어 본다.

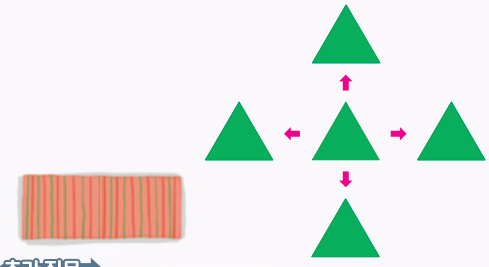
평면도형을 밀면 어떻게 될까요?

수학익힘 56~57쪽

활동 1 조각을 밀어 퍼즐의 빈칸을 채우면 이 방을 탈출할 수 있습니다. 조각을 어떻게 밀어야 할지 알아봅시다. 준비물 10

- 조각을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 밀면 어떻게 될지 생각해 보세요.
  예 • 미는 방향으로 조각의 위치가 바뀔 것 같습니다.
  • 조각의 모양은 변하지 않을 것 같습니다.

- 조각을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 밀어 보세요.



추가 질문

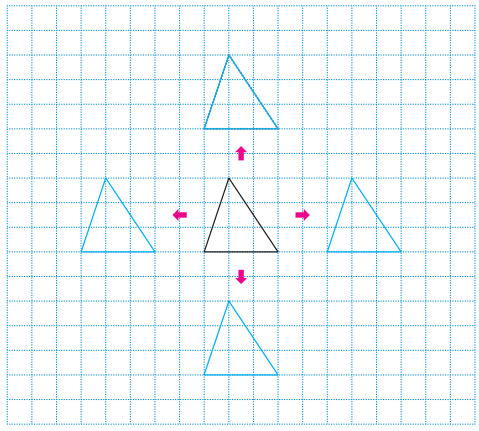
86

활동 2 도형을 밀었을 때의 도형을 알아봅시다. 준비물 10

1 추가 질문

- 삼각형을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 밀면 어떻게 될지 생각해 보세요.
  예 • 미는 방향으로 삼각형의 위치가 바뀔 것 같습니다.
  • 삼각형의 모양은 변하지 않을 것 같습니다.

- 삼각형을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 밀었을 때의 도형을 그려 보세요.



2 추가 질문

도형을 밀었을 때 모양과 위치는 어떻게 되는지 말해 볼까요?
예 모양은 변하지 않고 위치만 바뀝니다.

87

학습 목표

- 평면도형을 여러 방향으로 밀었을 때의 변화를 이해할 수 있다.
- 평면도형을 민 후의 도형과 이동 과정을 말할 수 있다.

범주

지식·이해	• 평면도형의 이동
과정·기능	• 평면도형을 밀기 한 모양을 추측하고 그리기 • 공간 감각 기르기
가치·태도	• 평면도형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 조각을 여러 방향으로 밀었을 때의 변화 살펴보기 • 도형을 밀면 어떻게 되는지 알아보기 • 조각을 밀어서 정사각형 모양 완성하기
정리	• 조각을 밀어서 꽃 그림 퍼즐 완성하기

교구 및 준비물

준비물 10

학습 지도 및 평가의 주안점

- 평면도형을 밀기 전에 변화를 예상해 보게 하고, 그 결과를 확인할 수 있도록 지도한다.
- 평면도형을 밀었을 때의 이동 과정을 말할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 평면도형을 밀면 어떻게 될지에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 조각을 여러 방향으로 밀었을 때의 변화 살펴보기

추가 질문

- **조각을 위쪽으로 밀면 모양은 어떻게 되나요?**
  – 조각을 위쪽으로 밀면 모양은 그대로입니다.
- **조각을 위쪽으로 밀면 위치는 어떻게 되나요?**
  – 조각을 위쪽으로 밀면 위치는 바뀝니다.
- **조각을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 밀었을 때의 변화를 말해 보세요.**
  – 모양은 변하지 않고 위치만 바뀝니다.

| 지도 도움말 |

조각을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 밀면 어떻게 될지를 생각해 보게 한다.

조각을 직접 밀어 보고, 자신이 예상한 것과 같은지를 확인하게 한다.

→ 익힘 56쪽 1번, 2번

활동 2 도형을 밀면 어떻게 되는지 알아보기

추가 질문 1

- **어떤 도형인가요?**
  - 삼각형입니다.
- **삼각형은 변이 몇 개인가요?**
  - 3개입니다.

추가 질문 2

- **내 생각과 같은지 준비물 10을 이용하여 확인해 보세요.**
  - (준비물 10을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 각각 밀어 보고, 그린 도형과 비교해 본다.)

| 지도 도움말 |

평면도형을 밀기 전에 도형의 구성 요소를 살펴보는 시간을 가지면서 이동한 도형을 나타낼 때 헷갈리지 않도록 지도한다.

평면도형을 주어진 방향으로 미는 활동을 통해 도형을 밀었을 때의 변화를 이해하고, 이동 후의 도형과 이동 과정을 표현할 수 있게 지도한다.

→ 익힘 56~57쪽 3번, 4번, 5번

자기주도적 학습 도움 자료

- 평면도형의 밀기를 이해하고, 밀었을 때의 도형을 잘 그리는 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–4학년 1학기–4단원 평면도형을 밀어 볼까요
- 평면도형의 밀기를 이해하지 못한 경우: 국가기초학력지원센터의 기초 학력 학습 자료–초등학교–수학 중 보정 교육 자료 '원리가 자라는 수학' 3학년 1학기 5. 평면도형의 이동 활용 (https://k-basics.org/user/studyView.do?menuSeq=667&datadetailSeq=698)

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 평면도형을 여러 방향으로 밀었을 때의 도형을 그릴 수 있고, 그 변화를 말할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 평면도형을 밀기 전에 변화를 예상해 보고, 그 결과를 확인하는 과정을 통해 공간 감각을 기를 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
도형을 여러 방향으로 밀었을 때의 도형을 그리고, 그 변화를 말할 수 있는 경우	다른 모양의 도형을 모눈종이에 그린 후 그 도형을 여러 방향으로 밀었을 때의 도형을 그려 보게 하고, 그 변화를 말해 보게 한다.
도형을 여러 방향으로 밀었을 때의 도형은 그렸지만 변화를 말하지 못하는 경우	도형을 밀기 전과 민 후의 도형을 각각 비교해 보면서 도형의 모양, 크기, 위치가 어떻게 변했는지 말해 보게 한다.
도형을 여러 방향으로 밀었을 때의 도형을 추론하기 어려워하는 경우	준비물 10을 직접 밀어 보면서 변화를 확인할 수 있도록 한다.

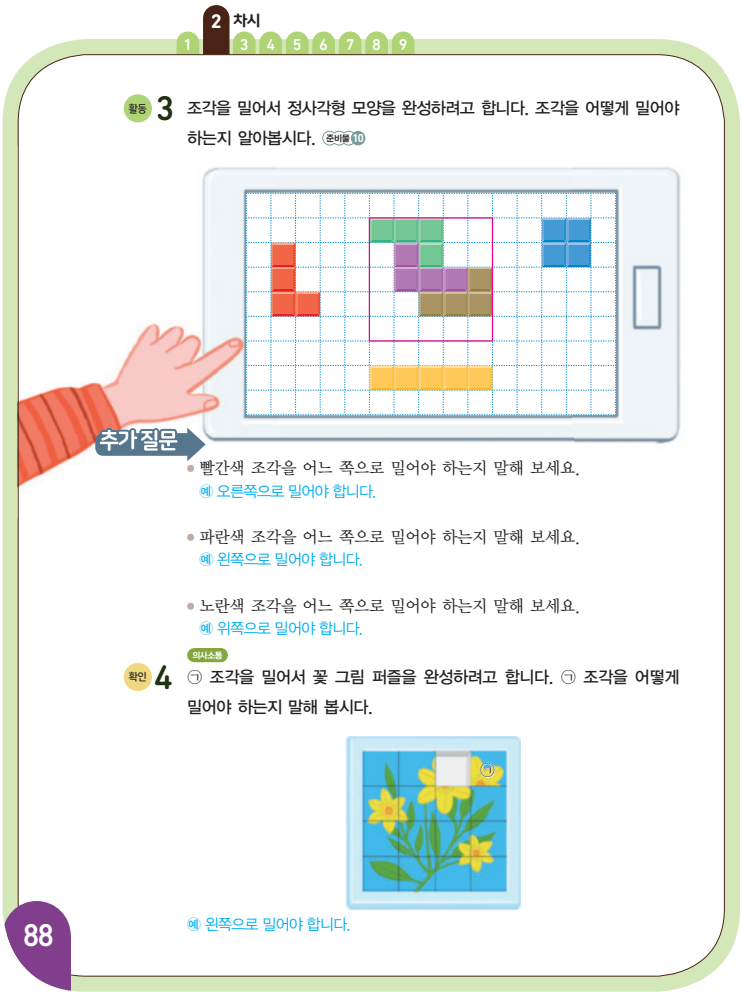
추가 활동 자료

보충 활동 **색종이로 만든 조각 밀기** 추론

- **준비물** 색종이, 가위
- **인원** 2명
- **활동 목표** 색종이로 만든 조각을 여러 방향으로 밀어 보고, 그 변화를 말할 수 있다.
- **활동 방법** ① 색종이를 잘라서 자신이 원하는 조각을 만든다.
  ② 만든 조각을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 밀어 본다.
  ③ 민 조각의 모양과 위치가 어떻게 됐는지 친구에게 말해 본다.

심화 활동 **모눈종이에 그린 도형 밀기** 추론

- **준비물** 모눈종이, 가위
- **활동 목표** 모눈종이에 그린 도형을 여러 방향으로 밀었을 때의 도형을 그릴 수 있다.
- **활동 방법** ① 모눈종이에 자신이 그리고 싶은 도형을 그린다.
  ② 자신이 그린 도형을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 밀었을 때의 도형을 모눈종이에 그린다.
  ③ 자신이 그린 도형을 잘라서 밀어 보고 도형을 맞게 그렸는지 확인한다.



활동 3 조각을 밀어서 정사각형 모양 완성하기

추가질문

- **조각을 밀어서 완성하려고 하는 도형은 어떤 도형인가요?**
  - 정사각형입니다.
- **완성하려는 정사각형을 기준으로 빨간색 조각은 어디에 있나요?**
  - 왼쪽에 있습니다.
- **완성하려는 정사각형을 기준으로 노란색 조각은 어디에 있나요?**
  - 아래쪽에 있습니다.
- **완성하려는 정사각형을 기준으로 파란색 조각은 어디에 있나요?**
  - 오른쪽에 있습니다.

| 지도 도움말 |

조각을 어느 쪽으로 밀어야 하는지 말할 때에는 방향을 정확하게 말하도록 안내한다.

조각을 움직이는 순서에 따라 답이 달라지는 복잡한 경우는 다루지 않는다.

→ 익힘 57쪽 6번

정리 10분

확인 4 조각을 밀어서 꽃 그림 퍼즐 완성하기

| 지도 도움말 |

퍼즐 조각을 밀었을 때의 변화를 예상해 보고, 어느 쪽으로 밀었을 때 꽃 그림이 완성되는지 추측할 수 있도록 한다.

교과 역량

확인 4 의사소통

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	㉠ 조각을 어떻게 밀어야 하는지 다른 친구에게 말하기

기초 소양

활동 2 도형을 밀었을 때 모양과 위치가 어떻게 되는지를 말하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 3 조각을 밀어 보면서 공간 감각을 직관적으로 이해하며 어느 쪽으로 밀어야 하는지 친구들에게 말하는 과정에서 언어 소양과 수리 소양을 갖추게 한다.

확인 4 퍼즐을 완성하기 위해 조각을 어느 방향으로 밀어야 하는지에 대한 추론을 통해 수리 소양 함양을 도모한다.

공학 도구 활용 방안 똑똑 수학탐험대 활용 방안

똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)는 학생들이 직접 활동하면서 자신이 예상한 것을 확인해 볼 수 있게 개발되었다. 특히 평면도형의 이동 단원에서는 구체물부터 도형까지 다양한 모양이 제시되기 때문에 학생들의 수준에 따라 문제를 단계적으로 해결할 수 있다.

참고 자료

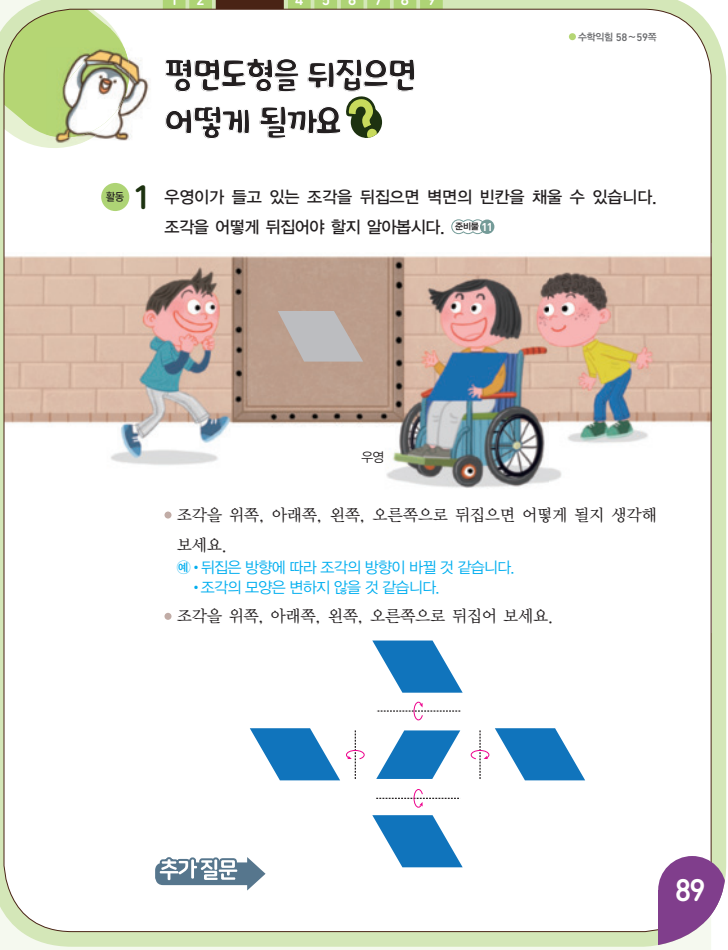
밀기의 수학적인 목적

밀기는 초등학교 학생들이 평행이동의 개념을 쉽게 이해할 수 있도록 도입한 생활 용어이다. 평행이동을 수학적으로 설명하기 위해서는 원래 도형, 이동 방향, 움직인 도형(상(image)) 등의 용어에 대한 이해가 되어야 하나 초등학교에서는 구체물이나 평면도형을 밀었을 때 모양이나 방향이 변하지 않는다는 사실을 직관적으로 이해하고 도형의 변화를 관찰하는 데 목적이 있다.

자기주도적 평가 자료
형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구
평면도형의 이동

3 차시
1 2 3 4 5 6 7 8 9



수학익힘 58~59쪽

평면도형을 뒤집으면 어떻게 될까요

활동 1 우영이가 들고 있는 조각을 뒤집으면 벽면의 빈칸을 채울 수 있습니다. 조각을 어떻게 뒤집어야 할지 알아봅시다. 준비물 11

- 조각을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 뒤집으면 어떻게 될지 생각해 보세요.
  예 • 뒤집은 방향에 따라 조각의 방향이 바뀔 것 같습니다.
  • 조각의 모양은 변하지 않을 것 같습니다.
- 조각을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 뒤집어 보세요.

추가질문

89

학습 목표

- 평면도형을 여러 방향으로 뒤집었을 때의 변화를 이해할 수 있다.
- 평면도형을 뒤집은 후의 도형과 이동 과정을 말할 수 있다.

범주

지식·이해	• 평면도형의 이동
과정·기능	• 평면도형을 뒤집기 한 모양을 추측하고 그리기 • 공간 감각 기르기
가치·태도	• 평면도형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 조각을 여러 방향으로 뒤집었을 때의 변화 살펴보기 • 도형을 뒤집으면 어떻게 되는지 알아보기 • 조각을 뒤집어서 직사각형 모양 완성하기
정리	• 열쇠를 뒤집었을 때 나올 수 없는 모양 찾기

교구 및 준비물

준비물 11

학습 지도 및 평가의 주안점

- 평면도형을 뒤집기 전에 변화를 예상해 보게 하고, 그 결과를 확인할 수 있도록 지도한다.
- 평면도형을 뒤집었을 때의 이동 과정을 말할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 평면도형을 뒤집으면 어떻게 될지에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 조각을 여러 방향으로 뒤집었을 때의 변화 살펴보기

추가질문

- **조각을 위쪽으로 뒤집으면 모양은 어떻게 되나요?**
  – 조각을 위쪽으로 뒤집으면 모양은 그대로입니다.
- **조각을 위쪽으로 뒤집으면 방향은 어떻게 되나요?**
  – 조각을 위쪽으로 뒤집으면 방향은 바뀝니다.
- **조각을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 뒤집었을 때의 변화를 말해 보세요.**
  – 모양은 변하지 않고 방향이 바뀝니다.

| 지도 도움말 |

조각을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 뒤집으면 어떻게 될지를 생각해 보게 한다.

조각을 직접 뒤집어 보고, 자신이 예상한 것과 같은지를 확인하게 한다.

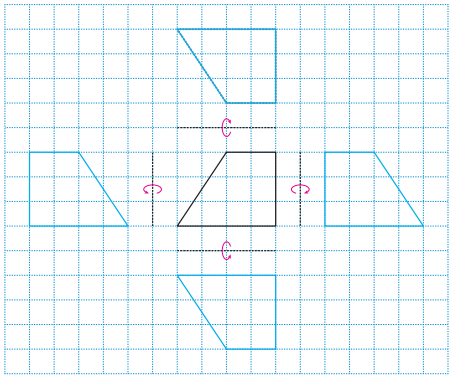
→ 익힘 58쪽 1번, 2번

활동 2 도형을 뒤집었을 때의 도형을 알아봅시다. 준비물 11

1 추가 질문

- 사각형을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 뒤집으면 어떻게 될지 생각해 보세요.
  예 • 뒤집은 방향에 따라 사각형의 방향이 바뀔 것 같습니다.
  • 사각형의 모양은 변하지 않을 것 같습니다.

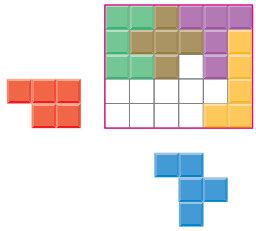
- 사각형을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 뒤집었을 때의 도형을 그려 보세요.



2 추가 질문

도형을 뒤집었을 때 모양과 방향은 어떻게 되는지 말해 볼까요?
예 모양은 변하지 않고 방향만 바뀝니다.

활동 3 조각을 뒤집어서 직사각형 모양을 완성하려고 합니다. 조각을 어떻게 뒤집어야 하는지 알아봅시다. 준비물 11



1 추가 질문

- 빨간색 조각을 어느 쪽으로 뒤집어야 하는지 말해 보세요.
  예 왼쪽 또는 오른쪽으로 뒤집어야 합니다.

- 파란색 조각을 어느 쪽으로 뒤집어야 하는지 말해 보세요.
  예 위쪽 또는 아래쪽으로 뒤집어야 합니다.

2 추가 질문

추론
확인 4 열쇠를 한 번 뒤집었을 때 나올 수 없는 모양을 찾아봅시다. 준비물 11 다

추가 질문

활동 2 도형을 뒤집으면 어떻게 되는지 알아보기

추가 질문 1

- **어떤 도형인가요?** – 사각형입니다.
- **사각형은 변이 몇 개인가요?** – 변이 4개입니다.

추가 질문 2

- **내 생각과 같은지 준비물 11을 이용하여 확인해 보세요.**
  – (준비물 11을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 각각 뒤집어 보고, 그린 도형과 비교해 본다.)

| 지도 도움말 |

평면도형을 뒤집기 전에 도형의 구성 요소를 살펴보는 시간을 가지면서 이동한 도형을 나타낼 때 헷갈리지 않도록 지도한다.

→ 익힘 58~59쪽 3번, 4번

자기주도적 학습 도움 자료

- 평면도형의 뒤집기를 이해하고, 뒤집었을 때의 도형을 잘 그리는 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–4학년 1학기–4단원 평면도형을 뒤집어 볼까요
- 평면도형의 뒤집기를 이해하지 못한 경우: 국가기초학력지원센터의 기초 학력 학습 자료–초등학교–수학 중 보정 교육 자료 '원리가 자라는 수학' 3학년 1학기 5. 평면도형의 이동 활용 (https://k-basics.org/user/studyView.do?menuSeq=667&datadetailSeq=698)

활동 3 조각을 뒤집어서 직사각형 모양 완성하기

추가 질문 1

- **조각을 뒤집어서 완성하려고 하는 도형은 어떤 도형인가요?**
  – 직사각형입니다.

추가 질문 2

- **조각을 왼쪽으로 뒤집은 모양과 오른쪽으로 뒤집은 모양을 비교해 보세요.**
  – 모양이 같습니다.
- **조각을 위쪽으로 뒤집은 모양과 아래쪽으로 뒤집은 모양을 비교해 보세요.**
  – 모양이 같습니다.

| 지도 도움말 |

조각을 어느 쪽으로 뒤집어야 하는지 말할 때에는 방향을 정확하게 말하도록 안내한다.

조각을 움직이는 순서에 따라 답이 달라지는 복잡한 경우는 다루지 않는다.

학습 과정 중심 평가

활동 3 추론 의사소통 정보처리

- **평가 내용** 조각을 어떻게 뒤집어야 하는지 알고, 그 방법을 말할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 조각을 뒤집기 전에 변화를 예상해 보고, 그 결과를 확인하는 과정을 통해 공간 감각을 기를 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
두 조각을 어느 쪽으로 뒤집어야 하는지 말할 수 있는 경우	말한 방법이 맞는지 준비물 11을 이용하여 확인해 보게 한다.
두 조각 중 한 조각만 어느 쪽으로 뒤집어야 하는지 말할 수 있는 경우	뒤집는 방향을 모르는 조각을 어떻게 뒤집어야 직사각형 모양이 완성되는지 준비물 11을 이용하여 확인할 수 있도록 한다.
두 조각을 어느 쪽으로 뒤집어야 하는지 말하지 못하는 경우	준비물 11을 여러 방향으로 뒤집어 보고 빈칸을 채울 수 있는지 확인한 후 어떻게 뒤집었는지 말해 보게 한다.

정리 10분

확인 4 열쇠를 한 번 뒤집었을 때 나올 수 없는 모양 찾기

추가 질문

- **어떤 물건인가요?**
  - 열쇠입니다.
- **열쇠를 왼쪽으로 한 번 뒤집었을 때와 같은 모양이 있나요?**
  - 네, 가입니다.
- **열쇠를 오른쪽으로 한 번 뒤집었을 때와 같은 모양이 있나요?**
  - 네, 가입니다.
- **열쇠를 위쪽으로 한 번 뒤집었을 때와 같은 모양이 있나요?**
  - 네, 나입니다.
- **열쇠를 아래쪽으로 한 번 뒤집었을 때와 같은 모양이 있나요?**
  - 네, 나입니다.

| 지도 도움말 |

열쇠를 뒤집었을 때 나올 수 없는 모양을 찾기 어려워하거나 답을 맞게 찾았는지 확인할 때 준비물 11을 활용할 수 있도록 안내한다.

교과 역량

확인 4 추론

하위 요소	활동 내용
추측	열쇠를 뒤집었을 때 어떤 모양이 나올 수 있는지를 추측하기
추론 과정의 반성	뒤집었을 때 나올 수 없는 모양을 찾는 과정이 옳은지 되돌아보고 확인하기

기초 소양

활동 2 도형을 뒤집었을 때 모양과 위치가 어떻게 되는지를 말하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 3 조각을 뒤집어 보면서 공간 감각을 직관적으로 이해하며 어느 쪽으로 뒤집어야 하는지 친구들에게 말하는 과정에서 언어 소양과 수리 소양을 갖추게 한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **공학 도구로 도형 뒤집기** 추론 연결

- **준비물** 스마트 기기
- **활동 목표** 알지오매스 키즈를 이용해서 평면도형 뒤집기를 할 수 있다.
- **활동 방법**

① 알지오매스 키즈에서 알지오도구-알지오매스 키즈 2D를 선택한다.

② 도형 도구 모음에서 삼각형 도구를 선택하고, 직각삼각형을 선택한다.

③ 꼭짓점을 차례대로 선택하여 직각삼각형을 그린다.

④ 도형 도구 모음에서 선분 도구를 선택하고 두 점을 차례대로 선택하여 뒤집을 때 기준이 되는 선분을 그린다.

⑤ 도형 도구 모음에서 뒤집기를 선택한다.

⑥ 안내 문구에 따라 뒤집을 도형을 선택하고 기준이 되는 선분을 선택하면 뒤집은 도형을 그릴 수 있다.

자기주도적 평가 자료
형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구
평면도형의 이동

수학익힘 60~61쪽

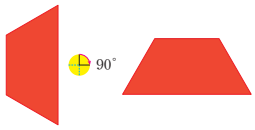
평면도형을 돌리면 어떻게 될까요?

활동 1 글자가 바르게 보이도록 조각을 돌리면 문이 열립니다. 조각을 어떻게 돌려야 할지 알아봅시다. 준비물 12

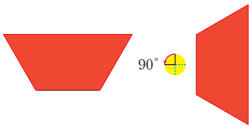
- 조각을 시계 방향으로 90°만큼, 시계 반대 방향으로 90°만큼 돌리면 어떻게 될지 생각해 보세요.

1 추가 질문
예 시계 방향으로 90°만큼 돌리면 왼쪽에 있는 변이 위쪽으로 이동할 것 같습니다.
시계 반대 방향으로 90°만큼 돌리면 왼쪽에 있는 변이 아래쪽으로 이동할 것 같습니다.

- 조각을 시계 방향으로 90°만큼 돌려 보세요.



- 조각을 시계 반대 방향으로 90°만큼 돌려 보세요.



2 추가 질문

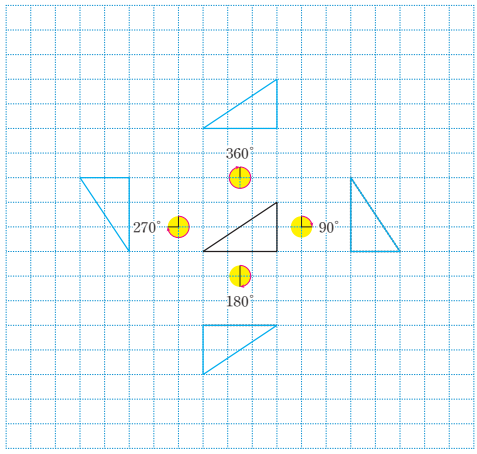
활동 2 도형을 시계 방향으로 돌렸을 때의 도형을 알아봅시다. 준비물 12

1 추가 질문

- 삼각형을 시계 방향으로 90°, 180°, 270°, 360°만큼 돌리면 어떻게 될지 생각해 보세요.

예 • 돌리는 방향에 따라 삼각형의 방향이 바뀔 것 같습니다.
• 삼각형의 모양은 변하지 않을 것 같습니다.

- 삼각형을 시계 방향으로 90°, 180°, 270°, 360°만큼 돌렸을 때의 도형을 그려 보세요.



2 추가 질문

도형을 시계 방향으로 돌렸을 때 모양과 방향은 어떻게 되는지 말해 볼까요?

예 모양은 변하지 않고 방향만 바뀝니다.

학습 목표

- 평면도형을 여러 방향으로 돌렸을 때의 변화를 이해할 수 있다.
- 평면도형을 돌린 후의 도형과 이동 과정을 말할 수 있다.

범주

지식·이해 • 평면도형의 이동

과정·기능 • 평면도형을 돌리기 한 모양을 추측하고 그리기
• 공간 감각 기르기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 조각을 여러 방향으로 돌렸을 때의 변화 살펴보기 • 도형을 시계 방향으로 돌리면 어떻게 되는지 알아보기 • 도형을 시계 반대 방향으로 돌리면 어떻게 되는지 알아보기 • 퍼즐 조각을 돌려 넣어 퍼즐판 완성하기
정리	• 벽면을 채우기 위해 타일을 어떻게 돌려야 하는지 말해 보기

교구 및 준비물

준비물 12

학습 지도 및 평가의 주안점

- 평면도형을 돌리기 전에 변화를 예상해 보게 지도하고, 이동 과정을 말할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 평면도형을 돌리면 어떻게 될지에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 65분

활동 1 조각을 여러 방향으로 돌렸을 때의 변화 살펴보기

추가 질문 1

- **조각을 시계 방향으로 90°만큼 돌렸을 때의 모양을 생각해 보면 오른쪽에 있는 변이 아래쪽으로 이동할까요? 위쪽으로 이동할까요?**
  – 아래쪽으로 이동할 것 같습니다.
- **조각을 시계 반대 방향으로 90°만큼 돌렸을 때의 모양을 생각해 보면 오른쪽에 있는 변이 아래쪽으로 이동할까요? 위쪽으로 이동할까요?**
  – 위쪽으로 이동할 것 같습니다.

- **조각을 시계 방향으로 90°만큼 돌렸을 때와 시계 반대 방향으로 90°만큼 돌렸을 때의 모양이 같을까요?**
  - 모양이 같을 것 같습니다.

추가 질문 2

- **조각을 시계 방향으로 90°만큼 돌렸을 때와 시계 반대 방향으로 90°만큼 돌렸을 때의 변화를 말해 보세요.**
  - 모양은 변하지 않고 방향이 바뀝니다.

| 지도 도움말 |

조각을 시계 방향과 시계 반대 방향으로 돌리면 어떻게 될지를 생각해 보게 한다.

조각을 직접 돌려 보고, 자신이 예상한 것과 같은지를 확인하게 한다.

→ 익힘 60쪽 1번

활동 2 도형을 시계 방향으로 돌리면 어떻게 되는지 알아보기

추가 질문 1

- **어떤 도형인가요?**
  - 직각삼각형입니다.
- **직각을 만든 두 변의 길이는 모눈종이로 각각 몇 칸인가요?**
  - 긴 변은 3칸, 짧은 변은 2칸입니다.

추가 질문 2

- **내 생각과 같은지 준비물 12를 이용하여 확인해 보세요.**
  - (준비물 2를 시계 방향으로 90°, 180°, 270°, 360°만큼 각각 돌려 보고, 그린 도형과 비교해 본다.)

| 지도 도움말 |

평면도형을 돌리기 전에 도형의 구성 요소를 살펴보는 시간을 가지면서 이동한 도형을 나타낼 때 헷갈리지 않도록 지도한다.

평면도형을 시계 방향으로 주어진 각도만큼 돌리는 활동을 통해 도형을 시계 방향으로 돌렸을 때의 변화를 이해하고, 이동 후의 도형과 이동 과정을 표현할 수 있게 지도한다.

→ 익힘 60~61쪽 2번, 4번

자기주도적 학습 도움 자료

- 평면도형의 돌리기를 이해하고, 돌렸을 때의 도형을 잘 그리는 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–4학년 1학기–4단원 평면도형을 돌려 볼까요
- 평면도형의 돌리기를 이해하지 못한 경우: 국가기초학력지원센터의 기초 학력 학습 자료–초등학교–수학 중 보정 교육 자료 '원리가 자라는 수학' 3학년 1학기 5. 평면도형의 이동 활용
  (https://k-basics.org/user/studyView.do?menuSeq=667&datadetailSeq=698)

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 평면도형을 시계 방향으로 돌렸을 때의 도형을 그릴 수 있고, 그 변화를 말할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 평면도형을 돌리기 전에 변화를 예상해 보고, 그 결과를 확인하는 과정을 통해 공간 감각을 기를 수 있도록 한다. 또한 도형을 돌렸을 때의 변화를 말할 때에는 돌리는 방향과 각도를 모두 말할 수 있도록 지도한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
도형을 시계 방향으로 90°, 180°, 270°, 360°만큼 돌렸을 때의 도형을 그리고, 그 변화를 말할 수 있는 경우	다른 모양의 도형을 모눈종이에 그린 후 그 도형을 시계 방향으로 90°, 180°, 270°, 360°만큼 돌렸을 때의 도형을 그려 보게 하고, 그 변화를 말해 보게 한다.
도형을 시계 방향으로 90°, 180°, 270°, 360°만큼 돌렸을 때의 도형을 그렸지만 변화를 말하지 못하는 경우	도형을 돌리기 전과 돌린 후의 도형을 각각 비교해 보면서 도형의 모양, 크기, 방향이 어떻게 변했는지 말해 보게 한다.
도형을 시계 방향으로 90°, 180°, 270°, 360°만큼 돌렸을 때의 도형을 추론하기 어려워하는 경우	준비물 12를 직접 돌려 보면서 변화를 확인할 수 있도록 한다.

참고 자료

도형판을 이용하여 평면도형의 돌리기 이해하기

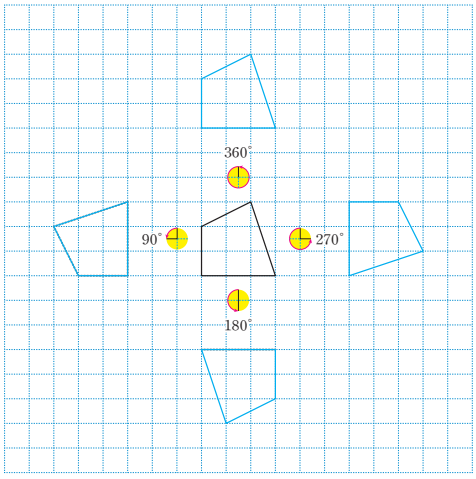
평면도형 돌리기를 하다 보면 학생들이 잘 이해하지 못하는 경우가 생길 수 있다. 이때 학생들에게 수학적으로 설명하기보다는 실제 움직임을 보여 주는 것이 좋다. 도형판에 고무줄을 걸어 도형을 만든 다음 돌려 보면서 평면도형이 어떻게 변하는지 직접 확인해 보게 하여 이해를 돕는다.

활동 3 도형을 시계 반대 방향으로 돌렸을 때의 도형을 알아봅시다. 준비물 12

1 추가 질문

- 사각형을 시계 반대 방향으로 90°, 180°, 270°, 360°만큼 돌리면 어떻게 될지 생각해 보세요.
  예 • 돌리는 방향에 따라 사각형의 방향이 바뀔 것 같습니다.
  • 사각형의 모양은 변하지 않을 것 같습니다.

- 사각형을 시계 반대 방향으로 90°, 180°, 270°, 360°만큼 돌렸을 때의 도형을 그려 보세요.

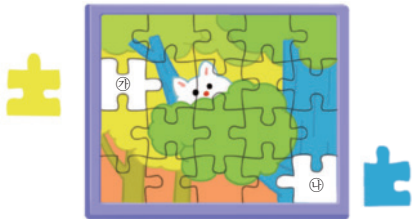


2 추가 질문

도형을 시계 반대 방향으로 돌렸을 때 모양과 방향은 어떻게 되는지 말해 볼까요?
예 모양은 변하지 않고 방향만 바뀝니다.

94

활동 4 비어 있는 부분에 퍼즐 조각을 넣어 퍼즐판을 완성하려고 합니다. 퍼즐 조각을 어떻게 돌려야 하는지 알아봅시다. 준비물 12



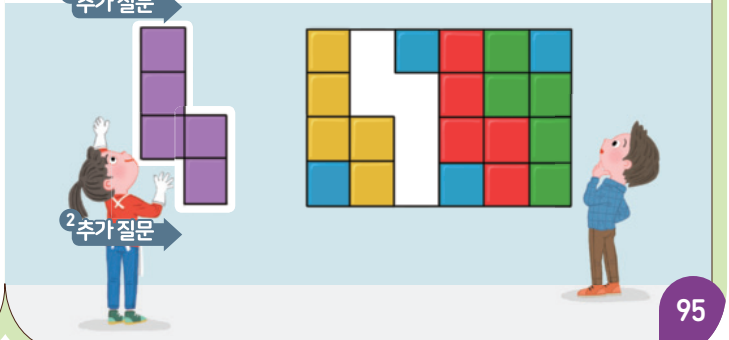
추가 질문

- 노란색 퍼즐 조각을 ㉮에 넣으려면 어떻게 돌려야 하는지 말해 보세요.
  예 시계 방향으로 90°만큼 돌려야 합니다.
- 파란색 퍼즐 조각을 ㉯에 넣으려면 어떻게 돌려야 하는지 말해 보세요.
  예 시계 반대 방향으로 90°만큼 돌려야 합니다.

문제해결 + 추론

확인 5 타일을 이용하여 벽면을 장식하고 있습니다. 비어 있는 부분에 보라색 타일을 넣어 벽면을 빈틈없이 채우려면 타일을 어떻게 돌려야 하는지 말해 봅시다. 준비물 12 예 시계 방향으로 180°만큼 돌려야 합니다.

1 추가 질문



2 추가 질문

95

활동 3 도형을 시계 반대 방향으로 돌리면 어떻게 되는지 알아보기

추가 질문 1

- 어떤 도형인가요?
  - 사각형입니다.

추가 질문 2

- 내 생각과 같은지 준비물 12 를 이용하여 확인해 보세요.
  - (시계 반대 방향으로 90°, 180°, 270°, 360°만큼 각각 돌려 보고, 그린 도형과 비교해 본다.)

| 지도 도움말 |

평면도형을 시계 반대 방향으로 주어진 각도만큼 돌리는 활동을 통해 도형을 시계 반대 방향으로 돌렸을 때의 변화를 이해하고, 이동 후의 도형과 이동 과정을 표현할 수 있게 지도한다.

→ 익힘 60쪽 2번, 3번

활동 4 퍼즐 조각을 돌려 넣어 퍼즐판 완성하기

추가 질문

- 노란색 퍼즐 조각을 ㉮에 넣으려면 어떻게 움직여야 할까요?
  - 돌려야 합니다.
- 파란색 퍼즐 조각을 ㉯에 넣으려면 어떻게 움직여야 할까요?
  - 돌려야 합니다.

| 지도 도움말 |

퍼즐 조각을 어느 방향으로 얼마만큼 돌려야 하는지 말할 때에는 방향과 각도를 정확하게 말하도록 안내한다.

정리 10분

확인 5 벽면을 채우기 위해 타일을 어떻게 돌려야 하는지 말해 보기

추가 질문 1

- 벽면을 빈틈없이 채우려면 보라색 타일을 어떻게 움직여야 할까요?
  - 돌려야 합니다.

추가 질문 2

- **타일을 움직여서 벽면을 빈틈없이 채우면 벽면은 무슨 모양이 되는지 말해 보세요.**
  - 직사각형 모양이 됩니다.

| 지도 도움말 |

타일을 어떻게 돌려야 하는지 말할 때에는 방향과 각도를 정확하게 말하도록 안내한다.

교과 역량

확인 5 문제해결 추론

하위 요소	활동 내용
문제해결 참여 및 도전	벽면이 빈틈없이 채워질 수 있도록 준비물 12를 돌려 보며 적극적으로 문제해결에 참여하기

하위 요소	활동 내용
추측	타일을 어떻게 돌렸을 때 벽면이 빈틈없이 채워지는지 추측하기
추론 과정의 반성	타일을 돌린 방법을 옳게 설명했는지 되돌아보고 확인하기

기초 소양

활동 2 활동 3 도형을 돌렸을 때 모양과 위치가 어떻게 되는지를 말하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 4 퍼즐 조각을 돌려 보면서 공간 감각을 직관적으로 이해하며 어떻게 돌려야 하는지 친구들에게 말하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

확인 5 실생활에서 평면도형의 이동을 활용하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

공학 도구 활용 방안 알지오매스 키즈 활용 방안

알지오매스 키즈(https://www.algeomath.kr/kids)에서 평면도형의 뒤집기와 돌리기를 할 때 5학년에서 학습하는 선대칭과 점대칭으로 활용할 수도 있으나 4학년에서는 지나치게 대칭축, 대응변, 대응점 등에 대해서는 언급하지 않도록 한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **공학 도구로 퍼즐 완성하기** 추론 연결

- **준비물** 스마트 기기
- **활동 목표** EBSMath를 이용해서 평면도형 돌리기를 할 수 있다.
- **활동 방법**
  ① EBSMath 사이트에서 게임존–초등 게임–랭킹 게임–펜토미노(초급)을 선택한다.
  ② 원하는 퍼즐을 선택한 후에 각 조각을 뒤집기 하거나 돌리기 하여 모양을 맞춘다.

심화 활동 **도형판을 돌린 방법 찾기** 추론 의사소통 정보처리

- **준비물** 도형판 2개, 고무줄
- **인원** 2명
- **활동 목표** 도형판을 이용하여 평면도형을 돌린 방법을 말하게 한다.
- **활동 방법**
  ① 도형판 2개에 똑같은 도형을 만든 후 도형판 1개를 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 90° 또는 180° 또는 270°만큼 돌린다.
  ② 친구에게 두 도형판을 보여 주고 어떻게 돌렸는지 질문한다.
  ③ 친구가 맞게 대답했는지 확인한다.

참고 자료

모눈종이에서의 평면도형의 이동

구체물이나 평면도형의 밀기, 뒤집기, 돌리기에서 움직이기 전과 움직인 후의 도형을 비교할 때 모눈이 없는 경우보다는 모눈이 있는 경우가 수월하다. 따라서 학생들이 평면도형의 이동을 할 때는 모눈종이 위에 그려서 모양과 방향이 어떻게 바뀌었는지 확인하도록 하여 평면도형의 이동을 정확하게 이해하고 있는지를 파악하도록 한다.

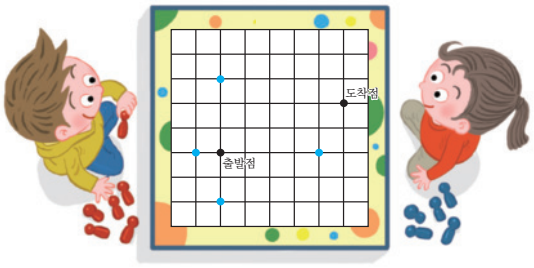
자기주도적 평가 자료
형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구
평면도형의 이동

수학익힘 62~63쪽

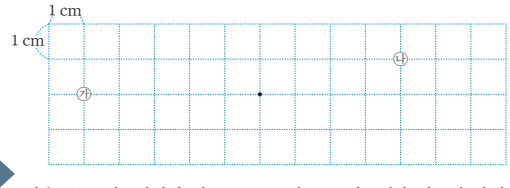
점이 어떻게 이동할까요

활동 1 준우가 길 찾기 놀이를 하고 있습니다. 놀이 말을 어떻게 이동해야 할지 알아봅시다. 준비물 12



- 놀이 말을 출발점에서 위쪽으로 3칸 이동해 보세요.
- 놀이 말을 출발점에서 아래쪽으로 2칸 이동해 보세요.
- 놀이 말을 출발점에서 왼쪽으로 1칸 이동해 보세요.
- 놀이 말을 출발점에서 오른쪽으로 4칸 이동해 보세요.
- 출발점에서 도착점으로 이동하려면 놀이 말을 어떻게 움직여야 하는지 말해 보세요.
  예 오른쪽으로 5칸, 위쪽으로 2칸 또는 위쪽으로 2칸, 오른쪽으로 5칸 움직여야 합니다.

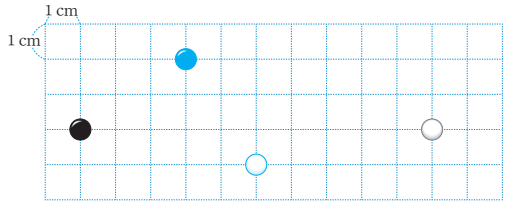
활동 2 점을 어떻게 이동해야 하는지 알아봅시다.



추가질문

- 점을 ㉮로 이동하려면 어느 쪽으로 몇 cm 이동해야 하는지 말해 보세요.
  예 왼쪽으로 5 cm 이동해야 합니다.
- 점을 ㉯로 이동하려면 어느 쪽으로 몇 cm 이동해야 하는지 말해 보세요.
  예 오른쪽으로 4 cm, 위쪽으로 1 cm 또는 위쪽으로 1 cm, 오른쪽으로 4 cm 이동해야 합니다.

확인 3 바둑돌의 위치를 찾아봅시다.



- 검은 바둑돌을 오른쪽으로 3 cm, 위쪽으로 2 cm인 곳으로 이동했습니다. 이동한 바둑돌의 위치를 나타내어 보세요.
- 흰 바둑돌을 아래쪽으로 1 cm, 왼쪽으로 5 cm인 곳으로 이동했습니다. 이동한 바둑돌의 위치를 나타내어 보세요.

학습 목표

- 점을 이동했을 때의 변화를 이해한다.
- 점의 이동에 대해 위치와 방향을 이용하여 말할 수 있다.

범주

지식·이해 • 평면도형의 이동

과정·기능 • 점이 이동한 위치를 추측하고 그리기
• 공간 감각 기르기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 놀이 말을 어떻게 이동해야 할지 알아보기 • 점을 어떻게 이동해야 하는지 말해 보기
정리	• 이동한 바둑돌의 위치를 나타내기

교구 및 준비물

준비물 12

학습 지도 및 평가의 주안점

- 점의 이동에서는 위치와 방향을 모두 말해야 함을 지도한다.
- 문제에 따라 이동한 위치를 '~칸' 또는 '~cm'로 적절하게 나타냈는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 점이 어떻게 이동하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 놀이 말을 어떻게 이동해야 할지 알아보기

| 지도 도움말 |

구체물을 이용해서 점의 이동을 경험해 보고 이동한 방향과 거리를 어떻게 나타내는지 학습할 수 있도록 지도한다. → 익힘 62쪽 1번

활동 2 점을 어떻게 이동해야 하는지 말해 보기

추가 질문

- **모눈종이 위에서 점이 이동하는 방향은 어떻게 나타낼 수 있을까요?**
  - 위쪽, 아래쪽, 오른쪽, 왼쪽이 있습니다.
- **모눈종이 한 칸의 한 변의 길이는 얼마인가요?**
  - 1 cm입니다.

| 지도 도움말 |

점을 주어진 위치까지 이동할 때의 방향과 거리를 옳게 말했는지 모눈종이의 눈금을 세어 확인하게 한다.

→ 익힘 62쪽 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 점을 주어진 위치까지 이동할 때의 방향과 거리를 말할 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 관찰
- **유의 사항** 점을 이동하기 전에 그 결과를 예상해 보고, 확인하는 과정을 통해 공간 감각을 기를 수 있도록 한다.
  또한 말한 방법대로 점을 이동해 보고 옳게 말했는지 확인하도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
점을 주어진 위치까지 이동할 때의 이동 과정을 말할 수 있는 경우	점을 이동했을 때의 결과를 친구에게 보여 주고, 그 변화를 말해 보게 한다.
점을 주어진 방향과 거리만큼 이동했을 때의 위치를 추론하기 어려워하는 경우	모눈종이의 눈금을 세어 보면서 확인할 수 있도록 한다.
점을 주어진 위치까지 이동할 때의 이동 과정을 말하지 못하는 경우	점의 이동 전과 이동 후를 각각 비교해 보면서 점의 위치가 어떻게 되었는지 살펴보도록 한다.
점을 주어진 위치까지 이동하는 활동을 이해하지 못하는 경우	모눈종이 한 칸의 한 변의 길이가 1 cm임을 지도하고, 점을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 1 cm 이동해 보고 변화를 확인하게 한다.

정리 10분

확인 3 이동한 바둑돌의 위치를 나타내기

| 지도 도움말 |

바둑돌을 주어진 방향과 거리에 따라 단계적으로 이동하여 위치를 나타내어 본다.

기초 소양

활동 2 점의 이동 과정을 친구들에게 말하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

확인 3 실생활에서 점의 이동을 활용하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **길 찾기 놀이** 정보처리

- **준비물** 바둑돌, 색연필
- **인원** 2명
- **활동 목표** 규칙에 따라 점을 이동할 수 있다.
- **활동 방법** ① 바둑돌을 출발선에 놓고, 튕겨 규칙 칸에 넣는다.
  ② 바둑돌이 놓인 곳의 규칙에 따라 점을 이동한다.
  ③ 도착점에 먼저 도착하면 이긴다. 활동지

심화 활동 **바둑돌을 움직인 규칙 말하기** 정보처리

- **준비물** 바둑돌
- **인원** 2명
- **활동 목표** 바둑돌을 움직인 규칙을 말할 수 있다.
- **활동 방법** ① 모눈종이 위에 점을 찍고 그 위에 바둑돌을 놓는다.
  ② 방향과 거리를 정하여 바둑돌을 모눈종이에 있는 선을 따라 움직인다.
  ③ 상대방은 어느 쪽으로 몇 칸 움직였는지 맞힌다.
  ④ ①~③을 번갈아 가면서 반복한다. 활동지

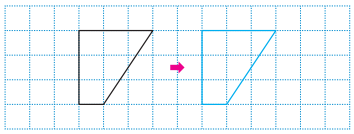
자기주도적 평가 자료
형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구
평면도형의 이동

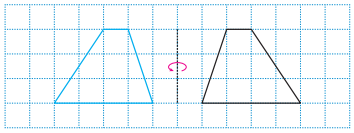
뚝딱! 해결해요

✶ 도움이 필요하면 ☜쪽을 찾아 공부해요!

1 도형을 오른쪽으로 밀었을 때의 도형을 그려 보세요. ☜86쪽



2 도형을 왼쪽으로 뒤집었을 때의 도형을 그려 보세요. ☜89쪽

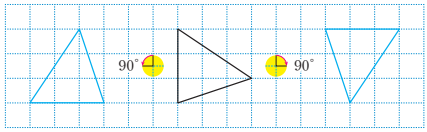


3 보기의 조각을 시계 방향으로 180°만큼 돌렸을 때의 조각으로 알맞은 것에 ○표 하세요. ☜92쪽

보기

( ) (○) ( )

4 도형을 시계 방향으로 90°만큼 돌렸을 때와 시계 반대 방향으로 90°만큼 돌렸을 때의 도형을 각각 그려 보세요. ☜92쪽

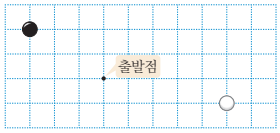


추론

5 뒤집기 전의 조각을 보고 ▢ 안에 알맞은 말을 써 보세요. ☜89쪽

서술형 의사소통

6 검은 바둑돌과 흰 바둑돌을 출발점에서 각각 이동하여 다음 그림과 같이 두었습니다. 어떻게 이동했는지 설명해 보세요. ☜96쪽



설명 검은 바둑돌을 예 왼쪽으로 3칸, 위쪽으로 2칸 이동하였습니다.

흰 바둑돌을 예 오른쪽으로 5칸, 아래쪽으로 1칸 이동하였습니다.

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식·이해	과정·기능	가치·태도
1	평면도형 밀기	2	지필	• 평면도형의 이동	• 평면도형의 밀기 한 모양을 추측하고 그리기	• 평면도형에 대한 흥미와 관심
2	평면도형 뒤집기	3	지필	• 평면도형의 이동	• 평면도형의 뒤집기 한 모양을 추측하고 그리기	• 평면도형에 대한 흥미와 관심
3	평면도형 돌리기	4~5	지필, 관찰	• 평면도형의 이동	• 평면도형의 돌리기 한 모양을 추측하고 그리기 • 공간 감각 기르기	• 평면도형에 대한 흥미와 관심
4	평면도형 돌리기	4~5	지필	• 평면도형의 이동	• 평면도형의 돌리기 한 모양을 추측하고 그리기	• 평면도형에 대한 흥미와 관심
5	평면도형 뒤집기	3	지필, 구술, 관찰	• 평면도형의 이동	• 평면도형의 뒤집기 한 모양을 추측하고 그리기 • 공간 감각 기르기	• 평면도형에 대한 흥미와 관심
6	점의 이동 방법 설명하기	6	지필, 구술	• 평면도형의 이동	• 점이 이동한 위치를 추측하고 그리기 • 공간 감각 기르기	• 도형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[4수03-04] 구체물이나 평면도형의 밀기, 뒤집기, 돌리기 활동을 통하여 그 변화를 이해한다. ▶▶1, 2, 3, 4, 5번 문항

[4수03-05] 평면에서 점의 이동에 대해 위치와 방향을 이용하여 설명할 수 있다. ▶▶6번 문항

1번 문항

평가 목표 평면도형을 밀었을 때의 도형을 그릴 수 있다.

평가 시 유의 사항 도형을 그릴 때 정확하게 그리는 것에 평가의 초점을 맞추기보다는 같은 도형이 오른쪽으로 이동한 것을 표현하는 것에 중점을 두어 평가한다.

2번 문항

평가 목표 평면도형을 뒤집었을 때의 도형을 그릴 수 있다.

평가 시 유의 사항 도형을 그릴 때 정확하게 그리는 것에 평가의 초점을 맞추기보다는 같은 도형을 주어진 방향에 따라 정확하게 뒤집은 도형을 표현하는 것에 중점을 두어 평가한다.

3번 문항

평가 목표 평면도형을 돌렸을 때의 모양으로 알맞은 것을 찾을 수 있다.

풀이 도형을 시계 방향으로 180°만큼 돌리면 왼쪽에 있는 변이 오른쪽으로 이동합니다.

평가 시 유의 사항 주어진 각도만큼 돌렸을 때의 도형을 찾고, 변화를 설명해 보게 한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **시계 방향으로 180°만큼 돌리는 것을 이해하지 못하는 경우**: 원을 그리고, 안에 十자 표시를 한 후 시계 방향으로 180°만큼은 얼마만큼인지 화살표로 표시해 보게 한다. 그린 화살표만큼 조각을 돌리면 된다는 것을 알게 한다.
- **조각을 시계 방향으로 180°만큼 돌렸을 때의 조각을 찾기 어려워하는 경우**: 투명 종이에 조각을 그려서 시계 방향으로 180°만큼 돌려 보는 활동을 통하여 왼쪽은 오른쪽으로, 오른쪽은 왼쪽으로 바뀌게 됨을 알게 한다.

4번 문항

평가 목표 평면도형을 돌렸을 때의 도형을 그릴 수 있다.

풀이 도형을 시계 방향으로 90°만큼 돌리면 왼쪽에 있는 변이 위쪽으로 이동합니다. 도형을 시계 반대 방향으로 90°만큼 돌리면 왼쪽에 있는 변이 아래쪽으로 이동합니다.

평가 시 유의 사항 도형을 그릴 때 정확하게 그리는 것에 평가의 초점을 맞추기보다는 같은 도형을 시계 방향이나 시계 반대 방향으로 주어진 각도만큼 정확하게 돌린 도형을 표현하는 것에 중점을 두어 평가한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **답을 구하지 못하는 경우**: 투명 종이에 도형을 그리고 돌려 보면서 돌리기 전의 도형과 비교하고 확인할 수 있도록 한다.

5번 문항 추론

하위 요소	활동 내용
추측	주어진 조각을 뒤집었을 때의 조각과 비교하기

평가 목표 평면도형을 뒤집은 방법을 찾을 수 있다.

풀이 뒤집기 전의 조각과 친구들이 가지고 있는 조각을 비교해 보고 주어진 조각을 어느 방향으로 뒤집었는지 알아봅니다.

평가 시 유의 사항 위쪽과 아래쪽으로 뒤집은 모양은 서로 같고, 왼쪽과 오른쪽으로 뒤집은 모양은 서로 같으므로 지현이의 말에 위쪽이나 아래쪽, 현우의 말에 왼쪽이나 오른쪽으로 답한 것을 모두 정답으로 인정한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **빈칸을 채우지 못하는 경우**: 조각을 직접 뒤집어 보도록 하거나, 뒤집었을 때 파란색 조각은 빨간색 조각을 기준으로 어디에 있어야 하는지를 생각해 보게 한다.

6번 문항 의사소통

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	점의 이동 방법을 논리적으로 설명하기

평가 목표 각 바둑돌이 어떻게 이동했는지 설명할 수 있다.

풀이 각 바둑돌이 어느 방향으로 몇 칸을 이동했는지 나타냅니다.

오답 유형 및 지도 사항

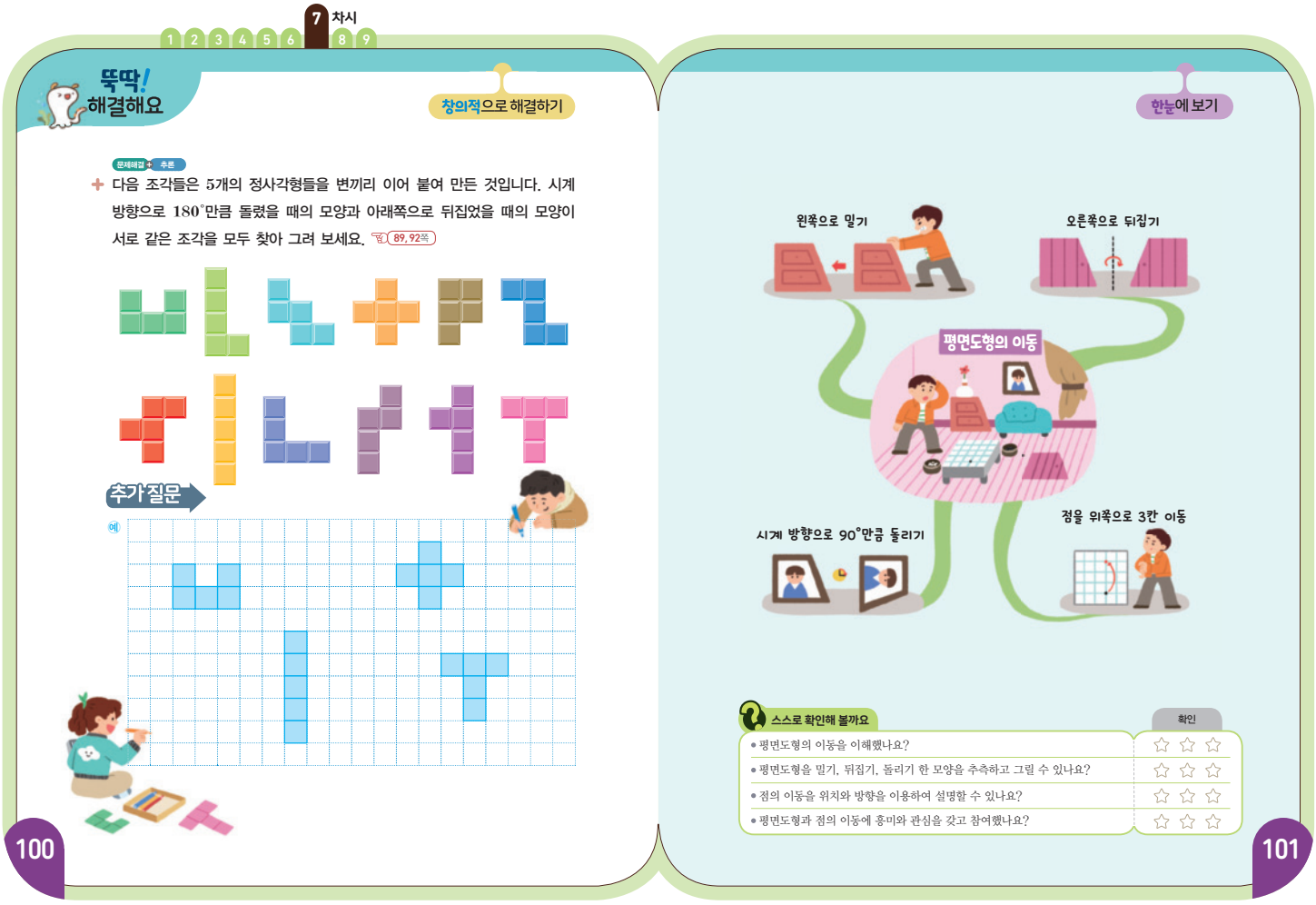
- **어떻게 이동했는지 설명하지 못하는 경우**: 점을 한 칸씩 이동시키면서 확인하도록 지도한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
검은 바둑돌과 흰 바둑돌이 어떻게 이동했는지 바르게 쓴 경우	2
검은 바둑돌과 흰 바둑돌 중 하나만 어떻게 이동했는지 쓴 경우	1
검은 바둑돌과 흰 바둑돌이 어떻게 이동했는지 쓰지 못한 경우	0

공학 도구 활용 방안 컴퓨터 활용 방안

뚝딱! 해결해요에 있는 문제를 공학 도구를 활용하여 문제의 해답을 확인할 수 있다는 것을 안내한다.



창의적으로 해결하기 문제해결 추론

평가 목표 평면도형을 돌렸을 때의 모양과 뒤집었을 때의 모양을 비교할 수 있다.

풀이 조각을 시계 방향으로 180°만큼 돌린 것과 아래쪽으로 뒤집은 것의 모양을 비교해 봅니다.

평가 시 유의 사항 조건에 맞는 조각을 찾은 개수에 따라 평가 결과에 차이를 준다.

오답 유형 및 지도 사항

- **답을 찾지 못하는 경우**: 정답이라고 생각하는 모양을 모눈종이에 색칠하여 오리게 하고, 오린 모양을 시계 방향으로 180°만큼 돌려 보게 한 다음에 그리도록 한다. 또한 오린 모양을 아래쪽으로 뒤집어 보게 한 다음에 그리도록 한다. 그린 두 모양을 비교하여 같은지 확인하게 한다.

추가 질문

- **조각을 시계 방향으로 180°만큼 돌렸을 때의 모양과 아래쪽으로 뒤집었을 때의 모양을 비교해 보세요.**
  - 조각을 시계 방향으로 180°만큼 돌리면 이 되고, 아래쪽으로 뒤집으면 이 됩니다. 따라서 조각을 시계 방향으로 180°만큼 돌렸을 때의 모양과 아래쪽으로 뒤집었을 때의 모양이 서로 같습니다.

- **조각을 시계 방향으로 180°만큼 돌렸을 때의 모양과 아래쪽으로 뒤집었을 때의 모양을 비교해 보세요.**
  - 조각을 시계 방향으로 180°만큼 돌리면 이 되고, 아래쪽으로 뒤집으면 이 됩니다. 따라서 조각을 시계 방향으로 180°만큼 돌렸을 때의 모양과 아래쪽으로 뒤집었을 때의 모양이 서로 다릅니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
조건에 맞는 조각을 3~4개 찾은 경우	2
조건에 맞는 조각을 1~2개 찾은 경우	1
조건에 맞는 조각을 찾지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 추론

- **평가 내용** 창의적 문제해결 문제를 해결할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술
- **유의 사항** 조각을 시계 방향으로 180°만큼 돌렸을 때의 모양과 아래쪽으로 뒤집었을 때의 모양이 어떻게 변했는지 한 변을 기준으로 살펴보게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
조건에 맞는 조각을 모두 찾고, 이유도 잘 설명하는 경우	해결 과정과 결과를 다른 사람에게 설명해 보도록 한다.
조건에 맞는 조각을 찾았으나 이유를 잘 설명하지 못하는 경우	조각의 한 변을 기준으로 조각의 이동을 설명하게 한다.
문제를 이해하지 못하는 경우	추가 질문을 활용하여 단계적으로 문제를 해결하도록 하며 해결한 방법을 설명해 보도록 한다.

한눈에 보기

| 지도 도움말 |

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.

스스로 확인해 볼까요

지식·이해	평면도형의 이동을 이해했나요?
과정·기능	평면도형을 밀기, 뒤집기, 돌리기 한 모양을 추측하고 그릴 수 있나요?
	점의 이동을 위치와 방향을 이용하여 설명할 수 있나요?
가치·태도	평면도형의 이동에 흥미와 관심을 갖고 참여했나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우
→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우
→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료
단원 평가(기본, 보충, 심화)

게임
카드 짝 찾기

참고 자료

오개념 및 오류의 원인

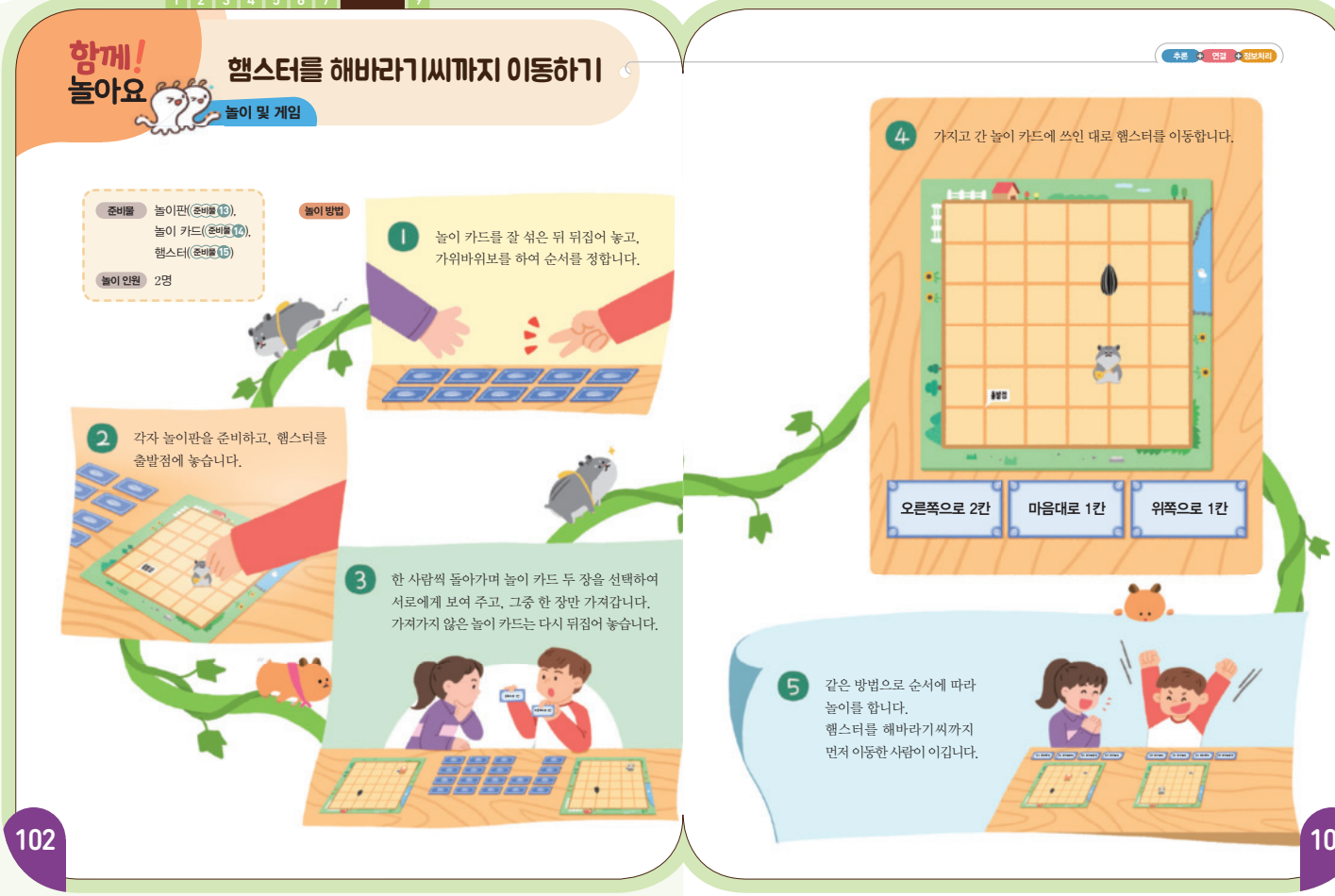
주어진 조각을 시계 방향으로 180°만큼 돌렸을 때의 모양을 구하지 못하거나 아래쪽으로 뒤집었을 때의 모양을 구하지 못하는 경우가 있다.

예를 들어 조각을 아래쪽으로 뒤집으면 모양이 되어야 하는데, 모양으로 생각할 수 있다. 따라서 조각을 돌렸을 때나 뒤집었을 때의 모양을 정확하게 관찰해야 한다.

수학 더하기 실생활

익힘 64쪽

우리 주변에서 여러 기관들이 자신을 간단하게 표현하는 모양을 찾아볼 수 있다. 이런 표현을 수학적으로 살펴보고, 우리 주변에서 뒤집거나 돌렸을 때의 모양이 처음 모양과 같은 것을 찾아보면서 수학이 우리 생활에 널리 사용되고 있다는 것을 알 수 있다.



학습 목표

- 점의 이동을 이용하여 햄스터를 해바라기씨까지 이동할 수 있다.

범주

지식·이해	• 평면도형의 이동
과정·기능	• 점이 이동한 위치를 추측하고 그리기
가치·태도	• 평면도형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 준비물 살펴보기 • 놀이 방법을 이해하고, 놀이하기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물

준비물 13, 준비물 14, 준비물 15

학습 지도 및 평가의 주안점

- 점의 이동 차시에서 배운 내용을 바탕으로 놀이를 할 수 있도록 지도한다.
- 주어진 놀이 카드에 적힌 이동 방법에 따라 점이 정확하게 이동했는지를 평가한다.

도입 10분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

| 활동 설명 |

- 주어진 놀이 카드에 있는 점의 이동 방법에 따라 출발점에서 목적지까지 햄스터(점)를 이동하는 놀이이다.
- 점이 이동하는 방법을 익히고 목적지에 갈 수 있는 놀이 카드를 고르는 활동을 통해 점의 이동에 대한 흥미를 갖도록 한다.

추가 질문

- **놀이판에서 말판을 움직이면서 놀아 본 경험이 있나요?**
  - 네, 친구들과 말판 놀이를 해 본 경험이 있습니다.
- **놀이판에서 출발점을 찾을 수 있나요?**
  - 네, 출발점 표시를 찾았습니다.
- **출발점에서 해바라기씨가 있는 곳까지 이동하려면 어떻게 움직여야 할지 생각해 보세요.**
  - (해바라기씨가 있는 곳까지 빨리 도착할 수 있는 경로를 생각해 본다.)

| 지도 도움말 |

학생이 호기심을 갖고 놀이에 참여할 수 있도록 한다.

전개 20분

준비물 살펴보기

추가 질문

- **준비물 14를 뜯어서 살펴보세요. 햄스터는 어느 방향으로 이동할 수 있나요?**
  - 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽, 마음대로 이동할 수 있습니다.
- **각 방향으로 몇 칸을 이동할 수 있나요?** - 1칸, 2칸입니다.
- **놀이 카드를 골라서 카드의 설명대로 햄스터를 움직여 보세요.**
  - '오른쪽으로 2칸'이라고 써 있는 놀이 카드를 골랐으므로 햄스터를 출발점에서 오른쪽으로 2칸 이동했습니다.

| 지도 도움말 |

준비물이 많이 제시되므로 준비물을 먼저 살펴보면서 놀이 방법을 이해하고 활동에 임할 수 있도록 지도한다.

놀이 방법을 이해하고, 놀이하기

추가 질문

- **4에서 햄스터는 오른쪽으로 2칸, 마음대로 1칸, 위쪽으로 1칸 움직였습니다. 어떤 놀이 카드를 가지고 와야 햄스터가 해바라기씨까지 이동할 수 있나요?**
  - '위쪽으로 2칸' 또는 '마음대로 2칸'이라고 써 있는 놀이 카드를 가지고 와야 햄스터가 해바라기씨까지 이동할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

놀이를 할 때 한 명의 준비물인 20장의 놀이 카드를 사용해도 되고 두 명의 놀이 카드를 모두 합쳐서 40장을 사용해도 된다.
놀이 카드 2장을 선택한 후 한 장만 가져가기 때문에 놓은 카드가 어떤 카드인지를 잘 기억하도록 지도한다.

학습 과정 중심 평가

추론 연결 정보처리

- **평가 내용** 햄스터를 출발점에서 해바라기씨까지 이동할 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 관찰
- **유의 사항** 가지고 있는 놀이 카드에 적힌 점의 이동 방법에 따라 햄스터를 정확하게 이동했는지를 관찰한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
가지고 있는 놀이 카드의 설명에 따라 햄스터를 정확하게 이동하여 해바라기씨에 도착한 경우	가지고 있는 놀이 카드를 보면서 햄스터를 이동한 방법을 설명해 보게 한다.
가지고 있는 놀이 카드의 설명에 따라 햄스터를 이동하였으나 해바라기씨에 도착하지 못한 경우	현재 위치에서 해바라기씨까지 이동할 수 있는 놀이 카드를 찾아보게 한다.
햄스터를 이동하지 못하는 경우	점의 이동을 알고 있는지 확인하고 놀이 카드를 통해 이동 방법부터 다시 익힐 수 있도록 한다.

정리 10분

활동을 정리하고 소감 말하기

| 지도 도움말 |

활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

추론 연결 정보처리

하위 요소	활동 내용
추측	햄스터를 어떻게 움직였을 때 해바라기씨까지 이동할 수 있는지 추측하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	수학과 코딩의 내용을 연계하는 활동으로 수학의 유용성을 인식하기

하위 요소	활동 내용
자료 탐색 및 수집	햄스터가 어느 방향으로 이동해야 하는지 탐색하고 알맞은 놀이 카드 찾기

기초 소양

점의 이동 방법을 이용하여 목적지까지 이동하는 과정을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

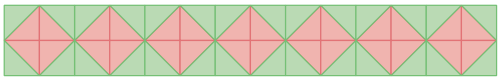
심화 활동 **출발점과 목적지를 바꾸어 놀이하기** 정보처리

- **활동 목표** 놀이를 다시 한번 해 보면서 점의 이동을 자연스럽게 익힐 수 있다.
- **활동 방법** ① 놀이판에서 출발점과 해바라기씨의 위치를 바꾼다.
  ② 같은 방법으로 놀이를 다시 해 본다.

곰곰! 생각해요 평면도형의 이동으로 무늬 만들기

추론

1 벽의 무늬는 모양으로 꾸며져 있습니다. 벽의 무늬에는 어떤 규칙이 있는지 찾아봅시다. 준비물 15

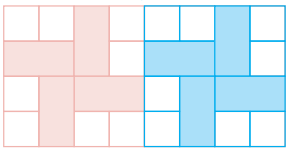


- 모양은 모양을 어떻게 움직여서 만들었나요?
  예 모양을 오른쪽으로 뒤집어서 이어 붙여 만들었습니다.
- 벽의 무늬에는 어떤 규칙이 있는지 말해 보세요.
  예 모양을 오른쪽으로 뒤집어서 모양을 만들고, 그 모양을 오른쪽과 아래쪽으로 뒤집어서 무늬를 만들었습니다.

추가 질문

2 모양을 이용하여 규칙적인 무늬를 완성해 봅시다. 준비물 15

예



- 어떤 규칙으로 만들었는지 말해 보세요.
  예 모양을 시계 방향으로 90°만큼 돌리기를 반복하여 모양을 만들었습니다.
- 규칙에 따라 무늬를 완성해 보세요.

추론 · 의사소통

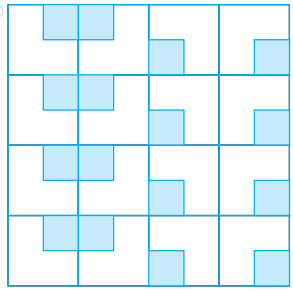
3 자신이 만든 모양을 이용하여 규칙적인 무늬를 만들어 봅시다. 준비물 16

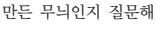
- 무늬로 만들고 싶은 모양을 만들어 보세요.

예

- 자신이 만든 모양으로 밀기, 뒤집기, 돌리기를 이용하여 규칙적인 무늬를 만들어 보세요.

예



- 어떤 규칙으로 만들었는지 설명해 보세요.
  예 모양을 시계 반대 방향으로 90°만큼 돌리기를 반복하여 모양을 만들고, 그 모양을 아래쪽으로 밀어서 무늬를 만들었습니다.
- 만든 무늬를 친구에게 보여 주고 어떤 규칙으로 만든 무늬인지 질문해 보세요.
  예 모양을 시계 방향으로 270°만큼 돌리기를 반복하여  모양을 만들고, 그 모양을 아래쪽으로 밀어서 무늬를 만들었습니다.
- 내가 설명한 방법과 친구가 설명한 방법을 비교해 보세요.
  예 • 내가 설명한 방법과 친구가 설명한 방법이 다릅니다.
  • 한 무늬를 가지고 다양한 방법으로 설명할 수 있다는 것을 알게 되었습니다.

학습 목표

- 평면도형의 이동을 이용하여 규칙적인 무늬를 만들 수 있다.

범주

지식·이해	• 평면도형의 이동
과정·기능	• 평면도형의 밀기, 뒤집기, 돌리기 한 모양을 추측하고 그리기
가치·태도	• 평면도형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 벽의 무늬에서 규칙 찾기 • 주어진 모양을 이용하여 규칙적인 무늬 완성하기 • 자신이 만든 모양을 이용하여 규칙적인 무늬 만들기
정리	• 배운 내용 정리하기

교구 및 준비물

준비물 15, 준비물 16

학습 지도 및 평가의 주안점

- 평면도형의 이동을 이용하여 무늬 만들기 활동을 통해 수학의 아름다움을 느낄 수 있도록 지도한다.
- 평면도형의 이동을 이용하여 규칙적인 무늬를 만들 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

| 지도 도움말 |

학습 목표를 안내하고, 제목을 통해 공부할 내용에 대한 흥미를 유발한다.

지난 시간에 배운 평면도형의 밀기, 뒤집기, 돌리기에 대해 떠올려 보게 한다.

전개 25분

1 벽의 무늬에서 규칙 찾기

추가 질문

- **친구가 설명한 방법을 듣고 벽의 무늬에 있는 다른 규칙을 찾아 말해 보세요.**

  – 모양을 시계 방향으로 90°만큼 돌리기 하여 모양을 만들고, 이 모양을 시계 방향으로 180°만큼 돌리기 하여 모양을 만들었습니다. 이 모양을 오른쪽으로 밀면 됩니다.

지도 도움말

모양으로 모양을 어떻게 만들었는지 생각해 보게 하고 전체 벽의 무늬를 어떤 규칙으로 만들었는지 말해 보게 한다.

2 주어진 모양을 이용하여 규칙적인 무늬 완성하기

지도 도움말

어떤 규칙으로 만들었는지를 말할 때 한 가지 방법만 있는 것이 아니라는 것을 알게 하여 학생 스스로 다양한 방법을 알아낼 수 있도록 안내하며 규칙적인 무늬에서 발견할 수 있는 평면도형의 이동 방법을 모두 답으로 인정한다.

또한 이미 완성된 왼쪽 무늬를 보고 빈칸에 따라 만들기를 하는 것이 아니라 무늬를 어떤 규칙에 따라 만들었는지를 생각하면서 오른쪽 무늬를 완성하도록 안내한다.

3 자신이 만든 모양을 이용하여 규칙적인 무늬 만들기

지도 도움말

자신이 정한 규칙으로 만든 무늬를 친구에게 설명하는 과정을 통해 의사소통 역량을 기를 수 있도록 지도한다.

자신이 만든 모양으로 이전에 배운 밀기, 뒤집기, 돌리기를 다양하게 이용하여 규칙적인 무늬를 꾸미는 활동을 통해 수학의 심미성과 유용성을 느끼게 한다.

학습 과정 중심 평가

3 추론 의사소통

- **평가 내용** 평면도형의 이동을 이용하여 규칙적인 무늬를 꾸밀 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 규칙적인 무늬를 꾸밀 때 평면도형의 이동의 다양한 방법을 사용하였는지 그 과정도 함께 평가한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
규칙적인 무늬를 꾸밀 수 있고, 그 방법을 설명할 수 있는 경우	조금 더 복잡한 모양을 제공하여 규칙적인 무늬를 꾸미고 이동 방법을 설명해 보도록 한다.
규칙적인 무늬를 꾸밀 수는 있으나 그 방법을 잘 설명하지 못하는 경우	밀기, 뒤집기, 돌리기가 이용된 부분을 찾아보게 하고, 단계적으로 질문하여 설명하게 한다.
규칙적으로 무늬를 꾸미지 못하는 경우	간단한 모양을 제공하고 평면도형의 이동 방법 중에서 한 가지나 두 가지 방법으로 무늬를 꾸밀 수 있도록 지도한다.

정리 10분

배운 내용 정리하기

지도 도움말

주어진 모양과 자신이 만든 모양을 가지고 규칙적인 무늬를 꾸미는 방법을 정리한다.

교과 역량

2 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙을 탐구	무늬를 관찰하고 탐구하여 무늬에서 규칙을 찾고 규칙에 따라 빈칸에 무늬를 완성하기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	무늬를 만든 규칙을 찾아 밀기, 뒤집기, 돌리기를 사용하여 설명하고 수학적 표현의 편리함 인식하기

기초 소양

3 자신만의 모양을 만들고 다양한 방법으로 규칙적인 무늬를 꾸미고, 이를 설명하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

심화 활동 **색종이로 무늬 꾸미기** 정보처리

- **활동 목표** 내가 만든 모양으로 평면도형의 이동을 이용하여 무늬를 꾸밀 수 있다.
- **활동 방법**
  ① 색종이를 접어 모양을 만든다.
  ② 같은 방법으로 모양을 7개 더 만든다.
  ③ 만든 모양 8개를 밀기, 뒤집기, 돌리기를 이용하여 규칙적인 무늬를 만든다.
  ④ 만든 무늬를 풀로 붙인 후 친구들에게 어떻게 만들었는지 설명한다.
- **참고** 되도록 접은 모양의 앞, 뒤 모습이 같은 접는 방법을 제시하여 뒤집기도 할 수 있도록 한다.

5 막대그래프

1 단원 개관

오늘날 디지털 시대를 살아가는 우리에게 많은 정보를 쉽게 접할 수 있는 환경이 주어졌기 때문에 필요한 정보를 찾아내고 평가하며 활용하는 능력을 키우는 것이 더욱 중요해지고 있다. 4차 산업혁명이 현실로 다가오면서 다양한 규모의 데이터를 분석하고 처리를 필요로 하는 경우가 늘어나고 있으며, 이와 관련된 직업군의 수요도 크게 늘어나고 있는 추세이다. 교과 역량에서도 이러한 경향을 반영하여 정보처리 능력을 수학 교과 역량 중 하나로 제시하며 중요하게 다루고 있다.

앞서 3학년 2학기에서는 자료를 조사한 내용을 바탕으로 그림그래프로 나타내고 그래프를 분석해 보는 활동을 하였다. 이러한 내용을 바탕으로 본 단원에서는 자료를 수집하여 막대그래프로 나타내고 막대그래프에 나타난 통계적 사실들을 찾아 해석해 보는 활동을 하도록 구성하였다. 막대그래프가 실생활 속에서 어떻게 사용되는지를 직접 찾아보고 막대그래프의 필요성을 느껴보도록 하였다. 또한 자료를 수집하고 정리하여 막대그래프로 나타내고 이를 분석하고 해석하여 결론에 이르기까지의 과정을 직접 수행함으로써 생활 속의 문제를 통계적 관점에서 바라볼 수 있도록 하였다. 또한 정보를 처리함에 있어 공학 도구를 사용하면서 효율적으로 문제를 해결하며 도구 활용 역량을 키울 수 있도록 하였다. 이를 바탕으로 막대그래프를 활용한 정보처리 능력을 키울 수 있도록 하였으며 다양한 수학적 역량 함양을 도모하고자 한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 자료를 수집, 정리, 해석하는 통계는 자료의 특징을 파악하고 두 집단을 비교하며 자료의 관계를 탐구하는 데 활용된다.		
범주	지식 • 이해 • 막대그래프	과정 • 기능 • 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기 • 자료를 표나 그래프로 나타내고 해석하기 • 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기	가치 • 태도 • 표와 그래프의 편리함 인식 • 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식

성취기준

1 자료의 수집과 정리

[4수04-01] 자료를 수집하여 그림그래프나 막대그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

[4수04-03] 탐구 문제를 해결하기 위해 자료를 수집, 정리하여 막대그래프나 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

성취기준 해설

[4수04-03] 여러 가지 문제를 해결하기 위해 자료를 수집, 정리하고 그래프로 나타내어 해석하는 일련의 과정을 직접 경험하게 한다. 자료의 크기를 비교할 때는 막대그래프로, 시간에 따른 변화의 경향을 알아볼 때는 꺾은선그래프로 나타내는 것이 편리함을 알고, 자료의 특성에 따라 목적에 맞는 적절한 그래프를 선택하게 한다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- '자료의 가능성' 영역에서 용어와 기호로 '그림그래프, 막대그래프, 꺾은선그래프'를 다룬다.
- 문제 상황에 맞게 간단한 설문 조사, 실험과 관찰, 공공 자료의 활용 등을 통해 자료를 직접 수집하게 한다.
- 막대그래프와 꺾은선그래프를 그릴 때는 가로축과 세로축이 각각 무엇을 나타내는지 확인하게 하고 눈금 한 칸이 나타내는 크기를 적절히 선택하게 한다.
- 막대그래프와 꺾은선그래프를 그릴 때 공학 도구를 사용하게 할 수 있다.
- 여러 가지 사회, 환경 문제를 탐구하는 데 그림그래프, 막대그래프, 꺾은선그래프로부터 얻은 정보를 활용하게 할 수 있다.
- 자료 수집의 목적과 수집한 자료의 특성에 맞는 그래프로 적절히 표현되었는지를 비판적으로 판단하게 할 수 있다.
- '자료와 가능성' 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '자료와 가능성' 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서 학생들은 막대그래프의 구성 요소들을 알아보고 막대그래프로 나타내는 방법을 알아본다. 세로와 가로 모양의 막대그래프를 다루어 보면서 다양한 형태의 그래프가 있음을 알아보고 자신의 필요에 따라 알맞은 그래프를 선택하여 나타낼 수 있도록 한다. 또한 공학 도구를 활용하여 막대그래프로 나타내는 방법을 알아보면서 막대그래프로 나타내는 여러 방법을 연습한다.

범주와 관련하여 지식 · 이해 범주에서는 용어와 기호로 '막대그래프'를 다룬다. 과정 · 기능 범주에서는 막대그래프로 나타낼 때 항목의 이름과 수량의 단위를 명확히 인식하고, 자료에 따라 적절한 단위를 선택하게 한다. 또한 가로축과 세로축이 각각 무엇을 나타내는지 확인하게 하고 눈금 한 칸이 나타내는 크기를 적절히 선택하게 한다. 가치 · 태도 범주에서는 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 막대그래프에 대하여 알아보고, 자료를 수집하여 막대그래프로 나타내고 해석할 수 있도록 구성하였다. 탐구 문제를 학생이 스스로 설정하고 이를 해결하기 위해 자료를 수집하고 정리하여 막대그래프로 나타내도록 하였다. 또한 실생활에서 막대그래프가 사용되는 곳을 직접 찾아보고 이를 통하여 앞서 배운 그림그래프나 이후의 꺾은선그래프의 학습과 더불어 그래프의 필요성과 중요성을 느낄 수 있도록 하였다.

3 단원 학습 계열

배운 내용

- 그림그래프 알아보기
- 그림그래프로 나타내기
- 자료를 조사하여 그림그래프로 나타내기 [3학년 2학기]

이 단원의 내용

- 막대그래프 알아보기
- 막대그래프로 나타내기
- 막대그래프 해석하기
- 자료를 수집하여 막대그래프로 나타내기

배울 내용

- 꺾은선그래프 알아보기
- 꺾은선그래프로 나타내기 [4학년 2학기]
- 평균과 가능성 [5학년 2학기]
- 띠그래프와 원그래프 [6학년 1학기]

4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표	
내용	1. 막대그래프로 나타낸 자료를 보고 막대그래프의 특성을 이해할 수 있다. 2. 막대그래프로 나타내는 방법을 알고, 막대그래프로 나타낼 수 있다. 3. 막대그래프를 보고 막대그래프를 해석할 수 있다. 4. 탐구 문제에 알맞은 자료를 수집, 분류, 정리하여 막대그래프로 나타내고 해석할 수 있다.	
교과 역량	1. 실생활에서 막대그래프가 활용되는 사례를 찾아보고, 그 필요성을 경험할 수 있다. 추론 의사소통 연결 2. 막대그래프의 특성을 알고, 막대그래프로 나타내는 방법을 알 수 있다. 문제해결 추론 정보처리 3. 막대그래프의 여러 가지 통계적 사실을 수학적 자료를 바탕으로 추론하고 친구들과 이야기할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 정보처리 4. 실생활 자료를 수집하여 막대그래프로 나타내고 다양하게 해석할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 정보처리 5. 공학 도구를 활용하여 다양한 막대그래프로 나타내고, 공학 도구의 필요성 및 유용성을 인식할 수 있다. 연결 정보처리 6. 친구들과 협력하여 자료를 조사하고, 정리하여 나타내는 과정을 통해 서로를 배려하고 존중하는 협력적인 태도를 기를 수 있다. 문제해결 연결 정보처리	
범주	지식·이해	• 막대그래프
	과정·기능	• 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기 • 자료를 표나 막대그래프로 나타내고 해석하기 • 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기
	가치·태도	• 표와 막대그래프의 편리함 인식 • 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식

5 단원의 흐름

1차시
단원 도입

2차시
막대그래프는
무엇일까요

3차시
막대그래프로
어떻게 나타낼까요

4차시
막대그래프를
어떻게 해석할까요

5~6차시
어떻게 자료를 수집하여
막대그래프로 나타낼까요

7차시
뚝딱! 해결해요

8차시
함께! 놀아요
이지통계로
막대그래프 나타내기

9차시
곰곰! 생각해요
막대그래프로
환경 포스터 만들기

6 단원의 전개 계획

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수 • 학습 내용	교과 역량
1	**단원 도입**	수학 106~107쪽 익힘 65쪽	• '떠올려 보기'를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 막대그래프가 필요한 상황을 살펴본다.	추론 의사소통 연결
2	막대그래프는 무엇일까요	수학 108~110쪽 익힘 66~67쪽	• 막대그래프의 특성을 이해한다. • 표와 막대그래프를 비교해 보고 각각의 좋은 점을 찾아본다. • 실생활에서 막대그래프가 사용되는 사례를 찾아본다.	추론 의사소통 연결
3	막대그래프로 어떻게 나타낼까요	수학 111~115쪽 익힘 68~69쪽	• 표를 보고 막대그래프로 나타내는 방법을 알아본다. • 막대그래프의 가로와 세로를 바꾸어 나타낸다. • 표를 보고 막대그래프로 나타낸다.	문제해결 추론 정보처리
4	막대그래프를 어떻게 해석할까요	수학 116~117쪽 익힘 70~71쪽	• 막대그래프의 내용을 알아본다. • 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말해 본다.	문제해결 추론 의사소통 정보처리
5~6	어떻게 자료를 수집하여 막대그래프로 나타낼까요	수학 118~121쪽 익힘 72~73쪽	• 조사할 내용과 자료 수집 방법을 정한다. • 자료를 수집하여 표로 정리하고 막대그래프로 나타낸다. • 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말한다. • 실생활에서 사용된 막대그래프를 찾아보고 알 수 있는 내용을 써 본다.	문제해결 추론 의사소통 연결 정보처리
7	**뚝딱! 해결해요**	수학 122~125쪽 익힘 74쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • '창의적으로 해결하기'에서 막대그래프를 보고 이야기를 만들어 본다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 의사소통 정보처리
8	**함께! 놀아요** 이지통계로 막대그래프 나타내기	수학 126~127쪽	• 공학 도구인 이지통계를 이용하여 막대그래프로 나타내는 방법을 알아본다.	연결 정보처리
9	**곰곰! 생각해요** 막대그래프로 환경 포스터 만들기	수학 128~131쪽	• 수집한 자료를 표와 막대그래프로 나타내고 이를 바탕으로 막대그래프를 활용한 환경 포스터를 만들어 본다. • 막대그래프를 활용하는 모습을 살펴본다.	문제해결 연결 정보처리

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도	
• 막대그래프		• 막대그래프의 편리함 인식	색연필
• 막대그래프		• 표와 막대그래프의 편리함 인식	
• 막대그래프	• 자료를 막대그래프로 나타내기	• 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식	
• 막대그래프	• 막대그래프 해석하기	• 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식	
• 막대그래프	• 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기 • 자료를 표나 막대그래프로 나타내고 해석하기 • 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기	• 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식	
• 막대그래프	• 자료를 막대그래프로 나타내고 해석하기 • 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기	• 막대그래프의 편리함 인식 • 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식	
• 막대그래프	• 자료를 막대그래프로 나타내기	• 막대그래프의 편리함 인식	스마트 기기
• 막대그래프	• 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기 • 자료를 표나 막대그래프로 나타내고 해석하기 • 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기	• 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식	준비물 17, 준비물 18 사인펜, 색연필

7 단원 지도 유의 사항

① 학생들이 조사한 결과를 막대그래프로 나타내면 자료의 내용을 파악하는 데 편리하다는 것을 인식하도록 한다.

② 막대그래프로 나타내는 과정에서 가로와 세로의 위치, 세로 눈금 한 칸의 크기, 수량 등을 고려하고 올바르게 그릴 수 있도록 한다.

③ 자료를 수집하고 막대그래프로 정리하고 알 수 있는 내용을 확인하는 일련의 과정을 직접 경험해 볼 수 있도록 한다.

④ 자료를 수집하기 위한 다양한 방법에 대하여 알아보고, 여러 가지 방법의 장단점을 살펴 적절한 방법을 선택할 수 있도록 한다.

⑤ 자료를 해석함에 있어 다양한 의견이 나올 수 있음을 알고 다양한 관점에서 소통하여 해석할 수 있도록 한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	**단원 도입**	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●	보충			진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학 익힘 수학 지도서
2	막대그래프는 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
3	막대그래프로 어떻게 나타낼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
4	막대그래프를 어떻게 해석할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
5~6	어떻게 자료를 수집하여 막대그래프로 나타낼까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지					기초 기본		
7	**뚝딱! 해결해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
8	**함께! 놀아요** 이지통계로 막대그래프 나타내기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	설명						
9	**곰곰! 생각해요** 막대그래프로 환경 포스터 만들기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로젝트	포트폴리오
내용	1. 막대그래프로 나타낸 자료를 보고 막대그래프의 특성을 이해할 수 있는가?	2		●	●		●		
	2. 막대그래프로 나타내는 방법을 알고, 막대그래프로 나타낼 수 있는가?	3	●	●	●		●		
	3. 막대그래프를 보고 막대그래프를 해석할 수 있는가?	4	●	●	●		●		
	4. 탐구 문제에 알맞은 자료를 수집, 분류, 정리하여 막대그래프로 나타내고 해석할 수 있는가?	5~6	●	●	●	●	●		
교과 역량	1. 실생활에서 막대그래프가 활용되는 사례를 찾아보고, 그 필요성을 경험할 수 있는가? 추론 의사소통 연결	1~2		●	●		●		
	2. 막대그래프의 특성을 알고, 막대그래프로 나타내는 방법을 알 수 있는가? 문제해결 추론 정보처리	2~3	●	●	●		●		
	3. 막대그래프의 여러 가지 통계적 사실을 수학적 자료를 바탕으로 추론하고 친구들과 이야기할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 정보처리	4~7	●	●	●	●	●		
	4. 실생활 자료를 수집하여 막대그래프로 나타내고 다양하게 해석할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 정보처리	3~7	●	●	●	●	●		
	5. 공학 도구를 활용하여 다양한 막대그래프로 나타내고, 공학 도구의 필요성 및 유용성을 인식할 수 있는가? 연결 정보처리	8			●		●		●
	6. 친구들과 협력하여 자료를 조사하고, 정리하여 나타내는 과정을 통해 서로를 배려하고 존중하는 협력적인 태도를 기를 수 있는가? 문제해결 연결 정보처리	9	●	●	●	●	●	●	

10 학생 맞춤형 지도 방안 및 학습 과정 중심 평가 방안 예시 — 3차시를 중심으로

목표 및 방법

평가 목표	내용	막대그래프로 나타내는 방법을 알고, 막대그래프로 나타낼 수 있다.
	교과 역량	막대그래프의 특성을 알고, 막대그래프로 나타내는 방법을 알 수 있다. 문제해결 추론 정보처리
	범주	지식·이해 • 막대그래프
		과정·기능 • 자료를 막대그래프로 나타내기
		가치·태도 • 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수·학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수·학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	● 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 – 지난 시간에 배운 내용 점검하기 – 표를 알기 쉽게 나타내는 방법 생각해 보기	**[선수 학습 확인]** – 막대그래프가 무엇인지 알고 있는가?	구술 평가 관찰 평가
전개	● 표를 보고 막대그래프로 나타내는 방법 알아보기 – 막대그래프로 나타내는 방법 알아보기 – 표를 보고 막대그래프로 나타내기 ● 막대그래프를 가로로 바꾸어 나타내기 – 막대그래프로 나타내는 방법 알아보기 – 막대그래프를 가로로 바꾸어 나타내기 ● 세로 눈금의 크기를 다르게 하여 막대그래프로 나타내기 – 표를 보고 막대그래프로 나타내기	**[평가 1]** – 막대그래프로 나타내는 방법을 알고, 표를 보고 막대그래프로 나타낼 수 있는가? 추론 **[평가 2]** – 막대그래프의 가로와 세로를 바꾸어 나타낼 수 있는가? 정보처리 **[평가 3]** – 표를 보고 막대그래프로 알맞게 나타낼 수 있는가? 문제해결 정보처리	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
정리	● 배운 내용 정리하기 – 표를 보고 막대그래프로 나타내기 – 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	**[학습 결과 확인]** – 막대그래프로 나타내는 방법을 알고 바르게 나타낼 수 있는가?	지필 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	막대그래프가 무엇인지 알지 못하는 경우	• 2차시 학습 결과 확인을 바탕으로 3차시를 계획한다. • 막대그래프가 무엇인지 다양한 예시를 통하여 복습한다.
평가 1	막대그래프로 나타내는 방법을 알고 막대그래프로 바르게 나타낸 경우	• 막대그래프로 나타내는 방법을 친구들에게 설명해 보도록 한다.
	막대그래프로 나타내는 방법은 알고 있으나 막대그래프로 나타내는 것이 미숙한 경우	• 간단한 막대그래프로 나타내는 기회를 더 제공하여 막대그래프로 나타내는 활동에 익숙해지도록 한다.
	막대그래프로 나타내는 방법을 알지 못하는 경우	• 막대그래프의 가로와 세로에 나타내야 하는 것을 알아보고 막대그래프로 나타내는 방법을 확인할 수 있도록 지도한다.
평가 2	막대그래프의 가로와 세로를 바꾸어 나타낼 수 있는 경우	• 막대그래프의 가로와 세로를 바꾸어 나타내는 방법을 친구들에게 설명해 보도록 한다.
	막대그래프의 가로와 세로를 바꾸어 나타내지 못하는 경우	• 막대그래프의 구성 요소들을 확인하고 가로와 세로가 바뀌었을 때 달라지는 부분을 확인하도록 한다.
평가 3	막대그래프를 올바르게 나타낼 수 있는 경우	• 막대그래프로 나타내고 친구들과 함께 확인해 보도록 한다.
	막대의 칸 수를 부분적으로 잘못 나타낸 경우	• 막대그래프의 눈금 한 칸의 크기를 확인하고 알맞은 칸 수에 맞게 나타낼 수 있도록 한다.
	막대그래프를 바르게 나타내지 못하는 경우	• 막대그래프를 바르게 나타내지 못하는 경우에는 어떤 부분을 어려워하는지 파악하여 부분적으로 지도한다. • 막대그래프로 나타내는 연습 기회를 더 제공하여 막대그래프로 나타내는 활동에 익숙해지도록 한다.
학습 결과 확인	막대그래프를 바르게 나타내지 못하는 경우	• 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 4차시를 계획한다.

11 내용 체계 중심 수업 지도안 예시 — 5~6차시를 중심으로

수학과 교수 • 학습 과정안

학습 주제	• 어떻게 자료를 수집하여 막대그래프로 나타낼까요		차시	5~6차시
학습 목표	내용	• 탐구 문제에 알맞은 자료를 수집, 분류, 정리하여 막대그래프로 나타내고 해석할 수 있다.	수업 모형	문제해결 수업 모형
	교과 역량	• 실생활 자료를 수집하여 막대그래프로 나타내고 다양하게 해석할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 정보처리		
	범주	지식 • 이해 • 막대그래프		
		과정 • 기능 • 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기 • 자료를 표나 막대그래프로 나타내고 해석하기 • 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기		
		가치 • 태도 • 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식		
교수 • 학습 방법 및 유의 사항	• 적절한 방법을 통하여 자료를 수집하고, 수집한 자료를 표와 막대그래프로 정리하여 알 수 있는 점을 알아보며 문제해결 능력을 기르도록 한다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계		교수 • 학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입		**[선수 확인] 동기 유발** ● 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. **[학습 목표와 학습할 내용 안내]** ● 자료를 수집하여 막대그래프로 나타내고 해석해 봅시다.	10	유 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.
전개	문제의 이해	**[활동 1] 조사할 내용 정하기** ● 여름 방학 때 가고 싶어 하는 장소를 생각해 보세요. – 날씨가 더워지니 수영장에 가고 싶습니다. – 가족들과 캠핑을 가고 싶습니다. ● 여름 방학 때 가고 싶어 하는 장소 5곳을 정해 보세요. – (여름 방학 때 가고 싶어 하는 장소 5곳을 정한다.)	10	

전개	해결 계획 세우기	**[활동 2] 자료 수집 방법 정하기** ● 자료를 수집하려는 주제는 무엇인가요? – 여름 방학 때 가고 싶어 하는 장소에 대한 자료를 수집하고 싶습니다. ● 누구를 대상으로 자료를 수집해야 할까요? – 4학년 학생들을 대상으로 자료를 수집합니다. ● 어떤 방법으로 자료를 수집해야 할까요? – 직접 손 들기, 돌아다니며 묻기, 붙임딱지 붙이기, 누리집 이용하기 등으로 자료 수집 방법을 정합니다. ● 정한 방법으로 자료를 수집해 보세요.	10	㊎ 자료 수집 시 필요한 준비물에 대해 안내한다.
	해결 계획의 실행	**[활동 3] 수집한 자료를 표와 막대그래프로 나타내기** ● 수집한 자료를 표로 나타내어 보세요. – (수집한 자료를 표로 나타낸다.) ● 막대그래프의 가로와 세로에는 각각 무엇을 나타내면 좋을까요? – 가로에는 장소, 세로에는 학생 수를 나타내면 좋을 것 같습니다. ● 세로 눈금 한 칸은 몇 명을 나타내면 좋을까요? – 1명을 나타내면 좋을 것 같습니다. ● 표를 보고 막대그래프로 나타내어 보세요. – (표를 보고 막대그래프로 나타낸다.) **[활동 4] 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 찾아 발표하기** ● 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 써 보세요. – (막대그래프를 보고 알 수 있는 여러 가지 내용을 써 본다.)	30	
	반성	● 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 발표해 보세요. – (막대그래프를 보고 알 수 있는 여러 가지 내용을 찾아 발표해 본다.)	10	
정리 및 평가		**[확인하기]** **[확인 5] 우리 주변에서 막대그래프로 나타내고 싶은 내용 찾고, 그 이유 말하기** ● 우리 주변에서 막대그래프로 나타내고 싶은 내용을 찾고, 그 이유를 말해 보세요. – (막대그래프로 나타내고 싶은 알맞은 내용을 선택하고, 이유를 말해 본다.) **형성 평가로 확인하기** ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. – (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) **알게 된 내용 정리하기** ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. – (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) **[차시 예고]** 다음 시간에는 '뚝딱! 해결해요'를 통해서 우리가 배운 내용을 확인해 보겠습니다.	10	㊐ 전자책등 (형성 평가—기초, 기본) ㊎ 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

<table>
<tr><td rowspan="5">차시
평가 목표</td><td>내용</td><td colspan="2">• 탐구 문제에 알맞은 자료를 수집, 분류, 정리하여 막대그래프로 나타내고 해석할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>교과
역량</td><td colspan="2">• 실생활 자료를 수집하여 막대그래프로 나타내고 다양하게 해석할 수 있다.
문제해결 추론 의사소통 정보처리</td></tr>
<tr><td rowspan="3">범주</td><td>지식 • 이해</td><td>• 막대그래프</td></tr>
<tr><td>과정 • 기능</td><td>• 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기
• 자료를 표나 막대그래프로 나타내고 해석하기
• 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기</td></tr>
<tr><td>가치 • 태도</td><td>• 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식</td></tr>
<tr><td>평가 내용</td><td colspan="3">• 자료를 수집하여 표와 막대그래프로 나타낼 수 있는가?
• 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말할 수 있는가?</td></tr>
<tr><td rowspan="5">학생
맞춤형
지도 방안
예시</td><td colspan="2">학생 반응</td><td>지도 방안 예시</td></tr>
<tr><td colspan="2">자료를 수집하여 표와 막대그래프로 잘 나타내고, 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말하는 경우</td><td>자신이 나타낸 막대그래프와 알아낸 내용을 친구들에게 발표할 수 있도록 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">자료를 수집하여 표와 막대그래프로 잘 나타내지만, 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말하지 못하는 경우</td><td>막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 간단한 내용부터 써 보도록 지도한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">자료를 수집하여 표와 막대그래프로 나타내지 못하지만, 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말하는 경우</td><td>자료 수집 방법을 확인하고, 표와 막대그래프를 바르게 나타낼 수 있도록 지도한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">자료를 수집하여 표와 막대그래프로 나타내지 못하고, 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말하지 못하는 경우</td><td>자료 수집 방법을 확인하고, 표와 막대그래프를 바르게 나타낼 수 있도록 지도하고, 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 간단한 내용부터 써 보도록 지도한다.</td></tr>
</table>

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 자료를 수집하여 표와 막대그래프로 나타내고 해석할 수 있어요.	○	○	○
2. 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말할 수 있어요.	○	○	○

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의 • 응답(Q&A)

Q1 학교 수학에서 그래프 지도는 어떤 의미를 가지고 있나요?

A1 수학에서 다루어지는 함수 그래프는 수학적 엄밀성을 추구하는 데 반해, 통계 그래프는 비전문가인 일반인들에게 통계 정보를 조금 더 쉽게 전달하기 위한 목적으로 사용되며 이 때문에 엄밀성보다는 시각적 직관성과 비형식성이 더욱 강조됩니다. 이러한 특성으로 인해 그래프는 학교 교육에서 수학 교과만 전유하지 않고 사회나 과학 등 타 교과에서도 적극적으로 사용되나, 타 교과에서는 그래프 자체를 지도하는 것이 아니라 그래프를 통하여 전달하고자 하는 정보를 지도하는 것이 목표입니다. 그러나 수학 교과에서는 그래프의 구성 요소, 작성 및 해석과 같은 기능을 지도해야 합니다. 또한 단순히 읽는 법에 국한되는 것이 아니라 그래프를 활용하는 소양을 익혀 통계적 문제해결 과정을 경험하게끔 해야 합니다.

Q2 통계적 문제해결에서 그래프의 역할은 무엇인가요?

A2 그래프는 통계적 문제해결 과정에서 자료 분석을 위한 도구로 그 가치를 인정받습니다. 통계 정보의 소비자에게 그래프는 단순히 자료의 값을 전달해 주는 그림 이상의 것으로, 소비자는 그래프에 기초하여 필요한 정보를 얻고 판단, 의사 결정, 예측 등의 활동을 합니다. 통계 정보의 생산자에게 그래프는 단순히 자료를 정리하여 나타내는 시각적 표현 도구 이상으로 자료 집합으로부터 얻어 낼 수 있는 통계적 정보의 질과 양을 좌우하는 중요한 분석 도구라고 할 수 있습니다.

Q3 학생들이 막대그래프를 그릴 때 유의해야 할 점은 무엇인가요?

A3 막대그래프를 그릴 때 막대의 눈금이 수량에 정확하게 맞닿아 있는지, 막대가 곧은 모양인지를 확인하여 그릴 수 있도록 합니다. 때로는 막대그래프를 정확한 막대 모양이 아니라 휘어진 모양으로 그리거나 직선으로 표현하는 등의 경우가 있습니다. 이러한 경우가 발생하지 않도록 막대그래프를 그릴 때 자를 활용하여 바르게 그리는 연습을 하도록 하는 것이 좋습니다.

이론적 배경

1. 자료의 정리 및 자료의 형태

통계 그래프는 표나 수식에서 찾기 어려운 자료에 내재된 분포의 패턴과 경향성, 관련성 등을 시각적으로 드러내어 직관적으로 파악할 수 있게 함으로써, 변이성을 갖는 불확실한 상황에서 자료의 분포를 쉽게 파악할 수 있도록 하는 통계적 문제해결을 위한 유용한 도구라고 할 수 있다(김소민·이종학, 2020). 초등학교에서 다루는 그래프는 [표 1]과 같이 비교 그래프, 경과 그래프, 그리고 비율 그래프로 유형화할 수 있다.

비교 그래프	• 그림그래프 • 막대그래프
경과 그래프	• 꺾은선그래프
비율 그래프	• 띠그래프 • 원그래프

▲ [표 1] 그래프의 유형

2. 교육과정에 따른 통계 그래프 지도

오늘날은 정보의 중요성이 강조되고 다양하고 많은 정보가 범람하고 있는 정보의 홍수라고 불리는 시대이다. 현재는 이를 넘어선 인공 지능 시대라고도 불리고 있다. 앞으로 인공 지능은 사람이 할 수 있었던 다양한 일들을 대신해 주며 우리 생활 속에 함께 자리를 잡을 것으로 전망되고 있다. 이러한 시대에서는 필연적으로 빅 데이터의 처리가 요구되며, 우리에게 필요한 능력은 인공 지능이 하지 못하는 자료의 표면적인 내용뿐만 아니라, 자료의 이면에 있는 의미를 파악하고 해석하는 능력이다. 이를 위해서는 통계적 사고 능력을 기르는 것이 필요하며, 이는 중요한 교육 목표라고 볼 수 있다.

통계적 사고란 자료를 넘어 자료가 나온 상황과 관련짓는 것을 포함하는 것으로, 통계적 사고의 중요성이 부각되면서 통계적 사고를 개발할 수 있는 다양한 모색이 이루어지고 있다. 이는 구체적인 상황과 관련하여 일어나며, 학생들은 통계적 추론과 통계 내용을 어려워한다고 알려져 있다.

통계 교육에서는 자료 분석이 중요한 부분으로 한 자리를 차지하고 있으며, 기계적인 통계치의 계산이나 공식 위주의 접근에서 벗어나 컴퓨터의 시각적 그래픽 기능을 이용하는 실제적인 탐색적 자료 분석과 통계적 사고의 개발을 강조하는 방향으로 변화가 이루어지고 있다.

그래프는 다양하고 수많은 자료를 한눈에 알아보기 쉽게 나타낼 수 있는 중요한 표현 도구이다. 그래프는 학교 수학에서 수학적 개념을 더 높은 수준으로 전이시키기 위한 도구이며, 일상생활 속에서 세상의 현상과 변화를 설명하고 기술하는 데 있어 강력한 도구로써 작용한다. 이러한 점에서 학교 수학의 그래프 학습은 그 의의가 매우 크다(이자미 · 고은성, 2019).

2022개정 교육과정에서는 이러한 기대와 변화에 발맞추어 중요성이 증대된 통계 교육에 대해 관심을 기울이고 있다. 그동안 학교 수학에서 제기되어 왔던 비판과 사회적 바람을 담아 통계적 문제해결 교육을 강조하고, 공학 도구의 적극적인 활용을 장려하는 등 여러 가지 변화를 주어 내실 있는 통계적 문제해결 교육이 이루어질 것으로 기대하고 있다.

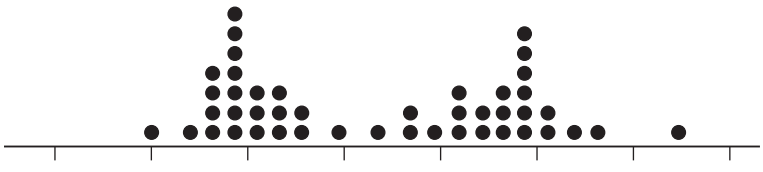
3. 통계의 특징

가. 자료 의존도

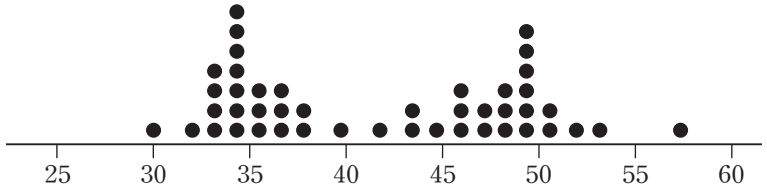
수학은 자료에 대한 분석 없이 연구가 가능하며, 자료의 수집 방법은 순수한 수학적 분석과는 크게 관련이 없다. 그러나 통계에서 자료는 연구 결과와 일반화의 기초로 사용되며, 무작위 표본 추출과 통제된 실험은 연구 결과와 인과 관계 도출에 영향을 미친다.

나. 맥락의 역할

수학과 통계 사이의 주요 차이 중 하나는 맥락의 역할에 있다. 통계에서는 자료를 분석할 때 맥락을 무시할 수 없다. [그림 1]의 점도표(dot plot)를 보았을 때는 아무런 정보를 얻을 수 없으나, [그림 2]와 같이 척도를 포함하면 점들의 위치가 어디인지 알 수 있다.

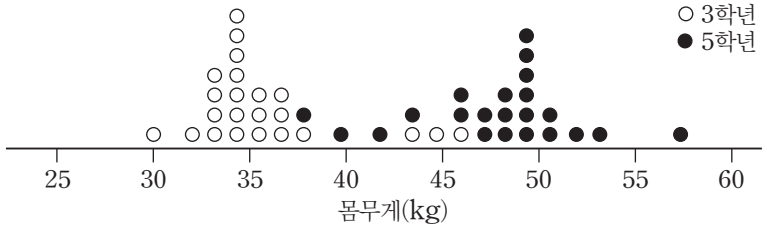


▲ [그림 1] 점도표



▲ [그림 2] 척도가 포함된 점도표

이 그림에 단위와 맥락에 대한 정보를 추가하여 [그림 3]과 같이 나타낸다면 이 점도표가 무엇을 드러내는지 요약할 수 있으며, 두드러진 예외적 값에 대한 설명 등 다양한 해석과 결론에 대한 논의가 가능해진다.



▲ [그림 3] 맥락이 포함된 점도표

다. 결론의 위상

통계는 수학과 달리 귀납적 추론과 불확실한 결론을 수반하며 통계학자들은 동일한 자료를 분석하더라도 종종 서로 다른 결론을, 그러나 모두 이치에 맞는 결론에 도달한다. 모든 통계적 추정은 귀납적 추론을 필요로 하며 이렇게 도출된 결론은 불확실성을 갖는다. 통계에서 결론의 질은 그들의 주장을 지지하고 방어하는 분석 능력에 달려 있다.

라. 측정의 관점

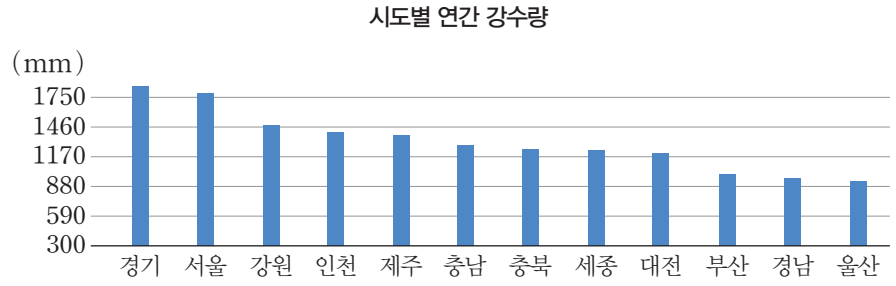
수학에서 측정은 길이, 넓이, 부피, 무게와 같은 대상의 속성을 측정할 수 있는 단위의 사용을 학습하며, 또한 간접 측정을 위한 새로운 개념이나 원리, 법칙, 공식을 발견하는 데 의의가 있다. 하지만 통계에서 이루어지는 측정은 수학에서의 측정과 초점이 다르며, 수학적 추론과 달리 자료를 기반으로 한다. 통계에서의 측정은 측정의 대상을 구체화하는 것까지 포함하는데, 다시 말해 측정할 수 있는 대상을 정해야 한다는 의미이다(허민 외, 2016).

4. 막대그래프

통계에서 자료의 양을 막대 모양의 길이로 나타낸 그래프를 말하며, 크고 작음을 한눈에 이해할 수 있기 때문에 표현 값을 직접 비교해야 하는 상황에 자주 사용된다. 막대는 수직으로나 수평으로 그릴 수 있으며, 수직 막대그래프는 선 그래프 또는 라인 그래프라고도 한다.

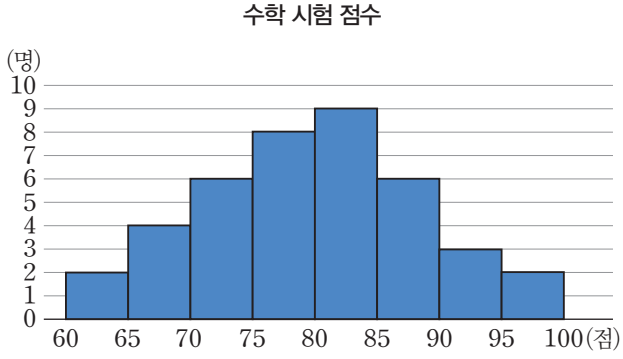
막대그래프와 히스토그램

막대그래프는 [그림 4]와 같이 변량이 연속적이지 않을 때 사용하는 것으로, 히스토그램과 달리 각 막대를 떨어뜨려 그린다. 히스토그램의 경우 변량이 연속성을 가지는 경우에 사용하며 계급이 연속되어 있으므로 [그림 5]와 같이 직사각형을 연속적으로 붙여서 그린다. 이때 직사각형의 세로의 길이는 각 계급의 도수에 정비례한다.



▲ [그림 4] 막대그래프의 예

[출처] 국가통계포털, 2022



▲ [그림 5] 히스토그램의 예

5. 그래프 간의 연결

두 그래프를 비교하는 것을 통해 두 그래프 사이의 유사한 점과 차이점을 확인할 수 있고, 이런 과정을 통해 그룹화된 자료를 좀 더 쉽게 막대그래프로 나타낼 수 있다. 하나의 그래프에서 자료를 재구성하여 다른 그래프로 나타낼 수 있는지에 대해 고려해 보는 것은 두 그래프의 미묘한 차이를 인식하고 이해하는 것을 발달시키도록 돕고, 두 그래프로부터 얻게 되는 정보에 차이가 있음을 알게 할 수 있다.

원그래프로 나타낸 자료는 막대그래프로 바꿀 수 있지만, 막대그래프로 나타낸 자료를 원그래프로 바꾸는 것은 어렵다. 선 그래프는 전형적으로 함수적 관계나 시계열 자료를 반영한다. 시계열 자료는 막대그래프로 나타낼 수도 있으나, 편의상 함수적 관계를 표현하는 데 막대그래프를 사용하지는 않는다.

6. 통계적 문제해결 과정

통계는 우리 주위의 실질적인 실생활 문제를 해결하기 위해 존재한다. 간단하게는 초등학생들이 원하는 소풍 장소를 정하는 것과 교실에서 중학교 남·여학생들이 선호하는 자리의 위치를 알아보는 것에서부터, 나아가 날씨의 변화를 예측하는 것, 흡연과 폐암의 관련성을 규명하는 것까지 실생활 문제를 해결하기 위해 통계는 존재한다.

따라서 통계 교육은 맥락과 분리된 채 평균이나 표준편차와 같은 통계치의 맹목적인 계산에 치우치기보다 통계적 문제해결을 통해 통계의 핵심 개념과 아이디어들을 학습할 수 있도록 학생들에게 의미 있는 경험을 제공해야 한다. 초등학교에서 통계적 문제해결을 지도할 때 무엇에 주목해야 하는지에 대한 내용은 다음과 같다.

문제 (Problem)		계획 (Plan)		자료 (Data)		분석 (Analysis)		결론 (Conclusion)
• 체계의 역동성 • 파악 • 문제 정의	→	• 측정 체계 • 표집 설계 • 자료 처리 • 예비조사와 분석	→	• 자료 수집 • 자료 처리 • 자료 수정	→	• 자료 탐색 • 계획된 분석 • 비계획된 분석 • 가설 생성	→	• 해석 • 비판 • 새로운 아이디어 • 의사소통

▲ [그림 6] 통계적 조사 단계와 핵심 이슈들(Wild & Pfannkuch, 1999)

이 단원에서는 학생들이 통계적 문제해결 과정을 경험할 수 있도록 '곰곰! 생각해요'에서 프로젝트 수업 과정으로 '환경 포스터 만들기' 과제를 제시하고 있다. 학생들은 이러한 통계적 문제해결 과정을 통하여 환경과 자료를 조사하여 정보를 모으고 이를 정리하여 주제와 관련된 포스터를 꾸미는 활동을 하게 된다.

첫 번째 단계에서 환경 포스터를 만들기 위한 주제를 설정하게 된다. 이 단계에서는 생활 주변의 다양한 환경 문제를 생각해 보며 조사하고자 하는 내용을 결정하게 된다.

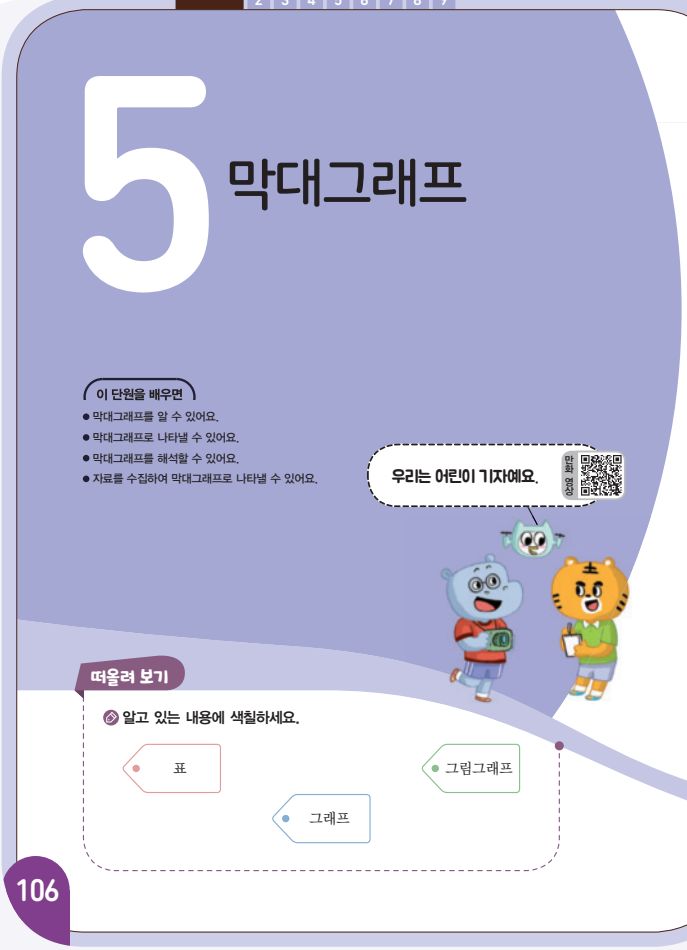
두 번째 단계에서는 자료 수집을 위한 계획을 세우고 계획을 수행하는 활동을 하게 된다. 조사를 하기 위한 방법을 찾고, 실제로 자료를 수집하는 과정을 통하여 좋은 데이터와 자료를 획득하려는 노력을 하게 된다.

세 번째 단계는 효과적인 자료 분석을 위한 그래프의 종류를 선택하는 단계이다. 이번 단원에서는 막대그래프를 이용하여 자료를 분석할 준비를 하게 된다.

마지막으로 학생들은 환경 포스터를 만들기 위해 해석 단계의 활동을 하게 된다. 결과를 해석할 때는 자료에 기초한 결과 해석에 더불어 연구 문제 및 맥락을 살펴 결과를 해석하는 것도 중요하다.

참고 문헌

- 김성준 · 김수환 · 신준식 · 이대현 · 이종영 · 임문규 · 정은실 · 최창우, 『초등학교 수학과 교재 연구와 지도법』, 동명사, 2015, 307쪽~312쪽
- 김소민 · 이종학, 「초등수학 교과서의 막대그래프와 꺾은선그래프 지도에 대한 분석」, 한국학교수학회논문집, 23(3), 2020, 257쪽~262쪽
- 레이즈 · 린퀴스트 · 램딘 · 스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선 · 김민경 · 방정숙 · 권점례 역, 경문사, 2019, 446쪽~450쪽
- 이경화 · 지은정, 「그래프의 교수학적 변환 방식 비교–우리나라 교과서와 MIC 교과서의 초등 통계 내용을 중심으로–」, 대한수학교육학회지, 18(3), 2008, 357쪽~359쪽
- 이자미 · 고은성, 「초등수학 교육과정에 따른 통계 그래프 지도의 분석」, 한국초등수학교육학회지, 2019, 247쪽~253쪽
- 탁병주 · 고은성, 「중학교 사회 교과서 분석을 통한 초등학교 통계교육 개선 방안 탐색: 그래프 지도를 중심으로」, 대한수학교육학회지, 30(4), 2020, 4쪽~5쪽
- 허민 · 고은성 · 김은하 · 정승호 · 남순미 · 김송이 · 지영명 · 장소영, 『프로젝트형 통계수업』, 통계교육원, 2016, 27쪽~37쪽



학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

지식·이해 • 막대그래프

가치·태도 • 막대그래프의 편리함 인식

수업의 흐름

도입	• 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기
전개	• 막대그래프가 필요한 상황을 만화로 이해하기
정리	• 핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기

교구 및 준비물

색연필

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(색칠하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 막대그래프가 필요한 상황의 만화를 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

도입 15분

이 단원을 배우면

| 지도 도움말 |

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있도록 한다.

떠올려 보기 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

- **표는 무엇인가요?**
  - 조사한 자료를 정리하여 나타낸 것입니다.
- **표를 보고 알 수 있는 것은 무엇인가요?**
  - 각 항목의 수량과 합계를 알 수 있습니다.
- **그림그래프는 무엇인가요?**
  - 조사한 자료의 수를 그림으로 나타낸 그래프를 그림그래프라고 합니다.
- **그림그래프로 나타내는 방법을 말해 보세요.**
  - 그림그래프의 알맞은 그림과 단위를 정하고 조사한 수에 맞게 나타냅니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

표와 그래프의 기본 개념을 잘 알지 못하는 경우에는 복습을 통하여 이어질 학습 내용에 대해 충분히 준비할 수 있도록 한다.

체조 영상

체조 영상

https://t25.kr/1rvj

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개 15분

막대그래프가 필요한 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개

하하
영리한 친구

랑이
호기심 많은 친구

로니
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기 의사소통 연결

- 하하, 랑이, 로니는 무엇을 하고 있나요?
  - 친구들이 좋아하는 간식이 붙어 있는 붙임딱지 판을 보고 있습니다.
- 어떤 이야기를 하고 있나요?
  - 친구들이 가장 좋아하는 간식은 무엇인지 한눈에 보이도록 나타내는 방법에 대해 이야기를 하고 있습니다.
- 하하, 랑이는 무엇을 궁금해 하고 있나요?
  - 로니가 말한 막대그래프가 무엇인지 궁금해 하고 있습니다.

만화 영상

정리 10분

핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기 추론

- 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?
  - 막대그래프에 대해 알아볼 것 같습니다.
  - 막대그래프로 나타내는 방법에 대해 알아볼 것 같습니다.
  - 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용에 대해 공부할 것 같습니다.
  - 자료를 수집하여 막대그래프로 나타내는 방법에 대해 공부할 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

익힘 65쪽

1 가람 마을의 버스 정류장의 수가 몇 개인가요?
- 가람 마을의 버스 정류장의 수를 표현한 그림의 단위와 수를 확인합니다.

2 버스 정류장의 수가 가장 많은 마을은 어느 마을인가요?
- 그림의 단위와 수를 확인하여 버스 정류장의 수가 가장 많은 마을을 찾습니다.

3 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 한 가지 써 보세요.
- 그림그래프를 보고 해석하여 알 수 있는 내용을 찾아씁니다.

추가 활동 자료

보충 활동 **다양한 그래프 찾아 수집하기** 정보처리

- **활동 목표** 우리 주변에서 다양한 그래프를 직접 찾아 그래프가 얼마나 자주 사용되고 있는지 알아본다.
- **활동 방법** ① 학교 도서관의 어린이 잡지 코너에서 잡지를 찾는다.
  ② 잡지 속에서 그림그래프와 막대그래프로 나타낸 부분을 찾는다.
  ③ 그래프를 통해 어떤 주제를 전달하는지 찾아본다.
  ④ 찾은 내용을 친구들과 이야기한다. 활동지

수학익힘 66~67쪽

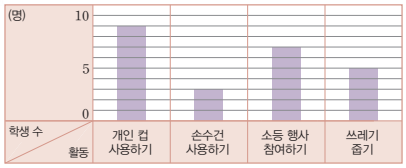
막대그래프는 무엇일까요?

활동 1 어린이 기자단에서 4학년 학생들이 환경 보호 주간 동안 참여한 활동별 학생 수를 조사하여 나타낸 표와 그래프를 살펴봅시다.

참여한 활동별 학생 수

활동	개인 컵 사용하기	손수건 사용하기	소등 행사 참여하기	쓰레기 줍기	합계
학생 수(명)	9	3	7	5	24

참여한 활동별 학생 수

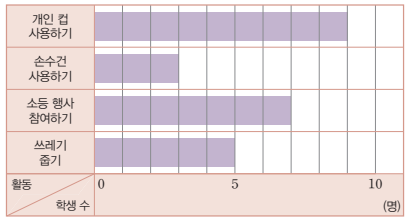


- 무엇을 조사했나요?
  예 환경 보호 주간 동안 참여한 활동별 학생 수
- 그래프의 가로와 세로는 각각 무엇을 나타내나요?
  가로: 활동, 세로: 학생 수
- 그래프에서 막대의 길이는 무엇을 나타내나요?
  예 참여한 활동별 학생 수
- 그래프에서 세로 눈금 한 칸은 몇 명을 나타내나요?
  1명

1 추가 질문

- 그래프의 가로와 세로를 바꾸어 막대를 가로로 나타낼 수 있습니다.

참여한 활동별 학생 수



2 추가 질문

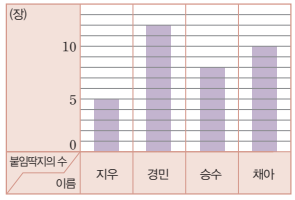
조사한 자료의 수량을 막대 모양으로 나타낸 그래프를 **막대그래프**라고 합니다.

활동 2 지우네 모둠 친구들이 받은 칭찬 붙임딱지의 수를 조사하여 나타낸 표와 막대그래프를 비교해 봅시다.

학생별 칭찬 붙임딱지의 수

이름	지우	경민	승수	채아	합계
붙임딱지의 수(장)	5	12	8	10	35

학생별 칭찬 붙임딱지의 수



추가 질문

- 표와 막대그래프로 나타냈을 때 각각의 편리한 점을 말해 보세요.
  예 표는 합계를 쉽게 확인할 수 있습니다.
  막대그래프는 수량을 비교할 때 편리합니다.

학습 목표

- 막대그래프로 나타낸 자료를 보고 막대그래프의 특성을 이해할 수 있다.

범주

지식·이해 • 막대그래프

가치·태도 • 표와 막대그래프의 편리함 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 그래프 살펴보기 • 표와 막대그래프 비교하기 • 막대그래프 알아보기
정리	• 우리 주변에서 막대그래프가 사용되는 예 찾기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 막대그래프의 필요성과 편리함에 대하여 인식하도록 한다.
- 표와 막대그래프를 비교하여 각각의 특성에 대해 이해하도록 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 막대그래프가 무엇인지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 그래프 살펴보기

추가 질문 1

- **막대 모양의 그래프를 무엇이라고 하면 좋을까요?**
  – 막대그래프입니다.

추가 질문 2

- **막대를 가로로 나타내었을 때 그래프의 가로와 세로는 각각 무엇을 나타내나요?**
  - 가로는 학생 수, 세로는 활동을 나타냅니다.
- **막대를 가로로 나타내었을 때 가로 눈금 한 칸은 몇 명을 나타내나요?**
  - 1명을 나타냅니다.
- **막대그래프의 가로와 세로를 바꾸어 나타낼 때 달라진 점을 말해 보세요.**
  - 참여한 활동과 학생 수를 나타내는 위치가 달라졌습니다.

| 지도 도움말 |

막대그래프의 특성과 함께 막대그래프의 편리함에 대해 인식할 수 있도록 지도한다. → 익힘 66쪽 1번, 2번, 3번

활동 2 표와 막대그래프 비교하기

추가 질문

- **표와 막대그래프 중 지우네 모둠 친구들이 받은 칭찬 붙임딱지의 수의 전체 합계를 쉽게 확인할 수 있는 것은 어느 것인가요?**
  - 표입니다.
- **표와 막대그래프 중 받은 칭찬 붙임딱지의 수가 가장 많은 친구와 가장 적은 친구를 알아보기 편리한 것은 어느 것인가요?**
  - 막대그래프입니다.

| 지도 도움말 |

앞서 배운 표나 그림그래프에 비하여 막대그래프가 좋은 것이라는 오개념이 생기지 않도록 주의한다. 표와 막대그래프 각각의 특성과 장단점에 대해 이야기하도록 한다. → 익힘 67쪽 6번

자기주도적 학습 도움 자료

- 막대그래프와 관련하여 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–4학년 1학기–5단원 막대그래프를 알아볼까요

학습 과정 중심 평가

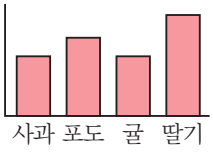
활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 표와 막대그래프를 비교하여 설명할 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 관찰
- **유의 사항** 제시된 표와 막대그래프를 보고 각각의 편리한 점을 말할 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

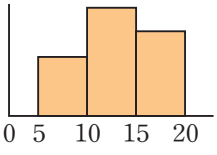
학생 반응	지도 방안 예시
표와 막대그래프의 편리한 점을 각각 말하는 경우	표와 막대그래프를 어떤 상황에서 사용하면 좋을지 친구들과 이야기해 보도록 한다.
표의 편리한 점은 말하지만 막대그래프의 편리한 점은 말하지 못하는 경우	막대그래프에서 쉽게 확인할 수 있는 정보는 무엇이 있는지 이야기해 보도록 한다.
막대그래프의 편리한 점은 말하지만 표의 편리한 점은 말하지 못하는 경우	표에서 쉽게 확인할 수 있는 정보는 무엇이 있는지 이야기해 보도록 한다.

참고 자료

막대그래프와 히스토그램



막대그래프

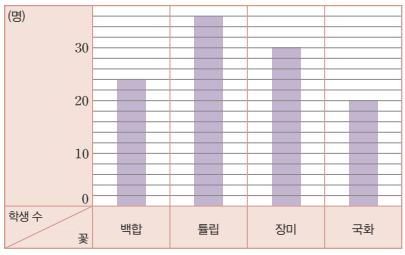


히스토그램

히스토그램은 도수의 분포 상태를 직사각형으로 나타낸 그래프이다. 막대그래프와 히스토그램 모두 막대 모양으로 나타낸 그래프이지만 히스토그램은 도수 분포를 정보 그림으로 나타낸 것으로 이산량이 아닌 연속량에 활용되는 그래프이다. 도수분포표를 그래프로 나타낸 것이기 때문에 막대그래프와는 달리 가로와 세로 모두를 생각해야 한다. 이는 막대의 길이로만 수량을 표현하는 막대그래프와 다른 점이다.

활동 3 주연이네 학교 4학년 학생들이 좋아하는 꽃을 조사하여 나타낸 막대그래프를 알아봅시다.

좋아하는 꽃별 학생 수

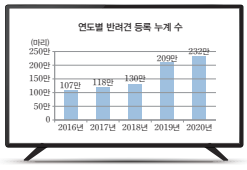


- 세로 눈금 한 칸은 몇 명을 나타내나요? 2명
- 백합을 좋아하는 학생은 몇 명인가요? 24명

추가질문

- 막대그래프를 통해서 알 수 있는 것을 말해 보세요.
  예 좋아하는 꽃별 학생 수를 알 수 있습니다.

연결
확인 4 우리 주변에서 막대그래프가 사용되는 예를 찾아봅시다.



[출처] 농림축산식품부, 2021. 5. 18.

예 뉴스에서 연도별 반려견 등록 누계 수를 나타낸 막대그래프를 보았습니다.
신문에서 우리나라 수출액을 나타낸 막대그래프를 보았습니다.

기초 학습

110

활동 3 막대그래프 알아보기

추가질문

- 장미를 좋아하는 학생은 몇 명인가요?
  -30명입니다.

| 지도 도움말 |

막대그래프의 해석을 하고자 하는 활동보다는 막대그래프의 특성을 알고 필요성을 찾는 데 더 의미를 줄 수 있도록 지도한다.

→ 익힘 67쪽 4번, 5번

정리 10분

확인 4 우리 주변에서 막대그래프가 사용되는 예 찾기

| 지도 도움말 |

우리 주변에서 막대그래프를 찾기 위해 신문이나 스마트 기기, 혹은 다른 교과의 교과서 등을 활용할 수 있다.

교과 역량

확인 4 연결

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	실생활 상황에서 막대그래프가 활용되는 사례를 찾아보고, 수학의 유용성 느끼기

기초 소양

활동 1 막대그래프에서 각 항목이 표현하는 것을 알아보면서 수리 소양 함양을 도모한다.

활동 2 표와 막대그래프의 장점을 이야기해 보는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 3 막대그래프를 통해서 알 수 있는 것을 말하며 언어 소양 함양을 도모한다.

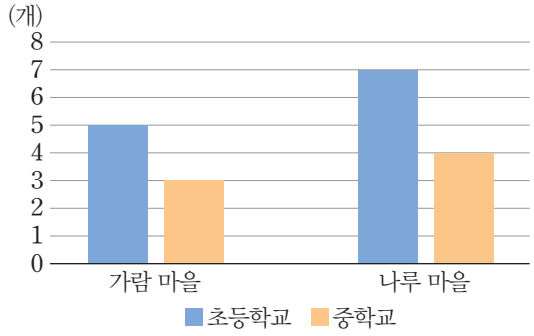
확인 4 우리 주변의 막대그래프를 찾아 실생활에서 사용되는 예시를 찾으며 수리 소양과 디지털 기초 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

이중 막대그래프

이중 막대그래프를 제시하여 다양한 막대그래프를 접하는 기회를 제공할 수 있다. 이중 막대그래프는 여러 항목을 동시에 비교할 수 있다.

마을별 학교의 수

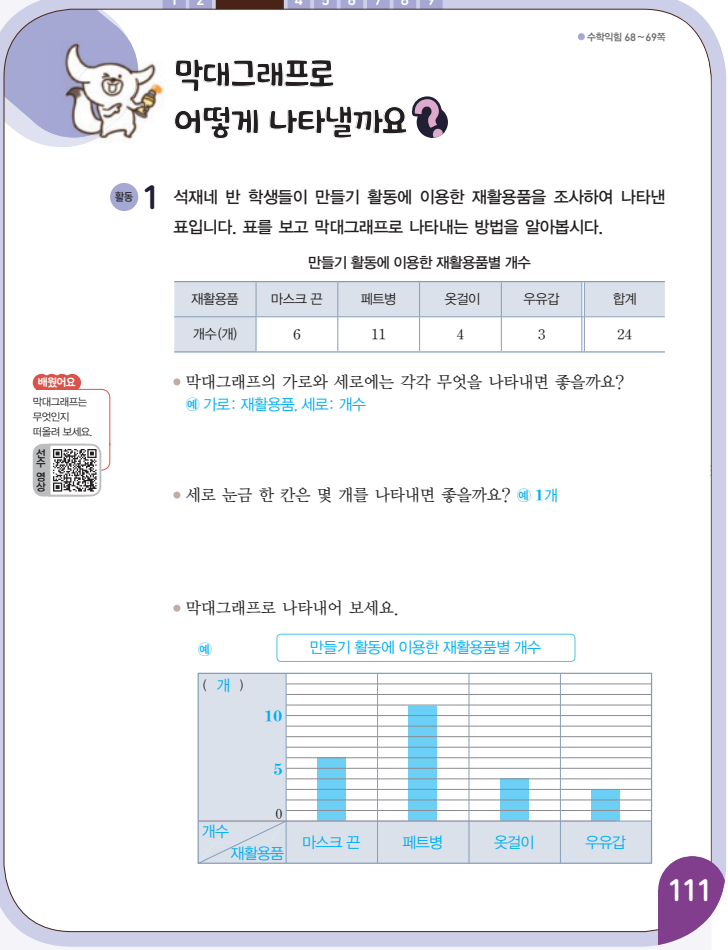


자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

3 차시

1 2 **3** 4 5 6 7 8 9



수학익힘 68~69쪽

막대그래프로 어떻게 나타낼까요?

활동 **1** 석재네 반 학생들이 만들기 활동에 이용한 재활용품을 조사하여 나타낸 표입니다. 표를 보고 막대그래프로 나타내는 방법을 알아봅시다.

만들기 활동에 이용한 재활용품별 개수

재활용품	마스크 끈	페트병	옷걸이	우유갑	합계
개수(개)	6	11	4	3	24

배웠어요 막대그래프는 무엇인지 떠올려 보세요.

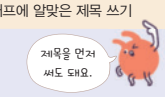
- 막대그래프의 가로와 세로에는 각각 무엇을 나타내면 좋을까요?
  예 가로: 재활용품, 세로: 개수
- 세로 눈금 한 칸은 몇 개를 나타내면 좋을까요? 예 1개
- 막대그래프로 나타내어 보세요.

예 만들기 활동에 이용한 재활용품별 개수

111

세로 막대그래프 나타내기

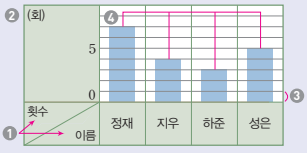
1. 표를 보고 가로와 세로에 무엇을 나타낼지 정하기
2. 세로 눈금의 단위 넣기
3. 세로 눈금 한 칸의 크기 정하기
4. 조사한 수에 맞게 막대 그리기
5. 막대그래프에 알맞은 제목 쓰기



학생별 운동 횟수

이름	정재	지우	하준	성은
횟수(회)	7	4	3	5

⑤ 학생별 운동 횟수



112

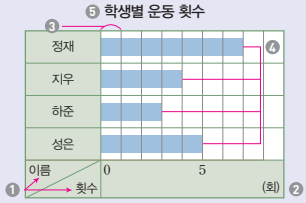
가로 막대그래프 나타내기

1. 표를 보고 가로와 세로에 무엇을 나타낼지 정하기
2. 가로 눈금의 단위 넣기
3. 가로 눈금 한 칸의 크기 정하기
4. 조사한 수에 맞게 막대 그리기
5. 막대그래프에 알맞은 제목 쓰기

학생별 운동 횟수

이름	정재	지우	하준	성은
횟수(회)	7	4	3	5

⑤ 학생별 운동 횟수



113

학습 목표

- 막대그래프로 나타내는 방법을 알고, 막대그래프로 나타낼 수 있다.

범주

지식·이해 • 막대그래프

과정·기능 • 자료를 막대그래프로 나타내기

가치·태도 • 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 표를 보고 막대그래프로 나타내는 방법 알아보기 • 막대그래프를 가로로 바꾸어 나타내기 • 세로 눈금의 크기를 다르게 하여 막대그래프로 나타내기
정리	• 표를 보고 막대그래프로 나타내기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 막대그래프로 나타내는 방법에 대하여 알고 올바르게 나타낼 수 있도록 지도한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 막대그래프로 나타내는 방법에 대하여 알아볼 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 표를 보고 막대그래프로 나타내는 방법 알아보기

| 지도 도움말 |

표를 확인하고 막대그래프의 제목과 항목의 이름 등을 올바르게 찾아 적을 수 있도록 한다.

막대의 위치나 모양 등을 바르게 그릴 수 있도록 지도한다.

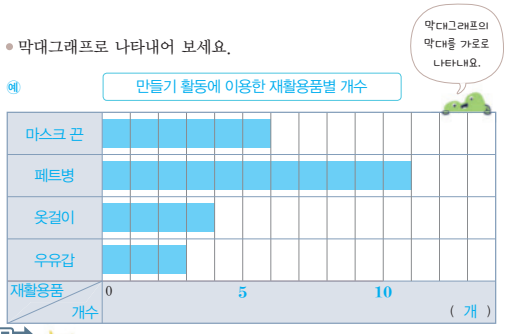
→ 익힘 68쪽 1번, 2번, 3번

활동 **2** 1의 그래프의 가로와 세로를 바꾸어 막대그래프로 나타내어 봅시다.

만들기 활동에 이용한 재활용품별 개수

재활용품	마스크 끈	페트병	옷걸이	우유갑	합계
개수(개)	6	11	4	3	24

- 막대그래프의 가로와 세로에는 각각 무엇을 나타내면 좋을까요?
  예 가로: 개수, 세로: 재활용품
- 가로 눈금 한 칸은 몇 개를 나타내면 좋을까요? 예 1개
- 막대그래프로 나타내어 보세요.



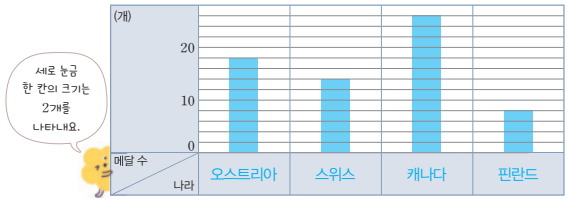
추가 질문

활동 **3** 2022년 중국 베이징에서 열린 제24회 동계 올림픽의 나라별 메달 수를 조사하여 나타낸 표입니다. 표를 보고 막대그래프로 나타내어 봅시다.

나라별 메달 수

나라	오스트리아	스위스	캐나다	핀란드	합계
메달 수(개)	18	14	26	8	66

예 나라별 메달 수

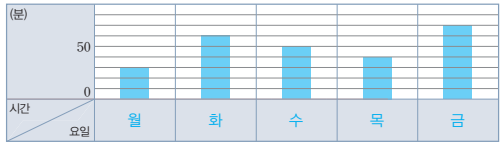


확인 **4** 표를 보고 막대그래프로 나타내어 봅시다.

규진이의 요일별 운동 시간

요일	월	화	수	목	금	합계
시간(분)	30	60	50	40	70	250

예 규진이의 요일별 운동 시간



활동 2 막대그래프를 가로로 바꾸어 나타내기

추가 질문

- **막대그래프의 가로와 세로를 바꾸어 나타내면 어떤 점이 달라지나요?**
  - 가로에는 개수, 세로에는 재활용품으로 가로와 세로에 나타내는 내용이 서로 바뀝니다.
  - 막대 모양이 세로에서 가로로 바뀝니다.
- **막대그래프의 가로와 세로를 바꾸어 나타내도 달라지지 않는 점은 무엇인가요?**
  - 막대그래프의 제목은 바뀌지 않습니다.
  - 눈금 한 칸의 크기는 1개로 바뀌지 않습니다.

| 지도 도움말 |

막대를 가로로 나타낸 막대그래프로 나타내어 보고 막대그래프를 다양한 방법으로 나타낼 수 있음을 알아본다.

막대그래프로 나타낼 때 막대그래프로 나타내는 방법을 반드시 순서대로 그려야 하는 것은 아니다. 그래프의 구성 요소를 정확히 이해하고 구성 요소를 모두 포함하여 나타내도록 지도한다.

→ 익힘 69쪽 4번

학습 과정 중심 평가

활동 **2** 문제해결 추론 정보처리

- **평가 내용** 막대그래프로 나타내는 방법을 알고 나타낼 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 관찰
- **유의 사항** 표를 보고 막대그래프로 올바르게 나타낼 수 있도록 지도한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
표를 보고 막대그래프로 정확하게 나타내는 경우	막대그래프에서 막대를 세로와 가로로 나타낸 경우를 비교하고 어떤 상황에 어떤 그래프로 나타내는 것이 더 편리할지 알아보도록 한다.
막대그래프에서 막대의 길이가 정확하지 않은 경우	막대그래프의 눈금 한 칸의 크기를 확인하고 표에 나타난 수량과 막대의 길이를 다시 비교하도록 안내한다.
막대그래프의 항목이 올바르지 않은 경우	표의 항목을 확인하고 막대그래프의 어느 위치에 써넣어야 할지 이야기해 보도록 한다.

활동 3 세로 눈금의 크기를 다르게 하여 막대그래프로 나타내기

| 지도 도움말 |

자료의 각 항목별 수를 보고 막대그래프의 눈금 한 칸의 크기를 알맞게 정할 수 있도록 하고 정해진 눈금 한 칸의 크기에 따라 막대그래프를 바르게 나타내도록 한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **과자를 이용하여 막대그래프로 나타내기** 문제해결

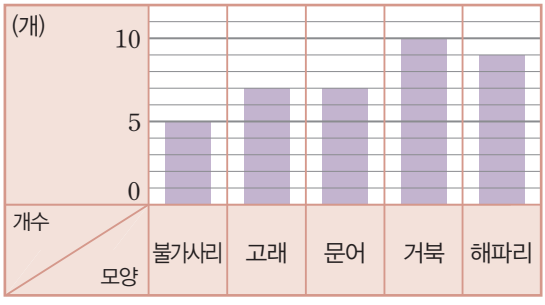
- **준비물** 여러 가지 모양이 섞여 있는 과자
- **활동 목표** 자료를 막대그래프로 나타낼 수 있다.
- **활동 방법** 여러 가지 모양이 섞여 있는 과자를 분류하고 분류된 과자의 개수를 표로 정리한 다음 막대그래프로 나타낸다.

예

과자 모양별 개수

모양	불가사리	고래	문어	거북	해파리	합계
개수(개)	5	7	7	10	9	38

과자 모양별 개수



심화 활동 **놀이를 통해 막대그래프로 나타내기** 문제해결

- **활동 목표** 간단하게 점수를 측정할 수 있는 놀이를 통하여 모둠별로 기록을 측정하고, 이를 막대그래프로 정리하여 한눈에 비교하며 막대그래프의 편리성을 느끼도록 한다.
- **활동 방법** ① **종이컵에 탁구공 튀겨 넣기**: 종이컵에 탁구공을 튀겨 넣어 점수를 측정한다. 종이컵의 개수를 늘려 점수를 다르게 할 수 있다.
  ② **병뚜껑 컬링**: 바닥에 출발선과 도착선을 표시하고 병뚜껑을 손가락으로 튕겨 도착선에 가까운 사람부터 높은 점수를 얻는다. 3~5회 반복한 후 점수를 표로 정리한다.

정리 10분

확인 4 표를 보고 막대그래프로 나타내기

| 지도 도움말 |

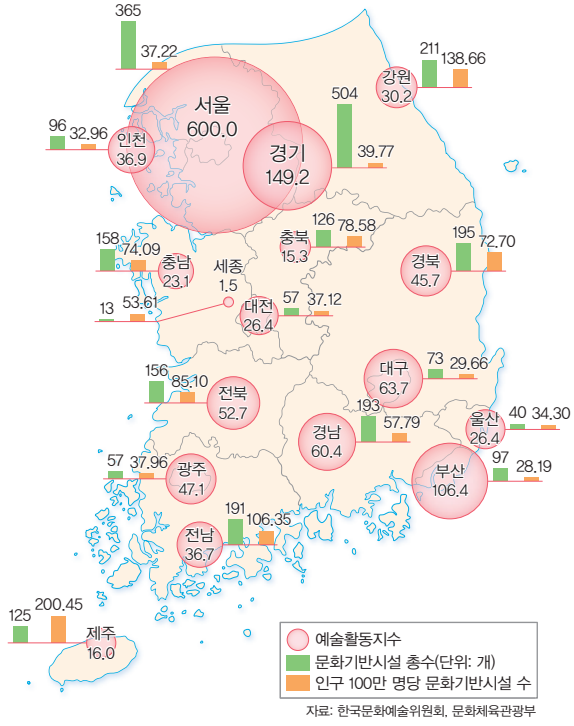
주어진 막대그래프에서 세로 눈금 한 칸의 크기가 몇 분을 나타내는지 확인하고 표를 보고 막대그래프로 나타내어 보도록 지도한다.

참고 자료

그림 자료와 결합된 형태의 막대그래프

막대그래프가 그림 자료와 함께 제시되는 경우도 있다. 지역별로 여러 항목의 데이터값을 비교하여 보여 주고 싶은 경우에는 다음과 같은 모습으로 제시되기도 한다. 또, 그림그래프와 결합되어 한번에 여러 가지 정보를 보여 주는 경우도 있다.

지역별 문화기반시설 및 예술활동지수 현황



[출처] 시사IN뉴스, 2018. 1. 9.

자기주도적 평가 자료
형성 평가(기초, 기본)

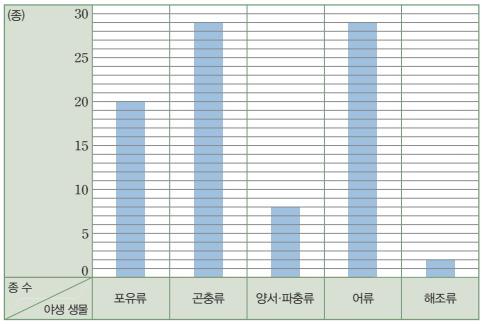
스마트 교구
막대그래프

막대그래프를 어떻게 해석할까요

수학익힘 70~71쪽

활동 **1** 어린이 기자단에서 우리나라의 멸종 위기 야생 생물을 조사하여 나타낸 막대그래프입니다. 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 알아봅시다.

멸종 위기 야생 생물별 종 수

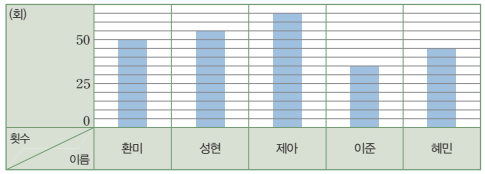


【출처】 국립생물자원관, 「2022 국가생물다양성 통계 자료집」

- 포유류는 몇 종이 멸종 위기 야생 생물로 지정되었나요? 20종
- 가장 적게 지정된 멸종 위기 야생 생물은 무엇인가요? 해조류
- 포유류보다 적게 지정된 멸종 위기 야생 생물은 무엇인가요?
  양서·파충류, 해조류
- 지정된 종 수가 같은 멸종 위기 야생 생물은 무엇인가요?
  곤충류, 어류

활동 **2** 환미네 모둠 친구들의 줄넘기 횟수를 조사하여 나타낸 막대그래프입니다. 막대그래프를 보고 여러 가지 질문을 만들어 친구와 이야기해 봅시다.

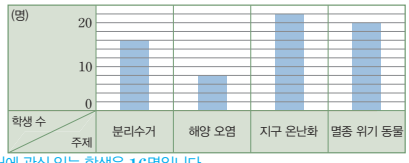
학생별 줄넘기 횟수



- 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말해 보세요.
  예 줄넘기 횟수가 가장 많은 사람은 제아입니다.
- 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용으로 질문을 만들어 친구와 함께 묻고 답해 보세요.

확인 **3** 의사소통 + 정보처리
환경 보호와 관련하여 4학년 학생들이 관심 있는 주제를 조사하여 나타낸 막대그래프입니다. 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말해 봅시다.

관심 있는 주제별 학생 수



예 분리수거에 관심 있는 학생은 16명입니다.
지구 온난화에 관심 있는 학생은 멸종 위기 동물에 관심 있는 학생보다 2명 더 많습니다.

기초 학습

학습 목표

- 막대그래프를 보고 막대그래프를 해석할 수 있다.

범주

지식·이해	• 막대그래프
과정·기능	• 막대그래프 해석하기
가치·태도	• 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용 알아보기 • 막대그래프를 보고 답할 수 있는 질문을 만들어 보기
정리	• 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용 말해 보기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 올바르게 이야기하는지 확인한다.
- 평가에서는 막대그래프를 보고 만든 질문이 그래프의 내용에 타당한지, 친구들이 만든 물음에 바르게 답하는지 확인한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용에 대해 공부할 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용 알아보기

| 지도 도움말 |

다양한 사실을 확인할 수 있도록 충분히 시간을 제공함으로써 막대그래프를 통해서 알 수 있는 정보를 분석하는 능력을 기를 수 있도록 한다.

→ 익힘 70쪽 1번, 2번, 3번, 4번

활동 2 막대그래프를 보고 답할 수 있는 질문을 만들어 보기

| 지도 도움말 |

막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 충분히 말해 보게 한 뒤에 질문 만들기 활동을 할 수 있도록 한다. 막대그래프를 보고 답할 수 있는 질문을 다양하게 만들어 본 뒤에, 질문에 알맞은 답변도 생각해 보게 한다. 학생들이 질문 만드는 것을 어려워하는 경우 활동 1의 질문을 살펴보게 한다. → 익힘 71쪽 5번, 6번

자기주도적 학습 도움 자료

- 막대그래프와 관련하여 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–4학년 1학기–5단원 막대그래프에서 무엇을 알 수 있을까요

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 추론 의사소통 정보처리

- **평가 내용** 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 찾아 질문을 만들어 묻고 답할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 다른 친구의 의견을 존경하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 찾아 질문을 만들어 묻고 답할 수 있는 경우	여러 친구들과 서로 만든 질문을 묻고 답할 수 있도록 한다.
다른 친구들의 질문에 답을 하기 어려워하는 경우	질문에 해당하는 정보를 막대그래프에서 찾을 수 있도록 안내한다.
막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 찾아 질문을 만들지 못하는 경우	막대그래프를 보고 알 수 있는 내용에 대하여 이야기를 나누도록 하고 이를 바탕으로 다른 친구에게 물을 수 있도록 지도한다.

정리 10분

확인 3 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용 말해 보기

| 지도 도움말 |

주어진 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 찾아 친구들과 이야기해 보도록 한다. 환경 보호와 관련지어 다양한 주제를 찾아보고 이를 통해 막대그래프의 주제와 항목을 확장하여 해석한 내용에 대하여 이야기 나눌 수 있도록 한다.

교과 역량

확인 3 의사소통 정보처리

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	막대그래프를 살펴보고 분석하여 알 수 있는 내용을 설명하고 친구들의 발표 내용 경청하기

하위 요소	활동 내용
자료 정리 및 해설	막대그래프를 살펴보고 알 수 있는 내용을 찾고 수치를 말해 보기

기초 소양

활동 2 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 바탕으로 질문을 만들어 묻고 답하면서 언어 소양 함양을 도모한다.

확인 3 환경 보호와 관련된 주제를 더 찾아보는 활동을 통하여 디지털 기초 소양을 갖출 수 있다.

추가 활동 자료

보충 활동 **함께 만드는 질문 활동** 의사소통

- **활동 목표** 질문 만들기 활동을 반 전체가 함께 집중하여 하는 방법으로 질문지를 만드는 방법을 활용할 수 있다.
- **활동 방법** 함께 질문을 묻고 답하면서 전체 학생을 대상으로 질문을 만들고 답하는 활동을 진행할 수 있다.
  ① 쪽지에 자신이 만든 질문을 적는다.
  ② 적은 질문지를 교사에게 제출하여 모두 모은다.
  ③ 모은 질문지를 뽑아 만들어진 질문을 공개한다.
  ④ 질문을 듣고 질문에 대한 답을 발표한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

수학익힘 72~73쪽

어떻게 자료를 수집하여 막대그래프로 나타낼까요?

활동 1 우리 학교 4학년 학생들이 여름 방학 때 가고 싶어 하는 장소를 정해 봅시다.

추가 질문
- 여름 방학 때 가고 싶어 하는 장소를 생각해 보세요.
  예 계곡, 해수욕장, 수영장, 놀이공원, 캠핑장, 산 등

- 여름 방학 때 가고 싶어 하는 장소 5곳을 정해 보세요.

예 계곡 | 해수욕장 | 수영장 | 놀이공원 | 캠핑장

활동 2 주제에 맞는 자료를 어떤 방법으로 수집하면 좋을지 알아봅시다.

- 자료를 수집하려는 주제는 무엇인가요?
  예 여름 방학 때 가고 싶어 하는 장소

- 누구를 대상으로 자료를 수집해야 할까요?
  예 4학년 학생들

- 어떤 방법으로 자료를 수집해야 할까요?
  예 직접 손 들기, 돌아다니며 묻기, 붙임딱지 붙이기, 누리집 이용하기 등으로 자료 수집 방법을 정합니다.

붙임딱지를 붙이거나 누리집을 이용하기 위해서는 미리 준비를 해야 해요.

추가 질문
- 정한 방법으로 자료를 수집해 보세요.

학습 목표

• 자료를 수집하여 막대그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

범주

지식·이해	• 막대그래프
과정·기능	• 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기 • 자료를 표나 막대그래프로 나타내고 해석하기 • 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기
가치·태도	• 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 조사할 내용 정하기 • 자료 수집 방법 정하기 • 수집한 자료를 표와 막대그래프로 나타내기 • 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 찾아 발표하기
정리	• 우리 주변에서 막대그래프로 나타내고 싶은 내용 찾고, 그 이유 말하기

학습 지도 및 평가의 주안점

• 수집한 자료를 표로 정리하고 막대그래프로 올바르게 나타내는지 확인한다.
• 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 바르게 발표하는지 확인한다.

도입 10분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 자료를 수집하여 막대그래프로 나타내는 것에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 60분

활동 1 조사할 내용 정하기

추가 질문
- **또 어떤 주제로 자료를 조사하면 좋을까요?**
  – 우리 학년 친구들이 가장 가고 싶어 하는 체험 학습 장소를 조사하면 좋겠습니다.
  – 친구들이 좋아하는 음식을 조사하면 좋겠습니다.

| 지도 도움말 |

자료를 조사하여 막대그래프로 나타내기에 앞서 여름 방학 때 가고 싶은 장소에 대하여 충분히 이야기를 나누도록 한다. 제시된 주제 이 외에도 학생들이 관심 있어 하는 주제를 선택하여 자료를 조사할 수 있다. 또한 조사 대상의 범위를 우리 반이 아니라 우리 학년, 또는 학교 전체로 확대할 수 있다.

이 차시는 두 차시 분량으로 계획되어 자료 수집부터 막대그래프로 나타내기, 막대그래프를 해석하기까지 일련의 과정을 모두 경험하도록 제시되었다. 단순히 자료를 막대그래프로 나타낼 수 있는 것뿐만 아니라 정보를 습득하고 처리하여 활용하는 것까지의 단계를 학생이 직접 수행하는 것이 중요하기 때문에 충분한 시간을 들여서 본 차시의 학습에 임할 수 있도록 구성하였다.

따라서 학급 내에서의 자료 수집으로 본 차시를 운영할 수도 있으나 학급을 넘어서 학년을 대상으로 하거나 혹은 전교생을 대상으로 자료 수집을 하는 등의 활동을 통하여 실제적인 경험을 제공하는 것도 이 차시의 목적에 부합한다고 볼 수 있다. 이를 통하여 학급 회의나 전교 어린이 회의의 자료로 활용하는 등 학생 자치 활동과 연결 지어 운영할 수 있다.

→ 익힘 72쪽 1번

추가 활동 자료

보충 활동 **연꽃 기법으로 주제 정하기** 정보처리

- **활동 목표** 주제를 정하는 아이디어를 모으는 활동을 할 수 있다.
- **활동 방법** 연꽃 기법(로터스 기법)은 브레인스토밍의 일종으로, 생각그물(마인드 맵)과 비슷한 연상 기법이다. 3×3의 표 가운데에 주제를 적고 그 주변 8칸에 관련된 단어를 적는다. 추가적으로 아이디어가 필요한 경우에는 9개의 표를 만들고 가운데 표에서 생각한 단어를 첫 번째 표 가운데 칸에 적고, 관련된 단어들을 생각한다. 이어서 두 번째 표 역시 같은 방법으로 진행한다.
  이 기법은 브레인스토밍 기법보다는 체계가 있는 방법을 원할 때 사용하기 용이하다.

보충 활동 **외로운 종이 하나 활동으로 주제 정하기** 정보처리

- **활동 목표** 주제를 정하는 아이디어를 모으는 활동을 할 수 있다.
- **활동 방법** 모둠원이 각자 종이 한 장을 가지고 남는 종이는 모둠 책상 가운데 둔다. 각자 종이에 주제에 해당하는 단어를 하나 쓴다. 먼저 적은 사람은 가운데에 비어 있는 종이 하나와 바꾼다. 다시 주제와 관련된 단어를 쓰고 바꾸는 것을 반복한다.
  이는 짧은 시간 동안 주제와 관련된 단어를 많이 생성할 수 있고 학생별로 개인차가 두드러지지 않아 모둠의 아이디어를 함께 경험하기에 용이하다.

활동 2 자료 수집 방법 정하기

추가 질문

- **붙임딱지로 자료를 수집하기 위해서는 어떤 준비를 해야 할까요?**
  – 설문 조사를 할 수 있는 붙임판을 준비해야 합니다.

| 지도 도움말 |

자료를 수집하는 여러 가지 방법에 대하여 함께 살펴보고 각각의 수집 방법의 장단점에 대하여 알아본다. 각 방법으로 준비하기 위한 사전 준비나 준비물에 대하여 이야기 나누도록 한다.

누리집을 이용해서 자료를 수집하기 위해서는 설문 조사를 할 수 있는 누리집을 미리 준비하고 QR 코드 등을 제작해 설문 조사가 수월하게 이루어지도록 한다.

참고 자료

실생활 자료를 조사하여 막대그래프로 나타내기

[1단계] 조사 준비 단계

① 자료 조사의 목적을 생각한다.
② 조사에서 얻어야 할 구체적인 조사 항목을 정한다.
③ 누구를 대상으로, 언제, 어떤 방법으로 조사할 것인지를 정한다.
④ 조사에 대한 소개와 조사의 목적, 응답 내용에 대한 비밀 보장을 안내하고 조사 대상의 협조를 구한다.

[2단계] 자료 수집, 분류, 집계 단계

[1단계]에서 정한 방법에 따라 자료를 수집하여 분류한다.

[3단계] 표나 그래프로 나타내는 단계

조사한 것을 표나 그래프로 나타내어 보는 사람이 쉽게 이해할 수 있도록 한다.

[출처] 교육부, 『초등학교 학부모 수학 가이드북 손에 잡히는 초등학교 수학 4-1』

활동 3 2에서 수집한 자료를 표와 막대그래프로 나타내어 봅시다.

- 수집한 자료를 표로 나타내어 보세요.

예 여름 방학 때 가고 싶어 하는 장소별 학생 수

장소	계곡	해수욕장	수영장	놀이공원	캠핑장	합계
학생 수(명)	15	20	13	8	14	70

추가질문

- 막대그래프의 가로와 세로에는 각각 무엇을 나타내면 좋을까요?
  예 가로: 장소, 세로: 학생 수
- 세로 눈금 한 칸은 몇 명을 나타내면 좋을까요? 예 1명
- 표를 보고 막대그래프로 나타내어 보세요.

예 여름 방학 때 가고 싶어 하는 장소별 학생 수

120

활동 4 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 찾아 발표해 봅시다.

- 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 써 보세요.

- 가장 많은 학생들이 가고 싶어 하는 장소는 예 해수욕장 입니다.
- 예 가장 적은 학생들이 가고 싶어 하는 장소는 놀이공원입니다.
- 예 두 번째로 많은 학생들이 가고 싶어 하는 장소는 계곡입니다.

- 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 발표해 보세요.

확인 5 의사소통 연결 정보처리
우리 주변에서 자료를 조사하여 막대그래프로 나타내고 싶은 내용을 찾고, 그 이유를 말해 봅시다.
예 친구들이 좋아하는 과자, 가장 많은 친구들이 좋아하는 과자가 무엇인지 궁금하기 때문입니다.

121

활동 3 수집한 자료를 표와 막대그래프로 나타내기

추가질문

- **표와 막대그래프의 제목을 무엇이라고 하면 좋을까요?**
  - 우리 반 친구들이 여름 방학 때 가고 싶어 하는 장소로 하면 좋겠습니다.

| 지도 도움말 |

수집한 자료를 표와 막대그래프로 나타낼 수 있도록 한다. 막대그래프의 각 항목들이 빠지지 않도록 주의하도록 안내한다.

→ 익힘 72쪽 2번, 73쪽 3번

학습 과정 중심 평가

활동 3 문제해결 정보처리

- **평가 내용** 수집한 자료를 표와 막대그래프로 올바르게 나타낼 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 관찰
- **유의 사항** 자료 수집에서부터 정보를 가공하여 처리하는 일련의 과정을 학생이 직접 수행해 보는 기회를 제공한다.

- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
수집한 자료를 표와 막대그래프로 올바르게 나타내는 경우	수집한 자료를 올바르게 해석하여 알 수 있는 내용을 찾을 수 있도록 안내한다.
수집한 자료를 표로 나타냈으나 막대그래프로 나타내지 못하는 경우	막대그래프로 나타내는 방법에 대하여 복습할 수 있도록 한다.
수집한 자료를 표와 막대그래프로 나타내지 못하는 경우	수집한 자료를 표로 나타내는 것을 연습하고, 전체 수량을 확인한다. 또한 막대그래프로 나타내는 방법에 대하여 복습하도록 안내한다.

활동 4 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 찾아 발표하기

| 지도 도움말 |

막대그래프를 보고 알 수 있는 여러 가지 사실을 정리하여 발표할 수 있도록 한다. 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하도록 한다.

→ 익힘 73쪽 4번

학습 과정 중심 평가

활동 4 추론 의사소통

- **평가 내용** 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 발표할 수 있다.
- **평가 방법** 구술
- **유의 사항** 자신이 알게 된 내용에 대하여 자신있게 발표하며 수학적 의사소통을 하는 기회를 제공한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 친구들에게 발표하는 경우	여러 가지 내용을 찾아보도록 하고 다른 친구들의 발표를 경청할 수 있도록 지도한다.
막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 정리하였지만 발표하지 못하는 경우	자신이 알게 된 내용을 적거나 꾸미는 등을 활동을 통해 간접적으로 발표하는 방법을 사용한다.
막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 찾지 못하는 경우	교사의 질문을 통하여 막대그래프의 내용을 해석하고 알 수 있는 내용을 찾아보도록 한다.

정리 10분

확인 5 우리 주변에서 막대그래프로 나타내고 싶은 내용 찾고, 그 이유 말하기

| 지도 도움말 |

주변에서 자료를 조사하여 막대그래프로 나타내고 싶은 내용을 찾아보고, 이유를 말해 보는 과정에서 막대그래프의 필요성과 자료 정리의 편리함을 느낄 수 있도록 한다.

교과 역량

확인 5 의사소통 연결 정보처리

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	막대그래프로 나타내고 싶은 내용을 찾아 그 이유 설명하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	실생활에서 막대그래프로 나타내고 싶은 주제를 찾는 활동을 통해 수학의 유용성 인식하기

하위 요소	활동 내용
자료 탐색 및 수집	실생활에서 막대그래프로 나타낼 수 있는 주제를 탐색하기

기초 소양

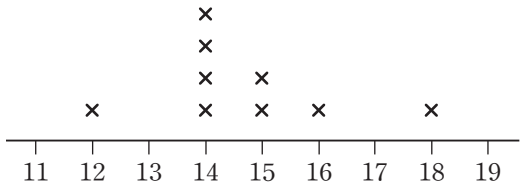
활동 1 자료 수집을 위한 주제를 선정하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 2 자료를 수집하는 방법을 알아보고 조사하는 과정에서 수리 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

넘버라인플롯(Number Line Plot)

넘버라인플롯은 라인플롯, 닷플롯이라고도 부르며 수직선과 같은 축 위에 점이나 표시(×)를 통하여 수량을 표현한 것이 특징이다. 단순하지만 명료하여 편리하게 사용될 수 있다. 막대그래프와 비슷하지만 막대그래프는 두 개의 축을 가지고 있음에 반해 넘버라인플롯은 하나의 축만을 가진다.



막대그래프와 꺾은선그래프

막대그래프를 꼭 범주형 자료에 사용해야 하며 꺾은선그래프를 시간에 따른 수치형 자료에 사용해야 하는 것은 아니다. 수학 교과에서는 학생들의 이해를 돕기 위하여 되도록 항목의 수치를 비교하기에 용이한 주제로 막대그래프를 사용하려고 하며 시계열성이 드러나도록 꺾은선그래프를 사용하고 있으나 이는 반드시 그렇게 해야 하는 것은 아니며 실생활이나 타 교과에서는 막대그래프라고 해도 시계열 자료를 나타내는 데 적극적으로 활용되고 있다.

[출처] 탁병주·고은성, 「중학교 사회 교과서 분석을 통한 초등학교 통계교육 개선 방안 탐색: 그래프 지도를 중심으로」

자기주도적 평가 자료
형성 평가(기초, 기본)

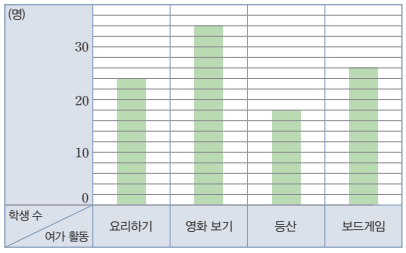
스마트 교구
막대그래프

뚝딱! 해결해요

도움이 필요하면 ☜쪽을 찾아 공부해요!

[1~3] 재현이네 학교 4학년 학생들이 가족들과 하고 싶어 하는 여가 활동을 조사하여 나타낸 막대그래프입니다. 물음에 답하세요.

여가 활동별 학생 수



1 가로와 세로는 각각 무엇을 나타내나요? ☜108쪽

가로 (여가 활동), 세로 (학생 수)

2 세로 눈금 한 칸의 크기는 몇 명을 나타내나요? ☜108쪽

(2)명

3 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 2가지 써 보세요. ☜116쪽

- 예 영화를 보고 싶어 하는 학생이 가장 많습니다.
- 예 등산을 하고 싶어 하는 학생이 가장 적습니다.

4 학교 도서관에서 하루 동안 대여된 책 수를 조사하여 나타낸 표입니다. 표를 보고 막대그래프로 나타내어 보세요. ☜111쪽

하루 동안 대여된 종류별 책 수

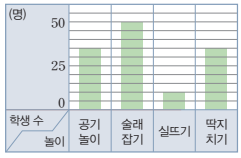
종류	소설	과학	역사	상식	합계
책 수(권)	22	12	8	18	60

예 하루 동안 대여된 종류별 책 수

서술형 의사소통 + 정보처리

5 막대그래프를 보고 잘못 말한 친구의 이름을 쓰고, 그 이유를 써 보세요. ☜116쪽

좋아하는 놀이별 학생 수



서린: 가장 많은 학생들이 좋아하는 놀이는 술래잡기예요.
우진: 실뜨기를 좋아하는 학생은 10명이에요.
주경: 공기놀이보다 딱지치기를 좋아하는 학생들이 더 많아요.

이름 주경

이유 예 공기놀이와 딱지치기를 좋아하는 학생 수가 같기 때문입니다.

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식·이해	과정·기능	가치·태도
1	막대그래프의 항목 알아보기	2, 5~6	지필	• 막대그래프		• 막대그래프의 편리함 인식
2	막대그래프 세로 눈금 한 칸의 크기 알아보기	2, 5~6	지필	• 막대그래프		• 막대그래프의 편리함 인식
3	막대그래프를 보고 알 수 있는 내용 써 보기	4, 5~6	지필, 구술	• 막대그래프	• 막대그래프 해석하기	• 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식
4	표를 보고 막대그래프로 나타내기	3, 5~6	지필	• 막대그래프	• 자료를 막대그래프로 나타내기	• 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식
5	막대그래프를 보고 잘못 말한 사람 찾고, 이유 쓰기	4, 5~6	지필, 구술	• 막대그래프	• 막대그래프 해석하기	• 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식

성취기준

[4수04-01] 자료를 수집하여 그림그래프나 막대그래프로 나타내고 해석할 수 있다. ▶▶1, 2, 3번 문항

[4수04-03] 탐구 문제를 해결하기 위해 자료를 수집, 정리하여 막대그래프나 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다. ▶▶4, 5번 문항

1번 문항

평가 목표 막대그래프를 보고 기본 요소를 이해할 수 있다.

풀이 막대그래프의 가로는 여가 활동, 세로는 학생 수를 나타냅니다.

2번 문항

평가 목표 막대그래프 세로 눈금 한 칸의 크기를 알 수 있다.

풀이 세로 눈금 5칸이 10명을 나타내므로 눈금 한 칸은 2명을 나타냅니다.

3번 문항

평가 목표 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 설명할 수 있다.

오답 유형 및 지도 사항

- **막대그래프의 내용과 다른 경우**: 막대그래프의 항목을 다시 살피고 정확하게 해석할 수 있도록 안내한다.

4번 문항

평가 목표 표를 보고 막대그래프로 나타낼 수 있다.

풀이 가로에는 종류, 세로에는 책 수를 씁니다. 막대그래프의 세로 눈금 5칸이 10권을 나타내므로 눈금 한 칸은 2권을 나타냅니다. 막대의 길이가 소설은 11칸, 과학은 6칸, 역사는 4칸, 상식은 9칸이 되도록 그립니다.

평가 시 유의 사항 가로와 세로에 항목을 바르게 나타냈는지, 종류별 책 수만큼 막대 길이를 바르게 나타내었는지, 제목을 정확하게 썼는지 확인한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **세로 눈금을 잘못 본 경우**: 막대그래프로 나타낼 때 세로 눈금 한 칸의 크기를 정확하게 확인할 수 있도록 안내한다. 눈금 한 칸의 크기를 책 1권으로 나타낼 경우 막대그래프의 크기가 커지므로 눈금 한 칸의 크기를 적당하게 나타낼 필요성을 지도한다.

5번 문항 의사소통 정보처리

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 이해 및 변환	막대그래프를 보고 잘못 나타낸 내용을 찾고 그 이유 알아보기

하위 요소	활동 내용
자료 정리 및 해설	막대그래프를 보고 잘못 나타낸 내용과 이유 알아보는 과정에서 합리적인 의사 결정을 하는 능력 기르기

평가 목표 막대그래프를 보고 설명한 내용을 보고 틀린 내용을 찾을 수 있고 이유를 말할 수 있다.

풀이 공기놀이와 딱지치기를 좋아하는 학생 수가 같으므로 잘못 말한 친구는 주경입니다.

평가 시 유의 사항 정답에 대한 이유를 올바르게 쓸 수 있도록 한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **잘못 말한 친구는 찾았으나 그 이유를 잘못 쓴 경우**: 막대그래프를 살펴본 후 항목의 수량을 활용하여 잘못 말한 이유에 대해 다시 생각해 볼 수 있도록 지도한다

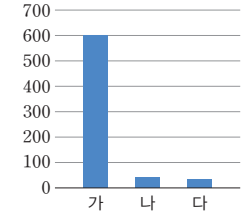
과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
잘못 말한 친구와 그 이유를 바르게 쓴 경우	2
잘못 말한 친구는 찾았으나 그 이유를 바르게 쓰지 못한 경우	1
잘못 말한 친구와 이유가 모두 틀린 경우	0

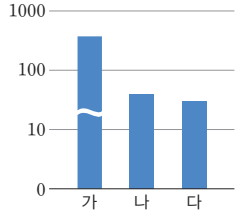
참고 자료

그래프의 왜곡

데이터를 시각적으로 보여 주기 위하여 그래프가 많이 이용되므로 크기 비교를 직관적으로 하기에 좋은 장점이 있다. 하지만 일부 데이터의 경우 값이 매우 극단적으로 차이가 나서 보기에 어려운 경우가 있으므로 이러한 경우 데이터를 보기 좋게 물결선을 이용하거나 보정을 위하여 로그값으로 변환하여 나타내는 경우가 있다. 이러한 경우 수치를 정확히 확인하지 않으면 직관적으로 막대그래프의 길이를 비교하여 그 내용을 오인하는 경우도 발생한다. 따라서 막대그래프로 나타낼 때에는 읽는 이가 오인하지 않도록 정확하게 나타낼 필요가 있으며 악의적으로 왜곡하지 않도록 주의해야 한다.



▲ 물결선을 사용하지 않은 경우



▲ 물결선을 사용한 경우

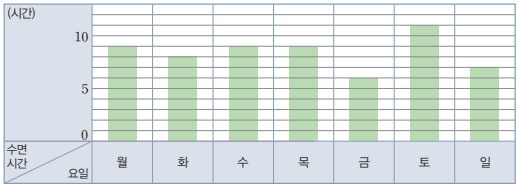
뚝딱! 해결해요

창의적으로 해결하기

문제해결 의사소통 정보처리

+ 세아의 요일별 수면 시간을 조사하여 나타낸 막대그래프입니다. 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 간단한 이야기로 만들어 보세요. 116쪽

세아의 요일별 수면 시간



예 세아는 평소에 정해진 시간에 규칙적으로 잠드는 편입니다. 하지만 이번 주 토요일에 가족들과 놀이공원을 가기로 했기 때문에 금요일 밤에 설레서 일찍 잠들지 못했습니다. 토요일에 놀이공원에서 신나게 놀고 집에 돌아오자 그제서야 피로가 밀려왔습니다. 그래서 세아는 다음 날까지 11시간이나 잔 뒤 늦게 일어났습니다.

추가 질문

한눈에 보기

스스로 확인해 볼까요

	확인
• 막대그래프를 이해했나요?	☆ ☆ ☆
• 자료를 막대그래프로 나타내고 해석할 수 있나요?	☆ ☆ ☆
• 탐구 문제에 알맞은 자료를 수집하고 정리하여 문제를 해결할 수 있나요?	☆ ☆ ☆
• 막대그래프의 편리한 점을 말할 수 있나요?	☆ ☆ ☆

창의적으로 해결하기 문제해결 의사소통 정보처리

평가 목표 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 찾아 간단한 이야기를 만들 수 있다.

풀이 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 바탕으로 세아의 요일별 수면 시간과 관련된 이야기를 만들어 볼 수 있도록 한다.

예 세아는 월요일, 수요일, 목요일에는 9시간 잠을 잤습니다. 그런데 금요일에는 6시간 밖에 잠을 자지 못해서 많이 피곤했는지 토요일에는 일찍 잠이 들어 11시간이나 잤습니다.

예 세아의 수면 시간은 토요일이 11시간으로 가장 길고, 금요일이 6시간으로 가장 짧습니다. 금요일에 수면 시간이 부족해서 토요일에 오래 잔 것 같습니다.

평가 시 유의 사항 이야기는 흥미롭게 만들었으나 막대그래프의 내용과 관련이 없다면 오답으로 처리한다.
이야기에 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용이 있다면 모두 정답으로 처리한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 이야기에 포함하지 못하는 경우**: 막대그래프의 내용을 함께 이야기해 보고 떠오르는 생각을 바탕으로 이야기를 꾸며볼 수 있도록 한다.

추가 질문

- **그래프를 보고 알 수 있는 것을 말해 보세요.**
  - 수면 시간이 가장 적은 날은 금요일입니다.
  - 수면 시간이 가장 많은 날은 토요일입니다.
- **자신의 수면 시간과 관련된 이야기를 생각해 보세요.**
  - 월요일부터 목요일까지의 수면 시간은 일정하게 유지되었습니다.
  - 학교에 가는 월요일부터 금요일까지는 일정한 시간 동안 잠을 자는데 주말에는 늦잠을 자서 수면 시간이 늘어난 것 같습니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 바탕으로 이야기를 흥미롭게 만든 경우	2
막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 바탕으로 이야기를 만든 경우	1
막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 바탕으로 이야기를 만들지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 의사소통 정보처리

- **평가 내용** 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 찾아 간단한 이야기를 만들 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술
- **유의 사항** 이야기는 흥미롭게 만들었으나 막대그래프의 내용과 관련이 없다면 오답으로 처리한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 바탕으로 이야기를 흥미롭게 만든 경우	친구들에게 막대그래프를 보고 만든 이야기를 발표할 수 있도록 한다.
막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 바탕으로 이야기를 만든 경우	친구들과 이야기를 서로 공유하면서 수학적 사실을 바탕으로 이야기를 흥미롭게 만들 수 있는 아이디어를 공유해 본다.
막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 바탕으로 이야기를 만들지 못한 경우	막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 확인하고, 떠오르는 생각들을 적어 보도록 안내한다.

한눈에 보기

| 지도 도움말 |

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.

스스로 확인해 볼까요

지식·이해	막대그래프를 이해했나요?
과정·기능	자료를 막대그래프로 나타내고 해석할 수 있나요?
	탐구 문제에 알맞은 자료를 수집하고 정리하여 문제를 해결할 수 있나요?
가치·태도	막대그래프의 편리한 점을 말할 수 있나요?

성취도 확인

1~5번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~5번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료

단원 평가(기본, 보충, 심화)

스마트 교구

막대그래프

게임

당근이 쑥!

참고 자료

오개념 및 오류의 원인

막대그래프를 그릴 때 눈금 한 칸의 크기가 1이 아닌 경우에 막대그래프를 잘못 그리는 경우가 많다. 눈금 한 칸의 크기가 1이 아님에도 칸의 개수를 그대로 세어서 막대를 그리거나 10, 20과 같이 큰 단위가 표시되어 있는 눈금부터 거꾸로 세어 내려와 막대를 표시하는 경우도 있다. 예를 들어 눈금 한 칸의 한 눈금의 크기가 2이고 항목의 수량이 18인 경우 9번째 눈금까지 막대를 그려야 하지만 20을 나타내는 눈금으로부터 2칸을 내려와 그려 16에 해당하는 곳까지 막대를 그리는 경우이다.

수학 더하기 실생활

익힘 74쪽

인포그래픽은 오늘날 수많은 분야에서 활용되고 있다. 빅 데이터 시대에 접어들면서 쏟아지는 수많은 정보를 접하는 사람들에게 빠르고 쉽게 전달하기 위해서 다양한 방식으로 정보를 가공하여 전달하고 있다. 인포그래픽은 뉴스, 보고서, 생활 정보에 이르기까지 다양한 분야의 내용을 담고 있으며 디자인적인 요소와 수학적 요소를 결합하여 이를 빠르고 이해하기 쉽게 전달하고 있다.

함께! 놀아요

이지통계로 막대그래프 나타내기

공학 도구

추가 질문

이지통계는 그래프를 손쉽게 그릴 수 있는 수학 공학 도구예요. 이지통계를 이용하여 자료를 입력하면 막대그래프를 그릴 수 있어요. 이지통계—초등학교용 누리집을 방문해 보세요.

누리집

1 이지통계를 이용하여 막대그래프로 나타내는 방법을 알아봅시다.

좋아하는 과일별 학생 수

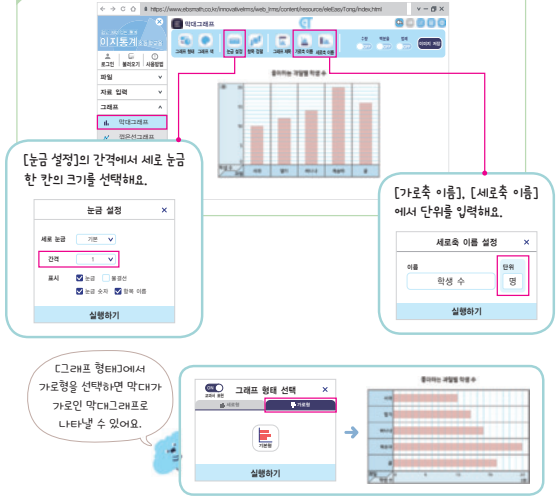
과일	사과	딸기	바나나	복숭아	귤
학생 수(명)	10	12	14	20	16

① 시작 화면에서 [교과서 표현]을 선택하고 [시작하기]를 눌러요.

② [자료 입력]-[표]에서 표의 제목과 내용을 입력해요.

연결 + 정보처리

③ [그래프]-[막대그래프]를 선택하여 막대그래프로 나타내요.



2 우리나라의 지역별 초등학교 수를 조사하여 나타낸 표입니다. 표를 보고 이지통계를 이용하여 막대그래프로 나타내어 봅시다.

지역별 초등학교 수

지역	서울특별시	부산광역시	대구광역시	인천광역시	광주광역시	대전광역시
초등학교 수(개)	609	304	233	260	155	149

[출처] 국가통계포털, 2022

추가 질문

학습 목표

- 공학 도구인 이지통계를 이용하여 막대그래프로 나타낼 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 막대그래프
- 과정·기능 • 자료를 막대그래프로 나타내기
- 가치·태도 • 막대그래프의 편리함 인식

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 이지통계를 이용하여 막대그래프로 나타내는 방법 알기 • 이지통계를 이용하여 막대그래프로 나타내기
정리	활동 마무리하기	• 이지통계를 이용하여 막대그래프로 나타내었을 때의 편리한 점 말하기

교구 및 준비물

스마트 기기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 공학 도구를 이용하여 막대그래프로 나타낼 수 있도록 한다.
- 공학 도구(이지통계)의 사용법을 잘 익혔는지, 이를 통해 막대그래프로 나타낼 수 있는지 평가한다.

도입 10분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

| 활동 설명 |

- 이지통계의 기능과 쓰임을 알고, 이지통계의 이용 방법을 익혀 막대그래프로 나타내는 활동이다.
- 이지통계가 필요한 상황에 대해 알고, 막대그래프로 나타낼 때 공학 도구를 사용할 수 있음을 알게 한다.

추가 질문

- **막대그래프를 손쉽게 나타낼 수 있는 방법은 무엇인가요?**
  - 컴퓨터 프로그램을 사용해서 나타낼 수 있습니다.
  - 인터넷 누리집의 도구를 활용하여 나타낼 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

막대그래프를 직접 그렸던 경험을 떠올리며 불편한 점을 이야기하고 학생이 호기심을 갖고 주도적으로 이지통계—초등학교용 누리집에 접속하여 탐구하는 과정을 통해 공학 도구를 사용하여 막대그래프를 나타내는 것의 필요성을 느낄 수 있도록 한다.

일상생활에서 볼 수 있는 막대그래프들의 예시를 살펴보고, 일반적으로 컴퓨터 프로그램 등의 공학 도구로 그려짐을 알 수 있도록 한다.

전개 20분

1 이지통계를 이용하여 막대그래프로 나타내는 방법 알기

| 지도 도움말 |

[교과서 표현]은 교과서에 제시된 그래프의 형태와 동일하게 막대그래프로 나타내어 주는 버튼이다.
[시작하기]를 누르면 이지통계 [자료 입력] 창으로 이동한다.
[사용방법]을 누르면 이지통계 이용 방법에 대한 설명이 제시된다.
[로그인]을 하고 이지통계를 이용하면 입력한 자료를 저장하여 활용할 수 있다.

2 이지통계를 이용하여 막대그래프로 나타내기

추가 질문

- **무엇을 막대그래프로 나타내야 하나요?**
  - 지역별 초등학교 수를 막대그래프로 나타내야 합니다.
- **학교 수를 나타내는 눈금 한 칸의 크기를 어떻게 정하면 좋을까요?**
  - 눈금을 지나치게 크게 나타내면 자료의 정확한 수량을 알기 어려울 것 같습니다. 수량 버튼을 ON으로 바꾸어 나타내면 좋을 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이지통계 사용법을 잘 숙지하고 이를 이용하여 표를 보고 막대그래프로 나타낼 수 있도록 한다. 세로 눈금 한 칸의 크기를 변경해 보거나 가로형 막대그래프로 나타내는 등 이지통계를 이용하여 다양한 막대그래프로 나타낼 수 있도록 지도한다.

학습 과정 중심 평가

2 연결 정보처리

- **평가 내용** 이지통계를 이용하여 다양한 막대그래프로 나타내고, 공학 도구의 필요성 및 유용성을 인식할 수 있다.
- **평가 방법** 관찰, 포트폴리오
- **유의 사항** 자료와 막대그래프의 내용이 일치하는지 확인하도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
이지통계 사용법을 잘 익혀 막대그래프로 나타낼 수 있는 경우	이지통계를 이용하여 더 보기 좋고 정보를 읽기 편하게 나타내는 방법을 생각해 본다.
이지통계 사용법을 익혔지만 막대그래프로 나타내는 데 어려움이 있는 경우	막대그래프로 나타내면서 오류가 있었는지 점검하도록 지도한다.
이지통계 사용법을 익히지 못한 경우	이지통계의 사용법을 다시 확인하도록 한다.

정리 10분

- **이지통계를 이용하여 막대그래프로 나타내었을 때의 편리한 점 말하기**

추가 질문

- **이지통계를 이용하여 막대그래프로 나타내었을 때 어떤 점이 편리했는지 말해 보세요.**
  - 자료의 수량에 상관없이 막대그래프를 빠르고 정확하게 나타낼 수 있고 수정이 편합니다.
  - 막대그래프를 보기 좋고 편하게 나타낼 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

이지통계의 기능과 쓰임에 대해 알게 된 점을 정리한다.
실생활에서 이지통계를 이용하여 문제를 해결할 수 있음을 알고 공학 도구 사용의 유용성을 인식하게 한다.
활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

2 연결 정보처리

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	실생활과 관련된 내용을 공학 도구를 사용하여 막대그래프로 나타내는 활동을 통해 수학의 유용성 느끼기

하위 요소	활동 내용
교구 및 공학 도구의 탐구 활용	공학 도구를 적절하게 활용하여 막대그래프 그리기

기초 소양

2 공학 도구를 활용하여 막대그래프를 그리고 확인하는 과정에서 디지털 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

심화 활동 **이지통계를 이용하여 그래프 공유하기** 정보처리

- **활동 목표** 이지통계를 이용하여 나타낸 막대그래프를 활용할 수 있도록 한다.
- **활동 방법** ① 막대그래프로 나타내고 싶은 자료를 선정한다.
  ② 이지통계를 이용하여 막대그래프로 나타낸다.
  ③ 이지통계의 [이미지 저장] 버튼을 활용하여 막대그래프를 이미지 파일로 저장한다.
  ④ 이미지 파일을 친구들끼리 공유할 수 있도록 학급 홈페이지나 자료 공유 플랫폼에 게시한다.
  ⑤ 친구들의 그래프를 살펴보고 알게 된 점이나 느낀 점을 댓글로 적는다.

곰곰! 생각해요

프로젝트

막대그래프로 환경 포스터 만들기

문제해결 연결 정보처리

1 환경 포스터를 만들려고 합니다. 알맞은 주제를 생각해 봅시다.

추가 질문

- 우리 주변의 환경 문제에 대해 친구들과 이야기해 보세요.
  예 일회용품 사용이 많아진 것에 대해 이야기했습니다.
- 환경 포스터에 알맞은 주제를 생각해 보세요.
  예 일회용품 사용의 문제점, 미세먼지로 인한 피해 등

2 환경 포스터를 만들기 위해 조사 계획을 세워 봅시다.

- 조사할 주제를 정해 보세요.
  예 우리가 사용하는 물건들이 썩는 데 걸리는 시간
- 조사할 항목을 정해 보세요.
  예 우유 팩, 나무젓가락, 가죽 구두, 나일론 천, 금속 캔이 썩는 데 걸리는 시간을 조사하려고 합니다.
- 조사 대상을 정해 보세요.
  예 생활 폐기물
- 조사 방법을 정해 보세요.
  예 인터넷 누리집을 이용합니다.
  생활 폐기물 관련 안내 자료를 찾아봅니다.
- 조사 시기를 정해 보세요.
  예 202△년 △△월 △△일~202△년 △△월 △△일
- 조사 계획서를 완성해 보세요.

예

조사 계획서	
조사 주제	생활 폐기물이 썩는 데 걸리는 시간
조사 항목	우유 팩, 나무젓가락, 가죽 구두, 나일론 천, 금속 캔 등
조사 대상	생활 폐기물
조사 방법	인터넷 누리집 이용
조사 시기	2025. 6. 1.~2025. 6. 2.

- 조사 계획서에 따라 자료를 수집해 보세요.

학습 목표

- 수집한 자료를 표와 막대그래프로 나타내고 환경 포스터를 만들 수 있다.

범주

- 지식·이해
  - 막대그래프
- 과정·기능
  - 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기
  - 자료를 표나 막대그래프로 나타내고 해석하기
  - 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기
- 가치·태도
  - 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식

수업의 흐름

도입	동기 유발하기	• 활동 내용 이해하고, 동기 유발하기
전개	탐구하기	• 문제 상황 이해하고 조사할 주제 정하기 • 조사 계획 세우고, 자료 수집하기
	수행하기	• 수집한 자료를 표와 막대그래프로 나타내고, 알 수 있는 내용 정리하기 • 환경 포스터 만들고 발표하기
정리	마무리 하기	• 평가하기 • 활동 되돌아보기

교구 및 준비물

준비물 17, 준비물 18, 사인펜, 색연필

학습 지도 및 평가의 주안점

- 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 정리하여 환경 포스터를 만들고 막대그래프를 실생활에 활용하는 일련의 과정을 경험하게 한다.

도입 5분

활동 내용 이해하고, 동기 유발하기

지도 도움말

학습 목표를 안내하고 제목을 통해 활동 내용에 대해 동기를 유발한다.

전개 30분

1 문제 상황 이해하고 조사할 주제 정하기

추가 질문

- 만화 속의 친구들은 어떤 이야기를 하고 있나요?
  - 일회용품 사용에 대한 이야기를 하고 있습니다.
  - 일회용품 사용이 많아져 쓰레기가 많이 발생하고 있습니다.
  - 일회용품 사용을 줄이기 위해 환경 포스터를 만들려고 합니다.

● **만화를 보고 알게 된 점은 무엇인가요?**

- 일회용품은 사라지는 데 오래 걸린다는 것을 알게 되었습니다.

| 지도 도움말 |

프로젝트형 통계 수업 모델은 통계적 문제해결 과정에 기반을 두고 있다. 이 차시에서는 프로젝트형 통계 수업의 한 모델인 통계 포스터 만들기를 통하여 문제 설정, 자료 수집, 자료 분석, 결과 해석으로 이어지는 통계적 문제해결 과정을 경험해 볼 수 있도록 한다. 구체적 내용으로는 주제를 설정하고 자료를 수집 · 정리 · 분석의 과정을 거쳐 통계 포스터를 완성하고 결과를 발표하는 과정으로 이루어진다. 이 과정에서 평가도 동료 평가, 관찰 평가, 발표 평가 등 과정 중심의 평가가 이루어지도록 한다.

2 조사 계획 세우고, 자료 수집하기

| 지도 도움말 |

주제를 정할 때는 자료를 조사하는 이유를 생각하여 환경 포스터 만들기에 알맞은 조사 주제를 선정할 수 있도록 지도한다.

자료를 수집하기 위해 조사 항목, 조사 대상, 조사 방법, 조사 시기 등을 정한다.

조사할 항목을 정하는 것은 문제해결을 위해 실제 조사에서 얻어야 할 구체적인 항목을 정하는 활동이다.

조사 대상은 누구를 대상으로 조사할 것인지를 정하는 활동이다. 조사 대상을 정할 때, 조사 대상의 수가 적절한지, 조사 내용에 적절한 대상인지 등을 충분히 생각하도록 한다.

조사 방법은 설문 조사, 인터넷 조사, 면접 조사, 전화 조사, 우편 조사 등이 있고 수집할 자료에 맞게 효과적인 방법을 선택한다.

조사 시기는 자료를 수집하기에 적절한 시기를 정한다.

이러한 내용을 바탕으로 학생들에게 조사 계획서를 작성하도록 지도한다.

예

조사 계획서	
조사 주제	어제 하루 동안 일회용품을 사용한 횟수
조사 항목	0회 / 1~3회 / 4~6회 / 7~9회
조사 대상	우리 반 학생들
조사 방법	붙임딱지 붙이기
조사 시기	점심 시간

자료 수집에 있어 학생들이 적절한 자료를 수집하는지 확인하도록 한다. 자료 수집에 어려움을 겪는 경우 참고할 만한 자료를 교사가 제공한다. 인터넷 자료를 제공하는 경우 인터넷 주소를 공유하거나 QR 코드 등을 제작하여 학생들의 접근이 수월하도록 한다.

공학 도구 활용 방안 **통그라미**

통계교육원에서는 통그라미(https://tong.kostat.go.kr)라는 통계 교육용 소프트웨어를 개발하여 통계를 쉽게 학습할 수 있는 서비스를 제공하고 있다. '통그라미 포털' 사이트에서는 학생들이 직접 설문 조사를 위해 설문지를 만들고 설문에 참여할 수 있으며, 통계를 분석하기 위해 자료를 입력하면 이를 막대그래프, 원그래프, 띠그래프 등의 다양한 그래프로 표현할 수 있다. 또한 초중고등학교에서의 교과 활용 사례와 재미있는 통계 이야기도 제공하고 있어 학생들이 재미있게 통계를 학습할 수 있다.

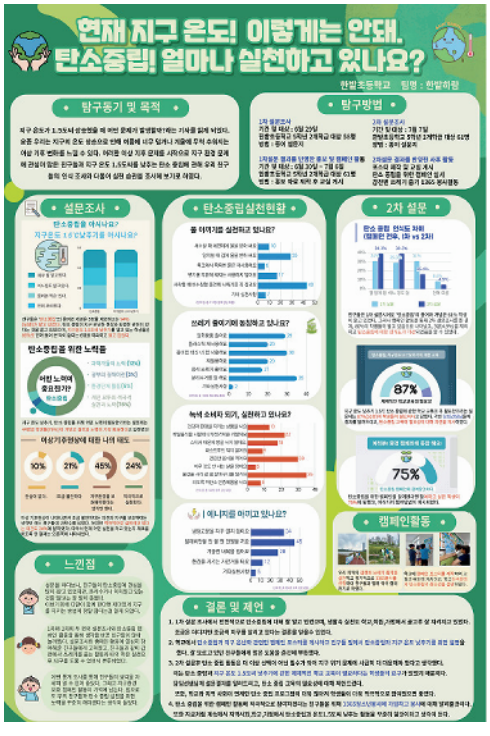
참고 자료

통계 포스터

어떤 주제를 정해 탐구한 후, 통계를 이용해 분석하고 정리한 결과를 한 장의 커다란 종이에 보여 주는 것이다. 이때 표나 그래프 등을 사용하여 정리한 결과를 한눈에 확인할 수 있도록 시각적으로 표현한다.

통계 포스터 작성 과정은 다음과 같다.

❶ 주제 정하기 ❷ 자료 수집하기
❸ 자료 분석하기 ❹ 해석 및 통계 포스터 만들기
❺ 통계 포스터 발표하기



공공! 생각해요 프로젝트

3 수집한 자료를 표와 막대그래프로 나타내고, 알 수 있는 내용을 말해 봅시다.

- 수집한 자료를 표로 나타내어 보세요.

예 생활 폐기물별 썩는 데 걸리는 시간

생활 폐기물	우유 팩	나무젓가락	가죽 구두	나일론 천	금속 캔
시간(년)	5	20	40	40	100

- 표를 보고 막대그래프로 나타내어 보세요. 준비물 17

- 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말해 보세요.
  예 우유 팩은 썩는 데 5년이 걸립니다.
  조사한 생활 폐기물 중에서 금속 캔이 썩는 데 가장 오래 걸립니다.

- 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 통해 환경 보호를 위해 사람들에게 알리고 싶은 내용을 써 보세요.

예 우리 주변에서 생활 폐기물이 많이 발생합니다. 우리 학교에서도 하루에 많은 수의 우유 팩이 발생합니다. 우유 팩은 썩는 데 5년이 걸리고, 금속 캔은 100년이나 걸립니다. 우리는 환경을 위해서 생활 폐기물 사용을 줄여야 합니다.

4 3의 내용을 바탕으로 막대그래프가 들어간 환경 포스터를 만들고 발표해 봅시다. 준비물 18

추가질문

5 다른 모둠의 발표를 듣고 환경 포스터를 잘 만들었는지 확인해 봅시다.

(◉: 잘함, ○: 보통, △: 노력 요함)

내용 \ 모둠 이름	
• 환경 포스터의 주제에 어울리는 내용인가요?	
• 막대그래프로 정확하게 나타내었나요?	
• 수집한 자료를 알기 쉽게 환경 포스터로 나타내었나요?	

6 자료를 수집하여 환경 포스터를 만든 것을 되돌아봅시다.

확인 내용	잘함	보통	노력 요함
• 환경 포스터 만들기에 알맞은 주제를 정하고 자료를 수집했나요?			
• 수집한 자료를 표와 막대그래프로 정확하게 나타내었나요?			
• 표와 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 정리했나요?			

3 수집한 자료를 표와 막대그래프로 나타내고, 알 수 있는 내용 정리하기

| 지도 도움말 |

수집한 자료를 표로 나타낸 후 준비물 17을 활용하여 막대그래프로 나타낸다. 준비물 17에 제시된 세로형, 가로형 막대그래프 중에서 학생들이 원하는 모양을 선택하여 막대그래프로 나타내게 하고, 이를 환경 포스터에 붙이도록 지도한다. 또한 막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 바탕으로 환경 보호를 위해 알리고 싶은 내용을 써 보고 이를 환경 포스터 만들기에 활용하도록 지도한다.

- **유의 사항** 조사한 자료를 표와 막대그래프로 정확하게 나타낼 수 있는지 살펴보고, 조사한 내용을 바탕으로 환경 포스터를 통해 전달하는 내용을 정리하는 등을 종합적으로 평가한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
수집한 자료를 표와 막대그래프로 나타내고 환경 보호를 위한 전달 내용을 잘 정리한 경우	막대그래프를 보고 알 수 있는 내용을 바탕으로 환경 보호를 위해 알리고 싶은 내용으로 환경 포스터를 만들 수 있게 안내한다.
수집한 자료를 표와 막대그래프로 나타냈지만 해석과 환경 보호를 위한 전달 내용을 정리하지 못한 경우	수집한 자료에 근거하여 조사 결과를 쓰게 하고, 조사 결과를 해석하여 환경 보호를 위해 사람들에게 알리고 싶은 내용을 써 보게 한다.
자료의 수집, 정리 및 막대그래프로 나타내는 데 어려움을 겪는 경우	자료를 수집, 정리하여 표와 막대그래프로 나타내는 과정을 다시 한 번 상기시키고 교사가 과정을 차례대로 안내하여 작성할 수 있게 도움을 준다.

학습 과정 중심 평가

23 문제해결 연결 정보처리

- **평가 내용** 여러 가지 자료를 수집, 분류, 정리하여 자료의 특성에 맞는 그래프로 나타내고, 해석할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰

4 환경 포스터 만들고 발표하기

추가 질문

- **환경 포스터에 어떤 문구가 들어가면 좋을까요?**
  - 지구를 위해 일회용품 또는 쓰레기 줄이기를 함께 하자는 내용을 넣으면 좋겠습니다.
- **환경 포스터에 제안하는 내용을 넣는다면 어떤 것이 좋을까요?**
  - 생활 폐기물이 썩는 데 시간이 오래 걸리므로 바르게 분리 배출하기, 개인 컵 사용하기, 비닐봉지 대신 장바구니 들기와 같은 활동을 제안하면 좋겠습니다.

| 지도 도움말 |

포스터를 만드는 활동이니만큼, 막대그래프의 전달뿐만 아니라 사람들에게 말하고 싶은 메시지를 담을 수 있도록 한다.
심미성 있는 환경 포스터를 꾸미기 위하여 미술 시간 등 타 교과 시간과 연계하여 수업을 구성하는 방법도 고려한다.

학습 과정 중심 평가

4 문제해결 연결 정보처리

- **평가 내용** 환경 포스터를 만들어 친구들에게 발표할 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 관찰, 프로젝트
- **유의 사항** 자신이 알리고 싶은 내용을 발표를 통하여 전달할 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
환경 포스터를 만들어 친구들에게 자신이 전하고 싶은 내용을 잘 전달하는 경우	다른 친구들의 발표를 들어보고 자신의 발표 내용을 되돌아볼 수 있도록 한다.
환경 포스터를 만들지만 친구들에게 자신이 전하고 싶은 내용을 잘 전달하지 못하는 경우	자신이 막대그래프를 통해 알게 된 사실을 다시 잘 정리할 수 있도록 지도한다.
환경 포스터를 만드는 데 어려움을 겪는 경우	막대그래프를 완성하고 환경 포스터에 들어갈 문구나 전달하고 싶은 내용을 써 보도록 지도한다.

정리 5분

5 평가하기

| 지도 도움말 |

친구의 발표를 듣고 환경 포스터를 잘 만들었는지 확인해 본다.
전체 발표를 하며 발표자 몇 명을 정하여 평가를 하거나 모둠에서 모둠원들이 돌아가며 한 명씩 발표하여 평가를 하는 방식 등 학급의 상황에 맞추어 동료 평가를 실시한다.

6 활동 되돌아보기

| 지도 도움말 |

스스로 돌아보며 자신의 활동을 점검하고, 수정할 수 있는 부분을 고치며 점검하는 방법을 지도한다.

교과 역량

2 3 4 문제해결 연결 정보처리

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	조사할 주제를 정하고, 조사 계획을 세워 조사한 자료를 표와 막대그래프로 나타내고, 알 수 있는 내용 정리하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	타 교과의 내용을 연계하는 과제를 활용하여 수학의 유용성을 인식하기

하위 요소	활동 내용
자료 정리 및 해설	수집할 자료를 표와 막대그래프로 나타내기

기초 소양

3 자료를 수집하고 막대그래프를 이용하여 정리하는 과정에서 수리 소양 함양을 도모한다.

4 환경 포스터를 만들고 발표하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **우리 반 통계 활용 대회** 정보처리

- **활동 목표** 자신이 관심 있는 주제를 선정하고 자료를 수집하여 통계 포스터를 만들 수 있다.
- **활동 방법** 막대그래프가 실생활에서 다양하게 사용됨을 알고, 다양한 주제를 활용하여 통계 포스터를 만들 수 있다. 개인별 혹은 모둠별로 막대그래프를 이용한 통계 포스터를 만들어 출품하는 간단한 대회를 학급 내에서 열 수 있다. 이를 통하여 막대그래프의 활용을 연습하고, 시각적으로 사람들의 눈길을 모으는 통계 포스터의 활용을 경험할 수 있다.

6 규칙 찾기

1 단원 개관

수학뿐만 아니라 우리 생활 주변에는 수많은 규칙이 있다. 좌석 번호와 사물함 번호, 승강기의 숫자도 규칙에 따라 배열되어 있고 보도블록의 모양이나 벽지 무늬도 일정한 규칙에 따라 배열되어 있다. 꽃잎의 수에도 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...과 같은 규칙이 있는 등 자연에서도 규칙을 찾을 수 있다. 일정한 규칙을 찾는 활동은 다음에 오는 수를 추측할 수 있기 때문에 여러 가지 의미에서 유용하다. 추측한다는 것은 실생활의 복잡한 문제를 해결하는 유용한 방법이 될 수 있으며, 미래를 대비하며 살아가는 우리에게 필요한 활동이다. 이 단원에서는 1학년 2학기와 2학년 2학기에서 시계 보기, 규칙 찾기, 무늬 꾸미기를 통해 경험한 규칙을 바탕으로 소재와 내용의 폭을 확장했다. 수와 연산, 도형과 측정 등 다른 영역과도 연계하여 다양한 방법으로 규칙을 찾고 표현할 수 있도록 구성하여 함수 개념의 기초가 되는 5학년 1학기의 규칙과 대응으로 후속 학습 연계가 쉽게 이루어지도록 했다. 또한 크기가 같은 두 양을 등호를 사용한 식으로 표현함으로써 수의 규칙을 식으로 표현하거나 식에서 성립하는 규칙을 활용하도록 하였다. 이 단원을 지도할 때에는 수, 모양, 계산식의 배열에서 다양한 규칙을 찾는 기회를 제공하고, 크기가 같은 두 양을 등호를 사용하여 표현하고 설명할 수 있도록 한다. 복잡한 계산식의 배열에서는 계산 도구를 활용할 수 있으나 계산 과정이 중요한 경우에는 계산기 사용을 지양한다. 규칙이 수학뿐만 아니라 우리 생활과 밀접하게 관련되어 있다는 것을 알게 함으로써 규칙의 유용성과 아름다움을 느끼게 하고, 규칙에 따른 결과를 추측하고 확인하는 데 초점을 두어 지도한다. 또한 내가 찾은 규칙을 설명하고 다른 사람의 설명도 잘 듣는 태도를 기르도록 한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 변화하는 현상에 반복적인 요소로 들어있는 규칙은 수나 식으로 표현될 수 있으며, 규칙을 탐구하는 것은 수학적으로 추측하고 일반화하는 데 기반이 된다. • 동치 관계, 대응 관계, 비례 관계 등은 여러 현상에 들어있는 대상들 사이의 다양한 관계를 기술하고 복잡한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.		
범주	지식 • 이해 • 규칙 • 동치 관계	과정 • 기능 • 물체, 무늬, 수, 계산식의 배열에서 규칙을 탐구하기 • 규칙을 찾아 여러 가지 방법으로 표현하기 • 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기	가치 • 태도 • 규칙, 동치 관계 탐구에 대한 흥미 • 변화와 관계 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

1 규칙을 수나 식으로 나타내기

[4수02-01] 다양한 변화 규칙을 찾아 설명하고, 그 규칙을 수나 식으로 나타낼 수 있다.

[4수02-02] 계산식의 배열에서 규칙을 찾고, 계산 결과를 추측할 수 있다.

2 등호와 동치 관계

[4수02-03] 등호를 사용하여 크기가 같은 두 양의 관계를 식으로 나타낼 수 있다.

성취기준 해설

[4수02-02] 다양한 규칙을 찾을 수 있는 계산식의 배열, 수의 성질을 탐구할 수 있는 계산식의 배열을 다룬다.

[4수02-03] 등호(=)의 의미를 토대로 구체물, 그림 등을 사용하여 주어진 식이 옳은지 판단하는 활동, 크기가 같은 두 양을 찾는 활동 등을 통해 동치 관계를 이해하게 한다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- 규칙을 식으로 나타낼 때 혼합 계산식, 일반항을 나타낸 식 등을 이용해야 하는 복잡한 문제는 다루지 않는다.
- 계산식의 배열에서 계산 결과의 규칙을 찾는 활동을 할 때 필요에 따라 계산기를 사용하게 할 수 있다.
- 자신이 추측한 규칙을 배열에 적용해 보는 등 다양한 방법으로 규칙이 옳은지 스스로 검토하게 할 수 있다.
- 동치 관계는 두 자리 수의 범위에서 다룬다.
- 등호가 사용된 식이 옳은지 판단할 때는 수 감각이나 학생이 직관적으로 이해하고 있는 연산의 성질을 이용하여 두 양이 서로 같은지 비교하게 할 수 있다.
- '변화와 관계' 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '변화와 관계' 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서 규칙을 수나 식으로 표현하고, 규칙을 찾을 때 추측하여 일반화하는 활동을 한다. 학생들은 이미 학습한 간단한 규칙 찾기를 바탕으로 좀 더 복잡한 수의 배열이나 모양의 배열, 그리고 계산식의 배열에서 규칙을 찾아 설명하여 말과 수, 식으로 표현하는 것을 학습한다. 규칙을 찾은 다음에 규칙을 간단한 수로 표현하고, 규칙을 식으로 표현할 수 있도록 지도한다. 또한 수 감각이나 연산의 성질을 이용하여 크기가 같은 양을 등호를 포함한 식으로 나타내도록 한다.

범주와 관련하여 지식 · 이해 범주에서는 규칙과 동치 관계를 이해한다. 과정 · 기능 범주에서는 수, 모양, 계산식의 배열에서 규칙을 탐구하고, 규칙을 찾아 여러 가지 방법으로 표현하며 두 양의 관계를 탐구하고 등호를 사용하여 나타내어 본다. 가치 · 태도 범주에서는 규칙, 동치 관계 탐구에 대해 흥미를 가지고, 변화와 관계 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도를 가지게 한다.

성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 다양한 변화 규칙을 찾아 설명하고, 그 규칙을 수나 식으로 나타내고, 계산식의 배열에서 규칙을 찾고 계산 결과를 추측할 수 있도록 하였다. 또한 등호를 사용하여 크기가 같은 두 양의 관계를 식으로 나타내고, 주어진 식이 옳은지 판단하는 활동으로 내용을 구성하였다.

3 단원 학습 계열

배운 내용

- 물체, 무늬, 수 등의 배열에서 규칙 찾기
- 자신이 정한 규칙에 따라 물체, 무늬, 수 등을 배열하기
- 규칙을 활용하여 문제해결하기

[2학년 2학기]

이 단원의 내용

- 수나 모양의 배열에서 규칙을 찾아 설명하기
- 수나 모양의 배열에서 규칙을 찾아 수나 식으로 나타내기
- 계산식의 배열에서 규칙 찾기
- 계산식의 배열에서 계산 결과 추측하기
- 크기가 같은 두 양의 관계를 등호를 사용한 식으로 나타내기

배울 내용

- 대응 관계를 나타낸 표에서 규칙을 찾아 설명하기
- 대응 관계를 ○, △ 등을 사용하여 식으로 나타내기

[5학년 1학기]

4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표	
내용	1. 수나 모양의 배열에서 규칙을 찾아 설명할 수 있다. 2. 수나 모양의 배열에서 규칙을 찾아 수로 나타낼 수 있다. 3. 수나 모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타낼 수 있다. 4. 계산식의 배열에서 규칙을 찾을 수 있다. 5. 계산식의 배열에서 규칙을 찾고 계산 결과를 추측할 수 있다. 6. 여러 가지 상황에서 크기가 같은 두 양을 등호를 사용하여 식으로 나타낼 수 있다.	
교과 역량	1. 수나 모양의 배열에서 규칙을 찾아 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 정보처리 2. 수나 모양, 계산식의 배열에서 규칙을 찾아 수나 식으로 나타내고, 그 과정을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 정보처리 3. 모양의 배열에서 규칙을 찾는 데 적절한 문제해결 전략을 활용하여 문제를 해결하고, 그 해결 과정을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 4. 계산식의 배열에서 규칙을 찾아 계산 결과를 추측할 수 있고, 자신의 방법을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 정보처리 5. 계산 도구를 사용하여 추측한 계산 결과를 확인할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 정보처리 6. 크기가 같은 두 양을 등호를 사용하여 식으로 나타내고, 등호를 사용한 식이 옳은지 판단하거나 옳게 되도록 완성할 수 있다. 추론 의사소통 연결 7. 우리 주변에서 다양한 규칙을 찾고, 찾은 규칙을 통해 수학의 유용성과 심미성을 경험할 수 있다. 의사소통 연결	
범주	지식·이해	• 규칙 • 동치 관계
	과정·기능	• 수, 모양, 계산식의 배열에서 규칙을 탐구하기 • 규칙을 찾아 여러 가지 방법으로 표현하기 • 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기
	가치·태도	• 규칙, 동치 관계 탐구에 대한 흥미

5 단원의 흐름

1차시
단원 도입

2차시
규칙을 찾아
어떻게 설명할까요

3차시
규칙을 찾아 설명하고
어떻게 수로 나타낼까요

4차시
규칙을 찾아 어떻게
식으로 나타낼까요

5차시
계산식의 배열에서
어떻게 규칙을 찾을까요

6차시
계산식의 배열에서 어떻게
계산 결과를 추측할까요

7차시
크기가 같은 두 양을
등호(=)를 사용하여 어떻게
나타낼까요(1)

8차시
크기가 같은 두 양을
등호(=)를 사용하여 어떻게
나타낼까요(2)

9차시
뚝딱! 해결해요

10차시
함께! 놀아요
수학 일기 쓰기

11차시
곰곰! 생각해요
규칙을 여러 가지
식으로 나타내기

6 단원의 전개 계획

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수 • 학습 내용	교과 역량
1	**단원 도입**	수학 132~133쪽 익힘 75쪽	• '떠올려 보기'를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 규칙 찾기의 필요성을 이해한다. • 우리 주변에서 규칙이 있는 사례를 찾아본다.	추론 의사소통 연결
2	규칙을 찾아 어떻게 설명할까요	수학 134~135쪽 익힘 76~77쪽	• 수의 배열에 어떤 규칙이 있는지 찾아본다. • 수의 배열에서 규칙을 찾아 설명해 본다.	문제해결 추론 의사소통
3	규칙을 찾아 설명하고 어떻게 수로 나타낼까요	수학 136~137쪽 익힘 78~79쪽	• 모양의 배열에 어떤 규칙이 있는지 찾아본다. • 모양의 배열에서 규칙을 찾아 수로 나타낸다.	문제해결 추론 의사소통 정보처리
4	규칙을 찾아 어떻게 식으로 나타낼까요	수학 138~139쪽 익힘 80~81쪽	• 모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타낸다. • 찾은 규칙이 맞는지 친구들과 이야기해 본다. • 모양의 배열에서 규칙을 찾아 다음에 올 모양을 추측한다.	문제해결 추론 의사소통 정보처리
5	계산식의 배열에서 어떻게 규칙을 찾을까요	수학 140~141쪽 익힘 82~83쪽	• 계산식의 배열에서 규칙을 찾아본다. • 규칙을 찾아 알맞은 계산식을 찾는다.	문제해결 추론 의사소통
6	계산식의 배열에서 어떻게 계산 결과를 추측할까요	수학 142~143쪽 익힘 84~85쪽	• 계산식의 배열에서 규칙을 찾고, 계산 결과를 추측한다. • 추측한 계산 결과가 맞는지 계산기를 사용하여 확인한다.	문제해결 추론 의사소통 정보처리
7	크기가 같은 두 양을 등호(=)를 사용하여 어떻게 나타낼까요(1)	수학 144~145쪽 익힘 86~87쪽	• 크기가 같은 두 양을 등호를 사용하여 덧셈식으로 나타낸다. • 등호를 사용하여 나타낸 식이 옳은지를 판단하고, 그 이유를 설명한다. • 덧셈식의 규칙을 이용하여 빈칸에 들어갈 알맞은 수를 추측한다.	추론 의사소통 연결
8	크기가 같은 두 양을 등호(=)를 사용하여 어떻게 나타낼까요(2)	수학 146~147쪽 익힘 88~89쪽	• 크기가 같은 두 양을 등호를 사용하여 곱셈식으로 나타낸다. • 등호를 사용하여 나타낸 식이 옳은지를 판단하고, 그 이유를 설명한다. • 곱셈식의 규칙을 이용하여 빈칸에 들어갈 알맞은 수를 추측한다.	추론 의사소통 연결
9	**뚝딱! 해결해요**	수학 148~151쪽 익힘 90	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 확인한다. • '한눈에 보기'를 통해 배운 내용을 정리한다. • 학습한 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론 의사소통
10	**함께! 놀아요** 수학 일기 쓰기	수학 152~153쪽	• 우리 주변에서 규칙을 찾아본다. • 찾은 규칙을 중심으로 수학 일기를 쓰고 발표한다.	의사소통 연결
11	**곰곰! 생각해요** 규칙을 여러 가지 식으로 나타내기	수학 154~155쪽	• 붙임딱지로 만든 모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타낸다. • 성냥개비로 만든 모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타낸다.	문제해결 추론 의사소통

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도	
• 규칙	• 수의 배열에서 규칙을 탐구하기	• 규칙 탐구에 대한 흥미	색연필
• 규칙	• 수의 배열에서 규칙을 탐구하기 • 규칙을 찾아 여러 가지 방법으로 표현하기	• 규칙 탐구에 대한 흥미	
• 규칙	• 모양의 배열에서 규칙을 탐구하기 • 찾은 규칙을 수로 표현하기	• 규칙 탐구에 대한 흥미	
• 규칙	• 모양의 배열에서 규칙을 탐구하기 • 규칙을 찾아 식으로 표현하기	• 규칙 탐구에 대한 흥미	
• 규칙	• 계산식의 배열에서 규칙을 탐구하기	• 규칙 탐구에 대한 흥미	
• 규칙	• 계산식의 배열에서 규칙을 탐구하기	• 규칙 탐구에 대한 흥미	계산기
• 동치 관계	• 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기	• 동치 관계 탐구에 대한 흥미	
• 동치 관계	• 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기	• 동치 관계 탐구에 대한 흥미	
• 규칙 • 동치 관계	• 수, 모양, 계산식의 배열에서 규칙을 탐구하기 • 규칙을 찾아 여러 가지 방법으로 표현하기 • 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기	• 규칙, 동치 관계 탐구에 대한 흥미	
• 규칙	• 수, 모양, 계산식의 배열에서 규칙을 탐구하기	• 규칙 탐구에 대한 흥미	
• 규칙	• 모양의 배열에서 규칙을 탐구하기 • 규칙을 찾아 여러 가지 식으로 표현하기	• 규칙 탐구에 대한 흥미	

7 단원 지도 유의 사항

① 규칙을 찾아 설명해 보고, 수와 식으로 나타내면서 규칙을 스스로 탐구할 수 있도록 한다.

② 규칙을 식으로 나타낼 때 학생들에게 익숙한 덧셈식, 뺄셈식, 곱셈식, 나눗셈식으로 간단히 나타낼 수 있도록 한다.

③ 계산식의 배열에서 계산 결과를 추측하는 활동을 할 때 필요에 따라 계산기를 사용하게 할 수 있다.

④ 두 양의 크기가 같음을 파악하기 위해서 두 자리 수의 범위의 수를 다루어서, 등호의 양쪽을 비교해 봄으로써 빈칸에 들어갈 알맞은 수를 추측할 수 있도록 한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프(PDF) 자료
				영상	음원					
1	**단원 도입**	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●	보충			진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학 익힘 수학 지도서
2	규칙을 찾아 어떻게 설명할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
3	규칙을 찾아 설명하고 어떻게 수로 나타낼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
4	규칙을 찾아 어떻게 식으로 나타낼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
5	계산식의 배열에서 어떻게 규칙을 찾을까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수		보충	●	기초 기본		
6	계산식의 배열에서 어떻게 계산 결과를 추측할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
7	크기가 같은 두 양을 등호(=)를 사용하여 어떻게 나타낼까요(1)	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수		보충	●	기초 기본		
8	크기가 같은 두 양을 등호(=)를 사용하여 어떻게 나타낼까요(2)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
9	**뚝딱! 해결해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
10	**함께! 놀아요** 수학 일기 쓰기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							
11	**곰곰! 생각해요** 규칙을 여러 가지 식으로 나타내기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로젝트	포트폴리오
내용	1. 수나 모양의 배열에 규칙을 찾아 설명할 수 있는가?	2~4, 9	●	●		●	●		
	2. 수나 모양의 배열에서 규칙을 찾아 수로 나타낼 수 있는가?	3~4, 9	●	●	●	●	●		
	3. 수나 모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타낼 수 있는가?	4, 9, 11	●	●	●	●	●		
	4. 계산식의 배열에서 규칙을 찾을 수 있는가?	5~6, 9	●	●	●	●	●		
	5. 계산식의 배열에서 규칙을 찾아 계산 결과를 추측할 수 있는가?	6, 9	●	●	●	●	●		
	6. 여러 가지 상황에서 크기가 같은 두 양을 등호를 사용하여 식으로 나타낼 수 있는가?	7~9	●	●	●	●	●		
교과 역량	1. 수나 모양의 배열에서 규칙을 찾아 설명할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 정보처리	2~4, 9	●	●		●	●		
	2. 수나 모양, 계산식의 배열에서 규칙을 찾아 수나 식으로 나타내고, 그 과정을 설명할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 정보처리	3~6, 9, 11	●	●	●	●	●		
	3. 모양의 배열에서 규칙을 찾는 데 적절한 문제해결 전략을 활용하여 문제를 해결하고, 그 해결 과정을 설명할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통	11	●	●	●		●		
	4. 계산식의 배열에서 규칙을 찾아 계산 결과를 추측할 수 있고, 자신의 방법을 설명할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 정보처리	6	●	●	●		●		
	5. 계산 도구를 사용하여 추측한 계산 결과를 확인할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 정보처리	6	●	●	●		●		
	6. 크기가 같은 두 양을 등호를 사용하여 식으로 나타내고, 등호를 사용한 식이 옳은지 판단하거나 옳게 되도록 완성할 수 있는가? 추론 의사소통 연결	7~8	●	●	●		●		
	7. 우리 주변에서 다양한 규칙을 찾고, 찾은 규칙을 통해 수학의 유용성과 심미성을 경험할 수 있는가? 추론 의사소통 연결	1, 10		●	●		●		●

10 학생 맞춤형 지도 방안 및 학습 과정 중심 평가 방안 예시 — 4차시를 중심으로

목표 및 방법

평가 목표	내용	모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타낼 수 있다.
	교과 역량	• 모양의 배열에서 규칙을 찾아 설명할 수 있다. 추론 의사소통 • 모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타내고, 그 과정을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 정보처리
	범주	지식 • 이해 • 규칙
		과정 • 기능 • 모양의 배열에서 규칙을 탐구하기 • 규칙을 찾아 식으로 표현하기
		가치 • 태도 • 규칙 탐구에 대한 흥미
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수 • 학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수 • 학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	● 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 – 지난 시간에 배운 내용 점검하기 – 규칙을 어떻게 수로 표현했는지 생각해 보기	**[선수 학습 확인]** – 규칙을 찾아 수로 표현할 수 있는가?	구술 평가 관찰 평가
전개	● 모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타내기 – 규칙을 찾아 친구들과 이야기하기 – 다섯째에 알맞은 모양 그리기 – 규칙을 식으로 나타내기 ● 다른 모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타내기 – 규칙을 찾아 친구들과 이야기하기 – 다섯째에 알맞은 모양 그리기 – 다섯째 모양의 사각형 수를 식으로 나타내기 – 일곱째 모양의 사각형 수를 식으로 나타내기	**[평가 1]** – 모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타낼 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 **[평가 2]** – 모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타낼 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
정리	● 모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타내기 – 바둑돌로 만든 모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타내기 – 여섯째 모양의 바둑돌의 수를 식으로 나타내기 ● 배운 내용 정리하기 – 규칙을 식으로 나타내는 방법 정리하기 – 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기 ● 차시 예고 – 다음 시간에 배울 내용 안내하기	**[평가 3]** – 모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타내고, 여섯째 모양의 바둑돌의 수를 식으로 나타낼 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 정보처리 **[학습 결과 확인]** – 모양의 배열에서 규칙을 찾아 이야기할 수 있는가? – 모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타낼 수 있는가?	지필 평가 관찰 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	규칙을 수로 표현하는 데 어려움이 있는 경우	3차시 학습 결과 확인을 바탕으로 4차시를 계획한다. - 모양의 배열에서 수를 세어서 수로 나타내고, 수 사이의 변화를 찾아 보게 한다.
평가 1	모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타내는 경우	규칙을 식으로 나타낸 방법을 친구들에게 설명해 보도록 한다.
	모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타내지 못하는 경우	모형의 수를 세어 규칙을 찾고, 찾은 규칙을 수로 표현하게 한 다음 식으로 나타내어 보도록 한다.
평가 2	모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타내는 경우	규칙을 식으로 나타낸 방법을 친구들에게 설명해 보도록 한다.
	모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타내지 못하는 경우	사각형의 수를 세어 규칙을 찾고, 찾은 규칙을 수로 표현하게 한 다음 식으로 나타내어 보도록 한다.
평가 3	모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타내는 경우	규칙을 식으로 나타낸 방법을 친구들에게 설명해 보도록 한다.
	모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타내지 못하는 경우	바둑돌의 수를 세어 규칙을 찾고, 찾은 규칙을 수로 표현하게 한 다음 식으로 나타내어 보도록 한다.
학습 결과 확인	규칙을 찾아 식으로 표현할 수 있는 경우	학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 5차시를 계획한다.

11 내용 체계 중심 수업 지도안 예시 — 7차시를 중심으로

수학과 교수 • 학습 과정안

학습 주제		크기가 같은 두 양을 등호(=)를 사용하여 어떻게 나타낼까요 (1)	차시	7차시
학습 목표	내용	• 크기가 같은 두 양을 등호를 사용하여 덧셈식으로 나타낼 수 있다. • 등호를 사용하여 나타낸 식이 옳은지를 판단하고, 그 이유를 설명할 수 있다.	수업 모형	개념 형성 수업 모형
	교과 역량	• 크기가 같은 두 양을 등호를 사용하여 식으로 나타내고, 등호를 사용한 식이 옳은지 판단하거나 옳게 되도록 완성할 수 있다. 추론 의사소통 연결		
	범주	지식 • 이해 • 동치 관계		
		과정 • 기능 • 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기		
		가치 • 태도 • 동치 관계 탐구에 대한 흥미		
교수 • 학습 방법 및 유의 사항		• 등호의 양쪽을 비교하여 문제를 해결하도록 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 한다.		

자 자료, 유 유의점

학습 단계		교수 • 학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입		**[선수 확인] 동기 유발** ● 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. **[학습 목표와 학습할 내용 안내]** ● 크기가 같은 두 양을 등호를 사용하여 식으로 나타내어 봅시다.	5	유 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.
전개	범례 제시 및 범례 분류하기	**[활동 1]** 7+6과 크기가 같은 덧셈식을 찾아 등호를 사용하여 식으로 나타내기 ● 초콜릿의 개수를 덧셈식으로 나타내어 보세요. - 7+6 - 9+4 - 12+1 ● 초콜릿의 개수가 같음을 식으로 나타내어 보세요. - 7+6=9+4 - 12+1=7+6	5	
	공통의 성질 추상화하기	● 7+6과 크기가 같은 덧셈식을 찾아 등호를 사용하여 식으로 나타내어 보세요. - 예 7+6=10+3 - 예 8+5=7+6 ● 어떤 규칙이 있는지 말해 보세요. - 7+6에서 7이 있는 자리에 3 큰 10이 들어가면 6이 있는 자리에 들어갈 수는 6보다 3 작은 3이 들어갑니다.	5	

전개	개념 정의하기	**[활동 2] 등호를 사용한 식에서 ■에 알맞은 수 설명하기** ● 바르게 말한 친구를 찾아보세요. – (각자 친구들의 생각을 들어본다.) – 등호의 양쪽을 비교해 봅니다. – 지안이가 수의 크기를 비교하여 올바르게 설명했습니다.	5	
	개념 익히기	**[활동 3] 등호를 사용한 식 중에서 옳은 식 찾기** ● 옳은 식에 색칠하세요. – 50＝50 – 16＋4＋7＝20＋7 – 12＋37＝37＋12 – 12＋3＝15＋0 ● 옳지 않은 식에 ×표 하세요. – 51＋16＝66 – 17＋5＝22＋5 – 77＝42＋34 – 29＋6＝30＋4 ● 어떤 규칙이 있는지 말해 보세요. – 50＝50 어떤 수는 자기 자신과 같습니다. – 16＋4＋7＝20＋7 세 수를 더할 때 앞의 두 수를 먼저 더해도 됩니다. – 12＋37＝37＋12 더하는 두 수의 순서를 바꾸어 더해도 계산 결과는 같습니다.	10	
정리 및 평가		**[확인하기]** **[확인 4] 등호의 의미를 생각하여 □ 안에 알맞은 수 쓰기** ● □ 안에 알맞은 수를 써넣어 보세요. – (등호의 양쪽을 비교하여 알맞은 수를 찾는다.) **형성 평가로 확인하기** ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. – (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) **알게 된 내용 정리하기** ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. – (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) **[차시 예고]** 다음 시간에는 크기가 같은 두 양을 등호를 사용하여 곱셈식으로 나타내기를 알아보겠습니다.	10	자 전자책등 (형성 평가—기초, 기본) 유 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

<table>
<tr><td rowspan="5">차시
평가 목표</td><td>내용</td><td colspan="2">• 크기가 같은 두 양을 등호를 사용하여 덧셈식으로 나타낼 수 있다.</td></tr>
<tr><td>교과
역량</td><td colspan="2">• 크기가 같은 두 양을 등호를 사용하여 식으로 나타내고, 등호를 사용한 식이 옳은지 판단하거나 옳게 되도록 완성할 수 있다. 추론 의사소통 연결</td></tr>
<tr><td rowspan="3">범주</td><td>지식 • 이해</td><td>• 동치 관계</td></tr>
<tr><td>과정 • 기능</td><td>• 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기</td></tr>
<tr><td>가치 • 태도</td><td>• 동치 관계 탐구에 대한 흥미</td></tr>
<tr><td>평가 내용</td><td colspan="3">• 크기가 같은 두 양을 등호를 사용하여 식으로 나타낼 수 있고, 등호를 사용한 식이 옳은지, 옳지 않은지를 판단할 수 있는가?</td></tr>
<tr><td rowspan="5">학생
맞춤형
지도 방안
예시</td><td colspan="2">학생 반응</td><td>지도 방안 예시</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 크기가 같은 두 양을 등호를 사용하여 덧셈식으로 나타내고, 등호를 사용한 식이 옳은지 구별하는 경우</td><td>• 자신의 방법을 친구들에게 설명해 보게 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 크기가 같은 두 양을 등호를 사용하여 식으로 나타내지 못하지만, 등호를 사용한 식이 옳은지 구별하는 경우</td><td>• $7+6$과 같은 1개의 덧셈식을 $6+7$, $5+8$, $4+9$와 같은 여러 가지 덧셈식으로 표현하게 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 크기가 같은 두 양을 등호를 사용하여 식으로 나타내지만, 등호를 사용한 식이 옳은지 구별하지 못하는 경우</td><td>• $7+6=13$과 같은 1개의 식을 $13=7+6$, $7+3+3=10+3$과 같이 여러 가지 방법으로 표현하게 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 크기가 같은 두 양을 등호를 사용하여 식으로 나타내지 못하고, 등호가 있는 옳은 식을 구별하지 못하는 경우</td><td>• 간단한 덧셈식을 이용하여 여러 가지 방법으로 표현하게 한다.</td></tr>
</table>

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 크기가 같은 두 양을 등호를 사용하여 덧셈식으로 나타낼 수 있어요.	○ ○ ○
2. 등호를 사용하여 나타낸 식이 옳은지, 옳지 않은지를 구별할 수 있어요.	○ ○ ○

잘함: ● ● ●, 보통: ● ●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의 • 응답(Q&A)

Q1 규칙 찾기는 '변화와 관계' 영역의 핵심 아이디어 관점에서 어떤 의미가 있나요?

A1 변화하는 현상에 반복적인 요소로 들어있는 규칙은 초등학교 3~4학년(군)에서 수나 식으로 표현되며, 5~6학년(군)에서 비례 관계로, 중학교에서는 함수 관계로 표현됩니다. 따라서 3~4학년(군)에서 규칙 찾기는 현상에 있는 다양한 관계를 기술하는 활동을 한다는 의의가 있습니다.

Q2 2022 개정 수학과 교육과정 초등학교 3~4년(군)에 도입된 '동치 관계'는 1~2학년(군)에서 학습하는 등호와 어떻게 다르나요?

A2 1~2학년(군)에서 덧셈식, 뺄셈식, 곱셈식을 배울 때에 등호를 사용하는데 등호(=)의 양쪽에 있는 양이 서로 같음을 이해하는 데 주안점이 있고, 3~4학년(군)에서는 등호의 양쪽에 있는 양이 서로 같도록 하기 위하여 빈칸에 알맞은 수를 찾게 하거나 옳은 식을 찾고 설명하는 데 주안점이 있습니다.

또한 1~2학년(군)에서는 한 자리 수인 두 수를 바꾸어 더해 보고 그 결과를 비교하는 활동을 통하여 덧셈의 교환법칙을 직관적으로 이해하게 하고, 세 수의 덧셈에서는 세 수를 앞에서부터 순서대로 더한 결과와 합이 10이 되는 두 수를 먼저 더하고 나머지 수를 더한 결과를 비교하는 활동을 통하여 덧셈의 결합법칙을 직관적으로 이해하게 하는데, 이는 덧셈과 뺄셈을 이해하기 위한 과정에 해당합니다. 3~4학년(군)에서는 등호의 양쪽의 두 양의 크기가 같다는 사실을 바탕으로 알맞은 수를 찾거나 올바른 식을 찾는 추론 과정을 학습하는 데 의의가 있습니다.

Q3 2022 개정 수학과 교육과정 초등학교 3~4년(군)에 도입된 '동치 관계'는 대수적 관점에서의 동치 관계와 어떻게 다르나요?

A3 초등학교 3~4년(군)에 도입된 '동치 관계'는 등호의 양쪽에 있는 두 양의 크기가 같음을 의미하는 것으로 대수적 관점에서의 동치 관계를 의미하지는 않습니다. 따라서 초등 3~4학(군)에서의 학습 과정에서는 대수적 관점의 덧셈 연산에 대한 교환법칙과 결합법칙, 곱셈 연산에 대한 교환법칙과 결합법칙 등을 형식적으로 다루지 않습니다.

이론적 배경

1. 규칙 찾기 학습의 의미

여러 가지 현상 속에 있는 규칙을 찾는 활동은 수학적 사고의 기본적인 아이디어로 수학의 많은 내용들은 규칙을 바탕으로 구성되었다. 따라서 학생들이 여러 가지 현상을 관찰하여 간단한 규칙에서부터 점진적으로 복잡한 규칙을 발견하고, 수학적으로 표현하는 활동은 그 자체로도 수학적 힘을 가지고 있을 뿐만 아니라 다른 수학적 개념의 바탕이 되기도 한다. 수학 학습 과정에서는 여러 가지 규칙을 찾고 말이나 수나 식으로 표현하는 활동을 통해서 현상 속에 있는 수학적 아이디어를 발견하고, 두 양 사이의 상호 관련성을 나타내면서 규칙성을 발견함으로써 함수적 사고를 함양할 수 있다.

따라서 학생들은 간단한 현상 속에서 직관적으로 규칙을 인식하고 확장하는 활동을 하고, 인식된 규칙을 수학적인 수나 식으로 표현하는 활동을 해야 한다. 규칙은 사칙 연산에도 있고, 모양의 변화에도 있고, 자연이나 예술품 속에도 있다. 각 학년 수준에 알맞은 과제들을 이용하여 규칙을 찾는 활동을 지도하는 것이 중요하다. 초등학교 1~2학년(군)에서는 간단한 도형이나 수를 통해서 반복되는 규칙과 같이 간단한 규칙을 찾고, 3~4학년(군)에서는 규칙을 발견하고 표현하고 추측하는 활동을 한다. 5~6학년(군)에서는 이를 확장하여 두 양 사이의 대응 관계에 포함된 규칙을 찾는 활동을 통해 함수적 사고를 학습한다. 초등학생들을 대상으로 하는 함수적 사고는 두 양 사이의 변화에 주목하는 사고로, 하나의 양이 변할 때에 또 다른 양이 변화한다는 것을 파악하고 그 변화의 규칙에 주목하는 사고이다. 이러한 학습을 바탕으로 중학교에서는 정비례함수나 일차함수와 같은 함수를 학습하게 된다.

2. 규칙 찾기의 유형

규칙 찾기에서 널리 사용되는 규칙은 반복 규칙과 증가 규칙이다(레이즈 외, 2019).

① 반복 규칙: 몇 개의 항들이 반복되는 규칙

㉮ 1, 2, 1, 2, 1, 2, …

② 증가 규칙: 각 항이 체계적으로 증가하는 규칙

㉮ 1, 2, 3, …

증가 규칙은 수가 커지는 방법에 따라 몇 가지 유형으로 세분화할 수 있다.

- 등차 규칙: 일정한 수만큼 더해서 커지는 규칙

  ㉮ 1, 3, 5, 7, 9, 11, …

- 등비 규칙: 일정한 수만큼 곱해서 커지는 규칙

  ㉮ 1, 2, 4, 8, 16, 32, …

- 제곱수 규칙: 일정한 수의 제곱만큼 커지는 규칙

  ㉮ 1, 4, 9, 16, 25, 36, …

- 피보나치수열: 다음에 올 수는 앞의 두 수의 합으로 이루어지는 규칙

  ㉮ 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …

3. 규칙 일반화

수학자는 규칙 찾기를 통해 귀납적 추론으로 일반화를 시도하게 된다. 수학 학습 과정에서 규칙 찾기는 귀납적 추론을 학습하는 과정으로 다음에 올 수나 식을 추측하고 일반화 가능성을 확인하는 순서로 학습을 해야 한다(김성준, 2003).

단계	내용
1단계: 시작 단계	특별한 예가 학생들에게 주어지거나 학생 스스로 예를 생성함.
2단계: 일반화 형성 단계	주어진 것 외의 다른 예를 생각하고, 이를 통해 일반화를 생각하게 함.
3단계: 일반화 명료화 단계	관찰된 규칙을 언어 또는 기호로 기술함.
4단계: 정당화 단계	일반화된 식에 구체적인 규칙을 적용하고 확인함.

4. 규칙 찾기를 이용한 수의 성질 또는 연산의 성질

연산을 통해서 수와 연산의 기본 성질을 사용하게 된다. 저학년에서부터 두 수를 더할 때 순서와 상관없이 더해도 그 값이 같다는 사실을 인식한다. 초등학교에서 연산을 통해 인지된 수의 성질 또는 연산의 성질 사이의 규칙 찾기 활동은 규칙성을 일반화하는 사고를 촉진한다. Blanton, M. 외(2017)가 제안한 성질은 다음과 같다.

- 두 수의 곱셈 연산 과정에서 인지되는 분배법칙 (예 $6\times23=(6\times20)+(6\times3)$)
- 짝수와 짝수의 곱은 짝수이다.
- 홀수와 짝수의 곱은 짝수이다.
- 짝수 더하기 홀수는 홀수이다. 등

5. 등호에 대한 이해

어린아이들도 크기나 양에 대해서는 같다는 개념을 이해한다(레이즈 외, 2019). 크기나 양 측면에서 "같음"을 나타내는 것이 등호이기 때문에 아이들에게 익숙한 상황이나 물체를 이용하여 두 양의 크기가 같음을 등호를 이용한 식으로 표현하게 할 수 있다.

등식에 대한 지도는 계산 목적보다 대수적 사고를 신장하기 위한 것이다. 이때 등호는 동치 관계를 나타내는 기호로 $3+3=6$을 이해할 수 있을 뿐만 아니라 $6=6$, $6=3+3$과 같은 식이 옳다는 것을 이해하는 것을 의미한다. 또한 $9+6=\square+7$과 같은 식에서 등호의 양쪽의 관계를 파악하여 7은 6보다 1이 크기 때문에 □는 9보다 1 작아야 한다는 것을 추론하는 것을 의미한다(Blanton, M. 외, 2017). 즉, 등식을 계산의 일부로 생각하는 것을 넘어서 등식 자체로 추론할 수 있음을 이해하는 것이다.

참고 문헌
- 김성준, 「패턴과 일반화를 강조한 대수 접근법 고찰」, 대한수학교육학회지, 5(3), 2003, 347쪽
- 레이즈 · 린퀴스트 · 램딘 · 스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선 · 김민경 · 방정숙 · 권점례 역, 경문사, 2019, 347쪽~350쪽
- Blanton, M. & Levi, L. & Crites, T. & Dougherty, B., 『대수적 사고의 필수 이해』, 방정숙 · 최지영 · 이지영 · 김정원 역, (주)교우, 2017, 13쪽~25쪽

6 규칙 찾기

이 단원을 배우면
- 다양한 규칙을 찾아 설명할 수 있어요.
- 찾은 규칙을 수나 식으로 나타낼 수 있어요.
- 계산식의 배열에서 규칙을 찾고, 계산 결과를 추측할 수 있어요.
- 크기가 같은 두 양을 등호(=)를 사용하여 식으로 나타낼 수 있어요.

도서관에 가요.

떠올려 보기

알고 있는 내용에 색칠하세요.

수 배열표 | 덧셈표 | 규칙 | 곱셈표

규칙을 찾고, 등호를 사용하여 식으로 나타내어 볼까요?

학습 목표
- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주
- 지식·이해 • 규칙
- 과정·기능 • 수의 배열에서 규칙을 탐구하기
- 가치·태도 • 규칙 탐구에 대한 흥미

수업의 흐름

도입	• 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기
전개	• 규칙 찾기가 필요한 상황을 만화로 이해하기
정리	• 핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기

교구 및 준비물
색연필

학습 지도 및 평가의 주안점
- 떠올려 보기(색칠하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 규칙 찾기가 필요한 상황의 만화를 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

도입 15분

이 단원을 배우면

| 지도 도움말 |

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있도록 한다.

떠올려 보기 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

- **도로명 주소에서 규칙을 찾아보세요.**
  - 수가 일정하게 커집니다.
  - 오른쪽에 있는 건물 번호가 모두 짝수입니다.
  - 왼쪽에 있는 건물 번호가 모두 홀수입니다.
- **우리 주변에서 수나 도형의 배열에 규칙이 있는 경우를 찾아보세요.**
  - 아파트 동호수에 규칙이 있습니다.
  - 아파트 우편함에 적힌 수의 배열에 규칙이 있습니다.
  - 우편번호에도 규칙이 있습니다.
  - 학교 담장에 있는 벽돌이 규칙적으로 배열되어 있습니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

간단한 표에서 규칙을 찾지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.

체조 영상

체조 영상

https://t25.kr/bv51

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개 15분

규칙 찾기가 필요한 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개

하하
영리한 친구

랑이
호기심 많은 친구

로니
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기 의사소통 연결

- 세 친구는 지금 어디에 가고 있나요?
  - 도서관에 가고 있습니다.
- 도서관 주소는 어떻게 되나요?
  - 마음로 399입니다.
- 로니가 보여준 건물 지도에서 도서관을 어떻게 찾을 수 있나요?
  - 건물 번호에서 규칙을 찾으면 도서관을 찾을 수 있습니다.
- 건물 번호의 규칙을 말해 보세요.
  - 오른쪽 건물 번호는 모두 짝수입니다.
  - 왼쪽 건물 번호는 모두 홀수입니다.
- 도서관은 어디에 있을까요?
  - 마음로 399는 홀수이므로 왼쪽에 있고, 375번 건물에서 시작하면 13째 건물이 도서관입니다.

만화 영상

정리 10분

핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기 추론

- **이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?**
  - 규칙 찾기에 대해 공부할 것 같습니다.
  - 규칙을 찾아서 다양한 방법으로 나타낼 것 같습니다.
  - 규칙과 관련된 수나 식에 대해 공부할 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

익힘 75쪽

1 덧셈표를 완성하고, 규칙을 찾아 ▢ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.
- 오른쪽으로 갈수록 1씩 커지고, 아래로 갈수록 1씩 커집니다.

2 규칙에 따라 ▢ 안에 알맞은 모양을 그려 보세요.
- 모양이 □, △, ○가 반복되므로 ▢ 안에 알맞은 모양은 □입니다.

3 규칙에 따라 쌓기나무를 쌓았습니다. 다음에 오는 모양은 쌓기나무가 몇 개일까요?
- 쌓기나무가 1개, 3개, 5개로 2개씩 늘어나므로 다음에 오는 모양은 쌓기나무가 7개입니다.

추가 활동 자료

보충 활동 **깃발이 그려진 카드에 적힌 수 찾기** 문제해결 연결

- **활동 목표** 규칙이 있는 수의 배열을 만든 후 수의 배열의 규칙을 활용하게 한다.
- **활동 방법**

① 4명 중 2명은 카드 9개를 3×3의 배열로 놓은 후 규칙이 있는 수의 배열이 되도록 카드 9개에 수를 적는다. 카드를 모두 뒤집어 놓은 후 3개의 카드를 선택하여 깃발을 1개씩 그린다.

② 나머지 2명은 가위바위보를 하여 이긴 사람부터 차례대로 카드를 한 장씩 뒤집는다. 이때, 깃발이 그려진 카드는 뒤집을 수 없다.

③ 카드를 뒤집고, 깃발이 그려진 카드에 적힌 수를 1개 추측하여 말할 수 있다. 깃발이 그려진 카드는 맞혀야 뒤집을 수 있고, 추측하지 않거나 추측한 것이 틀리면 다음 사람이 카드를 뒤집는다.

④ 카드를 모두 뒤집을 때까지 하며, 깃발이 그려진 카드에 적힌 수를 더 많이 맞힌 사람이 이긴다.

활동지

규칙을 찾아 어떻게 설명할까요

수학익힘 76~77쪽

활동 1 수의 배열에서 규칙을 찾아봅시다.

714	715	716	717	718	719
734	735	736	737	738	739
754	755	756	757	758	759
774	775	776	777	778	779
794	795	796	797	▲	799

- → 방향에서 규칙을 찾아보세요.
  예 714부터 → 방향으로 1씩 커집니다.
- ↑ 방향에서 규칙을 찾아보세요.
  예 794부터 ↑ 방향으로 20씩 작아집니다.
- 또 다른 규칙을 찾아보세요.
  예 ↓ 방향으로 20씩 커집니다.
  ← 방향으로 1씩 작아집니다.
  ↘ 방향으로 21씩 커집니다.
  ↗ 방향으로 19씩 작아집니다.
- ▲에 알맞은 수를 구해 보세요. 798

134

활동 2 수의 배열에서 규칙을 찾아봅시다.

3	6	12	24	48
9	18	36	72	144
27	54	108	216	432
81	162	324	648	♣

- → 방향에서 규칙을 찾아보세요.
  예 → 방향으로 2배씩 커집니다.
- 또 다른 규칙을 찾아보세요.
  예 ↓ 방향으로 3배씩 커집니다. ↘ 방향으로 6배씩 커집니다.

추가질문

- ♣에 알맞은 수를 구해 보세요. 1296

확인 3 수의 배열에서 규칙을 찾아 빈칸에 알맞은 수를 써 봅시다.

1 추가질문

542	546	550	554	558	562	566

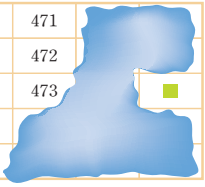
2 추가질문

256	128	64	32	16	8	4

문제해결 + 추론

확인 4 물감이 쏟아져 일부가 보이지 않습니다. 수의 배열에서 규칙을 찾아 ■에 알맞은 수를 구해 봅시다. 483

451	456	461	466	471
452	457	462	467	472
453	458	463	468	473
454	459	464	469	
455	460	465	470	



추가질문

기초학습

135

학습 목표

- 수의 배열에서 규칙을 찾아 설명할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 규칙
- 과정·기능 • 수의 배열에서 규칙을 탐구하기
  • 규칙을 찾아 여러 가지 방법으로 표현하기
- 가치·태도 • 규칙 탐구에 대한 흥미

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 수의 배열에서 규칙 찾기 • 수의 배열에서 규칙 찾기
정리	• 규칙을 찾아 수의 배열 완성하기 • 일부가 보이지 않는 수의 배열에서 규칙을 찾고, ■에 알맞은 수 구하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 우리 주변에서 볼 수 있는 수의 배열에서 여러 가지 규칙을 학생 스스로 찾아보고, 그 규칙에 따라 빈칸에 올 수를 추측하게 한다.
- 수의 배열에서 규칙을 찾을 수 있는지 확인하여 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 규칙을 찾고, 찾은 규칙을 어떻게 설명하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

핵심 질문을 통해 이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 수의 배열에서 규칙 찾기

| 지도 도움말 |

도서관 보관함 번호에서 찾은 수의 배열을 살펴봄으로써 학생들이 스스로 규칙을 찾을 수 있게 한다.

도서관 보관함 번호에서 찾은 수의 배열을 보고 규칙에 대해 생각하도록 함으로써 규칙 찾기가 생활과 밀접하게 관련되어 있음을 인식하게 한다.

→ 익힘 76쪽 1번

활동 2 수의 배열에서 규칙 찾기

추가 질문

- ← 방향에서 규칙을 찾아보세요.
  - ← 방향으로 2로 나눕니다.
- ↑ 방향에서 규칙을 찾아보세요.
  - ↑ 방향으로 3으로 나눕니다.

| 지도 도움말 |

학생들이 여러 가지 규칙을 찾고, 찾은 규칙에 따라 ♣에 알맞은 수를 구할 수 있도록 한다.

♣에 알맞은 수를 찾은 방법을 설명해 볼 수 있도록 한다.

→ 익힘 76~77쪽 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 추론 의사소통

- **평가 내용** 수의 배열에서 규칙을 찾을 수 있다.
- **평가 방법** 구술
- **유의 사항** 수의 배열에서 다양한 규칙을 찾을 수 있도록 발문하며 독려한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
수의 배열에서 여러 개의 규칙을 능숙하게 찾아 말하는 경우	다양한 수의 배열을 제공하고, 그 안에서 규칙을 찾고, 그 규칙에 따라 수의 배열을 완성하도록 한다.
수의 배열에서 한 개의 규칙을 찾아 말하는 경우	→, ←, ↑, ↓, ↖, ↗, ↘, ↙ 등 다양한 방향에서 규칙을 찾아보도록 방향을 알려 준다.
수의 배열에서 규칙을 찾지 못하는 경우	가로(→), 세로(↓)로 수의 증감을 살펴봄으로써 규칙을 찾도록 한다.

정리 10분

확인 3 규칙을 찾아 수의 배열 완성하기

추가 질문 1

- → 방향에서 규칙을 찾아보세요.
  - → 방향으로 4씩 커집니다.

추가 질문 2

- → 방향에서 규칙을 찾아보세요.
  - → 방향으로 2로 나눕니다.

확인 4 일부가 보이지 않는 수의 배열에서 규칙을 찾고, ■에 알맞은 수 구하기

추가 질문

- → 방향에서 규칙을 찾아보세요.
  - → 방향으로 5씩 커집니다.
- ↓ 방향에서 규칙을 찾아보세요.
  - ↓ 방향으로 1씩 커집니다.
- ↘ 방향에서 규칙을 찾아보세요.
  - ↘ 방향으로 6씩 커집니다.

| 지도 도움말 |

→, ↓, ↘ 등 다양한 방향에서 규칙을 찾아보고, 보이지 않는 부분의 수를 채우며 문제를 해결해 보도록 한다.

■에 알맞은 수를 찾은 방법을 설명해 볼 수 있도록 한다.

교과 역량

확인 4 문제해결 추론

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙 이용	수의 배열에서 다양한 규칙을 찾기

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	수의 배열에서 규칙을 찾아 ■에 알맞은 수를 구하기

기초 소양

확인 4 자신이 찾은 규칙을 설명하며 ■에 알맞은 수를 구하는 과정에서 언어 소양과 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 수의 배열 열 고개 놀이 추론 의사소통

- **활동 목표** 다양한 수의 배열을 경험하여 다양한 규칙을 추론하고, 자신의 추론 과정을 말로 설명할 수 있다.
- **활동 방법** ① 한 사람이 규칙을 정하여 3개의 수를 적어 수의 배열을 만들고, 다른 사람들은 넷째에 올 수를 찾는다.
  ② 다른 사람들이 넷째에 올 수를 못 찾으면 넷째 수를 써 주고 다섯째 수를 찾는다.
  ③ 알맞은 수를 찾은 사람은 술래가 되어 다음 수의 배열을 만든다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

규칙을 찾아 설명하고 어떻게 수로 나타낼까요

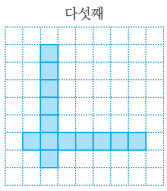
수학익힘 78~79쪽

활동 1 사각형( )으로 만든 모양의 배열에서 규칙을 찾아봅시다.

첫째 둘째 셋째 넷째

추가질문
- 모양의 배열에서 규칙을 찾아보세요.
  예 사각형이 →, ↑ 방향으로 각각 1개씩 늘어납니다.
- 다섯째에 알맞은 모양을 그려 보세요.

다섯째



- 각 모양에서 사각형은 몇 개인지 ▢ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

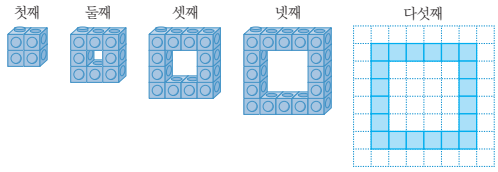
첫째	둘째	셋째	넷째
5개	7개	9 개	11 개

- 규칙을 수로 나타내어 보세요.

규칙 사각형이 5개부터 시작하여 2 개씩 늘어납니다.

활동 2 모형( )으로 만든 모양의 배열에서 규칙을 찾아봅시다.

첫째 둘째 셋째 넷째 다섯째



- 모양의 배열에서 규칙을 찾아보세요.
  예 모형이 위, 아래, 오른쪽, 왼쪽에 1개씩 늘어납니다.
- 다섯째에 알맞은 모양을 그려 보세요.

모양을 그릴 때 을 와 같이 간단히 나타내도 좋아요.

- 각 모양에서 모형은 몇 개인지 ▢ 안에 알맞은 수를 써넣고, 규칙을 수로 나타내어 보세요.

첫째	둘째	셋째	넷째	다섯째
4개	8개	12 개	16 개	20 개

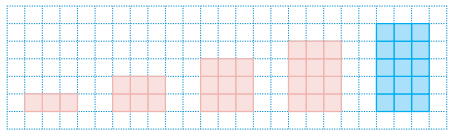
규칙 모형이 4개부터 시작하여 4 개씩 늘어납니다.

추가질문

확인 3 사각형( )으로 만든 모양의 배열에서 규칙을 찾아 다섯째에 알맞은 모양을 그리고, ▢ 안에 사각형의 수를 써넣어 봅시다.

추가질문

첫째 둘째 셋째 넷째 다섯째



3개 6개 9 개 12 개 15 개

기초학습

학습 목표

- 모양의 배열에서 규칙을 찾을 수 있다.
- 찾은 규칙을 설명하고, 그 규칙을 수로 나타낼 수 있다.

범주

지식·이해	• 규칙
과정·기능	• 모양의 배열에서 규칙을 탐구하기 • 찾은 규칙을 수로 표현하기
가치·태도	• 규칙 탐구에 대한 흥미

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 모양의 배열에서 규칙 찾기 • 또 다른 모양의 배열에서 규칙 찾기
정리	• 규칙을 찾아 다섯째 모양 그리고, 사각형의 수 구하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 주어진 모양을 보며 규칙을 찾고, 다음에 올 모양의 배열을 추론할 수 있도록 지도한다.
- 모양의 배열에서 규칙을 찾을 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 규칙을 찾아 설명하고, 그 규칙을 어떻게 수로 나타내는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

핵심 질문을 통해 이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 모양의 배열에서 규칙 찾기

추가질문
- **사각형은 어떤 모양으로 연결되어 있나요?**
  – + 모양으로 연결되어 있습니다.

| 지도 도움말 |

자유롭게 규칙을 찾아 각자 나름의 수학적 언어로 표현하는 것을 허용한다.

모양을 직접 그려 보는 과정을 통해 학생들이 모양의 배열에서 규칙을 찾고, 찾은 규칙을 설명하고 이를 수로 표현할 수 있도록 한다.

→ 익힘 78쪽 1번, 2번, 3번

활동 2 또 다른 모양의 배열에서 규칙 찾기

추가 질문

- **여섯째 모양은 모형이 모두 몇 개인가요?**
  - 24개입니다.
- **일곱째 모양은 모형이 모두 몇 개인가요?**
  - 28개입니다.

| 지도 도움말 |

첫째, 둘째, 셋째, 넷째 배열에서 규칙을 찾고 이를 통해 다섯째 모양을 추론할 수 있게 한다.

첫째, 둘째, 셋째, 넷째, 다섯째 모양을 만드는 데 사용된 모형의 수를 정리하여 모형의 수에서 규칙을 찾아 여섯째, 일곱째 모양을 만들 때 필요한 모형의 수도 추론할 수 있게 한다.

→ 익힘 79쪽 4번, 5번

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 추론 의사소통 정보처리

- **평가 내용** 모양의 배열에서 규칙을 찾아 수로 나타낼 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 모형의 수를 세어 모형의 수에서 규칙을 찾고, 찾은 규칙을 수로 나타낼 수 있는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
모양의 배열에서 규칙을 찾아 설명하고 수로 나타낼 수 있는 경우	다음 순서에 올 모양과 수를 알아보게 한다.
모양의 배열에서 규칙을 찾아 설명할 수 있지만 수로 나타내기를 어려워하는 경우	모양의 배열에서 모형의 수를 각각 세어 보고 수에서 규칙을 찾아보게 한다.
모양의 배열에서 규칙을 찾아 설명하기를 어려워하지만 수로 나타낼 수 있는 경우	모양의 배열 변화를 단계별로 나누어 표현하는 연습을 하게 한 후 규칙을 설명하게 한다.
모양의 배열에서 규칙 찾기를 어려워하는 경우	간단한 모양의 배열을 제시하여 단계별로 나누어 규칙을 찾아보게 한다.

정리 10분

확인 3 규칙을 찾아 다섯째 모양 그리고, 사각형의 수 구하기

추가 질문

- **모양의 배열에서 어떤 규칙이 있나요?**
  - 위쪽으로 사각형이 3개씩 늘어납니다.
  - 사각형이 3개씩 늘어납니다.
- **각 모양에서 사각형은 몇 개인지 세어 보세요.**
  - (첫째, 둘째, 셋째, 넷째 모양에서 사각형의 수를 세어 보고, □ 안에 써넣는다.)
- **다섯째 모양을 그려 보세요.**
  - (찾은 규칙을 이용하여 다섯째 모양을 그린다.)
- **다섯째 모양의 사각형의 수는 어떻게 구할 수 있을까요?**
  - 사각형이 3개씩 늘어나므로 다섯째 모양의 사각형의 수보다 3개 많을 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

첫째, 둘째, 셋째, 넷째 배열에서 찾은 규칙을 통해 다섯째 모양을 그리고, 그 수를 추론할 수 있게 한다.

기초 소양

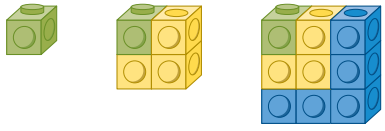
활동 2 모양의 배열에서 다양한 규칙을 찾아 설명하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **알록달록 규칙 찾기** 추론 의사소통

- **활동 목표** 여러 색의 모형을 사용하여 만든 모양의 배열에서 규칙을 찾아 말하고 수로 나타낼 수 있게 한다.
- **활동 방법** ① 여러 색의 모형을 사용하여 규칙에 따라 모양의 배열을 만든다.

예 첫째 둘째 셋째



② 짝은 모양의 배열을 보고 규칙을 찾아 설명하고, 다음에 올 수를 구한다.

자기주도적 평가 자료

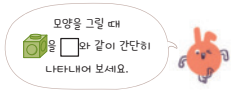
형성 평가(기초, 기본)

수학익힘 80~81쪽

규칙을 찾아 어떻게 식으로 나타낼까요?

활동 1 모형( )으로 만든 모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타내어 봅시다.

- 모양의 배열에서 규칙을 찾아보세요.
  예 모형이 5개부터 시작하여 2개씩 늘어납니다.
  모형이 위와 아래에 1개씩 늘어납니다.
- 다섯째에 알맞은 모양을 그려 보세요.

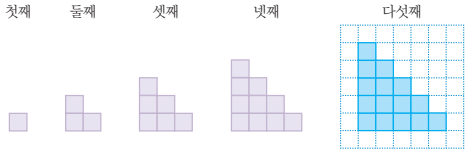


- □ 안에 알맞은 수를 써넣어 규칙을 식으로 나타내어 보세요.

	첫째	둘째	셋째	넷째
식	5	5+2	5+2+[2]	5+2+[2]+[2]

추가 질문

활동 2 사각형( )으로 만든 모양의 배열에서 규칙을 찾아 일곱째 모양의 사각형의 수를 식으로 나타내어 봅시다.



- 모양의 배열에서 규칙을 찾아보세요.
  예 사각형이 1개부터 시작하여 ↓ 방향으로 2개, 3개, 4개, ...씩 늘어납니다.
- 다섯째에 알맞은 모양을 그려 보세요.
- □ 안에 알맞은 수를 써넣어 규칙을 식으로 나타내어 보세요.

	첫째	둘째	셋째	넷째	다섯째
식	1	1+2	1+2+3	1+2+3+[4]	1+2+3+[4]+[5]

추가 질문
- 일곱째 모양의 사각형의 수를 식으로 나타내어 보세요.
  1+2+3+4+5+6+7

확인 3 바둑돌로 만든 모양의 배열입니다. 규칙을 찾아 식으로 나타내고, 여섯째 모양의 바둑돌의 수를 구해 봅시다.

식	1	1+3	[1]+[3]+[5]	[1]+[3]+[5]+[7]

여섯째 [1]+[3]+[5]+[7]+[9]+[11]=[36](개)

추가 질문

학습 목표

- 모양의 배열에서 규칙을 찾을 수 있다.
- 찾은 규칙을 식으로 나타낼 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 규칙
- 과정·기능 • 모양의 배열에서 규칙을 탐구하기
  • 규칙을 찾아 식으로 표현하기
- 가치·태도 • 규칙 탐구에 대한 흥미

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타내기 • 다른 모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타내기
정리	• 모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타내기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 모양의 배열에서 규칙을 학생 스스로 추론하며 찾아보고, 그 규칙을 식으로 나타낼 수 있도록 한다.
- 모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타낼 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  -규칙을 찾아 어떻게 식으로 나타내는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

핵심 질문을 통해 이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타내기

추가 질문
- **여섯째 모양의 모형의 수를 식으로 나타내어 보세요.**
  -5+2+2+2+2+2입니다.

| 지도 도움말 |

모양의 배열에서 규칙을 찾기 어려워하는 학생은 실제 모형을 조작하며 규칙을 찾아보도록 지도한다. → 익힘 80쪽 1번, 2번, 3번

활동 2 다른 모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타내기

추가 질문

- **열째 모양의 사각형의 수를 식으로 나타내어 보세요.**
  - $1+2+3+4+5+6+7+8+9+10$입니다.

| 지도 도움말 |

규칙에 따라 일곱째 모양의 사각형 수를 찾는 것을 어려워하는 학생은 여섯째 모양의 사각형 수를 먼저 찾아본 후 일곱째를 찾아볼 수도 있다.

자기가 발견한 규칙을 찾아 설명하는 과정에서 수학적 의사소통 능력을 기르게 한다.

사각형의 수가 일정한 규칙으로 증가하는 것을 이해하고, 이를 식으로 나타내는 것은 함수의 기초가 된다. → 익힘 81쪽 4번, 5번

자기주도적 학습 도움 자료

- **모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 바르게 나타내는 경우:** 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기 주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–4학년 1학기–6단원 규칙 찾기

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 추론 의사소통 정보처리

- **평가 내용** 모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타낼 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 단순히 사각형의 수를 세어 식으로 나타내는 것이 아닌 모양이 배열에서 변화하는 규칙을 찾아 설명하고 이를 식으로 나타낼 수 있는지 평가한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
사각형의 수가 변하는 규칙을 찾아 식으로 나타낼 수 있는 경우	다음 순서에 알맞은 모양과 수를 식으로 알아보게 한다.
사각형의 수가 변하는 규칙을 찾을 수 있으나 식으로 나타내기 어려워하는 경우	활동 1에서 모형의 수가 변하는 규칙을 찾아 식으로 나타낸 활동을 다시 한번 생각해 보게 한다.
사각형의 수가 변하는 규칙을 찾기 어려워하나 식으로 나타낼 수 있는 경우	윗줄부터 아래로 내려갈수록 각 줄에 있는 사각형의 개수들을 살펴보며 규칙을 찾아보게 한다.
사각형의 수가 변하는 규칙을 찾지 못하는 경우	활동 1을 좀 더 다양한 예시로 익숙해지도록 연습해 보게 한다.

정리 10분

확인 3 모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타내기

추가 질문

- **알게 된 내용을 말해 보세요.**
  - 규칙을 수나 식으로 나타내면 규칙이 더 잘 보여요.
  - 식을 이용하면 다음에 올 모양의 규칙을 쉽게 찾을 수 있어요.

| 지도 도움말 |

바둑돌로 만든 모양의 배열에서 규칙을 찾기 어려워하는 학생은 각 배열에서 가로줄에 있는 바둑돌의 개수를 나누어 생각해 보도록 지도한다.

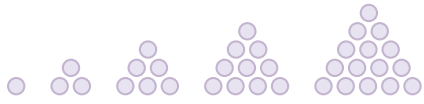
기초 소양

활동 1 규칙을 찾아 설명하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 2 찾은 규칙을 식으로 나타내는 과정에서 수리 소양 함양을 도모한다.

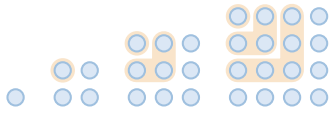
참고 자료

삼각수, 사각수에서 규칙 찾기



위와 같이 정삼각형 모양을 이루는 ○의 개수를 '삼각수'라고 한다. n번째 삼각수 T_n은 다음과 같다.

$$T_n=1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$$



위와 같이 정사각형 모양을 이루는 ○의 개수를 '사각수'라고 한다. n번째 사각수 S_n은 다음과 같다.

$$S_n=1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$$

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

수학익힘 82~83쪽

계산식의 배열에서 어떻게 규칙을 찾을까요?

활동 1 짝수와 홀수의 덧셈식에서 규칙을 찾아봅시다.

배워어요 짝수와 홀수는 무엇인지 떠올려 보세요. 선수 영상

- 짝수와 짝수, 짝수와 홀수의 덧셈식을 만들어 보세요.

추가질문

- 짝수와 짝수, 짝수와 홀수의 덧셈식에서 규칙을 찾아보세요.
  예 짝수와 짝수를 더하면 짝수가 됩니다. 짝수와 홀수를 더하면 홀수가 됩니다.
- 홀수와 홀수의 덧셈식에는 어떤 규칙이 있을지 예상하여 말해 보세요.
  예 홀수와 홀수를 더하면 짝수가 될 것 같습니다. 5+5=10과 같이 홀수와 홀수를 더하면 짝수가 되기 때문입니다.

활동 2 덧셈식의 배열에서 규칙을 찾아봅시다.

순서	덧셈식
첫째	9+2=11
둘째	99+22=121
셋째	999+222=1221
넷째	9999+2222=12221

- 규칙을 찾아보세요. 예 모든 자리의 수가 9인 자연수와 모든 자리의 수가 2인 자연수를 더하면 가장 높은 자리의 수와 일의 자리의 수는 1이 나오고 가운데 자리의 수는 모두 2인 자연수가 됩니다.

- 규칙에 따라 다섯째에 알맞은 덧셈식을 써 보세요.
  99999+22222=122221
- 규칙에 따라 계산 결과가 12222221이 되는 덧셈식을 써 보세요.
  9999999+2222222=12222221

활동 3 뺄셈식의 배열에서 규칙을 찾아봅시다.

순서	뺄셈식
첫째	12−1=11
둘째	123−12=111
셋째	1234−123=1111
넷째	12345−1234=11111

- 규칙을 찾아보세요. 예 가장 높은 자리의 수가 1이고 그 아래 자리의 수가 1씩 커지는 수에서 가장 높은 자리의 수가 1이고 그 아래 자리의 수가 1씩 커지는 수를 빼면 빼지는 수와 자리 수가 같고 모든 자리의 수가 1인 수가 됩니다.
- 규칙에 따라 다섯째에 알맞은 뺄셈식을 써 보세요.
  123456−12345=111111
- 규칙에 따라 계산 결과가 11111111이 되는 뺄셈식을 써 보세요.
  12345678−1234567=11111111

추론 의사소통

확인 4 뺄셈식의 배열에서 규칙을 찾고, □ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.

추가질문

11−9=2
111−99=12
1111−999=112
11111−9999=1112

1111111−999999= 111112

예 11, 111, 1111, 11111로 모든 자리 수가 1인 수에서 9, 99, 999, 9999로 모든 자리 수가 9인 수를 뺀 계산 결과는 2, 12, 112, 1112로 가장 낮은 자리의 수가 2이고 나머지 자리 수가 1인 수가 됩니다.

학습 목표

- 계산식의 배열에서 규칙을 찾을 수 있다.

범주

지식·이해 • 규칙
과정·기능 • 계산식의 배열에서 규칙을 탐구하기
가치·태도 • 규칙 탐구에 대한 흥미

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 짝수와 홀수의 덧셈식에서 규칙 찾기 • 덧셈식의 배열에서 규칙 찾기 • 뺄셈식의 배열에서 규칙 찾기
정리	• 뺄셈식의 배열에서 규칙을 찾고, 문제해결하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 계산식의 배열에서 혼합 계산식이 나오지 않도록 유의한다.
- 계산식의 배열에서 규칙을 찾아 설명하고, 그 규칙에 따라 알맞은 계산식을 구할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 계산식의 배열에서 어떻게 규칙을 찾을 수 있는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

핵심 질문을 통해 이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 짝수와 홀수의 덧셈식에서 규칙 찾기

추가질문

- **덧셈식에서 규칙이 있다고 생각하나요?**
  – 예. 규칙이 있는 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

짝수와 짝수, 짝수와 홀수의 덧셈식을 2개씩 더 만들어 보고 규칙을 찾아보게 한다.

홀수와 홀수의 덧셈식에는 어떤 규칙이 있을지 구체적인 예를 들어 설명해 보도록 한다.

→ 익힘 82쪽 1번, 2번

활동 2 덧셈식의 배열에서 규칙 찾기

| 지도 도움말 |

덧셈식의 배열에서 변하는 것과 변하지 않는 것을 주의 깊게 관찰하여 연관된 수들 사이에서 규칙을 찾을 수 있도록 지도한다.

규칙을 찾고 표현하는 방법은 다양하므로 규칙을 찾는 과정에서 개인의 창의성이 발휘될 수 있도록 다양한 의견을 존중한다.

→ 익힘 82~83쪽 3번, 4번

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 추론 의사소통

- **평가 내용** 덧셈식의 배열에서 규칙을 찾을 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술
- **유의 사항** 덧셈식의 배열에서 규칙을 찾을 수 있도록 발문하며 독려한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
덧셈식의 배열에서 규칙을 찾아 논리적으로 설명할 수 있는 경우	규칙에 따라 알맞은 덧셈식을 만들어 보도록 지도한다.
덧셈식의 배열에서 규칙을 찾지 못하는 경우	변하는 것과 변하지 않는 것을 관찰하여 연관된 수들 사이의 규칙을 찾을 수 있도록 지도한다.

활동 3 뺄셈식의 배열에서 규칙 찾기

| 지도 도움말 |

뺄셈식의 배열에서 변하는 것과 변하지 않는 것을 주의 깊게 관찰하여 연관된 수들 사이에서 규칙을 찾을 수 있도록 지도한다.

규칙을 찾고 표현하는 방법은 다양하므로 규칙을 찾는 과정에서 개인의 창의성이 발휘될 수 있도록 다양한 의견을 존중한다.

→ 익힘 83쪽 5번, 6번

정리 10분

확인 4 뺄셈식의 배열에서 규칙을 찾고, 문제해결하기

추가 질문

- **규칙을 찾아보세요.**
  - 모든 자리의 수가 1인 자연수와 모든 자리의 수가 9인 자연수를 빼면 가장 작은 자리 수는 2이고, 나머지 자리 수는 모두 1인 자연수가 됩니다.

| 지도 도움말 |

계산식의 배열에서 규칙을 찾고, 계산식의 배열에서 규칙을 찾아 □ 안에 알맞은 수를 구할 수 있도록 지도한다.

교과 역량

확인 4 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	뺄셈식의 배열에서 규칙을 찾아 □ 안에 알맞은 수 구하기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	뺄셈식의 배열에서 찾은 규칙을 설명하기

기초 소양

확인 4 자신이 찾은 규칙을 설명하고 □ 안에 알맞은 수를 말하는 과정에서 언어 소양과 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **다양한 덧셈식의 배열에서 규칙 찾기**

추론 의사소통

- **활동 목표** 다양한 덧셈식의 배열에서 규칙을 추론하고, 자신이 찾은 규칙을 말로 설명할 수 있다.
- **활동 방법** ① 활동지에 제시된 다양한 덧셈식의 배열에서 규칙을 찾아 쓴다.
  ② 찾은 규칙을 발표하고 친구가 찾은 규칙과 비교해 본다.

활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

수학익힘 84~85쪽

계산식의 배열에서 어떻게 계산 결과를 추측할까요?

활동 **1** 곱셈식의 배열에서 규칙을 찾아 계산 결과를 추측하고, 계산기를 사용하여 확인해 봅시다.

순서	곱셈식
첫째	1×1=1
둘째	11×11=121
셋째	111×111=12321
넷째	1111×1111=1234321

- 규칙을 찾아 친구들과 이야기해 보세요.
  예 모든 자리의 수가 1인 두 자리 수를 두 번 곱하면 1부터 시작해서 2까지 커졌다가 다시 작아지는 자연수가 됩니다.
- 규칙에 따라 다섯째에 알맞은 곱셈식을 써 보세요.
  11111×11111=123454321
- 규칙에 따라 1111111×1111111의 계산 결과를 추측해 보세요.
  예 모든 자리의 수가 1인 일곱 자리 수를 두 번 곱하면 1부터 7까지 커졌다가 다시 작아지는 자연수가 되므로 12345676543210입니다.
- 추측한 계산 결과가 맞는지 계산기를 사용하여 확인해 보세요.
  예 계산기로 1111111×1111111을 계산하면 12345676543210이므로 추측한 계산 결과가 맞습니다.

활동 **2** 나눗셈식의 배열에서 규칙을 찾아 계산 결과를 추측하고, 계산기를 사용하여 확인해 봅시다.

순서	나눗셈식
첫째	25÷5=5
둘째	275÷5=55
셋째	2775÷5=555
넷째	27775÷5=5555

- 규칙을 찾아 친구들과 이야기해 보세요.
  예 가장 높은 자리의 수가 2, 일의 자리의 수가 5, 가운데 자리의 수가 모두 7인 자연수를 5로 나눈 몫은 모든 자리의 수가 5인 자연수가 됩니다. 이때 몫의 자리 수는 나누어지는 수의 자리 수보다 1만큼 작습니다.
- 규칙에 따라 다섯째에 알맞은 나눗셈식을 써 보세요.
  277775÷5=55555
- 규칙에 따라 2777775÷5의 계산 결과를 추측해 보세요.
  예 나누어지는 수가 일곱 자리 수이므로 몫은 여섯 자리 수이면서 모든 자리의 수가 5인 555555입니다.
- 추측한 계산 결과가 맞는지 계산기를 사용하여 확인해 보세요.
  예 계산기로 2777775÷5를 계산하면 555555이므로 추측한 계산 결과가 맞습니다.

확인 **3** 곱셈식의 배열에서 규칙을 찾아 ☐ 안에 알맞은 수를 쓰고, 계산기를 사용하여 확인해 봅시다.

추가 질문

순서	곱셈식
첫째	9×9=81
둘째	99×9=891
셋째	999×9=8991
넷째	9999×9=89991
다섯째	99999×9=[899991]

추론 정보처리

확인 **4** 나눗셈식의 배열에서 규칙을 찾아 ☐ 안에 알맞은 수를 쓰고, 계산기를 사용하여 확인해 봅시다.

추가 질문

1111÷11=101
2222÷22=101
3333÷33=101
4444÷44=101

8888÷[88]=101

예 계산기로 8888÷88을 계산하면 101이므로 추측한 수 88이 맞습니다.

학습 목표

- 계산식의 배열에서 규칙을 찾고, 계산 결과를 추측할 수 있다.

범주

지식·이해 • 규칙
과정·기능 • 계산식의 배열에서 규칙을 탐구하기
가치·태도 • 규칙 탐구에 대한 흥미

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 곱셈식의 배열에서 계산 결과를 추측하고 확인해 보기 • 나눗셈식의 배열에서 계산 결과를 추측하고 확인해 보기
정리	• 곱셈식의 배열에서 규칙을 찾고, 문제해결하기 • 나눗셈식의 배열에서 규칙을 찾고, 문제해결하기

교구 및 준비물

계산기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 복잡한 식의 계산은 계산기를 사용하여 계산하게 한다. 계산기가 없을 경우 컴퓨터나 디지털 기기의 계산기를 활용하도록 한다.
- 계산식의 배열에서 규칙을 찾아 알맞은 계산식을 구하고, 계산 결과를 바르게 추측할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 계산식의 배열에서 어떻게 계산 결과를 추측하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

핵심 질문을 통해 이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 20분

활동 1 곱셈식의 배열에서 계산 결과를 추측하고 확인해 보기

| 지도 도움말 |

첫째부터 넷째까지의 계산식의 배열에서 규칙을 찾고, 1111111×1111111의 계산 결과를 추측해 보도록 한다.
곱셈식의 배열에서 변하는 것과 변하지 않는 것을 주의 깊게 관찰하게 한다.

계산기를 사용하여 규칙을 확인할 때 계산 결과보다는 어느 자리의 수가 어떻게 반복되는지 탐구하게 한다.

→ 익힘 84쪽 1번, 2번, 3번

활동 2 나눗셈식의 배열에서 계산 결과를 추측하고 확인해 보기

| 지도 도움말 |

첫째부터 넷째까지의 계산식의 배열에서 규칙을 찾고, 2777775 ÷ 5의 계산 결과를 추측해 보도록 한다.

나눗셈식의 배열에서 변하는 것과 변하지 않는 것을 주의 깊게 관찰하게 한다.

계산기를 사용하여 규칙을 확인할 때 계산 결과보다는 어느 자리의 수가 어떻게 반복되는지 탐구하게 한다.

→ 익힘 85쪽 4번, 5번

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 추론 의사소통 정보처리

- **평가 내용** 나눗셈식의 배열에서 규칙을 찾아 계산 결과를 추측할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술
- **유의 사항** 나눗셈식의 배열에서 규칙을 찾고, 계산 결과를 추측할 수 있도록 발문하며 독려한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
나눗셈식의 배열에서 규칙을 찾아 계산 결과를 추측할 수 있는 경우	규칙에 따라 계산 결과를 추측하고 계산기를 사용하여 추측한 계산 결과가 맞는지 확인해 보도록 한다.
나눗셈식의 배열에서 규칙을 찾지 못하고 계산 결과를 추측하지 못하는 경우	나눗셈식의 각 단계에서 자리 수, 숫자, 계산 결과가 어떻게 변하는지 살펴본 후 규칙을 찾고, 계산 결과를 추측해 보도록 지도한다.
추측한 계산 결과를 계산기로 확인하지 못하는 경우	계산기로 간단한 나눗셈식을 계산하는 활동을 통해 계산기로 계산해 보는 경험을 충분히 제공하도록 한다.

정리 15분

확인 3 곱셈식의 배열에서 규칙을 찾고, 문제해결하기

추가 질문

- **규칙을 찾아보세요.**
  - 모든 자리 수의 값이 9이고, 자리 수가 1개씩 늘어나는 수에 9를 곱하면 81부터 시작해서 8과 1 사이에 숫자 9가 1개씩 늘어납니다.

| 지도 도움말 |

곱셈식의 배열에서 규칙에 따라 계산 결과를 추측하는 과정에서 문제해결 능력을 기를 수 있도록 지도한다.

확인 4 나눗셈식의 배열에서 규칙을 찾고, 문제해결하기

추가 질문

- **규칙을 찾아보세요.**
  - 나누어지는 수가 1111에서 4444로 1111씩 커지고, 나누는 수가 11에서 44로 11씩 커지면 몫은 101로 일정합니다.

| 지도 도움말 |

나눗셈식의 배열 규칙에 따라 계산 결과를 추측하는 과정에서 문제해결 능력을 기를 수 있도록 지도한다.

교과 역량

확인 4 추론 정보처리

하위 요소	활동 내용
추측	나눗셈식의 배열에서 규칙을 찾는 활동을 통해 수학적 사실을 추측하기

하위 요소	활동 내용
복잡한 계산에서의 공학 도구 이용	계산식의 배열에서 규칙을 찾아 계산식을 완성하고 확인할 때 계산기 사용하기

추가 활동 자료

보충 활동 계산기를 사용하여 곱셈식의 배열 만들기

의사소통 정보처리

- **활동 목표** 계산기를 사용하여 계산 결과가 일정한 곱셈식의 배열을 만들 수 있다.
- **활동 방법** ① 계산 결과가 일정한 곱셈식의 배열을 만든다. (예 $1\times48=48$, $2\times24=48$, $3\times16=48$, …)
  ② 계산기를 사용하여 확인한 다음 친구와 서로 바꾸어 곱셈식의 배열에서 규칙을 찾아 설명한다.

자기주도적 평가 자료 형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구 계산기

수학익힘 86~87쪽

크기가 같은 두 양을 등호(=)를 사용하여 어떻게 나타낼까요 (1)

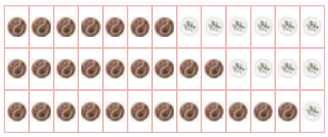
활동 1 7+6과 크기가 같은 덧셈식을 찾아 등호를 사용하여 나타내어 봅시다.

배웠어요 등호(=)는 무엇인지 떠올려 보세요.

선수 영상

- 초콜릿의 개수를 덧셈식으로 나타내어 보세요.

추가질문



- 초콜릿의 개수가 같음을 식으로 나타내어 보세요.

7+6=9+4

12+1=7+6

- 7+6과 크기가 같은 덧셈식을 찾아 등호를 사용하여 식으로 나타내어 보세요.

예 7+6=10+3

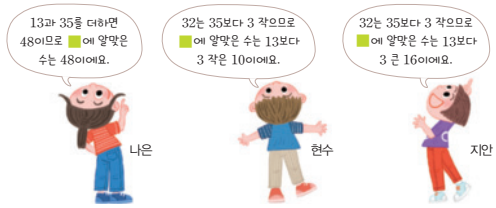
예 8+5=7+6

- 어떤 규칙이 있는지 말해 보세요.

예 7+6에서 7이 있는 자리에 3 큰 10이 들어가면 6이 있는 자리에 들어갈 수는 6보다 3 작은 3이 들어갑니다.

활동 2 ■에 알맞은 수를 바르게 말한 친구를 찾아봅시다. 지안

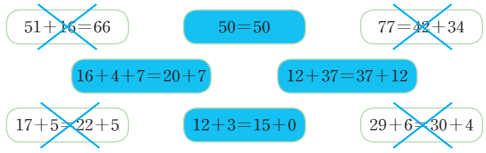
13+35=■+32



활동 3 식이 옳은지, 옳지 않은지 알아봅시다.

추가질문

- 옳은 식에 색칠하고, 옳지 않은 식에 ×표 하세요.



- 어떤 규칙이 있는지 말해 보세요.

예 옳은 식은 등호를 기준으로 양쪽의 크기가 같습니다. / 앞의 두 수를 먼저 더해도 계산 결과가 같습니다. / 더하는 두 수의 순서를 바꾸어 더해도 계산 결과는 같습니다.

추론 연결

확인 4 ☐ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.

49+25=50+24	27+9=29+7
60+11=52+19	8+16=16+8
72=72	12=0+12

기초 학습

학습 목표

- 크기가 같은 두 양을 등호를 사용하여 덧셈식으로 나타낼 수 있다.
- 등호를 사용하여 나타낸 식이 옳은지를 판단하고, 그 이유를 설명할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 동치 관계
- 과정·기능 • 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기
- 가치·태도 • 동치 관계 탐구에 대한 흥미

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 7+6과 크기가 같은 덧셈식을 찾아 등호를 사용하여 식으로 나타내기 • 등호를 사용한 식에서 ■에 알맞은 수 설명하기 • 등호를 사용한 식 중에서 옳은 식 찾기
정리	• 등호의 의미를 생각하며 ☐ 안에 알맞은 수 쓰기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 계산식에서 혼합 계산식, 일반항이 나오지 않도록 유의한다.
- 동치 관계는 두 자리 수의 범위에서 다룬다.
- 등호가 사용된 식이 옳은지 판단할 때는 수 감각이나 학생들이 직관적으로 이해하고 있는 연산의 성질을 이용하여 두 양이 서로 같은지 비교할 수 있도록 지도한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 크기가 같은 두 양을 등호를 사용하여 어떻게 나타내는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

핵심 질문을 통해 이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 7+6과 크기가 같은 덧셈식을 찾아 등호를 사용하여 식으로 나타내기

추가질문

- **초콜릿이 가로로 한 줄에 몇 개씩 있나요?**
  - 한 줄에 13개씩 있습니다.

| 지도 도움말 |

한 줄에 있는 색이 다른 초콜릿의 개수를 식으로 나타내어 보게 하고 그 값이 같음을 확인한다.

7+6과 같은 덧셈식을 찾아 등호를 사용하여 나타내어 보게 한다. 이때 등호는 크기가 같은 두 양을 나타내는 것임을 안내한다.

찾은 규칙을 설명하는 방법은 다양하므로 개인의 창의성이 발휘될 수 있도록 다양한 의견을 존중하여 지도한다. → 익힘 86쪽 3번

활동 2 등호를 사용한 식에서 ■에 알맞은 수 설명하기

| 지도 도움말 |

등호의 의미를 생각하며 ■에 알맞은 수를 넣을 수 있도록 지도한다.

덧셈식을 계산할 때 자주 나오는 오개념에 유의하며 지도한다.

→ 익힘 86~87쪽 1번, 4번

활동 3 등호를 사용한 식 중에서 옳은 식 찾기

추가 질문

- **덧셈식의 양쪽에 똑같은 수를 더하면 어떻게 될까요?**
  - 덧셈식의 양쪽에 똑같은 수를 더하면 양쪽의 크기는 같습니다.

| 지도 도움말 |

여러 가지 덧셈식을 보고 옳은 식과 옳지 않은 식을 찾을 수 있도록 지도한다.

식이 옳은지 판단한 후 옳은 식에서 규칙을 찾을 수 있도록 한다. 찾은 규칙은 다양할 수 있으므로 개인의 창의성이 발휘될 수 있도록 다양한 의견을 존중한다. → 익힘 86~87쪽 2번, 5번

학습 과정 중심 평가

활동 3 추론 의사소통

- **평가 내용** 덧셈식에서 등호를 보고 옳은 식과 옳지 않은 식을 찾을 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술
- **유의 사항** 등호의 의미를 생각하며 찾도록 독려한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
덧셈식에서 등호의 양쪽을 보고 옳은 식과 옳지 않은 식을 찾아 논리적으로 설명할 수 있는 경우	등호를 사용하여 다양한 덧셈식을 만들어 보도록 지도한다.
덧셈식에서 등호의 양쪽을 보고 옳은 식과 옳지 않은 식을 찾지 못하는 경우	등호의 의미를 한 자리 수의 덧셈을 통해 지도한다.

정리 10분

확인 4 등호의 의미를 생각하며 □ 안에 알맞은 수 쓰기

| 지도 도움말 |

등호의 의미를 생각하며 □ 안에 알맞은 수를 써넣을 수 있도록 지도한다.

교과 역량

확인 4 추론 연결

하위 요소	활동 내용
추측	등호가 있는 덧셈식을 보고 귀납, 유추 등의 개연적 추론을 통해 수학적 사실을 추측하기

하위 요소	활동 내용
수학 내적 연결	수 감각이나 이미 알고 있는 연산의 성질을 이용하여 식이 옳은지 판단하기

기초 소양

활동 3 옳은 식과 옳지 않은 식을 찾고, 찾은 규칙을 말하는 과정에서 수리 소양과 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **등호가 있는 다양한 덧셈식 빙고 놀이하기**

문제해결 추론 의사소통

- **활동 목표** 하나의 수 또는 덧셈식을 보고 크기가 같은 다양한 덧셈식을 추론할 수 있다.
- **활동 방법** ① 가로 3칸, 세로 3칸인 빙고판을 만든다.
  ② 하나의 수 또는 덧셈식을 제시하고, 그와 크기가 같은 덧셈식을 빈칸에 채운다.
  ③ 짝꿍과 함께 빙고 놀이를 한다.
  ④ 가로, 세로, 대각선 중 1줄을 먼저 완성하는 친구가 이긴다.

활동지

자기주도적 평가 자료

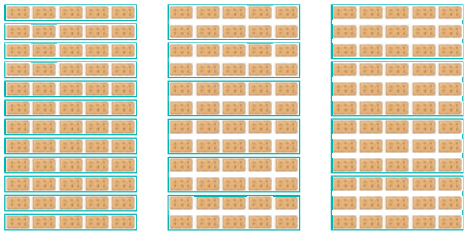
형성 평가(기초, 기본)

수학익힘 88~89쪽

크기가 같은 두 양을 등호(=)를 사용하여 어떻게 나타낼까요 (2)

활동 1 5×12와 크기가 같은 곱셈식을 찾아 등호를 사용하여 나타내어 봅시다.

추가 질문
- 과자의 개수를 곱셈식으로 나타내어 보세요.



5×12 　 10×6 　 15×4

- 과자의 개수가 같음을 식으로 나타내어 보세요.

5×12=10×6

예 15×4=5×12

- 5×12와 크기가 같은 곱셈식을 찾아 등호를 사용하여 식으로 나타내어 보세요.

5×12=예 10×6

- 어떤 규칙이 있는지 말해 보세요.

예 5개씩 묶었을 때 12묶음이므로 5를 2배하여 10개씩 묶으면 묶음 수는 6묶음으로 줄어듭니다.

활동 2 ●에 알맞은 수를 바르게 말한 친구를 찾아봅시다. 서하

9×33=●×11

활동 3 식이 옳은지, 옳지 않은지 알아봅시다.

추가 질문
- 옳은 식에 ○표, 옳지 않은 식에 ×표 하세요.

14×6=7×24	×	77=7×11	○
16×5=8×10	○	12×37=37×12	○
4×21=84×3	×	15=15×1	○

- 어떤 규칙이 있는지 말해 보세요.

예 옳은 식은 등호를 기준으로 양쪽의 크기가 같습니다. / 곱하는 두 수의 순서를 바꾸어 곱해도 계산 결과는 같습니다. / 어떤 수에 1을 곱하면 계산 결과는 어떤 수입니다.

확인 4 □ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.

19×11=11×19 　 72×1=72

15×42=90×7 　 42×7=7×42

학습 목표

- 크기가 같은 두 양을 등호를 사용하여 곱셈식으로 나타낼 수 있다.
- 등호를 사용하여 나타낸 식이 옳은지를 판단하고, 그 이유를 설명할 수 있다.

범주

- 지식·이해 : 동치 관계
- 과정·기능 : 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기
- 가치·태도 : 동치 관계 탐구에 대한 흥미

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 5×12와 크기가 같은 곱셈식을 찾아 등호를 사용하여 식으로 나타내기 • 등호를 사용한 식에서 ●에 알맞은 수 찾기 • 등호를 사용한 식 중에서 옳은 식 찾기
정리	• 등호의 의미를 생각하여 □ 안에 알맞은 수 쓰기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 계산식에서 혼합 계산식, 일반항이 나오지 않도록 유의한다.
- 동치 관계는 두 자리 수의 범위에서 다룬다.
- 등호가 사용된 식이 옳은지 판단할 때는 수 감각이나 학생들이 직관적으로 이해하고 있는 연산의 성질을 이용하여 두 양이 서로 같은지 비교할 수 있도록 지도한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 크기가 같은 두 양을 등호를 사용하여 어떻게 나타내는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

핵심 질문을 통해 이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 5×12와 크기가 같은 곱셈식을 찾아 등호를 사용하여 식으로 나타내기

추가 질문
- **과자가 한 줄에 몇 개씩 몇 줄 있나요?**
  - 한 줄에 5개씩 12줄 있습니다.

| 지도 도움말 |

과자를 한 줄씩 묶을 때와 두 줄씩 묶을 때, 세 줄씩 묶을 때 각각 몇 묶음이 나오는지 확인하게 한다.

5×12와 같은 곱셈식을 찾아 등호를 사용하여 나타내어 보게 한다. 이때 등호는 크기가 같은 두 양을 나타내는 것임을 안내한다.

찾은 규칙도 다양하고 설명하는 방법도 다를 수 있다. 개인의 창의성이 발휘될 수 있도록 다양한 의견을 존중한다. → 익힘 88쪽 3번

활동 2 등호를 사용한 식에서 ●에 알맞은 수 찾기

| 지도 도움말 |

등호의 의미를 생각하며 ●에 알맞은 수를 넣을 수 있도록 지도한다.

곱셈식을 계산할 때 자주 나오는 오개념에 유의하며 지도한다.

→ 익힘 88~89쪽 1번, 4번, 5번

활동 3 등호를 사용한 식 중에서 옳은 식 찾기

추가 질문

- **곱셈식의 양쪽에 똑같은 수를 곱하면 어떻게 될까요?**
  - 곱셈식의 양쪽에 똑같은 수를 곱하면 양쪽의 크기는 같습니다.

| 지도 도움말 |

여러 가지 곱셈식을 보고 옳은 식과 옳지 않은 식을 찾을 수 있도록 지도한다.

식이 옳은지 판단한 후 옳은 식에서 규칙을 찾을 수 있도록 한다.

찾은 규칙을 다양한 표현으로 말할 수 있도록 다양한 의견을 존중한다. → 익힘 88쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 3 추론 의사소통

- **평가 내용** 곱셈식에서 등호를 보고 옳은 식과 옳지 않은 식을 찾을 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술
- **유의 사항** 등호의 의미를 생각하며 찾도록 독려한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
곱셈식에서 등호의 양쪽을 보고 옳은 식과 옳지 않은 식을 찾아 논리적으로 설명할 수 있는 경우	등호를 사용하여 다양한 곱셈식을 만들어 보도록 지도한다.
곱셈식에서 등호의 양쪽을 보고 옳은 식과 옳지 않은 식을 찾지 못하는 경우	등호의 의미를 한 자리 수의 곱셈을 통해 지도한다.

정리 10분

확인 4 등호의 의미를 생각하며 □ 안에 알맞은 수 쓰기

| 지도 도움말 |

등호의 의미를 생각하며 □ 안에 알맞은 수를 써넣을 수 있도록 지도한다.

교과 역량

확인 4 추론 연결

하위 요소	활동 내용
추측	등호가 있는 곱셈식을 보고 귀납, 유추 등의 개연적 추론을 통해 수학적 사실을 추측하기

하위 요소	활동 내용
수학 내적 연결	수 감각이나 이미 알고 있는 연산의 성질을 이용하여 식이 옳은지 판단하기

기초 소양

활동 3 옳은 식과 옳지 않은 식을 찾고, 찾은 규칙을 말하는 과정에서 수리 소양과 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **바둑돌로 곱셈식 만들기** 추론 의사소통

- **활동 목표** 바둑돌을 사용하여 크기가 같은 다양한 곱셈식을 만들 수 있다.
- **활동 방법**
  ① 한 모둠에 바둑돌 48개를 준비한다.
  ② 모둠원끼리 바둑돌로 서로 다른 배열을 만든다.
  ③ 바둑돌로 나타낸 배열을 곱셈식으로 나타낸다.
  ④ 가장 많은 곱셈식을 쓴 모둠이 이긴다.
  (예 $1 \times 48 = 48$, $2 \times 24 = 48$, $3 \times 16 = 48$, $4 \times 12 = 48$, $6 \times 8 = 48$, $8 \times 6 = 48$, $12 \times 4 = 48$, $16 \times 3 = 48$, $24 \times 2 = 48$, $48 \times 1 = 48$)

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

뚝딱! 해결해요

도움이 필요하면 ☜쪽을 찾아 공부해요!

1 수의 배열에서 규칙을 찾아 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요. ☜134쪽

3001	3101	3201	3301	3401
3021	3121	3221	3321	3421
3041	3141	3241	3341	3441
3061	3161	3261	3361	3461
3081	3181	3281	3381	3481

- □ 부분은 3001부터 시작하여 ↓ 방향으로 20 씩 커집니다.
- □ 부분은 3001부터 시작하여 ↘ 방향으로 120 씩 커집니다.

[2~3] 블록으로 만든 모양의 배열에서 규칙을 찾아보세요.

식 1 | 1+□ | 1+□+□ | 1+□+□+□

2 모양의 배열에서 규칙을 찾아 써 보세요. ☜136쪽

규칙 예 1에서 시작하여 3개씩 늘어납니다.

3 □ 안에 알맞은 수를 써넣어 규칙을 식으로 나타내어 보세요. ☜138쪽

4 곱셈식의 배열에서 규칙을 찾아 여섯째 곱셈식을 써 보세요. ☜140, 142쪽

순서	곱셈식
첫째	91×11=1001
둘째	91×22=2002
셋째	91×33=3003
넷째	91×44=4004

여섯째 91×66=6006

추론

5 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요. ☜144, 146쪽

71+6=74+3　　26×8=8×26

58+35=60+33　　66×5=11×30

의사소통 추론

6 친구들의 대화를 읽고 태훈이의 말을 완성해 보세요. ☜144, 146쪽

진우: 58+23을 계산해야 하는데 쉽게 할 수 있을까?
준수: 58을 60으로 바꾸고 23을 21로 바꾸면 돼.
수연: 58+23=60+21이고 계산하면 81이네.
나경: 15×14도 크기가 같은 곱셈식을 찾아서 계산해 보자.
태훈: _____
민재: 음, 15×14=30×7이네. 곱한 값은 210이야.

태훈 예 14는 2와 7의 곱이니까 15와 2를 먼저 곱하고 7을 나중에 곱할 수 있어.

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식·이해	과정·기능	가치·태도
1	수의 배열에서 규칙 찾기	2	지필	• 규칙	• 수의 배열에서 규칙을 탐구하기	• 규칙 탐구에 대한 흥미
2	모양의 배열에서 규칙 찾기	3	지필, 구술	• 규칙	• 모양의 배열에서 규칙을 탐구하기	• 규칙 탐구에 대한 흥미
3	찾은 규칙을 식으로 나타내기	4	지필	• 규칙	• 규칙을 찾아 식으로 표현하기	• 규칙 탐구에 대한 흥미
4	곱셈식의 배열에서 규칙 찾기	5, 6	지필	• 규칙	• 계산식의 배열에서 규칙을 탐구하기	• 규칙 탐구에 대한 흥미
5	크기가 같은 두 양을 등호를 사용하여 식으로 나타내기	7, 8	지필	• 동치 관계	• 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기	• 동치 관계 탐구에 대한 흥미
6	크기가 같은 두 양을 등호를 사용하여 식으로 나타내기	7, 8	지필, 구술	• 동치 관계	• 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기	• 동치 관계 탐구에 대한 흥미

성취기준

[4수02-01] 다양한 변화 규칙을 찾아 설명하고, 그 규칙을 수나 식으로 나타낼 수 있다. ▶▶1, 2, 3번 문항

[4수02-02] 계산식의 배열에서 규칙을 찾고, 계산 결과를 추측할 수 있다. ▶▶4번 문항

[4수02-03] 등호를 사용하여 크기가 같은 두 양의 관계를 식으로 나타낼 수 있다. ▶▶5, 6번 문항

1번 문항

평가 목표 수의 배열에서 규칙을 찾을 수 있다.

2번 문항

평가 목표 모양의 배열에서 규칙을 찾을 수 있다.

풀이 블록이 왼쪽, 오른쪽, 위쪽으로 각각 1개씩 늘어난다.

3번 문항

평가 목표 찾은 규칙을 식으로 나타낼 수 있다.

풀이 블록이 3개씩 늘어난다.

평가 시 유의 사항 모양의 배열에서 규칙을 바르게 찾았는지 부분적으로 설명해 보게 한다.

4번 문항

평가 목표 곱셈식의 배열식에서 규칙을 찾을 수 있다.

풀이 같은 수 91에 11부터 11씩 커지는 수를 곱하면 계산 결과는 1001부터 1001씩 커진다. 따라서 여섯째 곱셈식은 곱하는 수는 66, 계산 결과는 6006이다.

오답 유형 및 지도 사항

- **알맞은 답을 하지 못한 경우**: 구하는 곱셈식이 다섯째가 아니라 여섯째임을 안내한다. 찾은 곱셈식을 계산기를 사용하여 확인해 보도록 지도한다.

5번 문항 추론

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	크기가 같은 두 양의 관계를 등호를 사용하여 식으로 나타낼 때 수학적 절차를 논리적이고 체계적으로 수행하기

평가 목표 크기가 같은 두 양을 등호를 사용하여 식으로 나타낼 수 있다.

풀이 $71+6=71+3+3$, $71+3+3=74+3$이므로 ▢ 안에 알맞은 수는 3이다. $26\times8=8\times26$이므로 ▢ 안에 알맞은 수는 8이다. $58+35=58+2+33$, $58+2+33=60+33$이므로 ▢ 안에 알맞은 수는 33이다. $66=11\times6$이므로 $66\times5=11\times30$이다. 따라서 ▢ 안에 알맞은 수는 11이다.

오답 유형 및 지도 사항

- **등호를 사용하여 크기가 같은 두 양의 관계를 식으로 나타내지 못하는 경우**: 덧셈식의 경우 가르기와 모으기 활동을, 곱셈식의 경우 곱셈구구의 역연산 활동을 통해 등호의 의미를 지도한다. 예 $32=4\times8=8\times4$ 등

6번 문항 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	등호를 사용하여 크기가 같은 두 양의 관계를 식으로 나타낼 때, 수학적 절차를 논리적이고 체계적으로 수행하기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	덧셈식과 곱셈식을 쉽게 계산하는 방법에 대해 학생 간 상호 작용과 질문이 활발한 교실 문화를 조성하고 수학적으로 의미 있는 의사소통하기

평가 목표 크기가 같은 두 양을 등호를 사용하여 식으로 나타낼 수 있다.

풀이 14는 2와 7의 곱이므로 15와 2를 먼저 곱하고 7을 나중에 곱할 수 있다.

오답 유형 및 지도 사항

- **등호를 사용하여 크기가 같은 두 양의 관계를 식으로 나타내지 못하는 경우**: 곱셈구구의 역연산 활동을 통해 $14=2\times7$, $2\times7=7\times2$임을 지도한다.

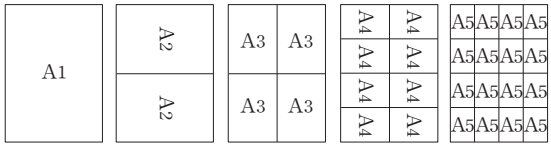
과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
14를 2와 7의 곱으로 보고, 15와 2를 먼저 곱하고 7을 나중에 곱하는 내용으로 태훈이의 말을 바르게 완성한 경우	2
표현을 잘못하거나 틀린 내용으로 태훈이의 말을 완성한 경우	1
문제를 전혀 이해하지 못한 경우	0

참고 자료

A4 종이에 담긴 비밀

우리가 흔히 사용하는 복사 용지인 A4 종이 규격은 가로 21 cm, 세로 29.7 cm이다. A1 종이를 반으로 자르면 A2 종이가, A2 종이를 반으로 자르면 A3 종이가, A3 종이를 반으로 자르면 A4 종이가, A4 종이를 반으로 자르면 A5 종이가 되고, A5 종이를 반으로 자르면 A6 종이가 된다. 이는 종이를 쌓을 때 공간 활용에서 매우 유용하다.



[출처] 벤 올린, 『이상한 수학책』

창의적으로 해결하기 문제해결 추론

평가 목표 규칙적인 수의 배열을 보고 여러 가지 방법으로 문제를 해결할 수 있다.

풀이 방법 1 → 방향으로 5씩 커진다. 519에서 시작하여 → 방향으로 524, 529, 534, 539, 544, 549이므로 ◆에 알맞은 수는 544이다.

방법 2 ↓ 방향으로 3씩 커진다. 526에서 시작하여 ↓ 방향으로 529, 532, 535, 538, 541, 544이므로 ◆에 알맞은 수는 544이다.

평가 시 유의 사항 문제를 해결하는 방법은 여러 가지이므로 다양한 풀이가 나올 수 있다. 다만 풀이 과정이 적절한지 확인해야 한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **수의 배열을 보고 규칙을 부분적으로 찾지 못하는 경우**: 몇씩 뛰어 세기를 통해 규칙을 찾아보도록 추가 질문을 한다.

추가 질문 1

- **규칙을 찾아보세요.**
  - → 방향으로 5씩 커집니다.
  - ← 방향으로 5씩 작아집니다.
  - ↑ 방향으로 3씩 작아집니다.
  - ↓ 방향으로 3씩 커집니다.
  - ↘ 방향으로 8씩 커집니다.

추가 질문 2

- **또 다른 방법도 있나요?**
  - ↘ 방향으로 8씩 커집니다. 504에서 시작하여 ↘ 방향으로 512, 520, 528, 536, 544이므로 ◆에 알맞은 수는 544입니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
2가지 방법으로 답을 구한 경우	2
1가지 방법으로 답을 구한 경우	1
답을 구하지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 추론

- **평가 내용** 추론을 통해 창의적으로 해결하기 문제를 여러 가지 방법으로 해결할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술

- **유의 사항** 수의 배열에서 규칙을 찾고, 문제를 해결하는 과정을 설명하게 함으로써 창의적인 방법으로 다양한 답을 찾을 수 있도록 지도한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
2가지 방법으로 주어진 답을 정확하게 구한 경우	추론 과정과 결과를 친구들에게 설명해 보도록 한다.
1가지 방법으로 주어진 답을 정확하게 구했으나, 다른 방법을 찾지 못하는 경우	수의 배열에서 다양한 방법으로 규칙을 찾도록 질문을 하고, 친구들의 방법을 들으면서 다른 방법으로 구해 보도록 한다.
주어진 답을 구하지 못하는 경우	추가 질문을 활용하여 단계적으로 구하도록 하며 구한 방법을 설명해 보도록 한다.

한눈에 보기

| 지도 도움말 |

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.

스스로 확인해 볼까요

지식·이해 / 과정·기능	규칙을 찾고 여러 가지 방법으로 표현할 수 있나요?
과정·기능	계산식의 배열에서 규칙을 찾고, 계산 결과를 추측할 수 있나요?
지식·이해 / 과정·기능	크기가 같은 두 양의 관계를 등호를 사용하여 나타낼 수 있나요?
가치·태도	규칙을 찾고 표현하는 활동에 흥미와 관심을 갖고 참여했나요?
	두 양의 관계를 식으로 나타내는 활동에 흥미와 관심을 갖고 참여했나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료

단원 평가(기본, 보충, 심화)

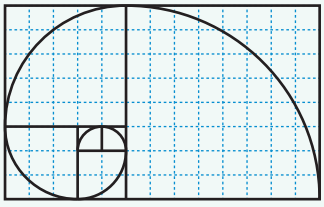
게임

마법사의 모험

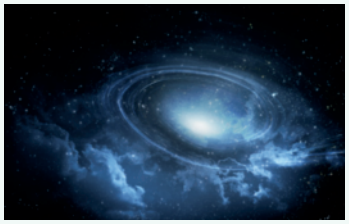
수학 더하기 실생활

익힘 90쪽

피보나치(Fibonacci, 1170~1250)가 만든 수 배열을 이용하면 다음과 같은 아름다운 나선을 만들 수 있다.



피보나치 수 배열로 만들어진 아름다운 나선은 앵무조개, 태양계 등 우리 주변에서 찾을 수 있다.



우리 주변이나 자연에서 규칙을 발견하며 수학에 대한 관심과 흥미를 가지게 한다.

[출처] 오혜정, 『수학자가 들려주는 수학 이야기 08: 피보나치가 들려주는 피보나치수열 이야기』

함께! 놀아요

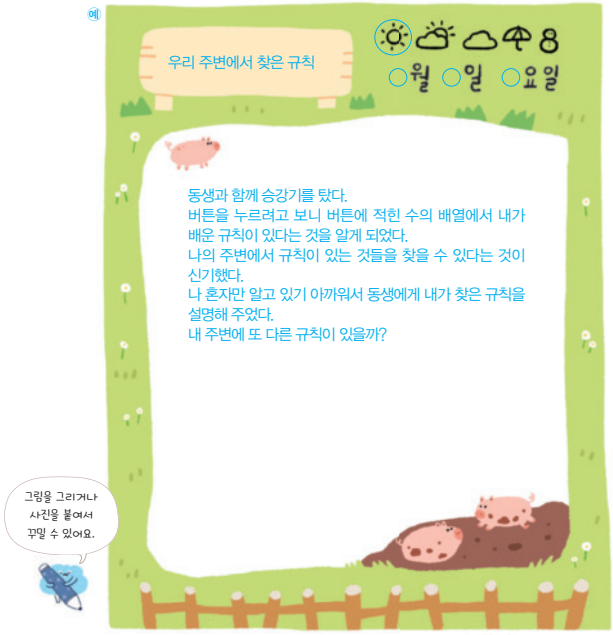
수학 일기 쓰기

수학 일기는 수학에 관련된 내용을 중심으로 자신의 경험, 생각, 느낌 등을 기록한 일기예요. 수학 일기를 써 보세요.

1 수학 일기로 쓸 내용을 정리해 봅시다.

의사소통 + 연결

2 1에서 정리한 내용을 바탕으로 수학 일기를 써 봅시다.



3 내가 쓴 수학 일기를 발표해 봅시다.

추가 질문

학습 목표

- 우리 주변에서 규칙을 찾고, 규칙을 찾은 소감을 쓴다.
- 찾은 규칙을 중심으로 수학 일기를 쓰고, 발표해 본다.

범주

- 지식·이해 • 규칙
- 과정·기능 • 수, 모양, 계산식의 배열에서 규칙을 탐구하기
- 가치·태도 • 규칙 탐구에 대한 흥미

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 수학 일기로 쓸 내용 정리하기 • 수학 일기 쓰기 • 수학 일기 발표하기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 우리 주변에서 볼 수 있는 수, 모양, 계산식의 배열에서 여러 가지 규칙을 학생 스스로 찾아보게 한다.
- 규칙에 대한 수학의 유용성을 느낄 수 있도록 지도한다.

도입 5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

| 활동 설명 |

규칙 찾기 단원에서 우리 주변에서 찾은 규칙과 규칙을 찾은 소감을 정리하고, 정리한 내용을 바탕으로 수학 일기를 쓰는 활동이다.

우리 주변에서 규칙을 찾고, 찾은 규칙을 그림과 말로 표현함으로써 규칙을 찾고 표현하기에 대한 흥미를 유발한다.

학생 스스로 수학을 일상의 삶과 연결함으로써 학습 주도성을 높이고 수학의 유용성을 인식할 수 있다.

| 지도 도움말 |

학생이 호기심을 갖고 주도적으로 찾은 규칙을 표현할 수 있도록 충분한 시간을 갖게 한다.

학생이 그림을 직접 그려도 되고, 사진을 찍어서 붙일 수도 있게 한다.

학생 스스로 선택한 방법으로 규칙을 표현할 수 있도록 하여 학습 주도성을 함양하게 한다.

전개 25분

1 수학 일기로 쓸 내용 정리하기

추가 질문

- **우리 주변에서 규칙을 찾았던 경험을 말해 보세요.**
  - 미술관 그림에 대한 번호에 규칙이 있습니다.
  - 탑을 쌓은 모양에 규칙이 있습니다.

| 지도 도움말 |

수학 일기는 수학 학습 과정에서 학생들이 자신의 생각과 과정을 기록하는 활동이다. 주로 초등학교나 중학교 수준에서 활용되며 수학 문제를 해결하는 과정을 세부적으로 기술하고, 자신의 생각과 방법을 정리하여 작성하도록 지도한다.

학생들이 우리 주변에서 찾은 규칙의 예를 정리할 때 교사는 학생들이 정리하는 내용을 관찰하며 오류가 없는지 살펴보고, 필요하다면 배운 내용을 다시 살펴보도록 한다.

학생 개인이 우리 주변에서 규칙을 찾는 데 어려움을 보이는 경우 모둠 활동을 통해 함께 찾고, 찾은 예를 정리할 수 있도록 한다.

2 수학 일기 쓰기

| 지도 도움말 |

학생의 생각을 그림 또는 글 등 창의적으로 표현할 수 있도록 충분한 시간을 준다.

글로 표현할 때에 찾은 규칙을 구체적으로 표현할 수 있도록 지도한다.

학습 과정 중심 평가

2 의사소통 연결

- **평가 내용** 우리 주변에서 다양한 규칙을 찾고, 찾은 규칙을 여러 가지 방법으로 표현할 수 있다.
- **평가 방법** 관찰, 포트폴리오
- **유의 사항** 찾은 규칙을 여러 가지 방법으로 표현하여 수학 일기를 쓸 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
규칙이 있는 상황을 찾고, 찾은 규칙을 여러 가지 방법으로 표현하여 수학 일기를 쓴 경우	규칙을 정리하여 다른 친구들에게 설명할 수 있게 한다.
규칙이 있는 상황을 찾았으나, 글로 정확하게 표현하지 못하는 경우	규칙을 수로 표현하거나 식으로 표현하게 하고, 찾은 수나 식을 말해 보게 한다.
규칙이 있는 상황을 잘 찾지 못하는 경우	간단한 사례를 활용하여 글로 표현하게 한다.

3 수학 일기 발표하기

추가 질문

- **친구들이 쓴 수학 일기에 대한 발표를 듣고 새롭게 알게 된 내용이나 칭찬할 점은 무엇인가요?**
  - (새롭게 알게 된 내용이나 칭찬할 점은 무엇인지 생각하며 친구들의 발표를 듣고 이야기한다.)

정리 10분

활동을 정리하고 소감 말하기

| 지도 도움말 |

친구들의 수학 일기 발표를 통해 알게 된 점을 정리한다.

여러 가지 상황에서 규칙을 찾고, 규칙을 수나 식이 포함된 글로 표현할 수 있음을 알고, 수학에 대한 흥미와 유용성을 느끼게 한다.

활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	해결한 방법을 수학적 표현으로 나타내고 설명하면서 수학적 표현의 편리함 인식하기
타인의 수학적 아이디어 존중	다른 친구의 의견을 존중하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	수학과 실생활, 사회 및 자연 현상, 타 교과의 내용을 연계하여 수학 일기를 쓰고, 수학의 유용성 인식하기

기초 소양

2 찾은 규칙을 수학에서 배운 표현으로 수학 일기를 쓰면서 수리 소양과 언어 소양 함양을 도모한다.

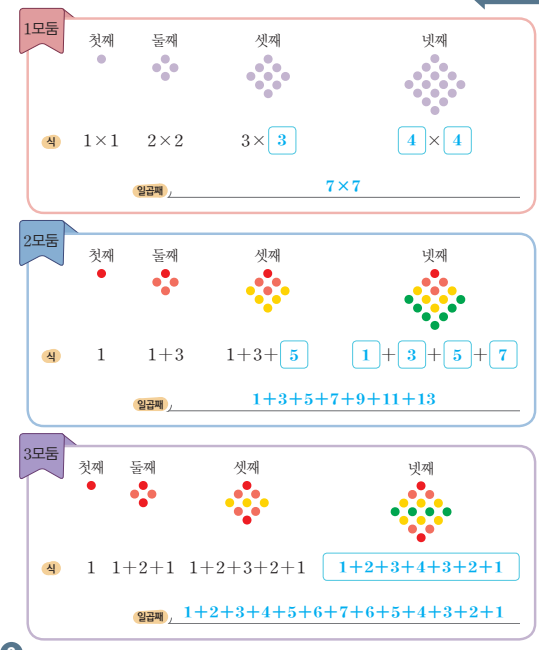
곰곰! 생각해요

규칙을 여러 가지 식으로 나타내기

창의적 문제해결

1 규칙을 이용하여 모둠별로 붙임딱지를 붙이려고 합니다. 일곱째 모양의 붙임딱지의 수를 여러 가지 식으로 나타내어 봅시다.

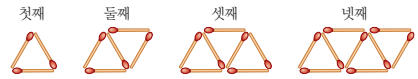
추가 질문 1



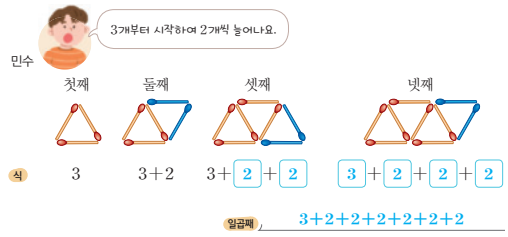
추가 질문 2

문제해결 + 추론 + 의사소통

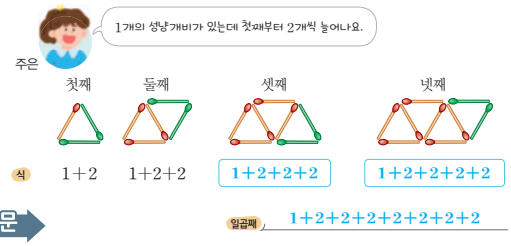
2 성냥개비로 만든 모양의 배열입니다. 일곱째 모양의 성냥개비의 수를 여러 가지 식으로 나타내어 봅시다.



- 민수가 찾은 규칙을 식으로 나타내어 보세요.



- 주은이가 찾은 규칙을 식으로 나타내어 보세요.



추가 질문

- 알게 된 점을 말해 보세요.

예 규칙을 여러 가지 식으로 나타낼 수 있습니다. / 개수를 셀 때 여러 가지 방법으로 셀 수 있습니다. / 어떤 수를 여러 가지 식으로 표현할 수 있습니다.

학습 목표

- 모양의 배열에서 규칙을 찾고, 찾은 규칙을 여러 가지 식으로 나타낼 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 규칙
- 과정·기능 • 모양의 배열에서 규칙을 탐구하기
  • 규칙을 찾아 여러 가지 식으로 표현하기
- 가치·태도 • 규칙 탐구에 대한 흥미

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 붙임딱지로 만든 모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타내기 • 규칙을 이용하여 성냥개비의 수를 여러 가지 식으로 나타내기
정리	• 활동 정리하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 모양의 배열에서 여러 가지 규칙을 찾고, 여러 가지 규칙을 적절한 식으로 나타내도록 한다.
- 찾은 규칙을 적절한 식으로 나타낼 수 있는지를 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

지도 도움말

해결해야 하는 문제에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다. 모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타낸 것에 대해 떠올려 보게 한다.

전개 30분

1 붙임딱지로 만든 모양의 배열에서 규칙을 찾아 식으로 나타내기

추가 질문 1

- **문제에서 구하려는 것은 무엇인가요?**
  - 일곱째 모양의 붙임딱지의 수를 여러 가지 식으로 표현하는 것입니다.
- **문제에서 알 수 있는 것을 모두 말해 보세요.**
  - 붙임딱지의 수가 규칙적으로 변합니다.
  - 1모둠, 2모둠, 3모둠의 붙임딱지를 붙이는 방법이 다른 것 같습니다.

● **어떤 방법으로 문제를 해결할 수 있을까요?**
- 붙임딱지를 붙이는 방법에 맞게 붙임딱지의 수를 세어 해결할 수 있습니다.
- 붙임딱지의 수를 식으로 나타내어 해결하면 될 것 같습니다.

추가 질문 2

● **새롭게 알게 된 사실이 있나요? 있다면 설명해 보세요.**
- 붙임딱지의 수를 여러 가지 식으로 나타낼 수 있습니다.
- 둘째 모양의 붙임딱지의 수를 3가지 식으로 표현할 수 있습니다. 2×2, $1+3$, $1+2+1$
- 둘째 모양의 붙임딱지의 수를 등호를 사용하여 식으로 나타낼 수 있습니다. $2\times2=1+3$, $1+3=1+2+1$, $2\times2=1+2+1$
- 셋째 모양의 붙임딱지의 수를 등호를 사용하여 식으로 나타낼 수 있습니다. $3\times3=1+3+5$, $1+3+5=1+2+3+2+1$ $3\times3=1+2+3+2+1$

| 지도 도움말 |

문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

2 규칙을 이용하여 성냥개비의 수를 여러 가지 식으로 나타내기

추가 질문

● **새롭게 알게 된 사실이 있나요? 있다면 설명해 보세요.**
- 성냥개비의 수를 여러 가지 식으로 나타낼 수 있습니다.
- 성냥개비의 수를 2가지 식으로 표현할 수 있습니다. $3+2+2$, $1+2+2+2$
- 둘째 모양의 성냥개비의 수를 등호를 이용하여 나타낼 수 있습니다. $3+2=1+2+2$
- 셋째 모양의 성냥개비의 수를 등호를 이용하여 나타낼 수 있습니다. $3+2+2=1+2+2+2$

| 지도 도움말 |

1에서 해결한 전략을 활용하여 2의 문제를 해결해 볼 수 있도록 안내한다.

학습 과정 중심 평가

문제해결 추론 의사소통

- **평가 내용** 문제를 해결하기에 적절한 문제해결 전략을 활용하여 여러 가지 답이 있는 문제를 창의적으로 해결할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 관찰
- **유의 사항** 문제의 답을 구했는지보다 문제해결 과정에서 적절한 전략으로 다양한 답을 창의적으로 구했는지를 평가한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
적절한 문제해결 전략으로 여러 가지 답을 찾은 경우	자신의 문제해결 과정을 말로 설명해보면서 자신의 문제해결 과정을 반성하도록 한다.
적절한 식을 찾기 어려워하는 경우	붙임딱지의 색깔에 주목하여 식을 세워보게 한다.
문제해결 전략을 찾지 못하는 경우	식에 해당하는 방법으로 붙임딱지를 붙여서, 식과 수의 관계를 이해하게 한다.

정리 5분

| 활동 정리하기 |

● **활동을 하며 알게 된 점이나 느낀 점을 말해 보세요.**
- 하나의 수를 여러 가지 식으로 표현할 수 있다는 것을 알게 되었습니다.
- 한 문제의 답이 여러 가지일 수 있다는 것이 신기했습니다.

| 지도 도움말 |

활동 후 알게 된 점이나 느낀 점을 이야기하면서 문제에 여러 가지 답이 나올 수 있음을 공유해 본다.

교과 역량

1 문제해결 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
문제해결 참여 및 도전	적극적이고 자신감 있게 문제해결에 참여하고, 끈기 있게 도전하여 성취감을 느낀다.

하위 요소	활동 내용
추측	모양의 배열을 보고 귀납, 유추 등의 개연적 추론을 통해 붙임딱지의 수를 여러 가지 식으로 나타내기

하위 요소	활동 내용
타인의 수학적 아이디어 존중	다른 친구의 의견을 존중하기

사진 및 인용 자료 출처

사진 자료 출처

셔터스톡 373쪽

국가데이터처 전국학생통계활용대회(https://www.통계활용대회.kr) 335쪽

● 출처 표시를 안 한 사진 및 삽화 등은 저작자 및 발행사에서 저작권을 가지고 있는 경우임.

인용 자료 출처

143~145쪽
- 강완 · 나귀수 · 백석윤 · 이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』, 경문사, 2013, 15쪽~18쪽
- 레이즈 · 린퀴스트 · 램딘 · 스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선 · 김민경 · 방정숙 · 권점례 역, 경문사, 2019, 183쪽~199쪽
- 방정숙 · 김정원 · 최인영 · 선우진 · 조선미 · 이유진, 『초등 수학과 학습 요소별 지도 자료 개발 연구: 3~4학년군을 중심으로』, 교육부, 2021, 26쪽~27쪽
- 심진경 · 석주식 · 최순미, 『초등수학 개념사전』, ㈜북이십일 아울북, 2022, 24쪽

165쪽
- 커리어넷(https://www.career.go.kr), 직업 정보-직업 백과-항공 우주 공학 기술자, 2023

183~185쪽
- 김수미, 「한국 초등학교 수학교과서에 제시된 각(角)의 정의에 대한 고찰」, 대한수학교육학회지, 28(3), 2018, 265쪽~282쪽
- 박교식, 『수학 용어 다시 보기』, ㈜수학사랑, 2013, 14쪽
- 박교식, 「우리나라 초등학교 수학과에서의 각도 관련 내용의 분석과 비판」, 대한수학교육학회지, 12(1), 2010, 45쪽~60쪽

191쪽
- 국가법령정보센터, 「장애인 · 노인 · 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」(보건복지부령 제900호), 2022. 7. 28.

193쪽
- 전국수학교사모임 초등수학사전팀, 『매우잘함 초등수학사전』, 비아북, 2016, 385쪽

207쪽
- 황근기, 『스포츠 속 황금 각도를 찾아라』, 뭉치, 2020, 45쪽

228~231쪽
- 레이즈 · 린퀴스트 · 램딘 · 스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선 · 김민경 · 방정숙 · 권점례 역, 경문사, 2019, 247쪽~255쪽
- 정영옥, 「초등수학에서 자연수 곱셈 지도-곱셈의 도입과 곱셈 구구를 중심으로-」, 대한수학교육학회지, 15(4), 2013, 893쪽~896쪽
- Otto, A. D. & Caldwell, J. H. & Lubinski, C. A. & Hancock, S. W. & Rathmell, E. C. & Zbiek, R. M., 『곱셈과 나눗셈의 필수 이해』, 백석윤 · 류현아 · 이종영 · 도주원 역, 교우사, 2016, 11쪽~13쪽

271~273쪽
- 김성준 · 김수환 · 신준식 · 이대현 · 이종영 · 임문규 · 정은실 · 최창우, 『초등학교 수학과 교재 연구와 지도법』, 동명사, 2015, 216쪽~218쪽
- 정영옥, 「초등학교 수학에서 공간 방향에 대한 교육과정과 교과서 비교」, 대한수학교육학회지, 19(4), 2017, 666쪽

309~313쪽
- 김성준 · 김수환 · 신준식 · 이대현 · 이종영 · 임문규 · 정은실 · 최창우, 『초등학교 수학과 교재 연구와 지도법』, 동명사, 2015, 307쪽~312쪽
- 김소민 · 이종학, 「초등수학 교과서의 막대그래프와 꺾은선그래프 지도에 대한 분석」, 한국학교수학회논문집, 23(3), 2020, 257쪽~262쪽
- 레이즈 · 린퀴스트 · 램딘 · 스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선 · 김민경 · 방정숙 · 권점례 역, 경문사, 2019, 446쪽~450쪽
- 이경화 · 지은정, 「그래프의 교수학적 변환 방식 비교–우리나라 교과서와 MiC 교과서의 초등 통계 내용을 중심으로–」, 대한수학교육학회지, 18(3), 2008, 357쪽~359쪽
- 이자미 · 고은성, 「초등수학 교육과정에 따른 통계 그래프 지도의 분석」, 한국초등수학교육학회지, 2019, 247쪽~253쪽
- 탁병주 · 고은성, 「중학교 사회 교과서 분석을 통한 초등학교 통계교육 개선 방안 탐색: 그래프 지도를 중심으로」, 대한수학교육학회지, 30(4), 2020, 4쪽~5쪽
- 허민 · 고은성 · 김은하 · 정승호 · 남순미 · 김송이 · 지영명 · 장소영, 『프로젝트형 통계수업』, 통계교육원, 2016, 27쪽~37쪽

321쪽
- 시사IN뉴스(https://www.sisain.co.kr), 「강원도 문화시설이 서울보다 3배 윤택해?」, 2018. 1. 9.

325쪽
- 교육부, 『초등학교 학부모 수학 가이드북 손에 잡히는 초등학교 수학 4–1』, 한국과학창의재단, 2019, 53쪽

327쪽
- 탁병주 · 고은성, 「중학교 사회 교과서 분석을 통한 초등학교 통계교육 개선 방안 탐색: 그래프 지도를 중심으로」, 대한수학교육학회지, 30(4), 2020, 4쪽~5쪽

351~353쪽
- 김성준, 「패턴과 일반화를 강조한 대수 접근법 고찰」, 대한수학교육학회지, 5(3), 2003, 347쪽
- 레이즈 · 린퀴스트 · 램딘 · 스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선 · 김민경 · 방정숙 · 권점례 역, 경문사, 2019, 347쪽~350쪽
- Blanton, M. & Levi, L. & Crites, T. & Dougherty, B., 『대수적 사고의 필수 이해』, 방정숙 · 최지영 · 이지영 · 김정원 역, ㈜교우, 2017, 13쪽~25쪽

371쪽
- 벤 올린, 『이상한 수학책』, 김성훈 역, 북라이프, 2020, 95쪽~105쪽

373쪽
- 오혜정, 『수학자가 들려주는 수학 이야기 08: 피보나치가 들려주는 피보나치수열 이야기』, ㈜자음과모음, 2022, 119쪽~126쪽

● 집필진의 직접 집필인 경우 출처를 밝히지 않았음.